

街路空間における防犯性・安全性を高めるための照明環境に関する研究

平成 20 年 9 月

角 舘 政 英

街路空間における防犯性・安全性を高めるための
照明環境に関する研究

角舘 政英

はじめに



はじめに

日本の多くの公共空間などでは、安全で安心できる照明環境とするために、照明に関するいくつかの規準に基づいて計画されてきた。ところが、少ないカテゴリーで分類された照明基準では、空間のさまざまな状況に対応できていないのが現状である。特に街路の計画ではただ明るくすることが経済発展の象徴として捉えられている一面もうかがえる。本当に豊かな光環境とは何であるか私たちは今一度、原点に立ち返り「見える・見えない」「歩ける・歩けない」といった身体的概念に基づいて実際に実験と研究を続け、そこから導き出された新しい照明環境のあり方を構築する必要がある。

ある場所で、人がどんな行為をするかを考えていくと本当に必要な光が見えてくる。例えば、平らな道を歩くならば路面が明るくなくても、今何処にいて何処に行くべきかサイン的な光があれば不満を感じることなく歩けてしまう。集合住宅の共有部はパブリック（公共）とプライベート（私的）な部分を持ち合わせた空間であると言える。パブリックな場所では対人に対する防犯性を考慮する必要がある。しかし近年の集合住宅は敷地内に住人しか入れないようなセキュリティシステムがあるため、共有部はプライベートな空間としての人のアクティビティに合わせた照明環境が必要となる。人が寝静まった深夜などの時間帯は防犯性の高い光環境が必要であり、逆に人がまだ起きている時間帯では空間として防犯性を低くしても成立する。この考え方は機能性に合わせた省エネの新たな考え方ともなる。



人の生活する場には光があり、光があるところには人の生活がある。そんな基本的な人の行為を基準にした当たり前の光環境を今の時代、再構築する必要がある。デザインを追及するということから「人」との関わりを機能的に解答を導き出す手法に新たな建築の可能性がある。

繁華街を離れて住宅街に足を踏み入れると人の生活を感じる小さな光にほっとする。

その小さな光に秘められた魅力とは？

この光を最大限に表現したらどうなるのか？

今の街の魅力はほんとうに魅力的なのか？

などの疑問が湧いてくる。魅力的な小さな灯りが街いっぱいに広がっていくことで普遍的な風景が作り出されると信じている。



作者: 田中儀作
情景日時: 1945.09.10 pm8
場所: 比治山 山頂から西方を望む
当時: 広鉄機動電気特設隊長 44 才
広島平和記念資料館提供

私は 1995 年夏に広島平和記念資料館を訪れた時、企画展として、原爆体験者による原爆の絵を展示していた。黒や赤などの描写が多い中、最後にこの絵があった。焼け野原になってしまった広島市内にこのあかりは人々が生きていて、復興へ向けての現れだったのだろう。今私たちは日常の中で人工の光に満たされ、あかりの持っている本質的な魅力を感じなくなっている。私はこの一枚の絵から、ほんの小さな一つの「あかり」が人々に感動を与える事のできることを痛感した。

原子砂漠に灯がともる

はじめに	 4
もくじ	 6
第1章 序	
1. 1. 研究の背景	 10
1. 2. 現状の照明環境	 12
1. 3. 既往論文	 14
1. 4. 本論の構成と目的	 16
第2章 歩行機能照明の在り方	
2. 1. 序論	 21
2. 2. 平場における歩行機能性能照明 －さいたま新都心東側交通デッキでの調査－	 22
2. 3. 橋梁における歩行機能性能照明 －八尾町禅寺橋での調査－	 24
2. 4. 段差認識の行動特性	 26
2. 5. 集合住宅の共有部における歩行性能照明 －茅ヶ崎パシフィックガーデンでの調査－	 30
2. 6. 結論	 31
第3章 街路周辺のボイド照明の在り方	
3. 1. 序論	 35
3. 2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析	 36
3. 3. 街路周辺の空間把握－元町仲通りでの調査－	 40
3. 4. 空間認知によるボイドの特性－元町仲通りと相模湖町での調査－	 44
3. 5. 既存防犯灯の消灯実験－元町仲通りと相模湖町での調査－	 45
3. 6. 模型による街路照明のシミュレーション	 46
3. 7. ボイドの空間的要素	 47
3. 8. あんどんによるボイドの現場実験－元町仲通りでの調査－	 51
3. 9. 仮想空間での空間把握におけるシミュレーション	 55
3. 10. 街路の不安感の予測	 57
3. 11. ボイド照明が有効な街路の分類	 59
3. 12. ボイド照明が街並みの明るさ感に及ぼす影響	 60
3. 13. まちづくりにおける光環境整備の実践－岩手県大野村の中心地区－	 63
3. 14. ボイドの調査－富山県八尾町での調査－	 74
3. 15. 街路に隣接する空地の見通しを高めた屋外照明の提案 －岐阜県白川村の平瀬地区での実験－	 78
3. 16. 建物に付属する光によって与えられる路上での安心感 －岐阜県白川村の平瀬地区を対象とし－	 86
3. 17. 結論	 93
第4章 街路周辺の建物に付随する光の在り方	
4. 1. 序論	 101
4. 2. 街並みの照明要素が夜間歩行時に及ぼす心理的影響	 102
4. 3. 開口部による街路空間の評価	 106
4. 4. 開口部の評価実験－川越一番街通での実験－	 108
4. 5. 建物開口部からの光を活かした夜間街路照明の提案 －富山市八尾町を対象として－	 114
4. 6. 結論	 122

第5章 危険予測からみた交差点の光環境の在り方	
5. 1. 序論	 126
5. 2. 交差点における歩行者, 自転車, 車両の速度測定	 130
5. 3. ヒヤリアンケート調査及び実施調査	 130
5. 4. 市街地の情報伝達要素による交差点認知	 132
5. 5. 横道認知を考慮した交差点の光環境	 134
5. 5. 1. 交差点の認知調査	 135
5. 5. 2. 街並みに合わせた最小限の光による交差点認知実験	 138
5. 6. シミュレーション実験	 140
5. 7. 結論	 142
第6章 結	
6. 1. 研究の結論	 146
6. 2. 今後の展望	 147
論文要旨/ Thesis summary	 150
謝辞	 158
参考資料	
1 景観照明の機能性能	
1. 1. 橋梁のフィールドワーク調査	 160
1. 2. 場所の認知からみたライトアップのあり方	 164
1. 3. ランドマークと場所の認知の関連性	 170
1. 4. 商店街の注視傾向を考慮した光環境のあり方	 176
1. 5. 街の特徴を引き出す光環境のあり方	 182
- 岐阜県白川村の平瀬地区及び横浜市山手地区での実験 -	
1. 6. 結論	 192
2 街路空間の性能にもとづく照明計画の事例	
2. 1. はじめに	 196
2. 2. 光によるまちづくりの住民参加ワークショップ - 富山市八尾町 -	 198
歩車系の照明環境の計画	
2. 3. 岩手県大野村の計画	 202
2. 4. 岐阜県白川村平瀬地区の計画	 210
2. 5. 横浜市横浜駅歩行者デッキの計画	 212
2. 6. TOKYO ライト (銀座街路灯デザインコンペ)	 214
2. 7. (仮) ヒルサイドガーデン学園山手における公園の計画	 216
2. 8. 兵庫県神戸市垂水区 (仮) ヒルサイドガーデン学園山手 -	 217
交差点系の照明環境の計画	
2. 9. 歴史を活かしたまちづくり整備計画 - 静岡県新居町 -	 219
2. 10. 福島県国道 114 号浪江拡幅道路景観計画	 223
2. 11. 東京都小笠原村母島長浜トンネルの計画	 227
3 照明計画プロジェクトの抜粋 (角館政英設計)	 232
- 人のアクティビティを可視化する -	

第1章

序

- 1.1. 研究の背景
- 1.2. 現状の照明環境
- 1.3. 既往論文
- 1.4. 本論の構成と目的

1. 1. 研究の背景

日本においては、戦後本格的な道路照明設備の発展とともに街路照明は、今日までに社会生活に必要不可欠なものとして認知されてきた。これに伴って、人々の生活は昼間から夜間へと拡大し、都市では犯罪等で様々な問題が起こっている。そんな中、国土交通省（当時建設省）を中心に平成10年に策定した『新道路技術五箇年計画』（以下、技術五計）を見ると、造る技術である仕様設計から使う技術である性能設計への移行がうかがえる。現在、道路法に基づく道路に道路照明を設置する場合、適切な視環境を確保し維持管理するために「道路照明設置基準」が整備されている。「規制改革推進3カ年計画（平成15年3月閣議決定）」では技術革新に対して柔軟に対応できるよう、このような仕様規定化されている基準に対して、原則として全て「機能規定化」する旨の方針が決定されている。道路照明設置基準においても新技術や新手法への柔軟な対応を可能としコスト削減や品質の向上を図る上で性能規定化の導入が望まれる。それ故に今後は様々な分野で、社会のニーズを反映し、地域や場所の特性をふまえた計画が進められ、中でも、道路における街路照明計画も従来の安全・防犯に対する配慮ばかりではなく、街の景観も考慮した計画が望まれている。また、国土交通省が行った公共事業費に関するアンケート調査（表1.1.-1からも予算配分を増やすべき事業として道路の環境に対するものが多く、中でも防犯灯などの安全設備に対するものが強く要望されている。よって、街路照明計画も現状について見直していき、新たな指針を見つけていく必要がある。

環境省は「光害（ひかりがれい）対策ガイドライン」^(1.1.-1)の改訂版を平成18年12月付けで公表した。このガイドラインは、平成10年に策定された「光害対策ガイドライン」^(1.1.-1)を国内外の最近の動向を踏まえながら、地域の良い光環境の創造をめざす観点から見直したものである。さらに、「地域の目的に沿った光環境の創造」の章を新たに追加。良い照明環境は各地域で行なわれる活動・行為の性格によって、それぞれ異なってくるという認識の下、その地域の良好な光環境を保全しながら、地域の目的に沿った豊かで快適な新しい光環境の創造が望ましいことを示すとともに、具体

表 1.1.-1 公共事業に対するアンケート調査

順位	都道府県の解答	市町村の解答
1	高速道路などの高規格幹線道路の整備	廃棄物処理設備の整備
2	廃棄物処理施設の整備	地方道の整備
3	地方道の整備	市街化区域で行う公共下水道の整備
4	歩道、交差点改良、駐車場整備などの交通安全施設の整備	道路改築、土地区画整備など街路整備
5	水質浄化、緑地整備など河川の環境整備	街並み、まちづくりの支援
6	流域下水道（市町村をまたがる大規模な下水道）の整備	歩道、交差点改良、駐車場整備などの交通安全施設の整備
7	一般国道の整備	高速道路などの高規格幹線道路の整備
8	市街化区域で行う公共下水道の整備	水質浄化、緑地整備など河川の環境整備
9	浸水被害の解消対策などの都市河川の改修、堤防整備	洪水などから国民を守るための河川改修、堤防整備
10	都市鉄道、幹線鉄道の整備	流域下水道（市町村をまたがる大規模な下水道）の整備

的な対策についての内容の整理、「屋外照明等設備チェックリスト」^(1.1-1)の大幅改定なども行っている。

適切でない必要箇所以外を照らす光、漏れ光、迷光は、無駄なエネルギー消費となる。環境庁（当時）が平成8年に行った「光害対策による二酸化炭素抑制効果の試算」^(1.1-2)では、このような漏れ光を抑制した場合、夜間屋外照明に使用される電力量のうち約18%が削除できると報告している。この値は国内の年間電力消費量の約0.2%に相当する。二酸化炭素に換算すると年間で約20万トンの排出が抑制されることを意味している。

民間や住民が進んで対策を手がけていくために、特に都市部を中心に、夜空は明るいという”常識”そのものを払拭していかなければならない。そのためには、地域住民に「光害」をエネルギー問題・環境破壊問題、あるいはプライバシー問題としても捉えるように、啓発活動を行うことも必要である。その地域、その場所に適切な照明かどうかという観点に立ち、あらためて自分の身近に存在する照明を見渡すと、不適切な照明の多さに驚かされることも少なくない。

海外では、人口の密集している大都市でも条例を策定している国が多数あり、アメリカ合衆国では100以上の市町村で条例が施行されている^(1.1-3)。ヨーロッパでも、特にイタリアでは、国としての法律が存在し、大都市である首都のローマ市でも条例が成立している。

平成15年6月22日夏至の日、日本国内では「100万人のキャンドルナイト」^(1.1-4)が実施された。この日ばかりは、札幌時計台や東京タワー、大阪城を始めとする全国数千ヶ所の施設において、しばし静かな夜を迎えたようである。このように行政では交通安全上の規定から現在は省エネルギーを含めた光害、民間では都市光環境を快適にといったアプローチが見られる^(1.1-5)。

我が国の街路照明に関する基準は、水平照度（平均値）、鉛直照度（最小値）、歩行者の交通（多い・少ない）、地域（住宅街・商業地）、人の見え方、人との距離の категорияに分類されている。しかし、街路空間の様々な状況を考慮するとこれらの分類だけで満足できるのか疑問に感ずる。例えば街路における鉛直面照度は、‘人の顔の見え具合’によって定められているが、現実的に外出する時も就寝する時もカギを閉めないような街と、犯罪が多発している繁華街では明らかに第三者の顔の見え具合に対する不安感は異なってくるはずである。また基準で設定されている照度のレベルは歩行者の交通が多いと高く、交通が少ないと低く推奨しているが一般的な防犯性の知見からは、逆に交通が少ない場合は防犯性は低く、不安を感じる傾向にあるのではないかと。さらに現在の街路の照明基準は、どれも目安としたもので厳密な規定はされておらず、不備な状況にあると言える。実際、各街ではこれらの街路の照明基準を基に、街路灯を設置しているのが現状である。

1. 2. 現状の照明環境

現在の我が国の道路照明設備に関する基準を発行機関別に、自動車を主体とした道路照明についてと（表 1.2. -1）、歩行者を主体とした街路照明について（表 1.2. -2）をそれぞれ見ると、前者においては細部まで規定されており、ほぼ確立した状況にある。しかし後者においては、明確な規定はなく不備な状況にある。主に街路照明に必要な明るさは、JIS 基準で定められている歩行者に対する照明基準で、その中で水平面照度（平均値）、鉛直面照度（最小値）を確保するように規定している。またこれらの基準は、歩行者の交通量（多い・少ない）、地域（住宅地・商業地）、人の見え方、人との距離の категорияに分類されている（表 1.2.-3）。

しかし、水平面照度、鉛直面照度を確保するための目的に対して疑問を感じる。例えば街路における水平面照度については主な目的として「歩行者が路面の障害物（穴・くぼみ・段差など）を認識し安全な歩行ができるようにすること」とあるが、一昔前なら道路の隅に溝などがあり水平面照度の確保は必然性があつたが、実際バリアフリーを考慮した現在のインフラストラクチャーに関しては、『穴・くぼみなど』がほとんど見つからないほど、整備が行き届いている状況にある。鉛直照度については、‘人の顔の見え具合’によって定められているが、現実的に外出する時も就寝する時も家のカギを閉めないような街と、犯罪が多発しているような繁華街では明らかに

表 1.2.-1 自動車を主体とした道路照明設置基準

	基準の種類	発行機関	発行年
1	道路照明施設設置基準・解説	日本道路設備協会	1981
2	自動車道路に対する国際勧告	国際照明委員会	1965

表 1.2.-2 歩行者を主体とした道路照明基準と発行機関

	基準の種類	発行機関	基準	カテゴリー
1	歩行者に対する道路照明の基準	JIS Z9111-1988	・水平面照度（平均値） ・鉛直面照度（最小値）	・交通量（多い少ない） ・地域（住宅地・商業地）
2	観測距離と必要な明るさ	照明学会関西支部	・鉛直面照度（必要な明るさ）	・顔の見え具合 ・人との距離
3	防犯照明の推奨照度	日本防犯設備協会	・水平面照度（平均値） ・鉛直面照度（最小値）	・顔の見え具合 ・人との距離



図 1.2.-1 各街の街路照明の現状

第三者の顔の見え具合に対する不安感は異なってくるはずである。また照度のレベルを選択するために、歩行者の交通量に関する分類がある。この中では、交通量が多いと照度が高く、交通量が少ないと照度を低くするように推奨されているが、一般的な防犯性の知見からは、逆に交通量が少ない場合は防犯性は低く、不安を感じる傾向にあるのではないだろうか。このような点を踏まえると、照度基準と防犯性との関係に矛盾を感じる。これは、防犯性を高めるというよりむしろ人の多さに対応したサービスとして、明るさを提供しているのではないだろうか。また、地域性を考慮した場合、都心と地方の交通量や用途地域の分類においても選択肢が限られているために、各街（図 1.2.-1）に適合した分類を見つけることは困難ではないだろうかと感ずる。

街路照明が目立つ街と街並みが目立つ夜の風景を比較してみる。多くの街では、道路に沿って照明が等間隔に配置されているため、道路が目立っている。その結果どの街でも似通った雰囲気となり、街のもつ個性や魅力が見えてこない。その反面、道路が狭く、道路上に街路灯を新設することが難しい街では、照明が建物に沿って配置されているため、街並みが良くわかり、そこからその街らしさや「人々の生活」がにじみでて親しみのある街路空間となっている。結果、街路灯を設置している法則（ルール）が景観として顕著に見えて来るのである（図 1.2.-2）。

照度や均斉度を効率良く確保するために設置された街路灯は連続的な光がシンボル化され、建物のルールに従って配置された街路灯はその街並みが目立つという当たり前の現象が起きている。これらはそれぞれ魅力を持っているはずなのに街並みが目立つ夜の方が魅力的に感じられるのは事実である。

表 1.2.-3 照明基準のカテゴリー分け

カテゴリー分類	内容
水平面照度（平均値）	歩行者が路面の障害物（穴・くぼみ・段差）を認識し安全な歩行ができることを目的とする
鉛直面照度（最小値）	他人が近づいたときに、その人の様子（人相・行動など）に対応のとれる距離から認識して、歩行者が犯罪の被害を受けないことを目的とする
交通量（多い・少ない）	交通量の多い少ないに対して、比例して明るくするように推奨している
地域（住宅地・商業地）	街の形態を住宅地と商業地だけで分類している
顔の見え具合	特に他人の顔の見え具合に対するもので、顔の向きがわかる・目、口、鼻の位置がわかる・誰であるかがわかるの3段階に分類されている
人との距離	4m_危害を加えられそうな時に、その危害から逃げるために必要な距離 10m_犯罪をやろうとする者にとって自分の顔がわかると気になる距離



図 1.2.-2 照明の配置のルールにより夜の景観が変化する例

1. 3. 既往論文

夜間街路空間の照明環境評価に関する研究 その1.

下山秀行氏ら：2000 年度日本建築学会大会学術講演梗概集

「実空間の照明環境を評価する際に評価の基準となる要素、光源を評価視点として抽出し、夜間街路の照明環境を総合的に把握することを目的としている。夜間照明環境における評価視点として、明るさ、バランス、安心感、雰囲気、グレアなどが重要であることが示されている。今後、夜間街路における照明計画では、住宅からの光の考慮をすることが望ましいとしている。

夜間街路空間の照明環境評価に関する研究 その2.

若狭直毅氏ら：2000 年度日本建築学会大会学術講演梗概集

夜間街路における照明環境の心理評価構造を被験者実験から把握する。結果、好ましい照明環境の心理評価構造は雰囲気が良いかどうか明るさがちょうど良いかどうかという評価の影響が大きいことを示している。

夜間街路空間の照明環境評価に関する研究 その3.

沢田敏実氏ら：2000 年度日本建築学会大会学術講演梗概集

夜間街路の照明環境の評価に関連する物理量として照度の変化や輝度を加え、これらが心理評価にどのように影響を及ぼしているかを明らかにすることを目的としている。心理評価に及ぼす物理量は、水平面照度、鉛直面照度、輝度、照度変化量などが抽出されるが、その街路空間の照明環境の違いに応じて、影響力の強い変数は異なることが判明している。

街路空間における経路の選択に関する研究

上田照彦氏ら：1995 年度日本建築学会大会学術講演梗概集

抽象化された街路と写真によるそれぞれ様々な街路タイプを比較選択、評価することによって、行きたいと思うのはどのような街路であるのか、その構造を把握し街路空間設計の際の新たな指標を求めている。その結果、街路の雰囲気に魅力を感じつつ、またその先に変化を期待するものが大切である。また、その魅力が維持することを期待しながらも、思いもかけず空間が変化することでさらにその魅力にひきつけられる。そのような体験が街路空間の魅力を高めている。

繁華街における光環境と「顔の見え」に関する研究

伊藤氏ら：1997 年度日本建築学会大会学術講演梗概集

「あかり」に照らされた物体の色相の変化について調査し、その影響を「顔の見え」との関係から明らかにすることを目的としている。結果、本来他のもの照らすことを目的としない「あかり」にも、照らされる側に影響を及ぼし、照らされるものの「見え」に一定の効果を及ぼすことが明らかとなっている。得られた具体的知見としては暖色系の照明である白熱球が設置されたセッ
トバックした場所における顔の見えは「動的」な評価を示し、反対に寒色系の照明をもつ自動販売機の前では「静的」な評価を示すことが明かとなっている。

視覚的側面から見た公開空地のあり方に関する考察

辻内理枝子ら：1997 年度日本建築学会大会学術講演梗概集

総合設計制度は形態のみの規定であることから、公開空地の多くが、目的や意図が不明瞭であることが事実である。人に視線から見た公開空地を都市の外部空間としてどのように位置付けられるかを定量的に分析している。総合設計制度の通り抜け用空地について考察され、通り抜けた先についての情報の有無で、そこを利用する人に違いがあると考えている。また、広場としてみる空地に関してはその空間に人が居られるかどうかの問題になるとしている。

住宅地街路における光環境が不安感に及ぼす影響

中島政太郎氏ら：1997 年度日本建築学会大会学術講演梗概集

夜間の街路において快適性を阻害していると考えられる不安感を取り上げ、不安感を形成している要因の把握を行い、それらと光環境との関係を明らかにすることで、快適と感じられるための街路照明計画の提案を行っている。結果、まず明るさに関する項目と人の気配に関する項目が安心感定評に大きく影響を及ぼしていることが明らかとなっている。また、不安を感じる部分というのは単に暗いという理由によるものだけでなく、明るい部分との対比による影響もあることが示唆され、照明方法を検討する際に、その場所の輝度や照度を満足させること以外にも、照明を設置することによって生じる視野内の明るさの変化の大きさや、光源方向周辺にある要素も考慮する必要があるとしている。これらの結果から住宅地計画時において街路からの門灯・玄関灯の見えを考慮することが安心な街路設計の手助けとなるとしている。

1. 3. 本論の構成と目的 / 性能規定化の必要性

夜間街路の光環境は一般的に、JISの照度基準などで示されている道路の水平面照度や路上の鉛直面照度を確保することを念頭において計画される。効率よく道路上の照度を高めるために、高さのあるポール灯が等間隔に設置されることが多い。それらは、街並みの特徴に合わせて配置される訳ではないため、個々の街路が個性的なものであっても、形成される夜の景観はどれも同じようなものとなる。また、道路の照度を高めれば高めるほど、街路灯の光源と路面だけが明るく浮かび上がり、その一方で、隣接する建物は相対的に暗く、認識されづらくなる。豊かな街路の光環境を構築するためには、道路の明るさだけに着目するのではなく、街路を構成する建物の特徴に応じた光環境を計画することが重要であると思われる。

一方、防犯性の高い街路を形成するためには、近隣の住民による自然監視性を高めることが重要であるといわれている。街路に面する建物に夜間でも人がいる場合には、人が存在しているという証を外部に見せることが防犯に寄与するであろう。そのためには、玄関灯や窓明かりなどの人の生活様式に合わせて発せられる光を活かしながら、光環境を整備することが有効であると思われる。

歩行者にとっての街路照明のあり方に関して、既往研究では路面照度や鉛直面照度の高さ、照度の均斉度、光源の演色性の高さなどが歩行の安全性や防犯性能につながることを示している。また照度の高さが重要とする一方で、近年光害への配慮から、高輝度光源による周辺への光漏れを抑制することが求められたり、省エネルギーの観点からより効果的な照明とすることが求められたりしてきている。

また我々は普段、昼間にしか行ったことが無い場所に夜間訪れた場合、道に迷うことがある。それは、普段、自分が目印にしているものが見えない、又は、目印にしていないものが強く強調されることから、同じ空間でも違和感を感じるのだろう。こういったことから、人間は都市の視覚的な要素から情報を得ることによって自分の位置を確認していることがわかる。そのため、災害時、長時間停電が発生した場合、暗闇の中では目印としているものが見えず、避難に支障をきたすという危険が予測できる。現在の災害時における避難対策としては信号機の点滅、街路灯の点灯などがあるが、人が自分の足で避難することを考えると、前述したように、自分がどの場所にいるかを確認するための情報として何が必要なのかという議論がされないまま対策が進められており、有効な対策とはいえない。これらのことから、都市において、安全性を考えるうえで方角

を見失わず自分の位置を確認できるような機能が必要である。本研究は、災害時の夜間において、人々が都市を構成する主要な要素を認知することによって位置、方向を確認できる機能を持つ照明手法を提案する事を目的とする。

夜間の光環境の要素を、人の行為より導き出し、すなわち人にとっての機能性を明確にすることで、必要不可欠な光環境の要素が明確化する。そのによって昨今、防犯性、安全性、省エネルギーを含めた具体的な照明手法が導き出される。本論では具体的な街路にて行われた照明実験を検証しつつ現実の計画へ移行するための手法を見つける。

本論では（図 1.3.-1 の都市照明の要素を中心に論じている。

第2章歩行機能性能照明の在り方では、人が最低限歩行するために必要な光環境を研究した。さいたま新都心歩行者デッキにて実現された計画における調査ではバリアフリーなどによる平場における歩行性能を確認した。また、橋梁などの空間的に単純化された歩道の照明実験ではより必要とされる照明が少なくても良いことが実験によって確認された。また、都市空間においていくらバリアフリーを推進しても、現状は多少なりとも高低差が生じ、階段などの段差が生じる。その為このような段差に対して人はどこを見てどのように判断しているかを研究した。同時に共同住宅の共有部における歩行機能を分析した。このようにまずは歩行者が必要としている最低限の光環境の手法を導き出せる事が一つの指針となることを目的としている。

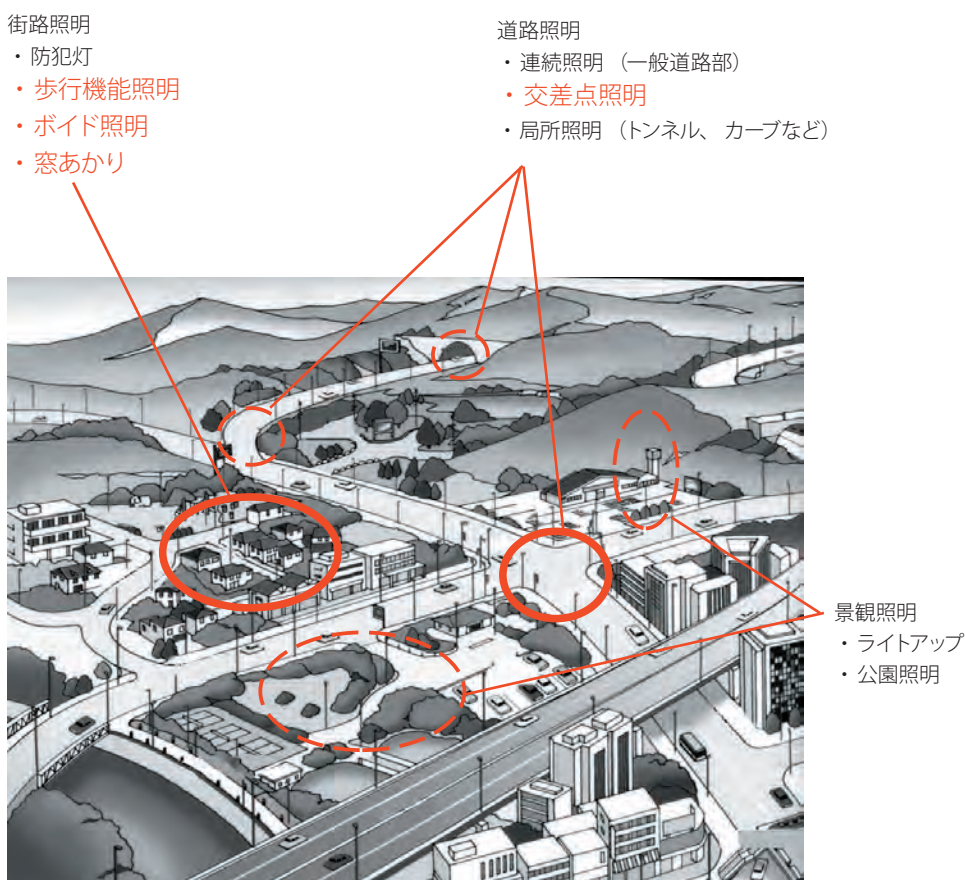


図 1.3.-1 都市照明の構成要素

第3章街路周辺のボイド照明の在り方では、街路空間における歩行者の安心感から導き出された物理的要素として考察した。街路に対して奥まった空間、凹部を「ボイド」と称している。夜間歩行時の不安要素を抽出分析した結果、ボイドなる要素が重要である事が見つけられた。実際の街を参考に模型を作成し、その中で実験的に夜間照明環境を再現し不安要素を確認した。元町仲通りにおける調査では初期段階で現状の電信柱に設置されている防犯灯を消灯し、その前後を評価した結果、防犯灯を消しても、歩行者の不安感が増えないことが確認された。これは元町仲通りにおいては防犯灯を設置してもその効果が無いことが証明された。この事実から防犯灯を設置する事が防犯性を増す事とはならない場合があり、ボイドの空間的特性を調査した。また、岩手県大野村ではまちづくりのプロセスを踏まえ、調査－実験－検証－設計－施行を実現した。その後、様々な街路を検証し、富山県八尾市、岐阜県白川村平瀬地区などを対象とした現場実験を行い、ボイド照明の有効性を確認した。

第4章街路周辺の開口部からの窓あかりの在り方では、窓あかり、すなわち人気が防犯性を高め、歩行者に安心感を与える事が川越一番街通り、富山市八尾町などでの現場実験で確認された。特に有効な窓あかりの具体的な手法によってどの程度影響しているかを富山市八尾町での実験によって、八尾町にとって必要な手法を探った。

第5章危険予知からみた交差点の光環境の在り方では、今まで整備するにあたり道路照明設置基準における交差点の設置基準を守ってきたが、交差点におけるドライバーの危険予知をより助けるための照明環境を探求した。

本章の研究では、街路照明計画を行なうにあたって、夜間における街路歩行上の物理的安全性を確保する手法が、街路照明の設置にあたり基準をベースに計画するのではなく、その場の特性を加味した計画を踏まえて街路照明基準のひとつの指針として用いられることを目的としている。

【参考文献・資料】

- 1.1-1) 光害対策ガイドライン 環境省平成10年3月
- 1.1-2) 光害対策による二酸化炭素抑制効果の試算 平成8年環境庁
- 1.1-3) 「国際ダークスカイ協会(IDA)」ホームページ (<http://www.darksky.org/ida/index.html>)
- 1.1-4) 「100万人のキャンドルナイト」ホームページ (<http://www.candle-night.org/>)
- 1.1-5) 三井情報株式会社 (文責：有川 裕司 2003年6月) <http://www.mki.co.jp/index.htm>

第2章

歩行機能性能照明の在り方

- 2. 1. 序論
- 2. 2. 平場における歩行機能性能照明
 - さいたま新都心東側交通デッキでの調査 -
 - 照明計画
 - 機能性能照明の位置づけ
 - 人のアクティビティーに合わせた光環境
 - 現状の分析 / アンケート調査の実施
 - 歩行上の機能性について
 - 周辺空間のわかりやすさについて
 - 対人的な不安感について
 - まとめ
- 2. 3. 橋梁における歩行機能性能照明 - 八尾町禅寺橋での調査 -
 - 実験方法
 - 結果と考察
 - まとめ
- 2. 4. 段差認識の行動特性
 - 行動特性の調査及び実験
 - 制限視野での実験
 - 段差の視認性に関する実験
 - 段差歩行時の認知距離に関する調査
 - 結果及び考察 / 上り
 - 結果及び考察 / 下り
 - 歩行速度による認知距離の変化
 - 年代別のサイン設置とライト設置による有効性
 - まとめ
- 2. 5. 集合住宅の共有部における歩行性能照明
 - 茅ヶ崎パシフィックガーデンでの調査 -
 - はじめに
 - 調査内容
 - まとめ
- 2. 6. 結論

2. 1. 序論

近年、都市形態の変革や環境に対する住民意識の高揚に伴って、‘快適な都市環境づくり’が国の重点政策として進められている。国土交通省では、従来の道路を『造る』技術のみならず、社会のニーズを反映した道路技術の研究開発を推進している。すなわち仕様設計から性能設計である。我が国の街路照明に関する基準は、水平面照度（平均値）、鉛直面照度（最小値）、歩行者の交通量（多い・少ない）、地域（住宅街・商業地）、人の見え方、人との距離のカテゴリーに分類されている。しかし、街路空間の様々な状況を考慮するとこれらの分類だけで満足できるのか疑問に感ずる。例えば街路における鉛直面照度は、‘人の顔の見え具合’によって定められているが、現実的に外出する時も就寝する時もカギを閉めないような街と、犯罪が多発している繁華街では明らかに第三者の顔の見え具合に対する不安感は異なってくるはずである。また基準で設定されている照度のレベルは歩行者の交通量が多いと高く、交通量が少ないと低く推奨しているが一般的な防犯性の知見からは、逆に交通量が少ない場合は防犯性は低く、不安を感じる傾向にあるのではないか。さらに現在の街路の照明基準は、どれも目安としたもので厳密な規定はされておらず、不備な状況にあると言える。実際、各街ではこれらの街路の照明基準を基に、街路灯を設置しているのが現状である。その為、全国どこの街も照明器具のデザインは違えども、光の環境としては同じ景観となってしまっているのが現状である。

そこで街路照明の設置にあたり基準をベースに計画するのではなく、その場の特性を加味した計画を実現でき、まちづくりなどの可能性を広げられる事ができる。

本章では人が最低限歩行するために必要な光環境を研究した。さいたま新都心歩行者デッキにて実現された計画における調査ではバリアフリーなどによる平場における歩行性能を確認した。また、橋梁などの空間的に単純化された歩道の照明実験ではより必要とされる照明が少なくても良いことが実験によって確認された。また、都市空間においていくらバリアフリーを推進しても、現状は多少なりとも高低差が生じ、階段などの段差が生じる。その為このような段差に対して人はどこを見てどのように判断しているかを研究した。同時に共同住宅の共有部における歩行機能进行分析した。このようにまずは歩行者が必要としている最低限の光環境の手法を導き出せる事が一つの指針となることを目的としている。



図 2.2-1 F'デッキの東側端部より西側（さいたま新都心駅側）を望む

さいたま新都心は計画区域 47.4ha、就業人口約 57000 人、延床面積約 180 万㎡であり、区域は都市基盤整備公団が都市機能更新型の土地区画整理事業（特定再開発事業）により基盤整備が進められ、新都心東口駅前広場はこの事業の一つとして整備された。デッキは西側に「けやき広場」から「さいたま新都心駅」側の延長上に「にぎわい軸」という位置づけで計画された。

私たちは、この「にぎわい軸」に対する解答として、インフラとしての基盤ににぎわいを持たせるのではなく、この場所を利用する人々が、にぎわいを創り出す事を願い計画を進めた。ここを利用する人々が、自由にさまざまなアクションを起こせるよう段差を無くし、デッキの中央部にはフラットなボードデッキを配し、両側に木製のベンチと樹木を連続させウェットな部分を創り出した。

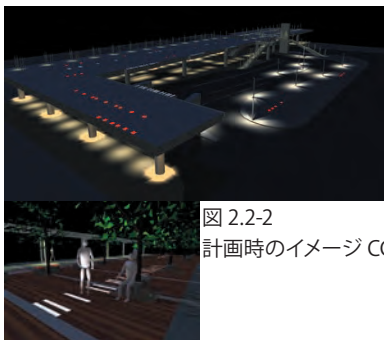


図 2.2-2 計画時のイメージ CG

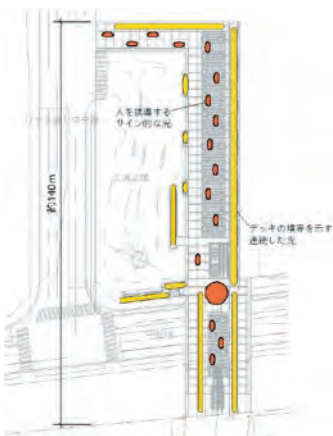


図 2.2-3 照明計画の概念図

2. 2. 平場における歩行機能性能照明

－さいたま新都心東側交通デッキでの調査－

照明計画

まず計画者の間でデッキを含めた交通広場全体としての「シンボル性」をどのように捉えるべきか議論した。街のアイデンティティー（自我性）は私たち計画者が一時的に作り出すのではなく、街の発展に従って作り出されるものとし、インフラとしての整備はそれらができあがったときに邪魔をしないものとなるようにした。よって照明計画においても街の発展に対応することの重要性を考慮しつつ、次のような段階を踏んで計画が進められた。

機能性能照明の位置づけ

機能性能照明の要素として次の3つを考慮した。

- ①自分の位置と誘導性 / 空間認知とサイン性
- ②人が歩行する
- ③対人（第三者）の存在

人が自分の位置が把握でき、次にどこに行くべきか誘導するための光をつくる事は公共の場では必要不可欠である。一般サインも加味しながら空間としてその機能を満足する事は重要である。

人のアクティビティに合わせた光環境

防犯照明の考え方を人のアクティビティに合わせる事によって、何が必要で何が不必要か判断する材料とした。人が多い時（夕暮れ～終電）は防犯性が高く、人が少ない時（終電～朝方）は防犯性は低いと判断した。よって、人が少ない時間帯において最低限の機能的な光とはどのようなものか決定し、その次に人が多い時間帯において演出的な光を加味しながら光のバランスを決めた。これらの光を制御するために、シェルター照明は調光制御に対応し、その他の照明器具は機能的に分類したグループによって点滅できるようにしている。

現状の分析 / アンケート調査の実施

夜間における光環境が、実際にここを利用する人に対してどのような心理的影響を及ぼしているか、また計画時に検討した機能的な側面をどの程度満足しているか、そしてアンケートを踏まえて今後どのような対応が可能かを検討するためにアンケート調査を実施した。アンケート（表 2.2-1）は口答形式で 103 人からの解答が得られた（図 2.2-4）。

歩行上の機能性について

質問 (2) の歩行上の機能性について（図 2.2-4_2）、実際歩行上機能的に問題があった回答は (2-1) と (2-2) に対して問題ありと解答した 4 人であると判断できる。雨の時に水が溜まり歩けないなど建築的な解答が 2 人、光環境としての問題では、床面が発光することによりまぶしさが発生し床面自体が見えない事が原因であったのが 1 人であった。また全体的に暗くて歩けない事が原因だったのが 1 人で、この人は連続的に明るさを確保したシェルターの下を歩いていた。結果として、歩行者にとって幾つかの選択できる歩行経路を計画した事で、人が歩行するという機能性は満足していると判断できる

周辺空間のわかりやすさについて

質問 (3) の空間認知（図 2.2-4_3 において把握できないと解答した人は 29 人で、その内具体的な場所を解答した 18 人中 17 人が奥側を指摘した。原因としては、平面的距離が 100 m 以上あり、なおかつ建築的鉛直面が存在せず、根本的に空間認知が難しい事があげられるであろう。

対人的な不安感について

質問 (4-1) の対人的な不安感について（図 2.2-4_4 で不安感があると解答した

表 2.2-1 アンケート質問内容

《質問 1》ご自身が歩いた道をすじを別紙図面に記入して下さい。	
《質問 2》歩行上の機能性について別紙図面に記入。	
2-1	歩行上、問題なく歩けますか 【歩ける・歩けない】
2-2	つまずくような所はありますか 【ある・ない】
2-3	注意して足下を見なくてはならない所はありますか 【ある・ない】
《質問 3》周囲の空間のわかりやすさについて別紙図面に記入。	
デッキの端から端まで全体を把握できますか 【できる・できない】	
《質問 4》対人的な不安感について別紙図面に記入。	
4-1	デッキ上で、人に対する不安を感じますか 【感じる・感じない】
4-2	人が隠れられそうな場所がありますか 【ある・ない】
《質問 5》その他	
5-1	この空間のデザインは、好きですか 【好き・嫌い・どちらでもない】
5-2	この空間は、心地よく感じられますか・感じられませんか 【感じる・感じない・どちらでもない】
5-3	この空間は、ご自身の御自宅に帰られる道と比べて、不安に感じることがありますか 【感じる・感じない】

人は19人で、その内質問（4-2）であると解答した人は8人であった。階段やエレベーターなど建築的死角を除くとデッキ上では人が隠れていると感じる所は奥側と解答した人が1人いた。対人に対する不安感是人によりさまざまな水準が存在するが、対人（第三者）の存在を把握するという目的はクリアできたと判断できる。

まとめ
アンケートの結果、設定した機能性に対して問題ないとの解答が得られた。公共空間として初めてここを訪れた人も考慮する必要があるが、アンケートの対象を通常このデッキを利用している人が優先的に中心であると考え実施した。私たちが当初予想していたよりも通常利用している人はさほど問題ないと意識していることは非常によい結果であったといえる。また質問（5-1）、（5-2）に係わる主観的な好き嫌いに関して両方とも悪く感じた人はわる主観的な好き嫌いに関して両方とも悪く感じた人は4人であった。
今回のアンケートによって不安的要素の中で目立ったのが、明るさのバランスによって眩しく感じる所との対比で、暗い所がより暗く感じてしまう事があげられた。明るい駅空間からデッキへと向かう導線の中で段階的に暗さに慣れるように、周りとの明るさの関係を見直し調光レベルを調整する事が必要である。そして今回機能性として設定した水準がどのように変化していくかは周りに建設されるであろう建物による人のアクティビティによってもらたされ、その都度対応した調整も今後重要であろう。

人の行為に合わせた光の配置と制御の考え方は都市、公共空間における照明の計画のプロセスとして新たな試みといえる。前提となった計画の趣旨が実際の出来上がった現場においてどのように人々に認識されているかを評価（アンケート調査）、実測（図 2.2-4_1 ～ 4 がおこなえた事も重要である。
このデッキでは「歩ける・歩けない」といった性能を満足するために計画された公共建築としては初めての事例である。

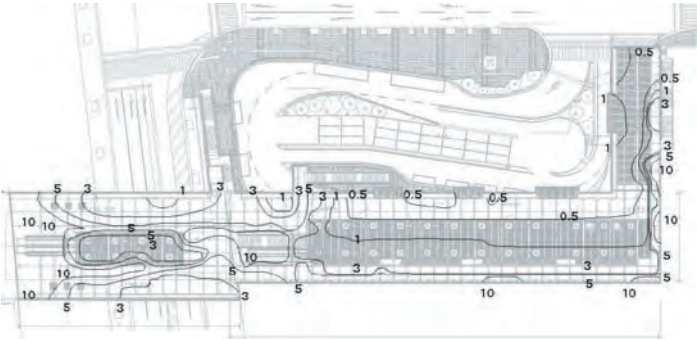
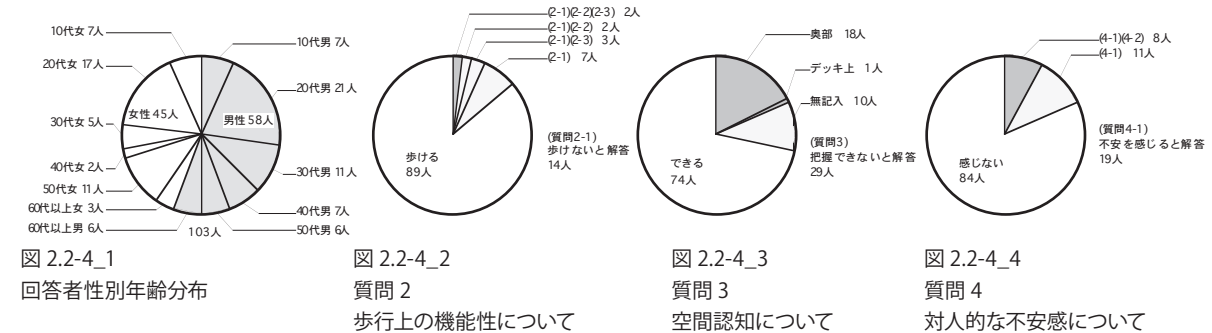


図 2.2-5 デッキ部床面実測照度値（lx）



図 2.2-6 完成した夜の風景



2. 3. 橋梁における歩行機能性能照明
- 八尾町禅寺橋での調査 -

実験場所はダイナミックな石垣が正面に望め風景資産として魅力ある空間でありながら現状では高出力のH I D(ナトリウムランプ70W)により過剰に照明され、風景が埋没している井田川に掛かる八尾町禅寺橋にて行われた。

実験方法

実験は八尾町の禅寺橋(全長約75m)を対象とし、以下7パターンの光環境をつくり、歩行してもらい同時に評価アンケートを行った。評価は、入り口で「行く先が認識できるか」について歩行後に「橋で犯罪が起こると思う」についてそれぞれ4段階で行った。最後に「歩行時につまづいたか」を質問した。被験者は、武蔵工業大学学生6名(男性・女性各3名)である。

結果と考察

実験結果を図2.3-1に示す。
まず「歩行時につまづいたか」の問いに対して全ての回答が4であった。これは歩行する行為としての機能性を満足している結果であった。

次に行く先が認識できる度合いについて考察した。現状より高い評価が得られたのは降順に②-④-③-⑥で、④③⑥の様に空間全体が照らされていなくても行灯の面光源によって行く先が認識できたといえる。

橋で犯罪が起きると思わない度合いについては、現状より評価が低かったのは降順に⑦-③-②-⑤のパターンであった。これは前方に光がある場合でも、25m程度暗闇が続くと何か不安を感じることが考えられる。④は25m以内に行灯を置くことで空間を認識できるようになり、高い評価が得られたと考えられる。⑤のように点光源となる照明は人の誘導効果はあるが橋全体の空間認識にはつながらず、犯罪が起こるという評価につながったと考えられる。

まとめ

最後に空間認識と防犯性の両面から考察した。現状より高い評価を得られたのは③で、水平面平均照度は0.29 LXであった。現状40.85 LX、JIS基準3 LXと比べ水平面平均照度が低くても空間認識と防犯性を向上させる光環境の可能性を示唆することができた。省エネルギーとしての見地については、現状は高欄照明(□□□7 NHF70W)×12灯+ポール灯(□□□7 NH140 W)×4灯であり、実験時に総合的に評価が良かった④では行灯(□□ラ LW110V36W)×6灯であった。これらを比較すると、表2.3-1のようになり、光としてのエネルギーとして放射光束は1/43となった。よって、人が歩行する行為として場合、照明方法によっては現状よりもはるかに省エネルギーとなることが確認できた。また、実験時には被験者から「川の音や流れが感じられる」「夜空が綺麗に見える」など好意的なコメント表2.3-2が聞かれた。

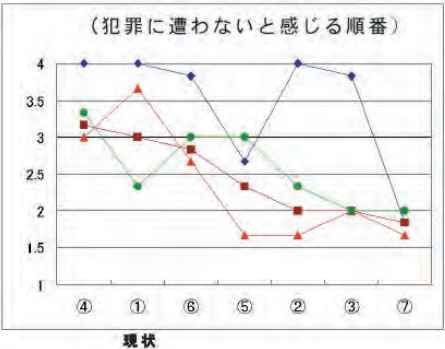
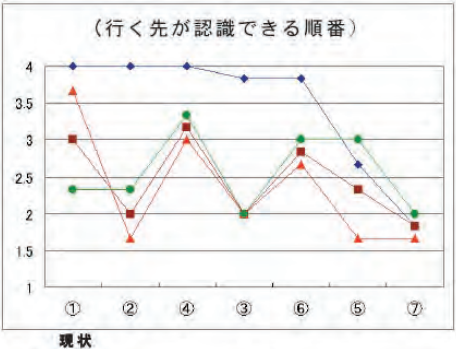


図 2.3-1 歩行性能実験評価項目別結果

表 2.3-1 使用器具詳細

	種類	光源	容量 w	光束 lm	台数	小計容量 w	小計光束 lm	器具効率	小計放射光束 lm
現状 ①	高欄照明 ポール灯	ナトリウムランプ・ハコ・ホル・NHF70W	85	6,200	12	1,020	74,400	0.8	59,520
		ナトリウムランプ・ハコ・ホル・NHF150W	175	14,500	4	700	58,000	0.5	29,000
					合計	1,720		合計	88,520
実験④	行灯照明	白熱ランプ・シラカLW110V36W	36	485	6	216	2,910	0.7	2,037

表 2.3-2 実験時に聞かれたコメント

川周辺	石垣
・川のラインが綺麗(3名) ・川の音だけでなく川の流れも良く見える (1名) ・川はこのくらい光っていたほうが良い(1名) ・橋が明るすぎないので川のライトアップや映り込みが見える(3名) ・八尾の静けさにあっている(1名) ・照明は上から照らすものだと思っていたが足元の光だけでも十分である(1名) ・いつも見れると良い(1名) ・連続的な光が歩行を誘う(2名) ・行灯の光に導かれていく (1名)	・LEDの直線の灯りが面白い(2名) ・生活感があっていい(3名) ・いつもと雰囲気が変わり明るる照明はいらなかったと感じた (3名) ・リフレクターがよい(3名) ・10w20wでも明るい(1名) ・陣子や家の中の提灯が綺麗(2名) ・懐電球でも綺麗に見える(2名) ・ふわっとした光が落ち着く(2名) ・住宅の漏れ光が綺麗(2名) ・夜空のようで綺麗 (1名) ・幻想的(1名)

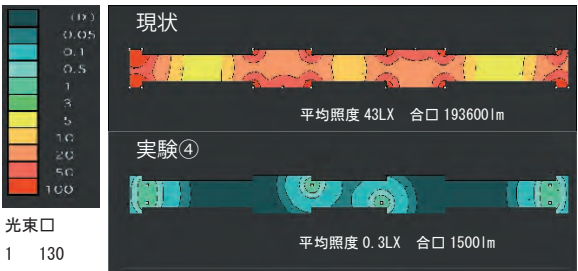


図 2.3-2 照度分布シミュレーション



図 2.3-3 実験風景と配灯と床面平均照度

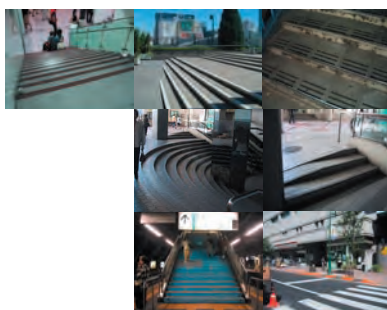


図 2.4-1 街中にある段差

形状の特徴

- ・踏み面のエッジの色やテクスチャーを変えている。
- ・蹴上げの高さが不規則。
- ・段差自体の変形（円形など）。
- ・テクスチャーや色の変化で段差と錯覚してしまう。
- ・踏み面と蹴上げの色差。
- ・蹴上げ面の照明によって踏み面を照らしている。

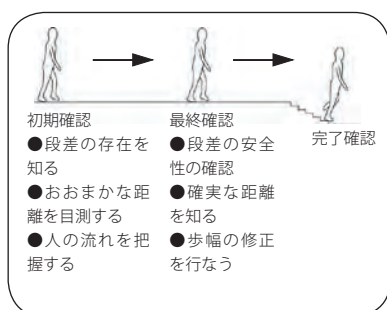


図 2.4-2 段差歩行時の確認の流れ

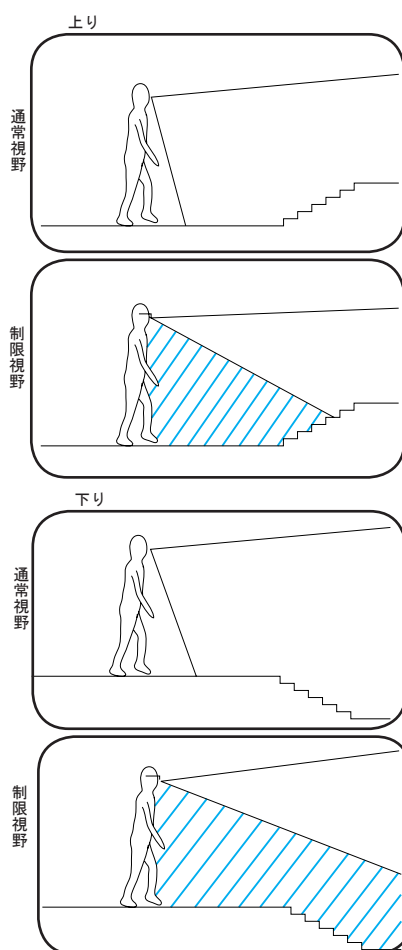


図 2.4-3 認知時の視野範囲

2. 4. 段差認識の行動特性

我々は、日常生活において無意識のうちに段差を認知し昇降しているが、注意が他に向けられたりして認知できなかった場合、つまづくといったような危険に遭遇することがある。このように身近な環境の中でも、必要最小限の照度しか確保されていない場所に存在する段差では、歩行時の安全性に問題が残されていることを指摘することができる。さらに、バリアフリー化に伴うインフラ整備には多大な時間と労力が必要であり、整備が進められているが、機能上の必要性から何らかの段差が存在しているのが街路の現況である。この観点より、段差を昇降する際の行動特性を調査することで、夜間における街路歩行上の安全性を調べる。

行動特性の調査及び実験

東京都心や東京近郊において、街路歩行上問題があると思われる段差を探し、テクスチャー・色・形状等の特徴を挙げた（図 2.4-1）。また、これらを含む段差について、一般歩行者の段差歩行時の行動特性を観察した。

その結果、段差を昇降するときには段差の存在を確認してからある程度の距離を保って段差を注視しているという動作が特徴的に見られた。このことから（図 2.4-2 のように段差昇降の際、3段階の確認を経て実行に移しているという傾向が明らかになった。

制限視野での実験

観察の結果をもとに、歩行時の視野を制限した場合、段差の昇降が可能か、またストレスは発生するのを実験した（図 2.4-3）。被験者は日本大学学生9名（男5名、女4名）とし、段差は、日大理工学部お茶の水校舎9号館内の踊り場までの7段の階段を使用した（図 2.4-5 のような下部にシェードを付けた眼鏡を装着し、視線は階段を正面に向き水平方向に保ちながら、任意の距離から通常の歩行速度で階段を昇降した。まず、上りの場合、足元を注視できなくても、階段に至るまでのシークエンスや階段の形状（蹴上げ、踏み面、手摺り、壁）により1段目までのおおよその距離は予測可能である。しかしさらに近づくにつれて、視野から階段に関する情報が減少し、身体と階段との距離感が曖昧になり、つまづくことへの不安から立ち止まってしまう、アンダーリーチング（※2.4-1）が発生する。下りの場合では、足元が注視できないことにより、階段自体から情報が得られないため、階段との距離が十分であるにもかかわらず、怪我をするかもしれないという不安が強まった。結果、制限視野では、足元からの情報を注視により確認できないため、アンダーリーチングが発生し、階段の昇降は不可能であった。また、アンダーリーチングが発生する距離は下りの方が上りに比べて長くなる傾向にあるようだ。

このことにより、通常視野では、段差を昇降するための主な情報（段差に対する身体の向きや段差との距離）を足元付近から無意識に獲得していることが分かった。

段差の視認性に関する実験

次に、通常視野において、段差の周辺環境を制限した場合の視認性に関する実験を行なった。被験者は日本大学学生3名（男2名、女1名）とし、日本大学理工学部お茶の水校舎9号館地下階段において、階段、床面および壁面に表面の光沢を無くすためと光のコントラスト、拡散性を増すために暗幕を張り、周辺環境による視認性への影響をほぼ完全に排除した。このような環境下で段差上のサインのみで段差を昇降できるか、また、その際に最も有効なサインについて検討した。サイン自体の発光性を高めるためにスーパーファイン用紙を用い、上部からブラックライトで照らした。評価基準は被験者の主観的評価に任せ、アンダーリーチングが発生するかしないかを判断の基礎とした。

上りの場合、（図 2.4-4 より、⑧のように1段目の蹴上げの高さを示すサインと、踏み面を面として認識できるような線のサイン（L 字形）が最も適当と思われた。一方、②では、蹴上げの高さのみを示すサインなので足を乗せる位置が特定できなかった。③では、奥行きを示すサインは階段の幅を認知させるだけで効果がなかった。③・②に比べ①の場合、同じ1次元の情報を与えるサインでありながら、踏み面を示すサインは比較的有效性があつたと思われる。これらをまとめると、上りでは、階段の全貌を把握し、立体視できるサインが必要であることが分かった。

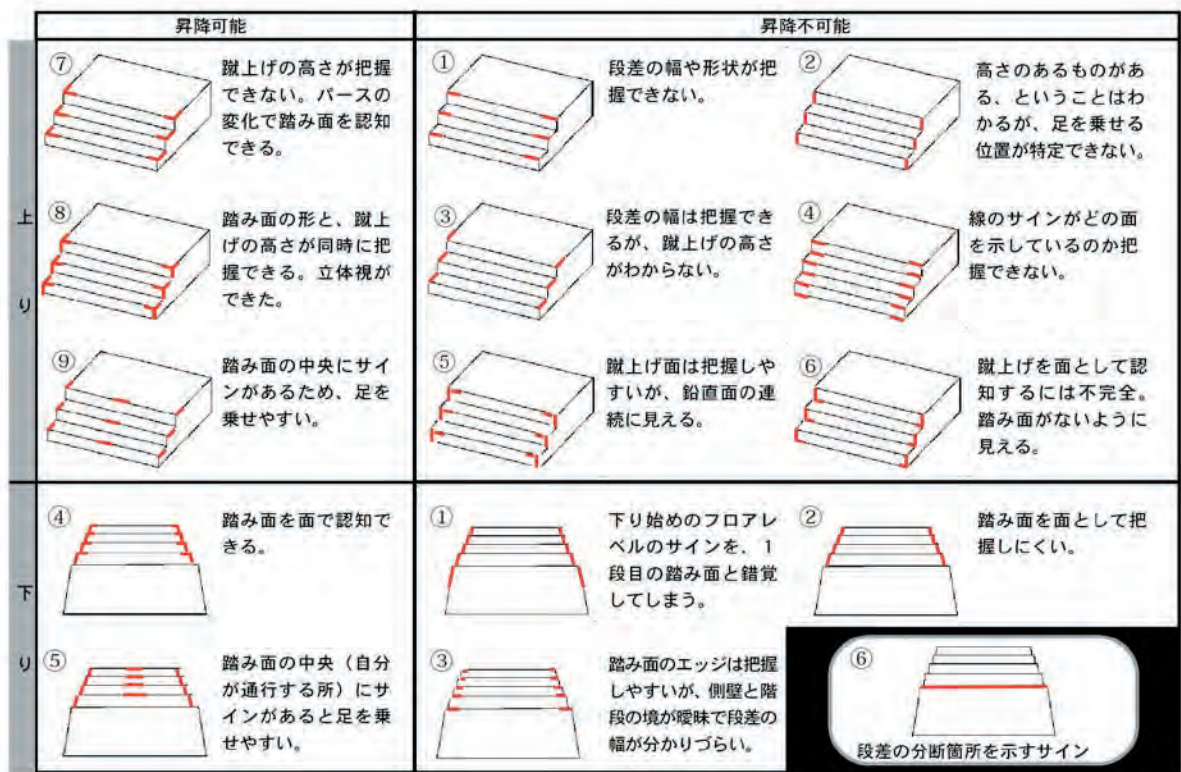


図 2.4-4 サインのパターンとその特徴



図 2.4-5
シェードを付けた眼鏡



図 2.4-6 実験中の階段



図 2.4-7 サインのシミュレーション

下りの場合、⑤のように自分の歩行する箇所にサインがあると、把握しやすい。その際、踏み面のエッジのサインがある程度の長さがあれば、踏み面両端のサインと同様にパース効果が確認できた。また、フロアレベルのエッジのサインは、フロアからの下り始め（以下フロアの分断箇所と称す）を示すものであり、効果的であった。しかし、①のようにフロアレベルの奥行きを示すサインは、そこが1段目の踏み面と錯覚してしまい、心理的ストレスとなった。このことから、下りではフロアの分断箇所を示すサインと、1段目から最終段目までのパースを示すサインは別々に考えられるべきである。

総合的に上りと下りとは、蹴上げ面が見えるか否かが両者に異なる結果をもたらしたと考えられる。

段差歩行時の認知距離に関する調査

これまでの実験から、人間は段差を昇降する際に、3段階の確認によって段差を認知し、昇降していることが明確となった。安全に昇降するためには、最終確認から実行までの距離（以下最終確認距離と称する）を十分にとる必要がある。我々は、認知のしやすさによって最終確認距離に変化が生じると考え、最終確認距離を変化させることがストレスを軽減し安全に昇降できる一つの要因になると仮定した。そこで、サイン（黄色のビニールテープ）又はライト（懐中電灯）の有無と段差歩行時の認知との関係について実地調査した。一般歩行者を被験者とし、地下実験と類似した環境（周辺環境が暗い、テクスチャーに変化がない）、かつ、不特定多数の被験者からのデータを得られる場所として、新宿エルタワー前のカリヨン橋（図 2.4-12 の階段を選定した。調査時間は午後5時から9時までとし、被験者の年代別構成比は（図 2.4-13 であり、最終確認距離の測定方法は、（図 2.4-11 のように、被験者が段差の第一段目を注視し始めた時の、身体の中心位置と第一段目の距離を50cm ごとに目測した。

結果及び考察 / 上り

（図 2.4-15、（図 2.4-16 より、現状の上りでは、0〜50cm で最終確認をしている人が多かった。これは、初期確認で視野内に階段の存在や全体像を把握する事



図 2.4-8 新宿エルタワー昼と夜



図 2.4-9 サイン設置



図 2.4-10 ライト設置



2.4-11 段差を注視する人



図 2.4-12 新宿エルタワー前調査地

ができ、情報を得やすくなっているためと考えられる。もしも階段の存在に気付かなかつたり、最終確認が遅れた場合つまづく可能性がある。このことから段差のある箇所に適切なサインやライトを設置することで、最終確認距離が伸びれば、安全性が高まったといえるのではないかと仮定し、データを収集した。

その結果、サイン又はライト設置の場合は現状に比べて、0～50cmの範囲で最終確認を行なった人の割合が減少し、51～100cmでは逆に増えている。サイン又はライトがあることによって誘目性が高まり、階段の情報を得やすくなったと考えられる。そのため、早い段階で最終確認が行なわれ、(図 2.4-14 のように最終確認距離が伸びる結果となった。

結果及び考察 / 下り

(図 2.4-15、(図 2.4-16 より、現状では、上りとは反対に250cm以上で最終確認をしている人が多かった。初期確認では、フロアレベルの変化や階段におけるフロアの分断箇所、壁や手摺りの様子など、床面上部からの情報は得られるが、階段の形状やテクスチャーといった情報は得られない。階段についての情報不足が不安感を生み、早めに最終確認を行なっていると考えられる。この不安感の影響で、初期確認から最終確認を継続して行なう傾向にある。このことから、まずはフロア分断箇所に適切なサインやライトを設置することで、最終確認距離が縮まれば、昇降時のストレスを軽減できたことになると仮定し、データを収集した。

その結果、サイン又はライト設置時は、現状に比べ250cm以上で最終確認をしている人の割合が減少した。その結果、(図 2.2-14 のように最終確認距離が縮まるという傾向にある。

つまり、サイン又はライトがあった場合はフロアの分断箇所の誘目性が高まり、初期確認の段階で段差のおおまかな位置を確認することができる。分断箇所までの距離を把握することにより、ある程度近づいてからの認知が可能となったため、認知距離が縮むという結果になった。

サイン又はライトを設置したことにより、上り・下りでの最終確認距離の開きがなくなり165cm前後に集束した(図 2.4-17。

歩行速度による認知距離の変化

また、新宿エルタワーの場所柄、曜日により歩行者の経験値や行動特性が異なるため、(図 2.4-18 より休日の最終確認距離は平日と比較して縮んだ。この要因として、第一には休日には複数で行動している人が増加し、階段に対する意識が希薄になっていたこと。第二には階段を下るとき、複数の歩行経路が選定できるため、目的経路を選定することに時間を要し、階段の寸前で最終確認する人が増加したこと。さらに、平日は歩行し慣れている経験値の高い人が、休日と比較して多くなる傾向にあった。つまり、平日と休日では全体の歩行速度が異なる。平日では全体の歩行速度が速く、最終確認距離を十分に保ち昇降に備えている人が多い。歩行速度が遅い人は、周辺視により段差の存在やおおまかな形状を把握していれば、最終確認距離が不十分でも、安全に昇降できると考えられる。

年代別のサイン設置とライト設置による有効性

(図 2.4-19 より、上りでは、10～20代にサイン又はライト設置による最終確認距離の差は見られなかったが、30～60代では、サイン設置よりもライト設置の方が伸びていることから、認知不足によるストレス軽減には有効であると考えられる。

同様に、下りでは、10～40代にはサイン設置よりもライト設置のほうがストレス軽減に有効であり、50～60代には反対に、ライト設置よりもサイン設置が有効であると考えられる。

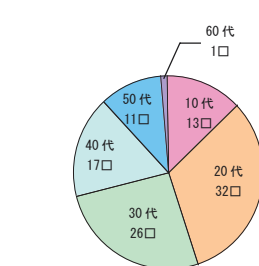


図 2.4-13 被験者の年代別構成比

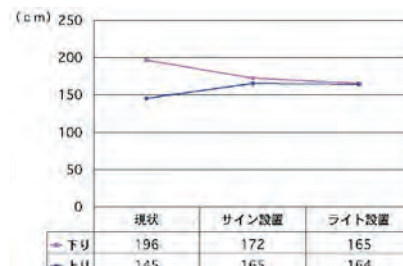


図 2.4-14 平均最終確認距離の推移

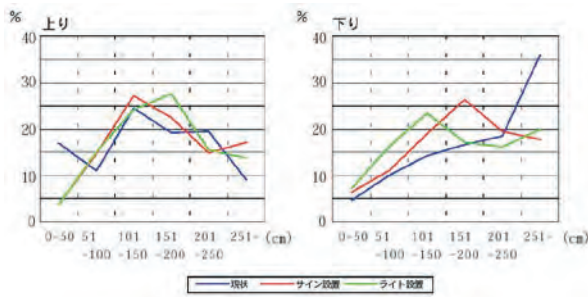


図 2.4-15 現状と設置後の最終確認距離の変化①

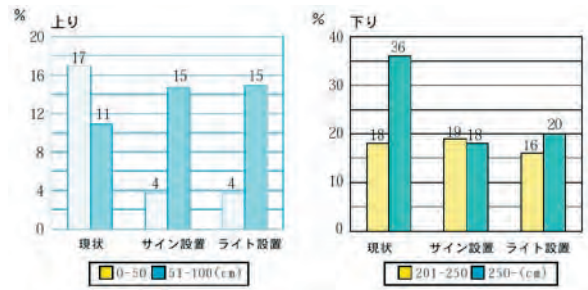


図 2.4-16 現状と設置後の最終確認距離の変化②

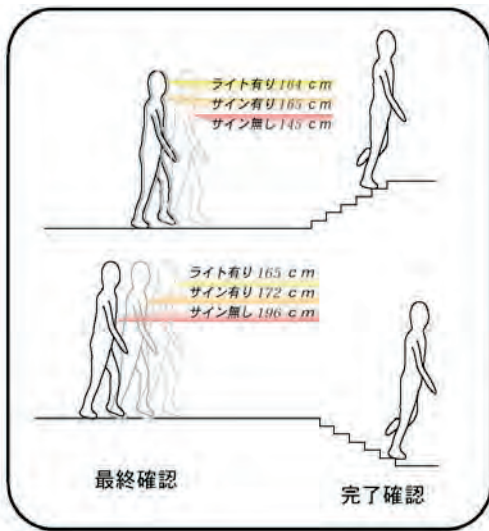


図 2.4-17 最終確認距離

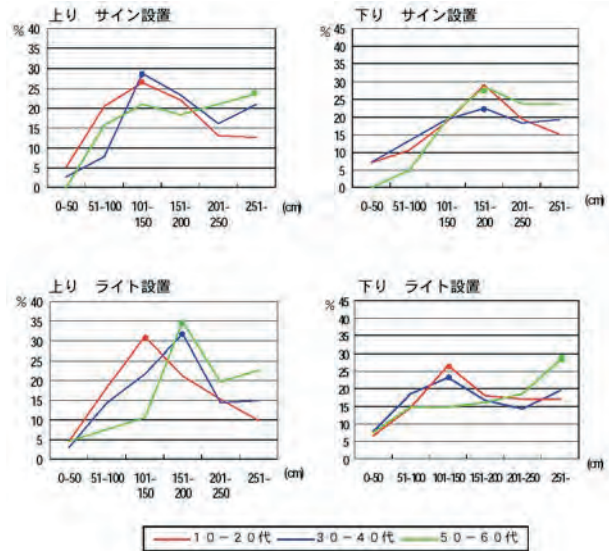


図 2.4-18 平日と休日の最終確認距離の変化

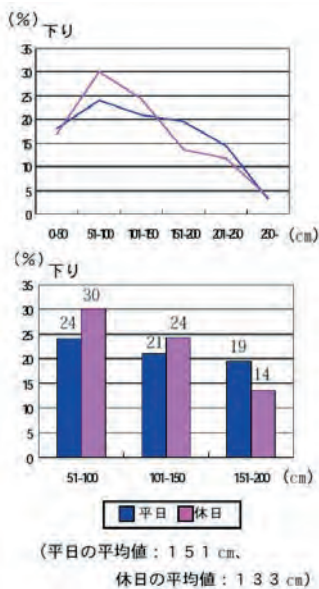


図 2.4-19 年代別最終確認距離

まとめ

調査地である新宿小田急ハルクからエルタワーまでの歩道では、図 2.4-8 のように小田急側が明るく、エルタワー前が暗いという明度差があった。そのため調査階段が影になり、周辺街路よりも暗い階段を作り出していた。調査をした結果、上りでは小田急側が明るいことで階段への影が目立ったため、ライトを設置し、明度差によって視認性を高めることが有効だと考えられる。一方、下りでは、小田急側からある程度の明るさが確保されているので、階段にはサインを設置し輝度比によって視認性を高めることが有効であることが示された。

地下実験と新宿の実地調査とでは、実際はその環境に少し差があった。実地調査地のよう場所では、色や質感、形状等で認知することができるが、地下階段のような暗い場所では、サイン照明という手法を用いて階段を立体視しやすくする手助けをし、安全性を確保した。

また、地方未整備地域などには、「暗い場所」は必ず存在する。暗い場所では、サイン照明が有効である。最近では、ウォーキングなどで夜間に歩行することが多くなり、こういったニーズに応える水準での整備も考えられる。

今回行なった手法により夜間の段差昇降時に対するストレス軽減について、基礎的知見は得られた。今までは、煌煌と照らしがちであった街路照明計画も、今後は地下実験で得られた最小限のサイン照明を配置することが整備をするに当たっての選択肢に加えることができる。このことが、地方未整備地域におけるインフラ整備を容易なものにし、省エネにも繋がると考えている。一方、都心部のような明るい場所では、段差の光環境を「現状の水準」以下にできる可能性もある。

そこで、今回の手法は特定の場所に用いたものである。今後、任意の段差において、照明計画を行う場合、その段差の使用者や周辺環境などの調査を重ねた上で、その場特有の手法を模索することが必要であると考えている。



図 2.5-1 現状

表 2.5-1 アンケート項目

《行為》アンケート
《質問1》歩く行為に対する不安はあるか
《質問2》足元の行為に対する不便はあるか
《質問3》ドアまわりの行為に対する不便はあるか
《質問4》エレベーターまわりの行為に対する不便はあるか
《質問5》その他の不安や不便はあるか
《深夜(暗く変化した時)の共有廊下について質問した》

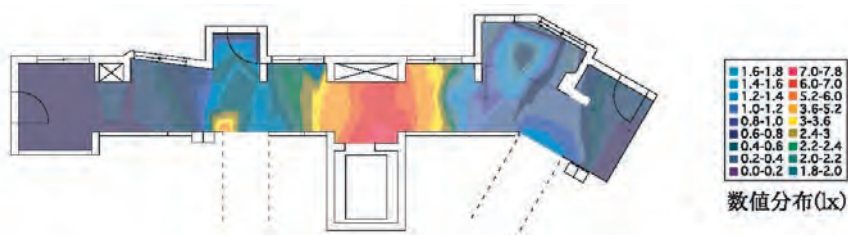
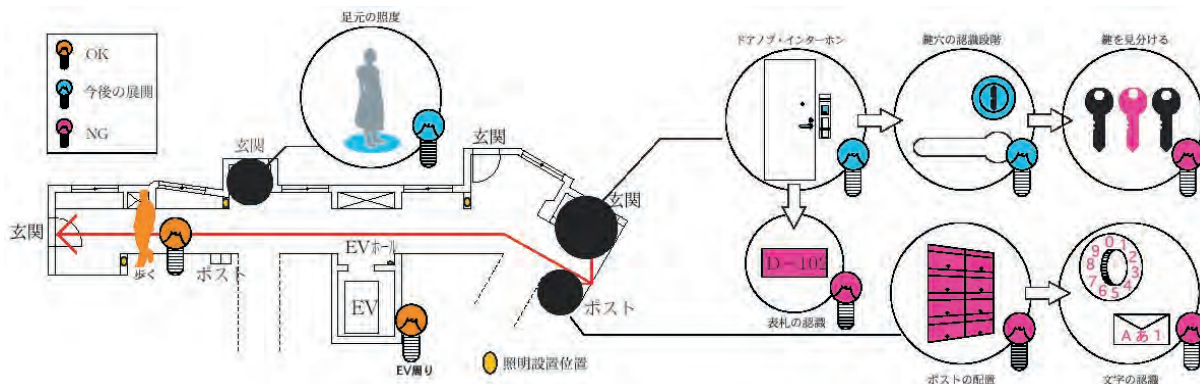


図 2.5-2 床面照度分布図 (平均照度 1.6 LX)



2. 5. 集合住宅の共有部における歩行性能照明

- 茅ヶ崎パシフィックガーデンでの調査 -

はじめに

前段まで公共の街路、橋梁等において歩行性能について調査してきた。ここでは半公共空間として考えられる集合住宅の共有部において住民の行為の即した調査の中で歩行行為に係わる部分を述べる。

茅ヶ崎パシフィックガーデンはオートロック式のマンションである。このマンションの共有廊下の照明計画のコンセプトは主に、「歩く」「鍵を挿す」などの共有廊下で必要な行為が出来る程度になるように計画されている。また、この照明は時間帯による防犯性に対応するように変化する。まだ人が起きている時間帯では防犯性は低いと判断し、演出的なレベルで調光される。また、深夜など防犯性を高める必要がある時間帯にはエレベーター前など導線が交差する所の光源は最大限に明るくなり、住居前の光源は「鍵を挿す」行為を最低限実現できる明るさまで暗くしている。

調査内容

共有部の照度測定と住民が共有部で行う行為の分布をアンケートインタビューを住民10人（女性8、男性2）より回答を得た。

まとめ

JIS基準内では集合住宅の共通廊下は75～150LXを推奨しているが、このマンションでの共有廊下の平均照度は1.6LXであり、基準と比較してかなり低い値であった。アンケートインタビューの結果、歩行行為に対する回答では全ての人が問題無いと回答を得た。この低い照度でも歩行行為に関しては問題なく機能していると言える。しかし郵便受等の幾つかの場所では「ダイヤルの数字が見えない」など機能的な問題が指摘された。

2.6. 結論

本項の研究より歩行者における性能機能照明が確認された。

1. 歩道全体を照明しなくても、他者の存在が認知でき、どこに行くべきかを示すサインがあれば安心して歩行できる。
2. 段差部においては段差を空間的に把握するためのサインが必要。
3. 平場の歩行においては平場であることを一度認識するとほとんど床面を注視しないことを確認し、床面照度を確保しない照明を実現した。

このように歩行者が必要としている最低限の機能性能照明の手法を導き出せた。

2.3 項の橋梁部における照明手法が現状の照度指針を比較して光の量（光束）が約 1/40（シミュレーションでは 1/130）となった事は、省エネルギー的には非常に有効であることが確認でき、また夜間景観としてこのような手法が地域住民にとっても好意的に受け止められた事も確認できた。

今後、人が歩行するという歩行機能性能照明が地域の特性、住民の意識をより様々な事例を集める必要があり、最終的にはより多様した照度基準を定める事が必要である。



【参考文献・資料】

- ※ 2.4-1) アンダーリーチング：階段上りで足を擦らせ次の段の有無を確認する、階段下りで身体のバランスを崩す、階段の始めの段やドアノブに対して手や足が届かないといった現象のこと。
- 2.4-1) 角館政英：さいたま新都心東側交通広場歩行者デッキの光環境計画
- 2.4-2) 関口他、『街路空間の光環境の在り方に関する研究』その1～4 2000, 日本建築学会大会
- 2.4-3) 『廊下及び階段歩行時における行動特性に関する研究』日本建築学会大会学術講演梗概集 2000.9
- 2.4-4) 『航空照明』財団法人 航空振興財団、1986.3

- 3. 1. 序論
- 3. 2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析
 - はじめに
 - 研究概要
 - 身近な環境における不安・ストレス調査
 - 不安な場所の抽出
 - まとめ
- 3. 3. 街路周辺の空間把握 - 元町仲通りでの調査 -
 - はじめに
 - 元町仲通りでのストレス調査
 - 元町における空間の評価
 - 不安な空間
 - 安心な空間
 - 安心と不安の比較より
 - まとめ
- 3. 4. 空間認知によるボイドの特性 - 元町仲通りと相模湖町での調査 -
 - はじめに
 - 街路周辺の空間における印象評価実験
 - 実験結果の分析
 - まとめ
- 3. 5. 既存防犯灯の消灯実験 - 元町仲通りと相模湖町での調査 -
 - はじめに
 - 元町・仲通りの場合
 - 相模湖町の場合
- 3. 6. 模型による街路照明のシミュレーション
- 3. 7. ボイドの空間的要素
 - はじめに
 - 実験方法
 - 各街路の特徴
 - 各街路の分析
 - 街路の比較結果
 - 形態によるボイドの特性
 - 断面形状からの街路照明の在り方の考察
- 3. 8. あんどんによるボイドの現場実験 - 元町仲通りでの調査 -
 - はじめに
 - ワークショップとしての取り組み
 - 現場シミュレーション実験に対する印象評価実験
 - 実験結果
 - まとめ
- 3. 9. 仮想空間での空間把握におけるシミュレーション
- 3. 10. 街路の不安感の予測
 - はじめに
 - 街路の不安感の予測
 - まとめ
- 3. 11. ボイド照明が有効な街路の分類
 - はじめに
 - クラスター分析
- 3. 12. ボイド照明が街並みの明るさ感に及ぼす影響
 - はじめに
 - 印象評価
 - 住民アンケート
 - 照度・輝度分布の測定
 - まとめ
- 3. 13. まちづくりにおける光環境整備の実践 - 岩手県大野村の中心地区 -
 - はじめに
 - 大野村の現状
 - 現場実験及び結果考察
 - 大野村光環境整備記基本計画
 - 一期工事完成後の調査
- 3. 14. ボイドの調査 - 富山県八尾町での調査 -
 - はじめに
 - 八尾町の現状と問題点
 - ボイドの空間把握実験
 - 実験結果と考察
 - まとめ
- 3. 15. 街路に隣接する空地の見通しを高めた屋外照明の提案 - 岐阜県白川村の平瀬地区での実験 -
 - 研究の目的
 - 平瀬の概要と現状調査
 - 光環境の提案実験
 - ボイドに対する心理評価
 - まとめ
- 3. 16. 建物に付属する光によって与えられる路上での安心感
 - 研究の背景と目的
 - 平瀬地区の概要
 - 実験1：建物に付属する光源による安心感の範囲
 - 実験2：街並みの中での建物の光環境の提案と評価
 - まとめ
- 3. 17. 結論

第3章

街路周辺のボイド照明の在り方

3. 1. 序論

本章では、横浜市元町仲通り、岩手県大野村、富山県八尾町、岐阜県大野郡白川村の平瀬地区などを主な対象として、街路とその周辺の空地に対する見通しを高めた光環境を実験的につくり出し、その視覚的効果と心理的効果を検証することを目的としている。はじめに、街路周辺の見通しについての調査を行ない、夜間に空地が認識されている度合いを示す。次に、街路に隣接する奥まった空間を認知させる手法を検討し、地域住民の協力のもとで、それらの空間に光源を実験的に設置することを行なう。そして、設置した提案時における街路の見通しを調査すると共に、地域住民と地域外からの観光客らに、現状と提案時の光環境に対するアンケート調査を実施し、心理的な効果を確認する。

歩行者のための夜間街路の光環境に関する既往研究の多くは、街路上の照度や街路灯の色温度・演色性などの条件を求めたもの^(3.1-1~3)である。地域に必要な照明条件などを示したものもあるが、道路の交通量や、住宅地域か商業地域などによる分類に留まっており、地形や建物の形状に応じた検討がなされているわけではない。また、街路の形状や地域性に応じた光環境がつけられるべきであるという視点に立ち、街路に面する建物の立地の仕方によって求められる照明方法や照度レベルが異なることを示されている^(3.1-4)。また、地域に適した照明のあり方を探るため、富山市の八尾町を対象として、開口部からの光を活かした照明方法^(3.1-5)や、交差点の路地を認識しやすくする照明方法^(3.1-6)などが提案されている。

一方、建築空間の内部やその周辺にできる空地のことは、ボイドと呼ばれることが多く、ボイドの空間構成形式を分類した研究^{(3.1-7)(3.1-8)}がみられる。また、街路に面するボイドなど奥まった空間の見通しが悪い場合、歩行者に不安感を与えやすいことが既往研究^(3.1-9)示されている。ただし、それらの空間について、夜間の見え方や光環境のあり方を検討したものは少ない。また横浜市の元町仲通り^(3.1-10)や岩手県大野村^(3.1-11)を対象として、街路から奥まった路地や空き地などに光源を設置することで、夜間歩行者の不安感を低減できることを報告している。本章は、これまでの活動で築いた知見を基礎として、各街路において改めて適用した結果を報告するものである。

3. 2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析

はじめに

近年 “ひったくり” などの犯罪が増加しており、夜間における路上犯罪防止のために、防犯灯の設置が住民に最も要望されている。しかし、実際に防犯灯を設置するだけで住民の不安感が解消しているとは、言い切れない。

そこで本研究では、既往の研究^(3.2-1)に記されている防犯灯の設置間隔や照度の確保とは異なった視点からの検討を行い、それにより夜間における都市環境の安全性を高めるための照明計画を提案するために、基礎的知見を得ることを目的とする。

研究概要

歩行者の通行を主体とする街路照明に関する基準は極めて不備な状況にある。街路照明に必要な明るさは、JIS Z9111-1988 道路照明基準で定められた歩行者に対する照明基準（表 3.2-1）などで設定されているが、これらの基準を参考にするだけでは不十分な地域もあるのではないだろうか。

以上のことから本研究では、街路照明を計画する上で対象を歩行者の視点に設定し、街路歩行時の不安要素を抽出することによって、そこを利用する人々の不安・ストレスと街路空間との関係について分析・検討する。

表 3.2-1 歩行者に対する道路照明の基準
(JIS Z9111-1988)

夜間の歩行者交通量	地 域	照度 [lx]	
		水平面照度 ¹⁾	鉛直面照度 ²⁾
交通量の多い道路	住宅地域	5	1
	商業地域	20	4
交通量の少ない道路	住宅地域	3	0.5
	商業地域	10	2

※1) 水平面照度は、歩道の路面上の平均照度。
2) 鉛直面照度は、歩道の中心線上から1.5mの高さの道路軸に対して直角な鉛直面上の最小照度。

身近な環境における不安・ストレス調査

都市における歩行時の不安要素を抽出するにあたり、まず日本大学理工学部学生（男3人・女3人）が日頃利用しているごく身近な場所における不安・ストレス調査（自由記述）を行った。

その結果、各自が同様に、『暗い』とされる言葉を多く使用していた。しかし、ほとんどの人が、暗闇そのものを恐れているのではなく、「暗がりに人が潜んでいるかもしれない」など、『暗い』という状況が連想させるその他の要素も含めて『暗い』という言葉を使用している事が分かった。例えば、写真1では「高架下にいる、しかしその人の顔が見えない」ので不安に感じるという一連の流れがある。その流れの中に出てきた語句一つ一つが重要な不安要素になりうると考えられるので、自由記述で挙げられた不安やストレスに関する事象を再考し、すべての語句を抽出する事にした（図 3.2-1～3）。

さらに、不安要素全体の傾向をとらえるため、それらを分類してみると、「物に対する不安」「人に対する不安」「空間に対する不安」の三つに大別された（表 3.2-2）。

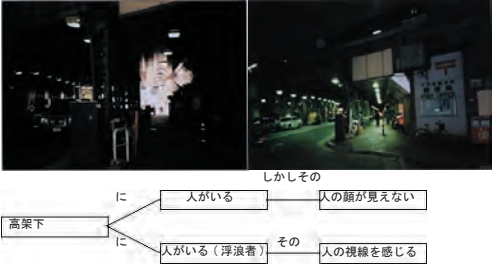
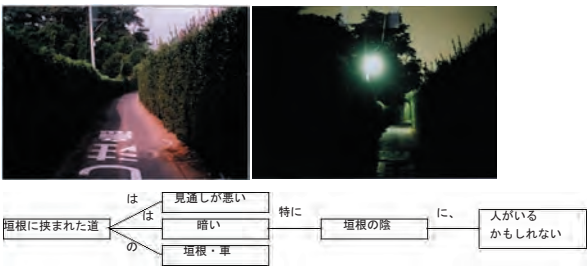


表 3.2-2 不安要素の分類

暗い	暗い	明暗
電灯と電灯の間	闇	
街灯がない		
暗い歩道		
高架下の駐車場		
先が見えない道		
一つだけの外灯		
街灯とその間の暗さ		
自動販売機の光	コントラスト	
高架下		
鬱蒼とした木、柳	障害物	物
頭上をおおう木々		
高い茂み		
車		
垣根		
狭い間隔で立つ柱・電柱		
車・バス・車のライト		
バイクの音		
自動販売機		
有刺鉄線・電線		
看板（高圧・痴漢注意）		
虫・毛虫・猫		
茂み		
ついていない門灯		
オレンジ色の街灯		
変質者	人物	人がいる
スケボーをしている少年		
たむろしている若者達		
暴走族		
浮浪者（軒下・物陰）		
人の視線を感じる	人の行動	
見えない人の話声		
向こうからくる人の顔が見えない		
人の気配がない		人がいない
人がいない道		
人が段々いなくなる		
人通りがない・少ない		
人目につかない		
人気のない公園（夜）		
たむろしている若者達	人物	人がいるかも知れない
垣根の陰	物陰	
植栽の陰・裏		
茂み・高い茂み		
狭い道・歩道	道の形状	空間
交差点・曲り角		
先が見えない道	道の周囲	
見通しが悪い道		
曲がりくねった道		
きつい上り坂		
垣根に挟まれた道		
田に囲まれた一本道		
両側が工場の道		
ゴミのある汚い道		
緑が茂った道		
ガードレールがなくなる歩道		
空が見えない道	場所の特性	
歩道がなくなる道路		
崖		
路地		
高架下（昼・夜）		
公園（昼・夜）		
駐車場		
空地		
ビルの隙間		
地下鉄出入口		
商店街（夜）	雰囲気	
倉庫街（夜）		
住んでいる人が分らない古い家		
茂み・柳の下		
似通った家々		
両側が工場の道		
倉庫街		
高架下		
緑におおわれている歩道		
予期しない事	意外性	その他
屋とのギャップ		
追ってくる人	経験	
痴漢・不審者に遭った事がある		
何をするか分らない若者	伝聞	
不審者事件があった場所		

「物に対する不安」としては、ある場所を通過する時邪魔に感じるものを表す「障害物」に対するものと、存在そのものが不安やストレスにつながる「物自体」に対するものがあげられる。

「人に対する不安」は最も頻度が高く、“人”がどのような人物であるかにより、不安の感じ方が異なるという結果が出た。例えば、‘人がいる’場合、不審者がいれば不安に感じるが、住民がいると安心に感じる。同様に反対の‘人がいない’場合でも、住民がいないと不安に感じるが、不審者がいないと安心に感じる。しかし、‘人がいるかもしれない’と恐れながら街路を歩行している場合は、どのような人に遭遇したとしても不安に感じると考えられる。このように複雑な状況がいくつも考えられるが、我々はまず第一に人がいるかいないかを確認し、次に人物を判別して、夜間の街路を歩行している事が分かった。

「空間に対する不安」では様々な語句が挙げられた。大別すると、街路の形状そのものに関する事、街路を取り囲むものに関する事の二つになる。歩行時には周囲の状況も視界に入ってくるが、場所によって、又は、昼か夜かの違いで、その見えの度合は変わってくるため、街路の印象はその周りにあるものと大きく関係しているという事が分かった。

その他に、少数意見として、TV・新聞などで得た事件の情報から、自分の身にも同じ事が起こると想像して、不安やストレスを感じてしまうという‘伝聞’的なものや、かつて痴漢・不審者に遭った事でそこを通るのが苦痛になったという‘経験’的なものなどが挙がった。しかし、これらは個人差による所が大きく、第三者が理解しにくい問題である事が分かった。

また、前述の『暗い』という言葉以外にも、明暗に関する語句が出てきた。‘暗い’は薄暗く多少は周りが確認できる状態を、‘闇’は非常に暗く何も見えない状態を表すことにして暗さの度合いを区別した。また、暗闇に一つだけ外灯がついている状態や、明るい所から暗い所にはいる時に不安を感じるという‘コントラスト’に関する意見も多く見られた。この事から、暗さの度合いだけではなく、明暗の差が激しい場所にも不安・ストレスを感じているという結果が新たに得られた。

アンケートによる意識調査

前章で抽出した語句を基にアンケート項目を作成し、様々な地域・年齢層の人々（47名）を対象に住んでいる地域の街路や防犯について、日頃考えていることや感じていることを調べるために、インタビュー調査を実施した。図 3.2-4 にアンケート結果を集計したものを示す。

自分の住んでいる地域の防犯に対する意識について質問したところ、どちらでもないという答えが62%を占め、防犯に対する意識を日頃から持ち合わせている人が少ないという結果になった。それゆえに、自分の住む地域で、防犯のためにどのような対策が取られているのか、について関心がないと思われる。

また、『お住まいの地域で、ひたくりや痴漢に遭遇した時逃げ込める場所はあるか』と言う質問に対し、被験者の47%が『ある』と答えた。具体的な場所として、コンビニエンスストアや飲食店などを挙げた人が多かった。これは、「明るい」や「人がいる」ということが不安解消の要素となっていると思われる。それに対して近隣の住宅や防犯連絡所などの地域に密着している場所を挙げる人は少なかった。

昼間、街路を歩行時に不安を感じている被験者はほとんどいなかったが、夜間になると防犯灯の明かりが不十分であることや人通りが少ないために不安を感じている被験者が多い。

夜間歩行時に不安感を抱く原因の一つとして対人的なものが挙げられたが、図 3.2-4 からわかるように、被験者の半数以上が『対人的な不安を感じたことがある』と答えた。その中から、『歩行時に人を発見した場合、不安感の大きい場所はどこであるか』という質問に対して、『背後や建物の陰である』と答えた人が最も多く、前方から来る人に対してはそれほど不安を感じないようであった。このことから、自分が確認できない位置に、思いがけず人がいると不安感を抱くということが言える。

また、『防犯灯が夜間歩行時の不安解消に役立つか』という質問に対して、『役立つ』と答えた人が92%と大半を占めている。防犯灯は街路を照らしているので、前述の質問での『背後や前方にいる人』に対しては不安解消に有効と思われる。しかし、不安に感じる場所として多くの人が挙げた『建物の陰』には防犯灯の光が

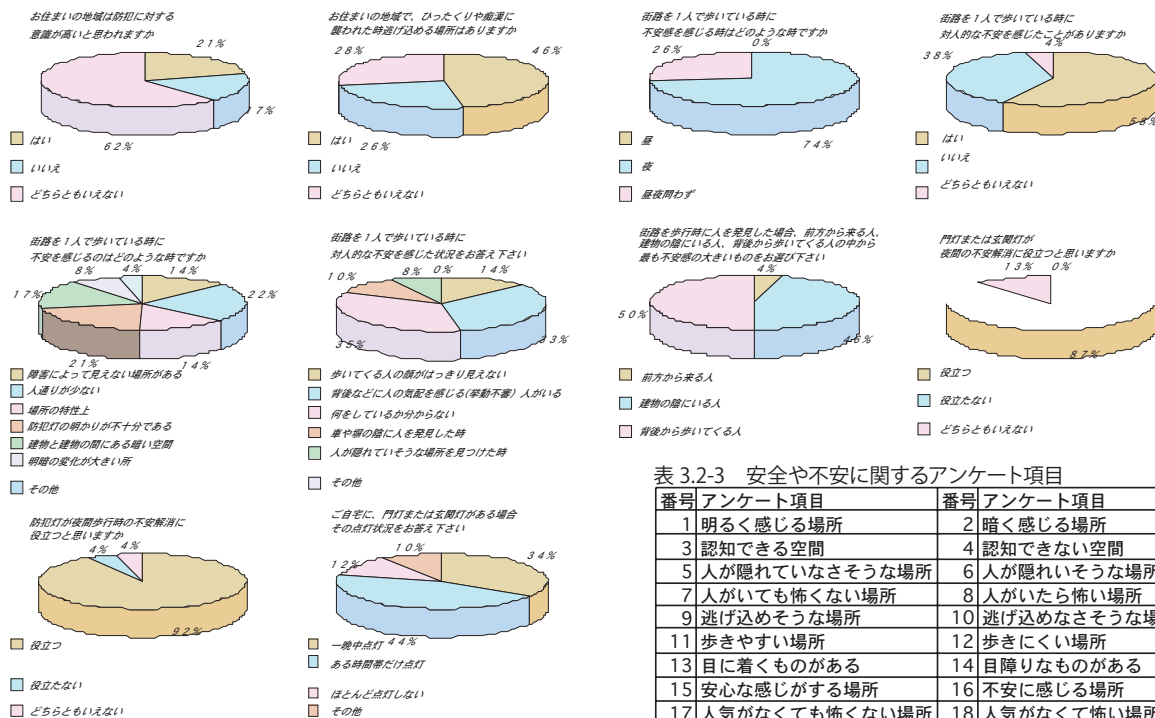


表 3.2-3 安全や不安に関するアンケート項目

番号	アンケート項目	番号	アンケート項目
1	明るく感じる場所	2	暗く感じる場所
3	認知できる空間	4	認知できない空間
5	人が隠れていなさそうな場所	6	人が隠れいそうな場所
7	人がいても怖くない場所	8	人がいたら怖い場所
9	逃げ込めそうな場所	10	逃げ込めなさそうな場所
11	歩きやすい場所	12	歩きにくい場所
13	目に着くものがある	14	目障りなものがある
15	安心な感じがする場所	16	不安に感じる場所
17	人気がなくても怖くない場所	18	人気がなくて怖い場所

届かないので、防犯灯が歩行時のすべての不安解消に役立っているとは言えないのではないだろうか。

図 3.2-4 住民アンケートの結果

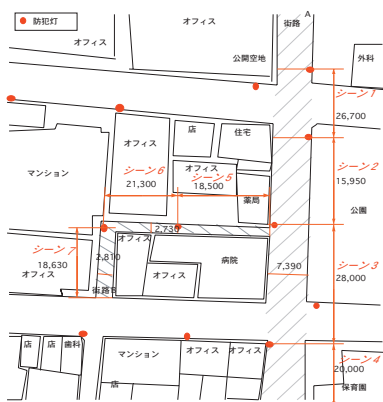


図 3.2-5 アンケート対象街路地図



図 3.2-6 アンケート対象街路

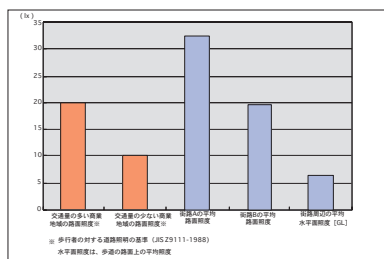


図 3.2-7 街路空間における平均照度

さらに『門灯や玄関灯についても、防犯灯と同様、夜間の不安感の解消に役立つ』と感じているが、実際の点灯状況などを見ると、『一晩中点灯している』と答えた人は34%であり、防犯の為に門灯・玄関灯を点灯するという意識を持つ人が少ない様である。

このように、住民は夜間、暗いことや対人的なことに不安を感じており、中でも、自分の背後や建物の陰など、自分が確認できない位置に対する不安が大きいということがわかる。反面、自分が住んでいる地域の防犯に対して高い意識を持ち合わせている人は、少ないという結果になった。防犯灯や門灯・玄関灯が不安解消に役立つと思いつつも、門灯・玄関灯を一晩中つけている人は、それほど多くなく、逃げ込める場所に近隣の住居や防犯連絡所が挙げられることが少ない。地域毎のつながりが弱いという感じをうける。

よって、夜間の歩行時の不安解消を考える際には、地域住民が現状の街路照明をどのように評価しているか把握すること、また夜間の門灯・玄関灯の点灯、逃げ込める場所の確保など、住民側の協力も必要であると思われる。

不安な場所の抽出

次に、夜間において不安を感じる具体的な場所を挙げるため、調査対象地域として本学周辺（お茶の水）を選定し（図 2-3-5）、日本大学理工学部学生（男5人・女6人）に歩いてもらった。そして、18個の安全や不安に関する項目（表 2-3-3）をマップ上に記入してもらい、それに関する補足と歩行時に感じた事を自由記述してもらった。それらをもとに夜間に不安を感じる場所の検討、考察を行った。

‘明るく感じる場所’と‘暗く感じる場所’（図 3.2-8_a）に示したように、被験者は街路 A に対して広い範囲で明るく感じていることが分かる。これは防犯灯の光だけでなく、建物（薬局・病院）内からの光が街路まで達しているのが原因として挙げられる。このような防犯灯以外の光に対して安心感をおぼえていることがマップからも伺える（図 3.2-8_b）。街路 A の路面照度に関しては、平均照度が 321 lx と道路照明の基準である 201 lx を超えている。また不安要素も少なく、これは坂道になっていることや公園があることで開けた状況にあり、比較的交通量があることが考えられる。それに対し路地・公園・曲角は暗く感じている場合がみられる（図 3.2-8_a）。

さらに不安に感じる場所’と‘暗く感じる場所’それに‘不安要素の各項目（番

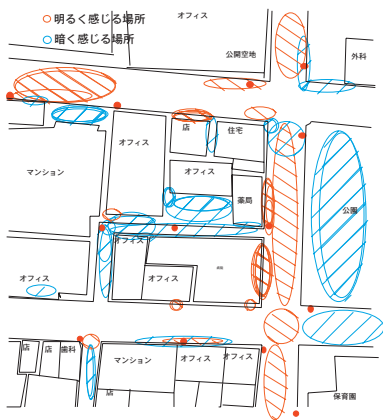


図 3.2-8_a
明るく感じる場所／暗く感じる場所

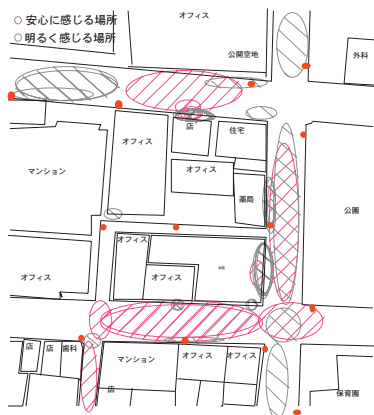


図 3.2-8_b
安全に感じる場所／明るく感じる場所

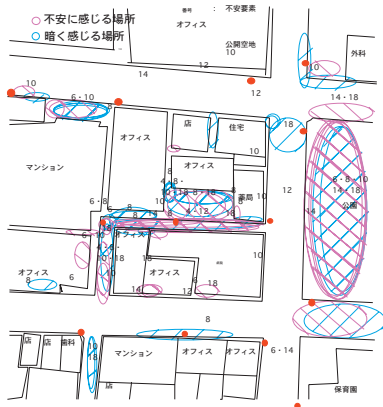


図 3.2-8_c
不安に感じる場所／不安要素／暗く感じる場所

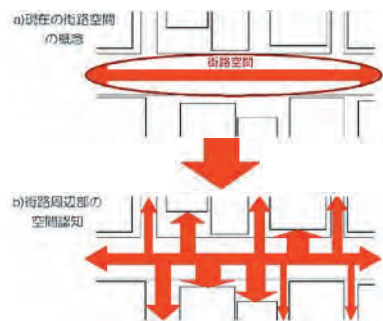


図 3.2-9 街路空間の概念図

号) ’を重ねあわせた図 3.2-8_c からは、一方向の街路に対して路地や駐車場、建物と建物との間、公開空地、といった街路に対して奥まっている場所は暗く感じられ、さらに他の不安要素も重なり合い、不安に感じる領域が多いことがわかる。また、照度分布に関しても図 2-3-7 の街路周辺の平均水平面照度 [GL] から街路より暗い事が示された。

街路 B に関しては前述と同様に被験者が不安とを感じる領域は、暗く感じる領域と複数の不安要素とが重なりあった部分に集中しているが、街路 A と異なり街路自体が暗く不安であるという結果になった (3.2-8_c)。街路 A と街路 B の照度分布を比較しても街路 A の平均照度が 301 x 確保されているのに対して、街路 B は 191 x と 101 x 以上の開きがあることがわかる。また道幅が狭く、周りの建物が高く見通しが悪いことも原因の一つであると考えられる。つまり街路の道幅や周辺の状況等によって、不安要素や不安に感じる領域の範囲は異なってくる。

以上の事から各々の場所で街路および街路の周辺環境は異なるものの、防犯灯の光が届く範囲は明るく感じられ、さらに住宅、店舗、オフィス内からの光が漏れてくる所、および門灯や看板等の周辺は明るく安全に感じている結果となった。つまり街路照明には防犯灯の光だけでなく、他の光源が寄与し街路を照らしていることが夜間の安心要素に繋がっていると言えるだろう。

その反面、不安に関する事柄は街路ではなく街路周辺部に集中してみられる。つまり防犯灯は街路を主に照らすためのものであり、不安要素が多く存在する街路周辺部には効果を示していない結果となった。

まとめ

身辺の不安な場所における調査をもとにしたブレインストーミング※2で、最初我々は“暗くて怖い”“暗くて不安”という言葉を頻繁に使用していた。しかし不安を感じる原因は暗いということだけでなく、様々な要素が含まれているという事が明らかになった。住民に対する意識調査では住民が防犯灯の設置を望んでいる事が分かったが、現在の防犯灯の設置基準は「相手の顔が見えるか」といった所に重点をおいて考えられたものである。相手の顔が確認できないということも勿論不安要素の一つだが、先に述べた多くの不安要素に目を向けることで、そこに新たな照明計画の手法を成立させる可能性がある。挙げられた不安要素のなかには道幅や特性をもった場所に対するものも存在している。形状を変えずに今あるものを活かし改善していく事を考える時、照明の役割は大きい。

お茶の水の調査において、不安な場所は暗さと複数の不安要素が街路周辺部に重なりあっている場所であることから、街路歩行時の不安感と街路周辺の状況が密接な関係である事が判明した。

また街路以外では、路地や駐車場、建物と建物の隙間、公園等、街路に対して奥まっている空間が暗いと指摘され、不安な領域としても認識されていることが分かる。

以上のことから、我々が街路を歩行時に、不安を感じる場所の要因として、街路自体の形状や見通しの良さ以外に、‘街路周辺に存在している奥まった空間’が深く関係していることが明らかになった。

今回の調査・考察から、調査地域では街路空間に対して‘歩行性’の面では問題ないことが分かった。しかし‘不安感’に関しては、場所や空間に対する要素が多く挙げられ、街路照明の設置基準は街路形状に合わせた設置方針

(図 3.2-9_a) だけでなく、場所毎の空間特性の違いや街路周辺に存在する奥まった空間に対する空間認知等を含めた、街路周辺部に対する配慮 (図 3.2-9_b・c) が必要であると思われる。また、夜間歩行時の不安要素として、空間における‘人の存在の可能性’が挙げられていることから、今後、対人に対する事柄の調査・検討を空間認知との双方向で行う必要性がある。

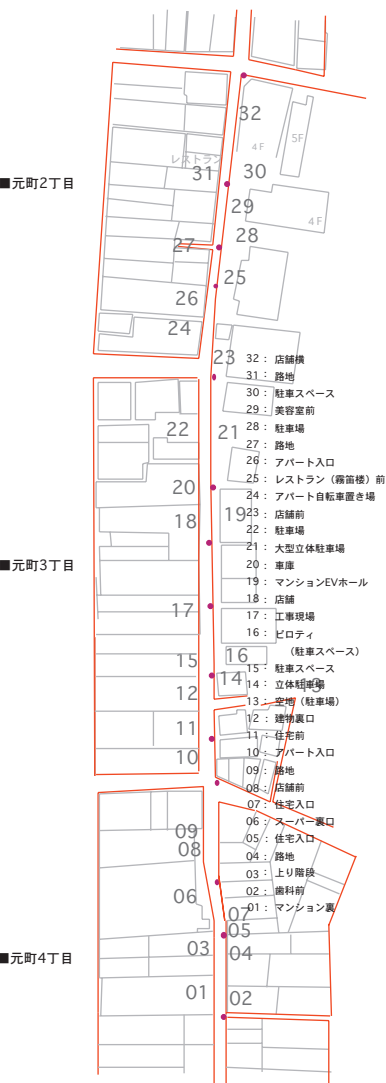


図 3.3-1 元町仲通りマップ

3.3. 街路周辺の空間把握
- 元町仲通りでの調査 -

はじめに
前項（3.2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析）から防犯灯の設置だけでは、夜間、街路歩行時に感じている不安をすべて解消しきれていないという結果が得られた。また、街路調査から歩行者の不安感は、街路そのものではなく街路周辺部に集中していることが浮き彫りになった。
そこで本研究では、街路に面した空間に目を向け、不安感を引き起こしている空間を把握する為に、住民の協力が得られる横浜市中区元町と、補足として元町とは対照的な顔を持つ神奈川県津久井郡相模湖町について調査を行った。その結果を比較・検討することで、街路空間の安全性を高める為の実質的な照明計画についての足掛かりを模索する。

元町仲通りでのストレス調査

私は、調査の対象地域として、元町の仲通りを選び、そこを利用して人々が夜間歩行時に感じているストレスを調べるために、自由記述方式で、夜間の街路に対するストレスをインタビュー調査した。結果、元町に住んでいる人（住民）、働きに来ている人（労働者）、買い物などに訪れた人（来訪者）によって、それぞれストレスを感じている事柄に違いがあることが分かった（表 3.3-1）。

まず『住民』は、街路に浮浪者がいることや、閉店後店の明かりが消えたことによる暗さにストレスを感じていることが分かった。さらに、街の景観などについても気にしており、より住みやすくなりたいという要望を持っていることが明らかになった。

次に『労働者』については、たむろしている若者達がいることや、遅い時間に終業した場合、駅へ向かう際道が暗いことにストレスを感じていることがわかる。しかし住民に比べてそこに住んでいない分、景観などに対する意識が低いように思われる。

そして『来訪者』は、買い物などの目的を持って元町に来ており、閉店や終業後の暗くなる時間帯に仲通りを歩くことはないため、住民や労働者と同種のストレスは感じておらず、それとは別に、街路や車に対するストレスを感じていることが明らかになった。これは仲通りを歩き慣れていない事が原因と思われる。

また、自由記述の中で要望として、『防犯灯の他にも一晩中点灯している照明があったほうが良い』、『個人宅の門灯等、みんなで協力すれば大分違うと思う』などが挙げられていた。

以上の事から、生活の中で仲通りを利用している人々は、いろいろな意見や要望がある中でも、飲食店や洋品店が営業している時間帯に比べ、閉店や終業後に人気がなくなり、明かりが少なくなることにストレスを感じていることが明らかになった。

元町における空間の評価

次に街路に面した空間を取り上げ、一つ一つの空間に対して昼夜共にSD法による評価を行う。項目は表 3.3-2 のとおりであり、これらは前項

表 3.3-1 利用者別のストレス
○：少数 ◎：多数

	ストレス項目	住民	労働	来訪
明暗	店舗が閉まると暗い	◎	◎	○
	防犯灯の光が弱い	○	○	◎
	10時過ぎは暗い	○	○	—
	街路灯が切れて暗い	○	○	—
	店舗の明かりは頼り	◎	—	◎
	住宅の明かりで安心	—	○	—
街路	道が細い	○	—	◎
	電柱に関する不満	—	◎	◎
	スピードの速い車	—	○	◎
	交通量が多い	◎	○	◎
	路上駐車	—	—	○
人	ゴミに関する不満	—	○	◎
	浮浪者	◎	—	—
	明け方事件多数	○	—	—
	酔っ払い	—	○	—
	たむろしている若者	—	○	—
その他	建物によるストレス	—	—	◎
	その他	—	—	◎

表 3.3-2 SD 法項目

	1	2	3	4	5
1	明るい		暗い		
2	まぶしい箇所がない		まぶしい箇所がある		
3	街路との明るさの 差が少ない		街路との明るさの 差が大きい		
4	街路との境界が はっきりしている		街路との境界が はっきりしていない		
5	奥まで見える		奥まで見えない		
6	奥まで行く事ができる		奥まで行く事ができない		
7	輪郭がすべて 把握できる		輪郭がすべて 把握できない		
8	どこに立っても 見えない箇所が少ない		どこに立っても 見えない箇所が多い		
9	人は隠れていない		人が隠れていそう		
10	何ヶ所人が隠れていそうな場所があるか 0、1、2、3、4、ヶ所以上				
11	用途がはっきりわかる		用途がはっきりわからない		
12	パブリックな空間		プライベートな空間		
13	人の出入りが多い		人の出入りが少ない		
14	安心な空間		不安な空間		

(3.2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析) において不安要素抽出の際挙げられた語句を基に構成している。例えば車の陰などに不安を感じていた事からは“死角があるか”、人の視線を感じたり、話声だけが聞こえる事に対する不安からは“人が隠れていそう”などの項目を設ける事でそれぞれの空間をどのように感じているか比較し、考察することにした。今回仲通りに面する元町2丁目から4丁目の区画において、32の空間を対象としてとりあげた(図3.3-1)。被験者として日本大学理工学部学生に協力してもらい、その結果をグラフに表した。その中でも“安心・不安”の項で平均値が3.5以上のものを不安な空間として選び、グラフからの分析を行う。(以後SD法の項目については①②と表す。)また、本研究ではこれらの空間に番号をつけ「S (space) 番号」と呼ぶ事にする。

不安な空間

まず不安な空間のグラフ(図3.3-3)から見られる傾向について考察する。これらはすべてにおいて①から暗いと評価されているが、そのなかでも『昼と夜の値に差があるもの』、『昼夜共に、同じような値を取っているもの』の二つに大別できる。

前者の空間、図3.3-3 (S13・S14・S18・S19) については以下の事が言える。昼間は奥まで見え、さらに、そこまで歩いて行くことができるとされた空間が、夜間はどちらも不可能であると評価されている。これは、障害物の存在により、死角ができたり、奥まで歩いていくことを阻まれたのではなく、‘暗さ’によって昼と夜で空間の見え方の状況が変化したこ



図 3.3-2 空間評価 (写真・グラフ)

とが原因として考えられる。空間の存在は確認できても、暗くなったことで把握できない部分が現れ我々が奥まで行くことを躊躇させ、その結果が不安感へとつながっているのだろう。このような空間は奥までためらうことなく行くことができる程度の明るさを照明で保つことで不安感は減少できるのではないか。

後者の空間、図 3.3-3 (S4・S5・S9・S10・S31) については、ほとんどが、昼夜共に、不安を感じていることがわかる(⑭より)。元町の場合、後者の空間として特徴的なものは、建物と建物の間に存在する隙間のような細長く奥まった形状の空間、図 3.3-3 (S4・S5・S9・S31) である。このような形状の空間の中にも、裏口へと続く路地兼物置き場のようなもの、となりの元町通りへの抜け道のようなもの、民家の玄関先など様々なものがある。そのなかでも、唯一用途がはっきりしている民家の玄関先で、S7のように比較的安心な空間(⑭の平均値が2.67であることより)と、S5を比較してみる(図 3.3-4)。両者共に、家の内部の光が外へもれてはいるが、S7の方がその光をより鮮明に感じとることができる。これは実際の光の量の違いに加えて、S5においては手前にある隣家の玄関灯がついていることで、奥にある玄関先の空間を暗く感じてしまうといった相互関係が不安感に大きく影響していると思われる。このような場合、両者の差を緩和させるような照明の調整が必要になってくるのではないだろうか。元町においてはこれらの場所に注目し、より実質的な照明計画を提案する事が不安感の減少につながり、また街並にも新たな表情ができると思われる。

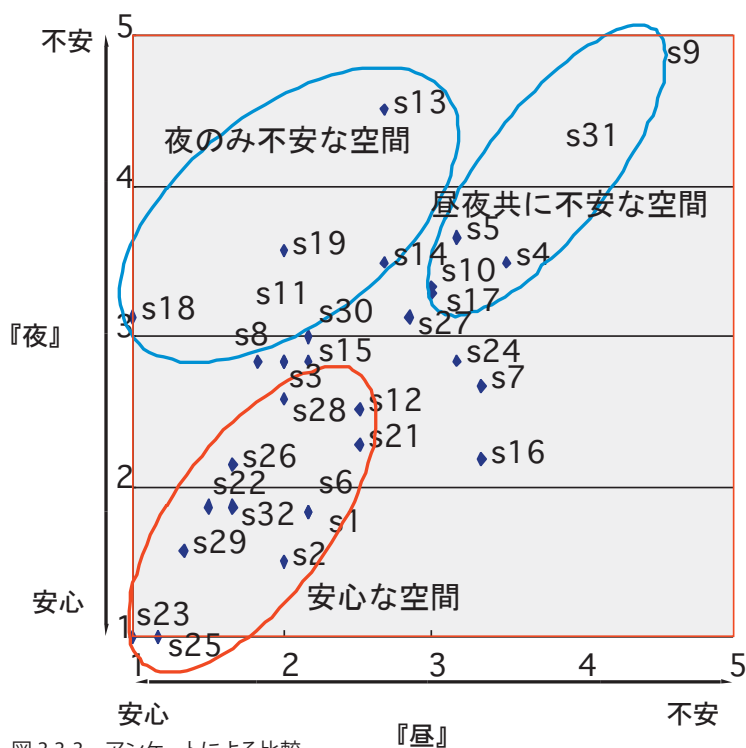


図 3.3-3 アンケートによる比較

安心な空間

次に、これまでは不安な空間に目を向けてきたが、逆に安心とを感じる空間はどのようなものだろうか。それを把握するために、⑭で2.5以下の空間を取り上げた。これらに共通しているものとして、まず①からどの空間においても被験者が明るく感じていることが示された。またそれと同時に⑤⑥⑦⑧、つまり空間の把握に関する項目では小さい値をとっている。明るい事で空間の把握ができる事は、安心感と強く結びついているのではないだろうか。さらに、何らかの要因で空間の把握ができなかった場合でも、②の値が大きいものは安心と感じている事が分かった。“眩しい箇所がある”という事については、空間に存在する唯一の光がたとえ眩しいものだったとしても、被験者によっては安心な要素として受け取られているようだ。

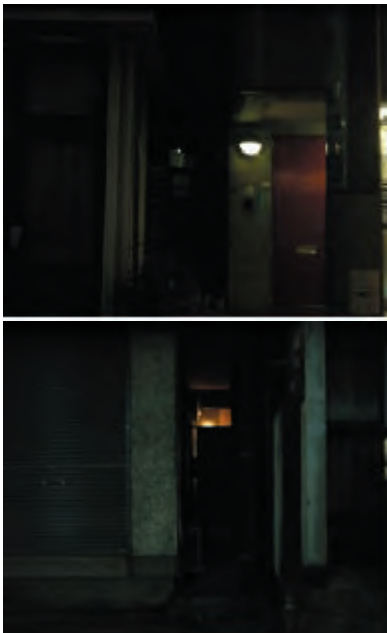


図 3.3-4 現状の玄関



図 3.3-5 現状の店舗

安心と不安の比較より

前述の不安または安心な空間という評価には、空間の把握の度合いが大きく起因しており、不安と評価された空間については、空間を把握するためにただ明るくするのではなく周りの状況や照らし方を考慮することが不安の解消へとつながると思われる。

また、③の“街路との明暗の差”を考察したところ、特徴ある結果が得られた。街路との明るさの差が大きい場合においても、安心な空間と不安な空間が挙げられる（例：S18・S29 図 3.3-5）。安心に感じるものは街路よりも空間の方が明るく、このタイプによく見られるものとして店舗が挙げられる。営業中に中からもれる光をはじめとして、閉店後も常夜灯をつけている店舗付近においては安心感が強いという結果が得られた。また、街路よりも空間の方が暗い場合には不安を感じている。このような場合、空間側にもし人が存在するとすれば、空間側からは歩行者を確認することができるが、歩行者は街路から空間を把握することはできない。これは“人が隠れている可能性を感じる”という事にもつながっているのではないだろうか。実際安心な空間では⑩の“人が隠れていそうな場所”で0～1ヶ所、不安な空間では1ヶ所以上という結果が出ている。対人的な不安を考慮した場合にも、空間が把握できることは有効であることがこのことからわかる。

まとめ

今回の調査では元町の商店街としての特徴が顕著にあらわれた。住民を初め感じ方に違いはあるものの、多くの人々が店舗や住宅の明かりを頼りにしており、必要としている。空間の評価においても、街路を挟んで建物が密集している街並固有の、建物と建物の隙間が不安要素として多くとりあげられた。今回の評価は元町という街の中でのものなので、たとえ同じ形状であったとしても周りの状況が変われば評価が同じになるとはいえない。ただ、街路周辺の空間を一つずつ解いていくことは、街路も含んだ周辺環境を把握するための、有効な手段の一つとして考えられる。

表 3.4-1
街路周辺の空間に対する評価項目

	Q	+ 1・2・3・4・5・
a.	1	明るい-暗い
明るさ	2	まぶしい箇所がない-ある
b.	3	街路との明るさの差が少ない-大きい
街路との関係	4	街路との境界がはっきりしている-はっきりしていない
c.	5	奥まで見える-見えない
把握の度合い	6	奥（見えるところ）まで歩いて行くことができる-できない
	7	輪郭がすべて把握できる-できない
	8	どこから見ても死角が少ない（障害物がない）-多い（障害物がある）
d.	9	人の気配を感じない-感じる
人の存在	10	何ヶ所、人が隠れていそうな場所があるか 0・1・2・3・4ヶ所以上
e.	11	用途（性格）がはっきりわかる-わからない
性質	12	パブリックな空間-プライベートな空間
	13	安心な空間-不安な空間



図 3.4-1 空間特性の分布図

3. 4. 空間認知によるボイドの特性 - 元町仲通りと相模湖町での調査 -

はじめに

前項（3.3. 街路周辺の空間把握）より、我々が街路歩行時に感じる不安の要因として、街路に面して存在している‘奥まった空間’に関する指摘が多くあげられが、元町仲通と相模湖町での比較を行うことで、より問題点を明確にする。

街路周辺の空間における印象評価実験

実験は、実際の街路（①神奈川県横浜市中区元町：仲通り：H11.11.16 ②同津久井郡相模湖町：住宅密集地域の街路：H11.12.10）に面して存在している‘奥まった空間’を対象にSD尺度を用いて、被験者が各空間毎の昼及び夜間のそれぞれの印象を評価するという形式で行った。対象空間には街路との境界部に柵等があるものや店舗のようにファサードがガラスで構成されているもの等、境界の存在の有無に関わらず街路を歩行時に‘街路と連続している’と感じる60の‘奥まった空間’（以降、これらの空間をボイドと称する）を事前に選定した。評価項目は前項で得た知見により、ボイドの特性の中から安心感・不安感に関係していると思われる13項目（表3.4-1）を用いた。

実験結果の分析

実験に用いた60のボイドについて、被験者全員（日本大学理工学部学生；①男7名、女7名②男4名、女4名）の評価結果を集計し分析を行うと、不安感に対する全データの重回帰分析の結果、『1. 明るさ』、『9. 人の気配を感じるか』、『5. 奥まで見えるか』等の項目に集約された（重相関係数0.66）。それらの中から、ボイドに対する不安感の目安として5と9の項目に着目し、これを基に夜間の空間特性の分布（図3.4-1）を示した。

元町（図3.4-1_a）は、ほとんどのボイドにおいて両項目の値が比例しているが、相模湖町（図3.4-1_b）は奥が見えない度合の値が比較的高い。実際、街路とボイドの間に境界が存在していて奥まで見えづらいのだが、人の存在を感じていないのは、住宅密集地域であることから被験者がほとんどのボイドをプライベートな空間と認識しており、空間を使用する人が限定されていることで幾分安心感を抱いているものと考えられる。逆に、元町は買物等で不特定多数の人が訪れるため、人に対する不安が生じるものと思われる。

まとめ

それぞれの町における、街路を含む周辺空間の断面形状の一例を示す。元町の場合（図3.4-2_a）は、‘街路を歩行時に奥まって感じる空間’と‘街路空間’が連続した一つの空間として捉えられる。周辺の建物や空間の光が街路の方まで寄与してくることから、防犯灯の必要性は低く、街路と周辺空間を含めた計画が可能であると考慮される。

一方、相模湖町の場合（図3.4-2_b）は、両者の間に塀や垣根などの境界が存在することで、空間が分断され、街路周辺からの光が路上に達する率は低く、路上に関しては、防犯灯の必要性が高い。同時に防犯灯の光が届かない周辺空間の光の在り方も配慮しなければならない。よって両者の影響も加味しながら、それぞれの空間に適した光の配置が必要とされる。相模湖町のような街路とプライベートな領域が分断されてしまっている地域は、境界の問題も含め慎重な対応が必要となる。

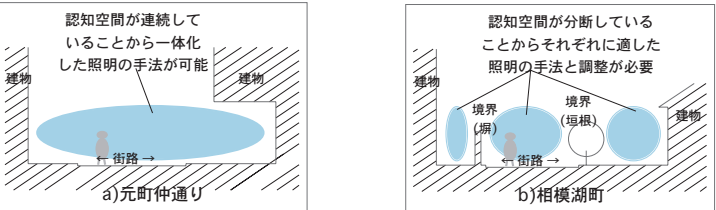


図 3.4-2 街路空間の主な断面図

3. 5. 既存防犯灯の消灯実験 - 元町仲通りと相模湖町での調査 -

はじめに

前項（3.4. 空間認知によるボイドの特性）の防犯灯の重要性を問うことを目的として、前項と同じ2つの町で、現状の状況と防犯灯を消灯した場合の実験を行った。

元町・仲通りの場合（H11.12.3）

前項（3.4.）で行った現状の光環境（図3.5-1）のもとでの印象評価に引き続き、防犯灯を消した場合（門・玄関灯のみ）（図3.5-2）についての実験も行った。

いずれの空間においても、評価結果からは防犯灯が点灯している場合と大差が見られず、仲通りの利用者からも「むしろ、いつもより明るい感じを受ける」という意見が得られた。これは、仲通りが住宅と店舗が混在する通りであることと、街路との境界が比較的低いものや見通しが良いために、店舗などからもれる光が街路の方まで達した結果であると考えられる。同時に行ったストレス調査からも、そのような光が安心感に寄与していることが示された。

相模湖町の場合（H12.1.28）

同様に相模湖町においては、①現状（図3.5-4）と②門・玄関灯のみ（図3.5-5）の比較に加えて、③防犯灯のみ（図3.6-6）の場合についても実験を行った。

相模湖の空間評価においても、①と②の比較から光源の違いによる影響は見られなかった。②の実験においては、「③に比べ街路自体は非常に暗く感じるが、空間が横に広がり、周辺の民家などの光も達していることから、歩くのに不安や不便さを感じるほどではない」という意見が見られた。しかし、街路に面して民家がない場所や、塀など見通しの悪い境界が存在する場所が多いため、街路上に関して言えば、元町では見られなかった防犯灯の必要性に関する意見も挙がった。住民に行った意識調査からも、同様の意見が見られた。



図 3.5-1 現状の元町仲通り



図 3.5-3 昼の相模湖町



図 3.5-2 防犯灯を消灯した元町仲通り



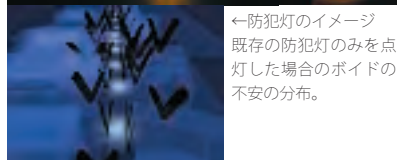
図 3.5-4 現状の相模湖町



図 3.5-5 防犯灯を消灯した相模湖町



図 3.5-6 防犯灯のみ相模湖町



既存の防犯灯のみを点灯した場合。



ボイド照明をした場合のボイドの不安の分布。
不安要素が小さくなっているのが解る。
↓ボイド照明のイメージ

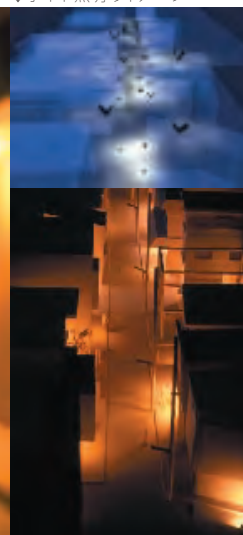


図 3.6-1 模型による照明のシミュレーションの流れ

3. 6. 模型による街路照明のシミュレーション

元町仲通りを対象街路に防犯灯・既存の照明（門灯・玄関灯）・ボイドに配置した照明を用いて、街路照明の有効性を検討するために模型によるシミュレーションを行った。仲通り約 150m を対象に 1/50 スケールで作成した。

ボイドが奥まで見えるためには、どのような光の配置が考えられるか、ということと同時に、それらの光源が路上にまで寄与するような配置を模型上で繰り返した。既存の光源とのコントラストや周辺の建物など考慮すべき点が模型実験において、改めて明確になった。

元町においては、街路とボイドの境界がないことから街路空間を一体化した照明手法が考えられ、模型シミュレーションでは防犯灯のみを点灯した場合や、防犯灯を消灯し既存の光源である門灯・玄関灯に加え、それらの光源が存在しないボイドに対して光源を置いた場合など複数シミュレーションした。

結果、防犯灯が点灯している場合よりも、消灯した状態で街路周辺部の光源が存在する方が、街路自体の見通しがよくなり、街路の輪郭がよりわかることで街路空間が把握しやすくなった。このような街路周辺に光源を点在させることで、街路はもとよりボイドに対する不安感も同時に軽減されるのではという街路空間における照明手法が概念的に示された。

3. 7. ボイドの空間的要素と街路評価

はじめに

前項(3.4 空間認知によるボイドの特性、3.5 既存防犯灯の消灯実験)において2つの地域(元町仲通りの住宅混在型商店街、相模湖町の住宅地域)の比較のみにとどまっている。そこで新たな地域でより多くの街路空間を調査しケーススタディを重ねることにより歩行者の視点から空間を認知すること、特に夜間の街路歩行時に感じている不安やストレスに着目し調査・分析を行なう。

表 3.7-1 印象評価項目

	1	2	3	4	5
1	安心—不安				
2	空間が把握できる—できない				
3	人が潜んでい—いそう				
4	何箇所、人が隠れられる場所があるか				
5	何人、人が隠れられるか				
	1	2	3	4	5
	0	1	2~4	5~9	10以上(人)
6	明るい—暗い				

実験方法

前項の研究から印象評価項目において夜間の街路歩行時における安心・不安感に対する重回帰分析の結果、「明るさ」「人の気配を感じるか」「奥まで見えるか」の3項目に集約された。そこで、本研究では、リアリティを増すために評価項目を絞り新たに印象評価項目を作成した(表3.7-1)。また、より正確な評価をするために評価項目に対する共通認識を高め、複数の街路に対して調査を行う。

調査の対象地域として、既往の研究で選定した元町仲通りに加え、新たに元町仲通り周辺の性質の異なる4つの街路を選定した。選定方法については、横浜市役所の方から、現在防犯灯の設置について検討している街路または、治安の面で問題になっている街路を複数選定してもらい、その中で特徴的な街路を対象にした。

表 3.7-2 各街路の状況

道路の幅員	野毛	新山下	打越	山手	元町
歩行量	かなり多 ほぼ団体	中 夜8時過ぎは少 一人歩き 小学生の通学路	少 一人歩き 小学生の通学路 抜け道	かなり少 小学生の通学路	一人歩き・団体の 両方
車・バイク量	少	中	少	中	多
歩行者・自転車 年齢層	サラリーマン 酔っ払い 来訪者	子供から老人まで ほぼ地元の人	子供から老人まで 地元の人	地元の人	子供から老人まで 地元の人
商店・住宅の割合	商店率90% 特に飲食店が多い	商店率30% 住宅率70%	住宅率100%	住宅率100%	商店率75% 住宅率25%
商店の開閉割合	開店率90/100	開店率40/100	—	—	開店率15/100
街路の主な光源	看板	商店の光 街路灯	門灯・玄関灯 街路灯	門灯・玄関灯	商店の光 街路灯



図 3.7-1 各街路の写真

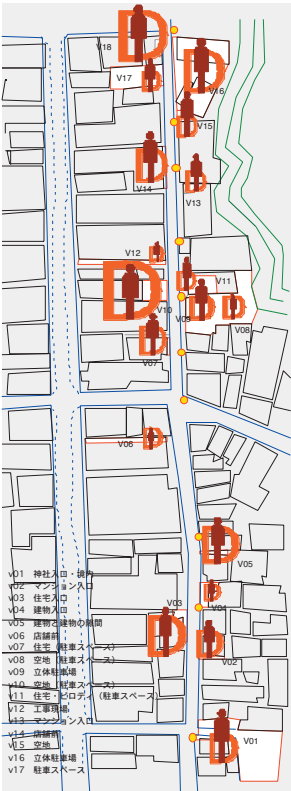


図 3.7-2_a (元町仲通り)

各街路の特徴

元町仲通り：来訪者の多い商店街で平面的に構成されている。

野毛：密集している飲食店の多い繁華街。2階へと続く階段 やエントランスがボイドとなっている。

新山下：住宅街と地元色の濃い商店街が入り交じっている。

打越：密集した住宅地でどの家も建蔽率が高く、道路からあまりセットバックしていない。土地が傾斜しているためボイドは立体的である。

山手：高級住宅街であり間口が大きく庭が広い。道路からかなりセットバックしている。街路と敷地の境界には塀や柵 がある。

以上の対象とした5街路の特徴を表3.7-2に示す。

各街路の分析

実験に用いた106のボイド(元町:18、打越:23、山手:20、新山下:23、野毛:22)については、事前に選定した。被験者(日本大学理工学部学生、男:6名、女:4名)の評価結果を集計・分析を行ない、既往の研究より着目した「空間を把握できるか」、「人が潜んでい—いそうか」を基に夜間の空間特性の分布を示した。

○元町仲通り(図3.7-2_a)

元町は「D」よりも「人」が大きいボイドが大多数を占めている。この理由は商店街であるため、買い物等で不特定多数の人が訪れることと、夜8時以降に店舗が閉店し商店街の人々が帰宅してしまい、安心できる人の目や存在が減少してしまうことにより人に対して不安感が大きくなっていると思われる。多くのボイドは比較的平面形状が四角形に近く、街路とボイドは連続しており見通しが良く空間を把握しやすいものについては不安度が低くなる傾向にある。また形状が複雑であったり、手前に障害物があるという空間把握のしづらい箇所は「D」が大きくなる傾向にある。

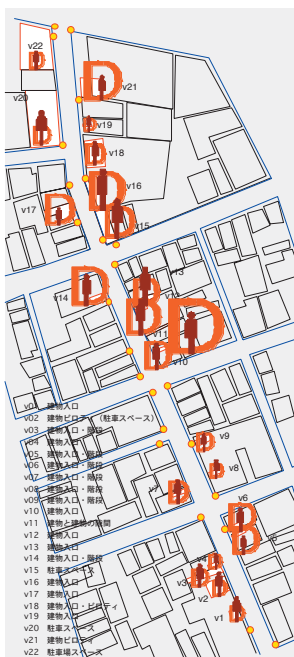


図 3.7-2_b (野毛)

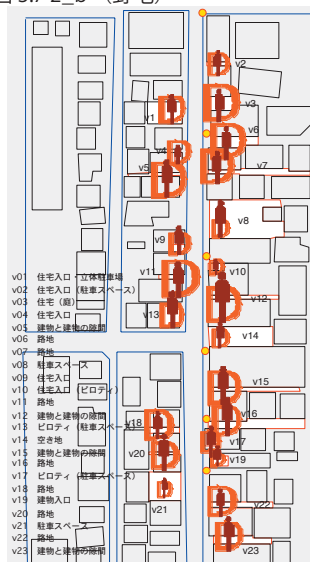


図 3.7-2_c (新山下)

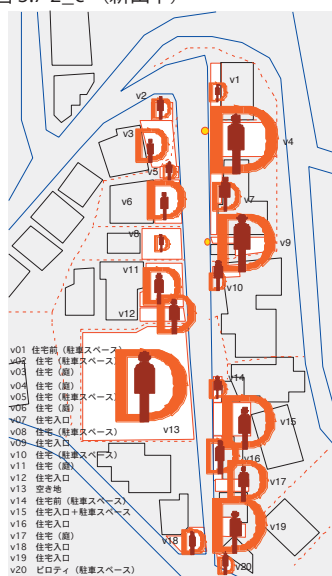


図 3.7-2_d (山手)

○野毛 (図 3.7-2_b)

「人」と「D」が比例しておらず、ばらついている傾向にある。これは、ボイドの形態は階段や駐車場ばかりと似通っているのだが、ボイドを取りまく環境の違いによってばらつきが生じていると思われる。つまり、一概に店先などとは括れず、各店毎に多種多様な雰囲気が生じているからである。また、人に対しては繁華街であることから夜間の人通りは多いが、不安感を感じやすいのは店先など特定の人から目の届く範囲ではなく駐車場のような不特定多数の人の存在を感じるボイドに多い。明るさの面では街路灯や看板・ネオンサイン、商店からの漏れている光により非常に明るい、反対に薄暗い部分をさらに暗く感じさせてしまっている。また、2階へ続く階段部分が、ボイドになっている箇所が多いが、階段を上りきった場所の状況が把握できないことが不安に結びついていると考えられる。

○新山下 (図 3.7-2_c)

「人」と「D」の大きさはほぼ等しくなっている。これはボイドが路地的空間や駐車場が多く、状況が似ているからだと考えられる。路地は間口が狭く奥行きがあり、駐車場は規模が大きく街路上にある防犯灯の光りだけでは空間を把握しづらい。また、誰でも自由に入出りできるため不特定な人の存在が考えられる。これらの要因で不安感が増しているのであろう。

○山手 (図 3.7-2_d)

「人」に比べ「D」がかなり大きいことがわかる。これは、ボイドの規模が大きく街路からかなり建物がセットバックしていることと、街路との境界に垣根や塀があり、見通しが悪いことにより空間を把握できず、不安感が生じているのだろう。明るさの問題としては、街路の幅員が他の街路に比べかなり広いにもかかわらず街路灯が2箇所であり、その上規模が大きいため門灯や玄関灯の光もボイドの隅々まで行届いていないという状況にある。人については人通りが少ないが、ボイドが住居の敷地内であることからそのボイドをある特定の人のみが使用することが明確なため、あまり不安感が生まれない傾向にある。

○打越 (図 3.7-2_e)

「D」が非常に大きく密度が高い状況にある。これは、この土地柄、高低差によりボイドが立体的に構成されているため、空間が把握しづらいと思われる。その上、間口が狭く奥行きがあるという状況や障害物があるという状況が重なるとより暗さも増し、空間把握が困難になる。また、人に関しては住民以外の人がこの周辺を歩くことが少なく、ボイドも比較的規模が小さく玄関先や窓に面しているなどと住民からの目が届く範囲にあることから「D」より小さいが、やはりレベル差による死角により人の存在の可能性が高くなる箇所も考えられる。

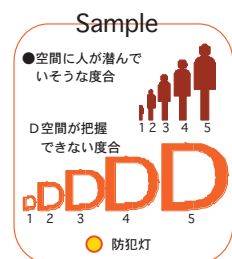
街路の比較結果

今回の調査では、商店街と住宅街の特徴が見られた。

商店街である元町では「人」が大きく、新山下・野毛では「人」と「D」の関係が近似しており、打越・山手のような住宅街では「D」が大きくなっている。商店街では街路とボイドが連続しており、境界部分に何も無く自由に立ち入れるため、不特定な人の存在の可能性があることから人に対しての不安感を抱くと考えられる。反対に見通しが良いことで、空間が把握しやすくなったと言えるだろう。新山下は商店に加え、住宅も混在している。また、店舗が建ち並ぶ野毛においては夜間も営業しているお店が多いため、人の目があるが、店舗の種類や建物の構成要素に影響されているなどの要因により、新山下の場合は商店に加え、住宅も混在していることにより、ばらつきが生じているのであろう。



図 3.7-2_e (打越)



一方、住宅街のボイドは街路との境界にプライバシーを守るための垣根や塀があり住居敷地内である場合が多く、住民などの特定の人のみの使用が考えられるため、人に対する不安感が生まれにくいと考えられる。しかし、逆に見通しが悪くなり、空間把握を困難にしているだろう。また、山手はボイドの規模が大きく、打越はレベル差があることでより空間を把握しづらくしているのだろう。

形態によるボイドの特性

前項の調査において抽出された不安・安心な空間について考察する。

不安度の高い空間として形態別に分析すると、建物と建物の隙間で細長い空間・街路とレベル差のある空間・手前に建築的障害物（階段等）のある空間・駐車場や庭が挙げられる。

まず、建物と建物の隙間で細長い空間は、間口に比べ奥行きがあり、左右の境界部分が壁で開口部も無いまたは小さく、ボイド自体も人が立ち入る必要が無いため直接照らされていない状況にある。よって奥へ行く程人が無く、街路から空間を把握することができない、人の目も届かないことが要因であろう。次に街路とレベル差のある空間については、死角が歩行時の目線レベルの上あるいは下になることによってストレスが生まれることが要因であると考えられる。手前に建築的障害物のある空間はその障害物が死角をつくり、人が潜んでいそうと思わせることが考えられる。駐車場や庭に関しては規模が大きく間口も広く空間自体は単純であるが、車や垣根や塀、柵により見通しの悪さが起因しているだろう。

安心度の高い空間としては、住宅の玄関やビルのエントランスが挙げられる。これら2つの項目に共通していることとして、玄関灯・門灯等により照らされているので比較的明るく、被験者が幾分安心感を抱いていると言える。さらに、住宅の玄関先の場合はプライベートな空間であり、エントランスも人の出入りが活発であり、人の目や存在が伺えるということから安心度が高まっているのであろう。また空間に対しては、これらのボイドは主に人が歩くために明るさが確保されており、光が全体に行き届いていることにより空間が把握できるのであろう。

以上のことから、空間把握が困難であること、不特定な人が出入り可能な状況、ボイドの外からの監視性が低いことが不安に、反対に空間把握が明確にできること、不特定な人の出入りが考えにくい状況、ボイドの外からの監視性が高い場合は安心に結びついている傾向にあると言える。

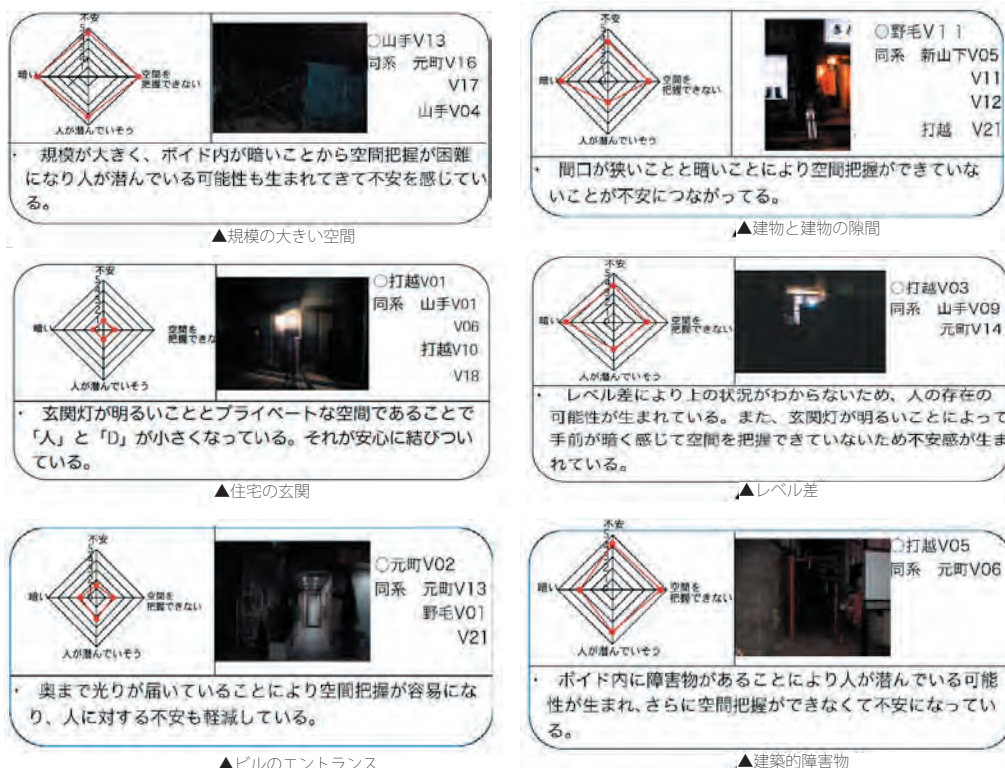


図 3.7-3 特徴的なボイドの調査結果

断面形状からの街路照明の在り方の考察

前項で各街路における空間特性の分布を示し、比較検討した結果、住宅街と商店街での違いを得ることができたが、さらに各街路空間の断面形状（図 3.7-8 断面形状）を踏まえたうえで街路照明の在り方を考察する。既往の研究で住宅街においては、既存の防犯灯に加えて門灯・玄関灯を点灯することで不安度を軽減している。これは、打越でも同様であると考えられるが、打越においては立体的なボイドを照らす光源が必要であると考えられる。また、山手においては防犯灯が少ない上に建物がセットバックしていることから門灯・玄関灯に加えて庭にも新たな光源が必要ではないかと考える。

新山下、野毛においては元町仲通り同様、ボイドが街路と連続していると考えられることからボイドと街路を一体化した照明の手法が可能になると考える。

さらに野毛では、店舗の営業中に関しては様々な光が溢れているが、人が少なくなった時に光が少なくならないようにするべきだと考える。

以上のことより、今回の研究で各街路により異なる空間特性の分布が得られ、新たな街路照明を考えるにあたって、その街路の特徴（住民意識や空間特性等）を考慮し、街路周辺部も合わせた総合的な照明計画が必要であると考えられる。

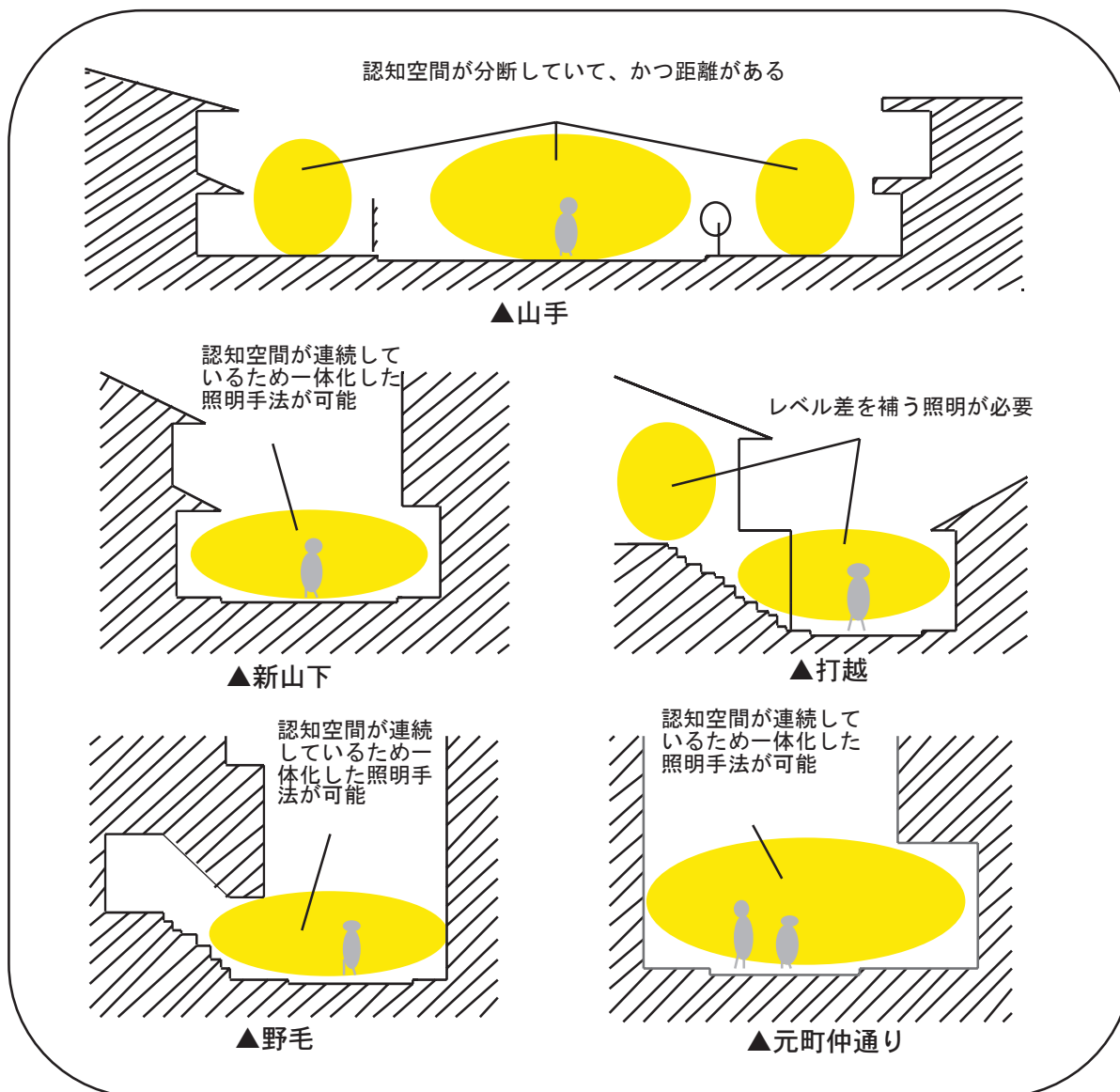


図 3.7-8 各街路空間の断面形状

3. 8. あんどんによるボイドの現場実験



図 3.8-1 行灯制作、設置等風景

はじめに

前項 (3.2. ～7.) の目的にそって実際の街路で、現状の光環境に対し、異なる光環境に変化させた場合の歩行者の不安感がどのように推移するのかを検証するために、(H12.11.3,4) の元町仲通り主催のイベントに参加して、学生を中心としたワークショップ形式で住民の方々と協力のもと、街路 (元町仲通り全長 600 m) の光環境を造り出す試みを行った。このイベントは、元町仲通りが地域の活性化を目的に、通りに面した主に飲食店が中心となつて『元町小町フードフェア』と題し企画したもので、600 mの街路に飲食店が屋外の空き地 (ボイド) に露店を出店し、その際の1つの企画として街路の光環境を現状とは異なる手法により造り出した。この場合の光環境は、模 a 型シミュレーションで得た知見 (項 3.6.) により、街路に設置されている防犯灯を消灯して街路に面して建つ商店や住宅などの建物に設置してある既存の光源 (門灯・玄関灯等) とボイド部に設置する光源により計画した。

ワークショップとしての取り組み

今回の計画に際し、大学生を中心としたメンバーにより、ワークショップ形式で取り組みをした。ワークショップに参加した学生は日本大学理工学部学生：33 名、他大学生：13 名である。今回のイベントに参加するに際し、まずはじめに住民との学生との話し合いから始まった。内容としては、イベント期間中は防犯灯を消灯し、あんどんと既存の門灯・玄関灯だけで街路の光環境を形成するという主旨を了解得た後あんどんの設置箇所を住民と協議していった。

また、あんどんの電気代灯は住民の負担としたが、街路に面するほとんどの住民や商店の方は賛同した。

学生にとっても住民と直接触れあうことで、学校生活にはない新鮮さがあつたとイベント終了後に聞かれた。次に、設置場所が確定したらあんどんの制作に取りかかり、夜通しの作業が続いた。あんどんは、130 個あまり製作した。イベント前日に最終的な設置箇所を住民と相談し、配線を住宅の中から引張ってきて設置した。イベント当日は学生がボランティアで TENT を建てたり物を運んだりを手伝いをし、住民からも感謝の声が聞かれた。

実際に製作したものが街に設置され、住民の話を直接きけたのは学生にとってもよい経験となった。



図 3.8-2 設置したあんどん
無地の捨て看板を 3 枚使用して立体にし
中には白熱ランプ 20W を使用した

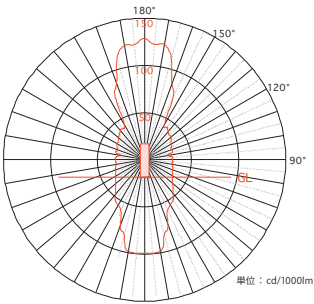


図 3.8-3 あんどんの配光曲線
実測より求めた

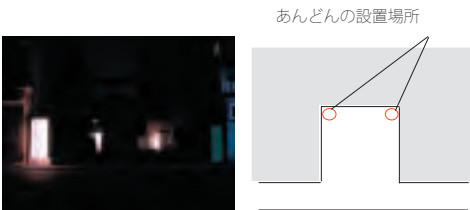


図 3.8-4 あんどんの配置の原則
ボイドの奥コーナーに設置した

表 3.8-1 印象評価項目

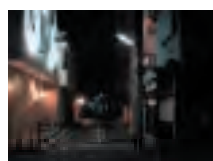
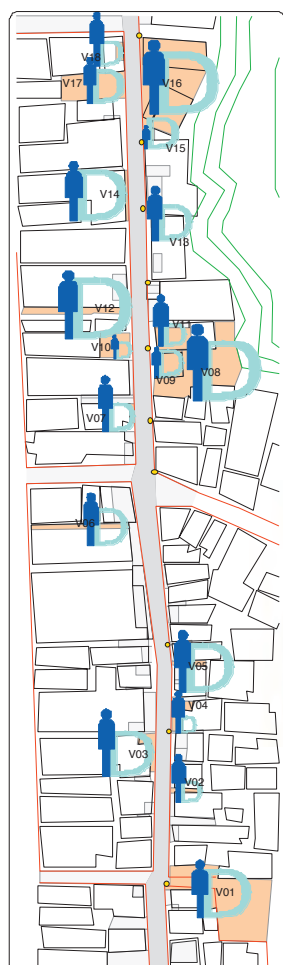
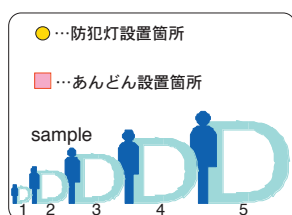
	Q	+	1	2	3	4	5	-
a.不安感	1	安心な空間	不安な空間					
b.空間把握の度合	2	奥まで見える	一見えない					
	3	街路と空間の境界がはっきりしている	はっきりしていない					
	4	輪郭がすべて把握できる	できない					
	5	空間が把握できる	できない					
	6	奥までの距離がわかる	わからない					
	7	奥まで歩いて行くことができる	できない					
	8	どこから見ても死角が少ない (障害物がない)	多い (障害物が多い)					
c.人の存在	9	人は隠れていない	隠れている					
	10	何ヶ所、人が隠れていそうな場所があるか		0	1	2	3	4ヶ所以上
	11	人の生活を感じる	感じない					
d.明るさ	12	明るさ	暗い					
	13	明るさにむらがない	ある					
	14	街路より明るく	暗い					
	15	この空間の安心・不安を感じる要素を記入してください						
		・安心を感じる要素...						
		・不安を感じる要素...						

現場シミュレーション実験に対する印象評価実験

実際の街路に既存の光源である門灯・玄関灯などに加え、既存の光源だけではボイドに対しての不安・ストレスが軽減できないボイドに対して仮設の光源（図 3.8-2 の‘あんどん’を用いた）を設置した。あんどんの配光曲線を図 3.8-3 に示す。あんどん作成方法は、3 枚の捨て看板を繋ぎあわせ、その中に 20W の白熱球を入れ針金で固定した。あんどん設置箇所は 600 m の街路に渡り、120 ケ所に及んだ。このあんどんを用いて、防犯灯を消灯した状態の光環境を造り出した。また、設置箇所が全て私有地であるために住民の方々と相談のうえ決定した。

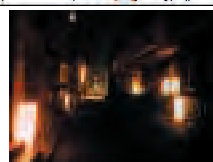
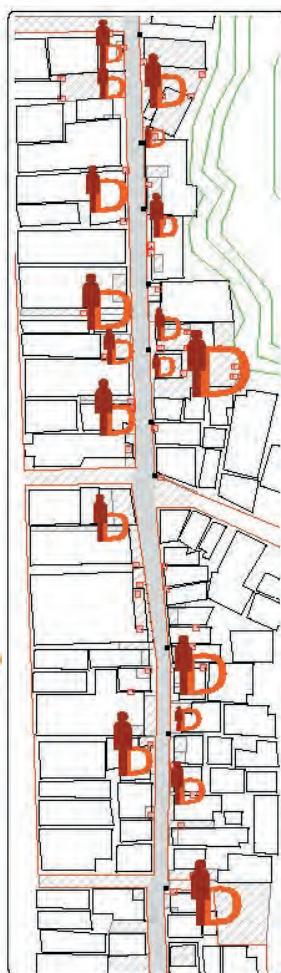
この現状とは異なる光環境に対して、イベント終了後（H12.11.5）、被験者（日本大学理工学部学生：男性 5 名、女性 5 名、仲通りの住民：男性 6 名、女性 6 名）に、実際に街路を歩行してもらい、SD 尺度を用いた印象評価実験を実施した。印象評価実験で評価の対象としたボイド（18 ケ所）は、事前に選定した。加えて、街路歩行時の印象がどのような点で変化したのかを知るために所感による筆記方式のインタビュー調査を実施した。印象評価項目は、大きく分類して街路歩行時のボイドに対する不安感に関係しそうな『空間把握の度合い』『人の存在』『明るさ』『不安感』からなる 13 項目（表 3.8-1）を用いた。

また、現状の防犯灯が点灯している街路に対しても同様の評価実験を行った。



平均水平面照度 7.9 (lx)

現状



平均水平面照度 2.6 (lx)

あんどん設置後

図 3.8-5 不安感の分布を示すボイドマップ

マークが大きいほうが不安要素が大きいことになる。よってあんどん実験時には全体のマークの大きさが小さく、不安感が軽減していることが解る。

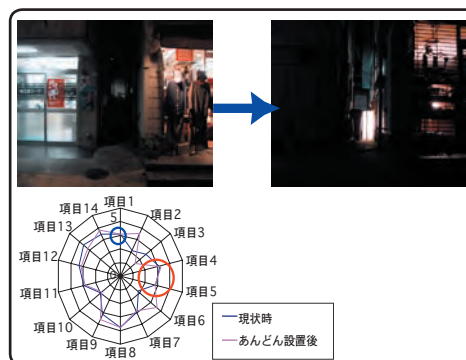


図 3.8-6 V6の評価の比較

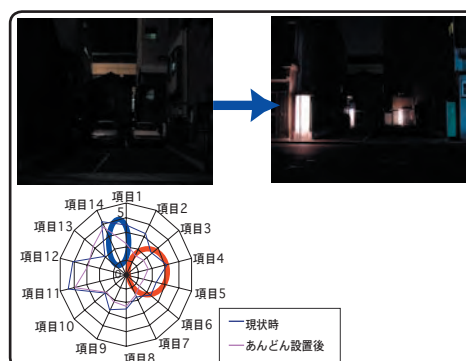


図 3.8-7 V17の評価の比較

実験結果

実験に用いた18ヶ所のボイドについて、現状時とあんどん設置後の被験者全員の評価項目を集計・分析し、前項で得た知見から、評価項目5の‘空間の把握はできるか’と評価項目9の‘人は隠れていそうか’の項目に着目し、街路歩行時の不安感の分布を示すボイドマップを作成した（図3.8-5）。図を比較すると全体的に現状よりも設置後の方が不安感が減少する傾向が見られた。このことから、現状時とあんどん設置後の不安感がどのような点において推移したのかを知るために調査した全18ヶ所のボイドの内、自動車が駐車しているボイドや玄関灯・門灯が点灯・消灯しているなどの理由により、現状時と比べて明らかに空間の構成が変化しているものについては排除し、計10ヶ所のボイドについて不安感に対する変化裏を重回帰分析（増減法）した。結果、評価項目‘5の’空間把握ができるか’‘4の’空間の輪郭はわかるか’‘10の’何ヶ所、人が隠れられるか’の項目が採択されることが分かった（重相関係数：0.97※1%有意）。

このことから各ボイドごとに検証してみると、V06においてはあんどん設置後も全体的には変化が安心要素の方へ移項しているが、空間把握が現状時とあまり変化していないことから、あんどんが不安感の軽減に寄与していないと考えられる（図3.8-6）。逆にV17の場合、空間把握が容易になったことで不安感の軽減につながっている（図3.8-7）。両者を比較した場合、考えられる主な理由としてあんどんの設置箇所がある。前者においては、空間の管理者の意向や物理的な条件の制約により設置箇所が限定されてしまい、あんどんが街路側にあることで被験者がグレアを感じてしまい、また空間の奥側を逆に暗くする結果になったことで空間が把握しづらくなったと思われる。後者においては設置箇所に制約がなく、空間の奥が認識できるように空間のなるべく奥にあんどんを配置することができたため、空間内が現状時と比べてあまり明るさに変化がなくても空間の奥まで把握することが容易になったことが安心感につながったと考えられる。

まとめ

このことから、ボイドに対して空間把握できるか、できないかで不安感に大きな影響があることが分かり、照明の手法もただ空間内を明るくさせるのではなく、空間把握ができるような配慮が必要であることが示された。



図 3.8-8 模型による防犯灯の再現

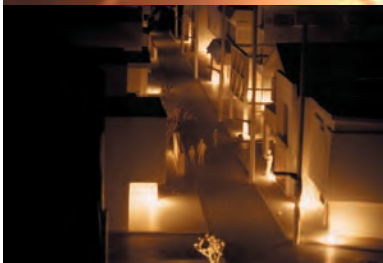


図 3.8-9 模型によるボイドの再現



図 3.8-10 あんどん実験風景 / 上部より



図 3.8-11 あんどん実験風景

3.9. 仮想空間での空間把握におけるシミュレーション

前項に続き、現状時とあんどん設置時の各ボイドに対する光源の配置の違いによって、空間把握の度合いが変化し、不安感に影響しているのではという仮説に対して、空間内の物理的要素を同一のものとした画像を用いたシミュレーション実験を行った。

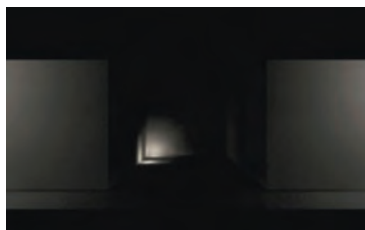
実験方法は、被験者（日本大学理工学部学生：男性8名、女性6名）に17インチモニタに映し出された画像を見てもらい、まず‘空間が把握できるか’を3段階で評価してもらい、その理由を抽出し、その後空間把握に関係し得る‘輪郭がわかるか’‘奥がわかるか’‘明るさの度合い’について再度3段階評価を行った。その際用いた画像は、シミュレーションソフトウェア（Lightscape3.1.1）によって作成し、その場合、単純空間の構成要素である床面・奥の壁・側壁それらの面に対するエッジと、光源の位置（空間の奥・中央・街路手前）によって、現実的に可能な照明手法を10パターン選択し、空間（5,000×12,000×6,000）内を部分的に照らし出した。図3.9-1に用いた10パターンの画像を示す。

質問項目の‘輪郭がわかるか’‘奥がわかるか’‘明るさの度合い’に‘光源の位置’を加えたものを説明変数として、被験者の全データの空間把握に対する重回帰分析の結果、空間把握に関係する項目として‘輪郭が分かるか’と‘奥が分かるか’の項目が採択され、この結果を用いて10枚の画像をグラフ上にプロットし、空間把握の概念図を作成した（図2-3-40）。作成に当たりx軸には空間の奥が認識できるかと、y軸には空間の輪郭が把握できるかをとった。

このことから図3.9-2の空間把握の概念図の把握できる領域に、元町でのあんどん設置箇所で不安感の軽減に寄与していた配置であったものと等しい画像が分布し、逆に現状の防犯灯を点灯しているときの状態に相当するものや、あんどんの設置箇所が街路側にあったものなどは空間を把握しづらい領域にある。よって、あ



Patern.01
空間手前の側壁部のみ照明



Patern.02
空間奥の下方片側だけ照明



Patern.03
空間の床面のみ照明



Patern.04
空間の手前街路上での照明（防犯灯）



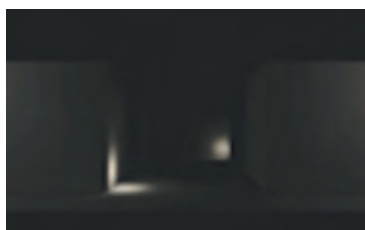
Patern.05
空間奥の下方両隅を照明



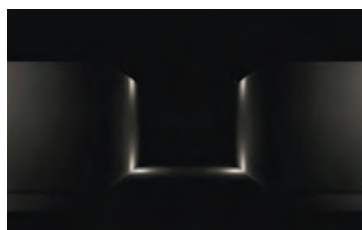
Patern.06
空間奥の上方両隅を照明



Patern.07
空間奥の壁のみを照明



Patern.08
空間奥の下方片側と手前片側を照明



Patern.09
空間中央の両側壁を照明



Patern.10
空間奥の側壁とのエッジ部を照明

図3.9-1 シミュレーション画像（10パターン）

んどん設置後も不安感を軽減できなかった原因が空間把握にあることが示唆された。

今回の現状の光環境とは異なるあんどんを用いた街路照明の手法は、現状の環境よりも不安感の軽減に寄与していた。つまり、街路上が暗くても街路の見通しが良くなることで、ボイド部を空間把握できることで、何があるのかが見え、人に対する例えば隠れているかもしれないといった不安感が減少したのだと考えられる。

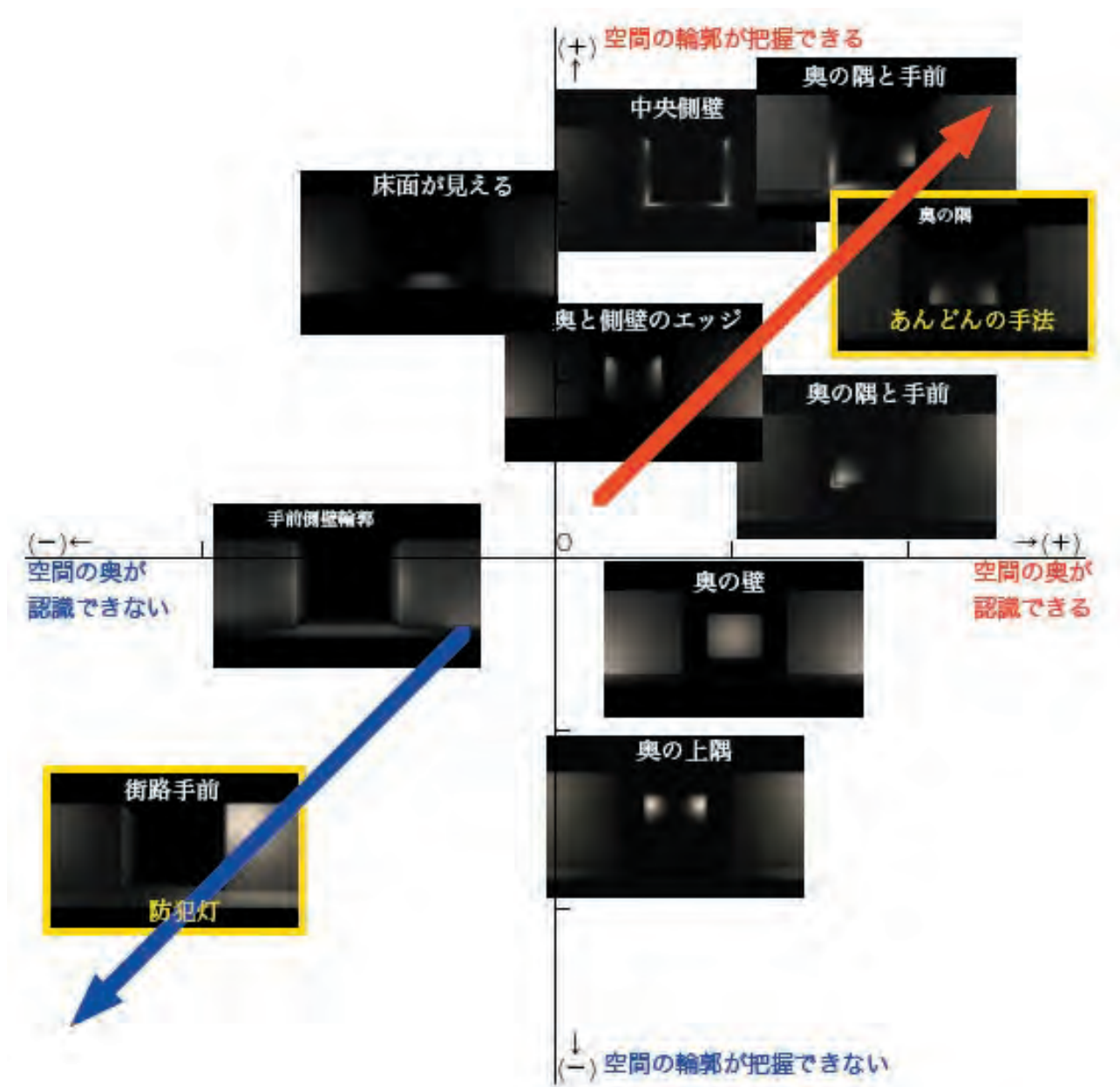


図 3.9-2 空間把握の概念図

3. 10. 街路の不安感の予測

はじめに
前項(3.7 ボイドの空間的要素、3.8 あんどんによるボイドの現場実験)において評価実験を行った。項3.7では5つの街路を対象とし、3.8では元町仲通りのあんどん設置時の実験を行った(図3.10-1)。

この結果を踏まえ、街路の不安感を客観的に示すために全ボイドの単純な『空間的要素』を抽出し、分類をした(表3.10-1)。また、街路全体の不安感に対する一対比較の結果を図3.10-2に示す。被験者のボイドに対する心理量とボイドの物理量との関係を知るために、数量化Ⅰ類によって解析した。その結果(重相関係数:0.67)、被験者の街路歩行時のボイドに対する不安感を目的変数として106ヶ所のボイドの『空間的要素』で説明すると、ボイドに対する不安感は様々な要素を含んでいるが106ヶ所のボイドの『空間的要素』で説明することが可能であり、単純な空間要素によって説明できることが示された。



図 3.10-1 各街路の写真

街路の不安感の予測

街路全体の不安感を街路の物理的な要因によって評価するために、街路に対する‘ボイドの密度v’‘各街路のボイド一個当たりの不安感の予測値V’と‘街路の明るさ(防犯灯・玄関灯等)L’を説明変数として、一対比較で得た街路の不安感についての重回帰分析(一次回帰)の結果(重相関係数:0.94)、街路の不安の予測値=1.4847*V+0.0066*v+0.0009*L-3.256の数式が導かれた。このことから、街路の不安感を測る目安として、大方がボイドの空間的要素によって説明できる結果となった。つまり、街路の不安感は街路周辺に存在するボイドに対する不安感が影響していると言える。また調査対象地域(5つの街路と元町仲通りのあんどん設置時)の街路の不安感における心理尺度と予測による尺度を比較すると新山下のみ大きな違いが見られ、それ以外はほぼ双方が一致する結果となった(図3.10-2・図3.10-3)。新山下において相違が見られた理由

表 3.2-1 ボイドの空間的要素

項目	1	2	3	4
1 縦横比	間口>奥行き	間口=奥行き	間口<奥行き	
2 面積 (㎡)	0~10	10~20	20~80	80~
3 障害物	ない	少ない	多い	
4 照明	敷地内にある	敷地外にある	ない	
5 奥	閉じている	開いている		
6 左右	左右閉じている	片側開いている	左右開いている	
7 天井	ある	ない		
8 街路との境界の状況	見えない	見える	視野が制限される	見えない
9 レベル差	flat	up	down	

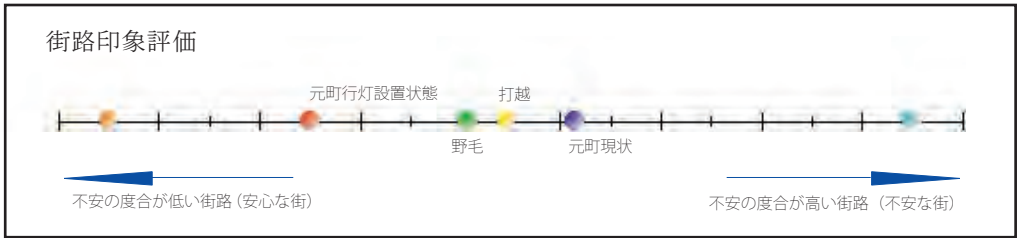


図 3.10-2 街路印象評価 (一対比較法)

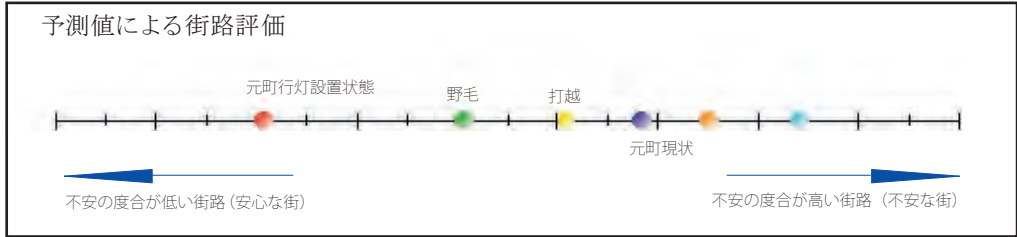


図 3.10-3 街路の不安感の予測値

として、ボイドの形状が奥行きが長い路地的なボイドが多く、空間を把握しづらい空間的な要素が、ボイドに対する不安感が高い傾向に示した。

さらに元町仲通りの現状とあんどん設置時の比較をしてみると、双方の街路の水平面照度は現状時で平均 7.91 x、あんどん設置後は平均 2.61 x と明らかに街路上は後者の方が暗い状況でありあんどん設置後の方が不安感を軽減している。つまり、街路の水平面照度の確保のみではなく街路に存在するボイドの空間把握ができるように改善することが街路歩行時の不安感を軽減すると示唆された。

まとめ

元町において、現状の光環境に対して提案するボイド照明（あんどん）を設置した場合、不安感を軽減できたことで防犯灯の設置間隔や照度の確保などの『街路の明るさ』ではなく、街路周辺に存在するボイドに対する不安感が、街路歩行時に強く結びついていることが示唆された。さらに各街路を評価する基準を示すにいたり、夜間における街路の光環境の新たな指針を導くことができた。またボイドの空間把握においても単に空間に光源を設置するのではなく、その空間の空間的要素を把握した上で設置し、それぞれの街路空間に適合した提案が必要である。そのためにも今回の調査対象地域である 5 つの街路に加え、今後は形態や用途の異なった街で調査・分析を行う必要がある。

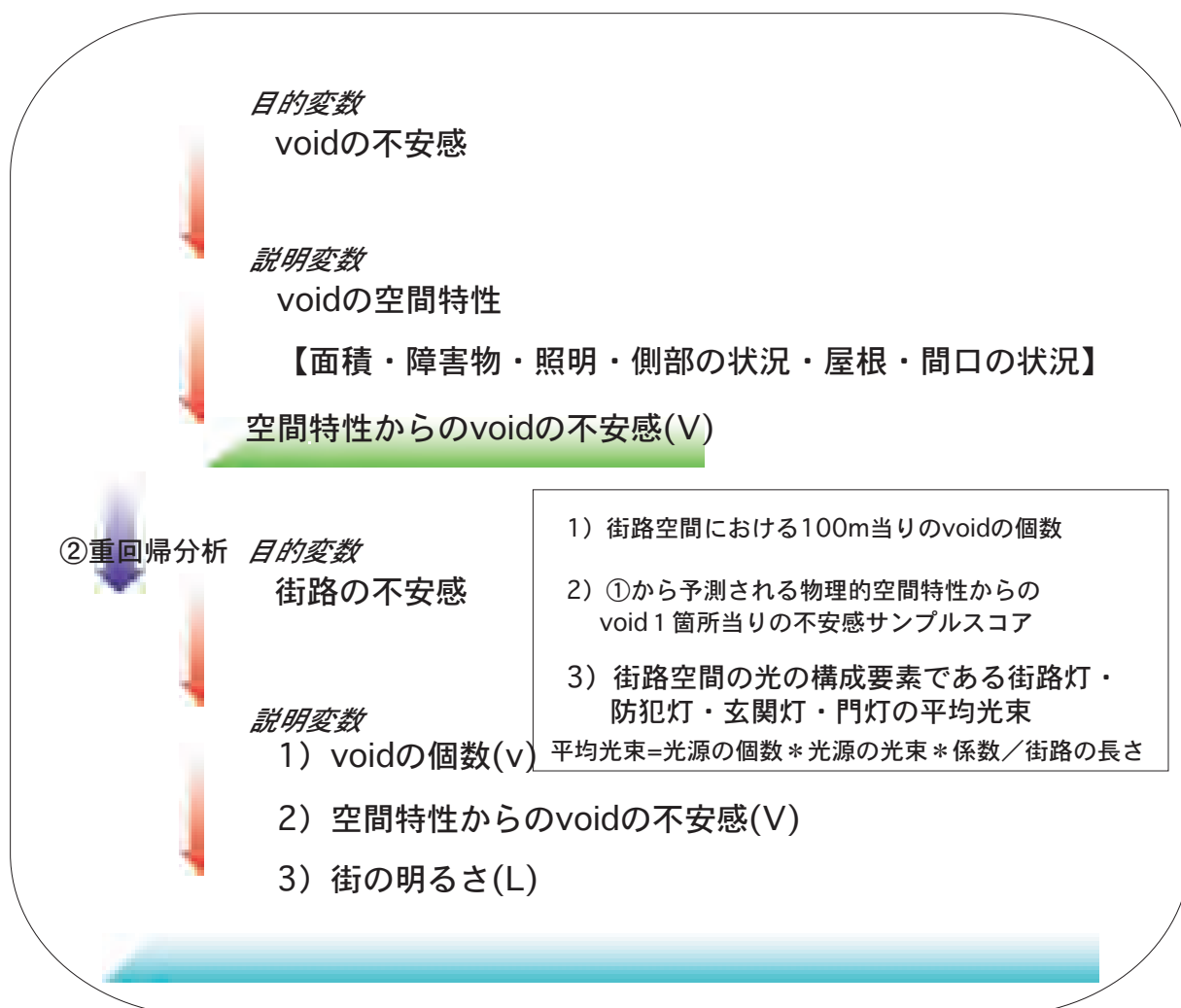


図 3.10-4 街路の不安感の予測値算出のフローチャート

3. 11. ボイド照明が有効な街路の分類

はじめに

前項での調査から、ボイド照明を計画するには各街路の特性により、その目的や手法が異なると考えられた。よって各街路の特徴を客観的なデータで分類を行い考察する。

クラスター分析

既往研究で調査を行ってきた街路に6街路加え、全24街路において地域性（空間的性質や周辺光環境）において分類を行った。その際、利用者形態（利用者属性、コミュニティ性）が大きく関わると考えられるが各街路で微妙な差異があり客観的に捉えることが困難と考え、分類項目から除いた。分類に用いた項目は、各街路の物理的データを計測し、その中からボイド照明に関わる項目を選択し、平面的な要素（ボイドの間口率・平均ボイド間隔）・断面的な要素（道幅・境界の有無）・周辺光環境の数で、これらのデータをもとにクラスター分析を行った。

その結果、24の街路は、まず大きく商業主体地域と住宅主体地域の2つに分かれた。現在の街路照明の設置基準はこのカテゴリーで分類されているが、さらに空間的特徴により6つのグループに分類された（図3.11-1）。この分類結果からボイド照明の効果を考慮すると、ボイドの存在が少ない、或いは周辺の光環境などにより、ボイド照明だけでは光環境を構成するのが困難なグループ（02・03）、道幅は広いがボイドは存在しボイド照明の可能性のあるグループ（04・05）とボイドの間隔や周辺の状況からボイド照明による光環境の効果が得られるグループ（01・06）となると考えられた。

今回の分類項目でボイド照明の効果をj得ることのできる街路と得にくいと考えられる街路をある程度把握することができた。実際に照明計画に移す際にはこの分類に利用者の意識や街の利用形態を考慮する必要がある。

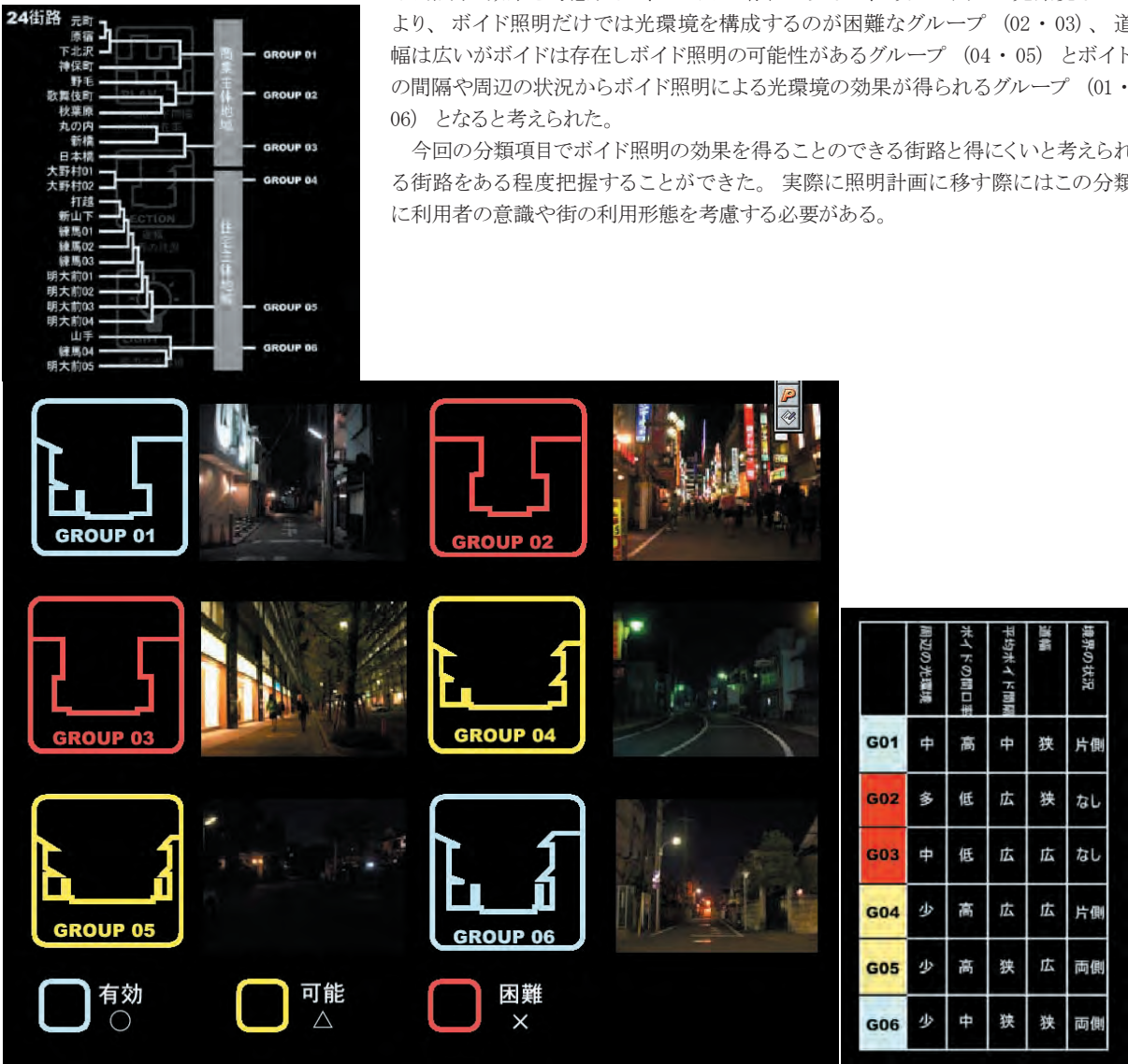


図 3.11-1 街路分類結果

3.12. ボイド照明が街並みの明るさ感に及ぼす影響

はじめに

元町仲通りは道幅が狭く街路との境界は少なく、さらにボイドも多く存在していることから、街路周辺部を考慮したボイド照明が可能であると考えられた。よって実際にボイド照明の効果が得られるかどうかを検証するために実地実験を行った。また、既往研究ではボイドに正対し評価を行っていたが、街路としてボイド照明の効果を検証するため街路歩行時の進行方向で評価を行った。

印象評価

実験場所は、元町仲通りの1街区を任意に選択し、今回は日常の街路の状況を維持するため、評価時に店舗の光や門灯・玄関灯を消灯することは行わず、ボイド照明はボイドに店舗の光が存在しない場合のみボイド照明を補う設置計画とした。

設置パターンは

- A. 現状（防犯灯+店舗照明）（図 3.12-1）
- B. 店舗照明+付加ボイド照明（防犯灯消灯）（図 3.12-2）
- C. 防犯灯のみ（10 時以降店舗閉店時）（図 3.12-3）

の3パターンで実験を行った。印象評価はSD法を用い、街路の入り口（a）と出口（b）、歩行後に評価を行った。評価項目は既往研究の知見により安心感に関係すると思われる項目を選び、入り口と出口では明るさ、街並みの見える度合い、見通しのよさを評価してもらい、歩行後に安心感を評価した。被験者は、日本大学理工学部学生16名（男性8名・女性8名）で行った。

全データの集計を行い、安心感に対する重回帰分析を行った。その結果「街並みの見える度合い」と「明るさ感」が採択され（重決定係数 0.59）、それらに対する評価結果を図 3.12-3 に示す。a・b 両地点において明るさに関しては、ボイド

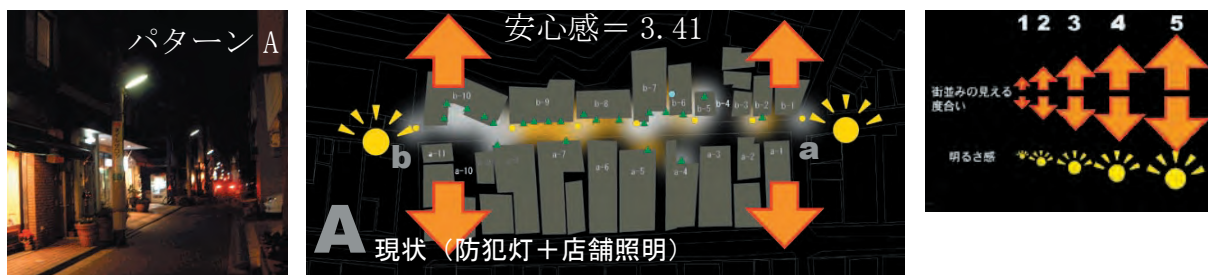


図 3.12-1 現状（防犯灯+店舗照明）の評価結果 / パターンA

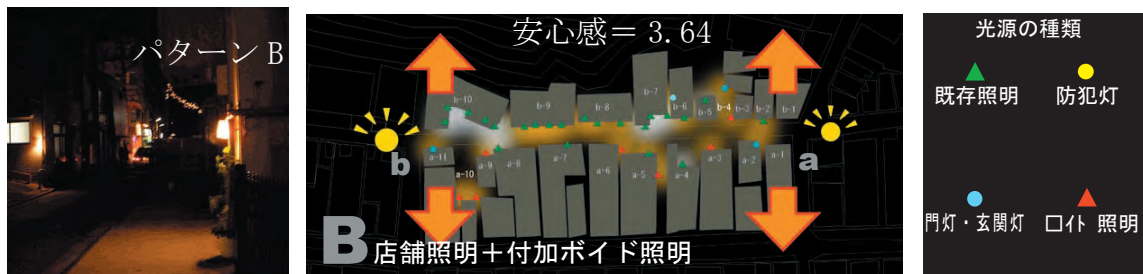


図 3.12-2 店舗照明+付加ボイド照明の評価結果 / パターンB



図 3.12-3 防犯灯のみの評価結果 / パターンC

照明は現状と比べて暗いと評価されているにもかかわらず、街並みの見える度合は、それほど大きな差がなくなり、歩行後の安心感に関しても現状と同じくらい安心に感じている結果となった。つまり、街路進行方向で見ても安心感は明るく感じさせることの他に街並みを見せることで向上すると考えられる。

住民アンケート

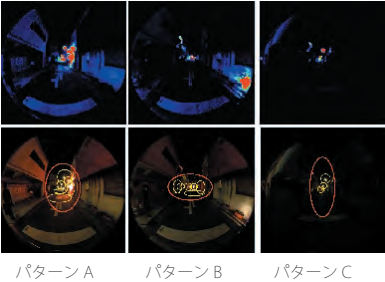
住民へのインタビューアンケートは、パターンBの照明手法に関して現状のパターンAと比較した時の、明るさ感、安心感、元町にあっているかについて回答してもらった。さらに加えてその違いについて自由に意見を述べてもらう形式を採用した。被験者は元町仲通り利用者19名で行い、その結果すべての項目に関してボイド照明を点灯した状況の方が評価が高くなる結果となった。自由記述では『防犯灯が消えていることに気づけなかった』という意見も多く見られ、元町においては現在の防犯灯が有効でないとの結果となった（図3.12-4）。

照度・輝度分布の測定

照度測定は62.5mの経路を2.5m間隔で計75ポイント（道路左・中央・右）をすべてのパターンにおいて水平面照度を測定した。この結果（図3.12-5）を見ると、A・Bのパターンは店舗照明が点灯しており、その影響で大きな変化は見られないが、パターンCは店舗照明が消灯しており、防犯灯付近以外は暗いことがわかる。現在の光環境では、夜10時以降に店舗が閉まってしまう、防犯灯のみとなった時に評価が低くなると共に街路の印象が急変してしまうことがわかる。

輝度測定は、a・b両地点において魚眼レンズ（NIKON FC-E8）を用いてデジタルカメラ（NIKON COOLPIX995）で撮影し、輝度プログラム3）を用いて輝度分布を算出した。この分布（図3.12-6）と印象評価の際に目に付く箇所を指摘してもらいそれをプロットしたものと比較すると、歩行時に目にする部分が防犯灯点灯時には街路上で縦に長くなっているのに対して、ボイド照明点灯時は横に広がっている事がわかる。これは輝度の高い場所が目につくということが要因と考えられ、ボイド照明点灯時に街なみがわかる度合が向上した理由であると考えられる。

図 3.12-5 輝度分布と注視点



まとめ

以上の結果から、街路歩行時の進行方向からの印象評価においてもボイド照明設置時の評価は、ボイドに正対した状況での評価と同様に防犯灯よりも効果が得られた。特に街路進行方向では街並みが見えることが印象に影響を与えられ。また、元町では店舗の光環境の状況によって大きく街路の印象が変化することから街路の特徴を捉えることの重要性も示唆された。



図 3.12-4 照明パターンBに関する住民の評価

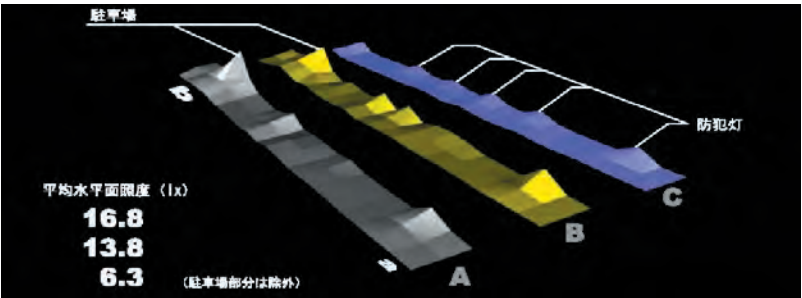


図 3.12-6 水平面照度

3. 13. まちづくりにおける光環境整備の実践 - 岩手県大野村の中心地区 -

はじめに

現在の夜間街路空間は街路灯及び防犯灯を設置することにより夜間の景観を明るくする傾向にあり、また、防犯灯設置の大半が電力柱共架であることから路面中心の照明方法となっている。

そこで、前項では「明るい・暗い」という概念のみにとらわれず、歩行性の面で現在の夜間街路空間を「歩ける・歩けない」、「見える・見えない」という身体的概念から分析を行った結果、歩行者は整備されたインフラにより歩行可能であるが、周辺部が見えないことにストレスを感じていることが示唆された（図 3.13-1）。また、そのストレスは「街路周辺部に存在する奥まった空間」（以降それらの空間を「ボイド」と称す）に存在するため、街路空間の概念は街路周辺部を考慮する必要がある（図 3.13-2）。

本項ではこの概念に基づき、岩手県大野村のまちづくりに際して計画された一期及び二期工事部分（図 3.13-3）における光環境調査・実験（一期：2002 年 6 月、二期：2002 年 8 月）の結果について考察し、街路全体の視認性という観点から本質的に必要な光環境を検討すると共に、住民の意識構造を主たる条件として実際に照明計画及び設計を行い、新たな街路照明計画の手法として提示する。

大野村の現状

大野村は「住民が生活する上での街づくり」と「観光を目的とした街づくり」の双方から街路整備が望まれている状況にある。実験を行うにあたり、はじめに大野村の街路の状況把握と、夜間歩行時におけるストレス・不安を感じる状況等の住民意識調査（インタビュー調査）を実施した。まず、街並みは住宅と店舗が混在し、インフラストラクチャー（道路、歩道等）は段差や溝などが多数存在し、粗悪な状況である（図 3.13-4）。

夜間街路の光環境は各建物に門灯や玄関灯が設置されているが点灯していない状況にあり、店舗の明かりも消灯され、自動販売機や看板などの光を除くと防犯灯の光が中心となっている（図 3.13-4）。

また、夜間歩行に関して住民にインタビュー調査（図 3.13-5）を行ったところ、歩行経路上に存在する溝など物理的な状態にストレスを感じていることが明らかになった。また、都心部と同様、ボイドに対しても不安感を抱いている状況にあった。

新たな光環境の創造

現状把握などの事前調査と既往研究を踏まえ、住民の協力を得て実際に光環境を創造した。その時の設置状況や風景を図 3.13-8 ～ 11 に示す。

① 街路周辺に配置した光

まず街路周辺は防犯灯の影響で暗がりが出てしまっていることから、不安な箇所として挙げられている。そこで、現状の防犯灯のように強い光で道のみを明るくするのではなく、ボイドの空間把握をしやすくすること目的として光源の配置を行った。



図 3.13-1 街路空間の広がり



図 3.13-2 街路空間の不安感

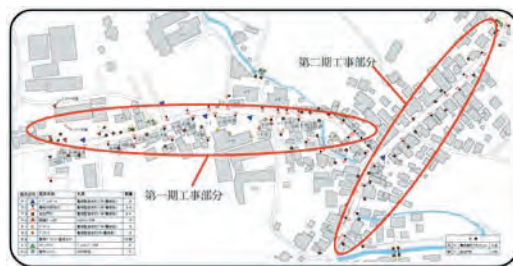


図 3.13-3 工事範囲（実施計画案器具配置図）



図 3.13-4 大野村の現状

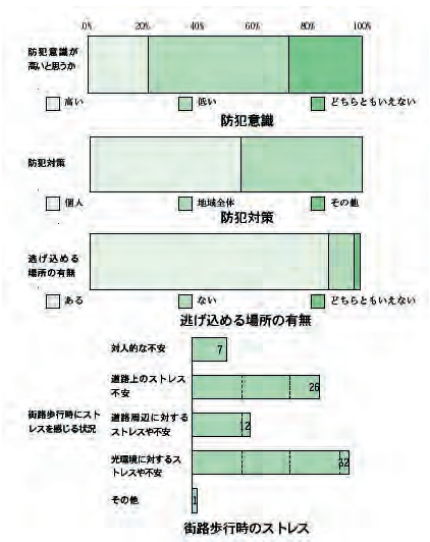


図 3.13-5 住民の現状の意識調査

実際の配置箇所はボイドの奥および街路に面した軒下に提灯を設置している。

② フットライト

大野村の歩道部は段差や溝など未整備な部分が多く見られ、歩行上の危険性に対して意識を持っていることから、それらの物理的な変化に対する危険性を解消する目的として、フットライトの設置を行った。フットライトの具体的な配置状況は段差や溝が見やすいように、また、歩行上邪魔にならないように計 62 箇所の段差や溝に設置した。

③ イベントとしての光

街に存在する歴史的建造物や大木、川など自然を感じさせるもので、住民が大切にし、大野村のシンボルでありながら、普段見過ごしがちなものを意識させる光を配置した。これは前述の 2 つのように街路歩行時の不安感や危険性といった歩行上の問題と異なり、住民が生活を営むうえで大切なものとして位置付けた光である。



図 3.13-6 現状の街並み 全ての家のファサードを先に調査し今後の計画の為にデータベース化している。

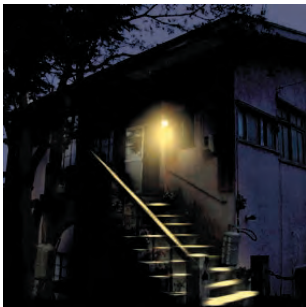


図 3.13-7 照明実験のスタディ
現場に入る前に全家の光のスタディを行った。



図 3.13-8 2001 夢あかり 実験照明配置図



図 3.13-9 2002 夢あかり
実験照明配置図



図 3.13-10 夢あかり照明実験風景

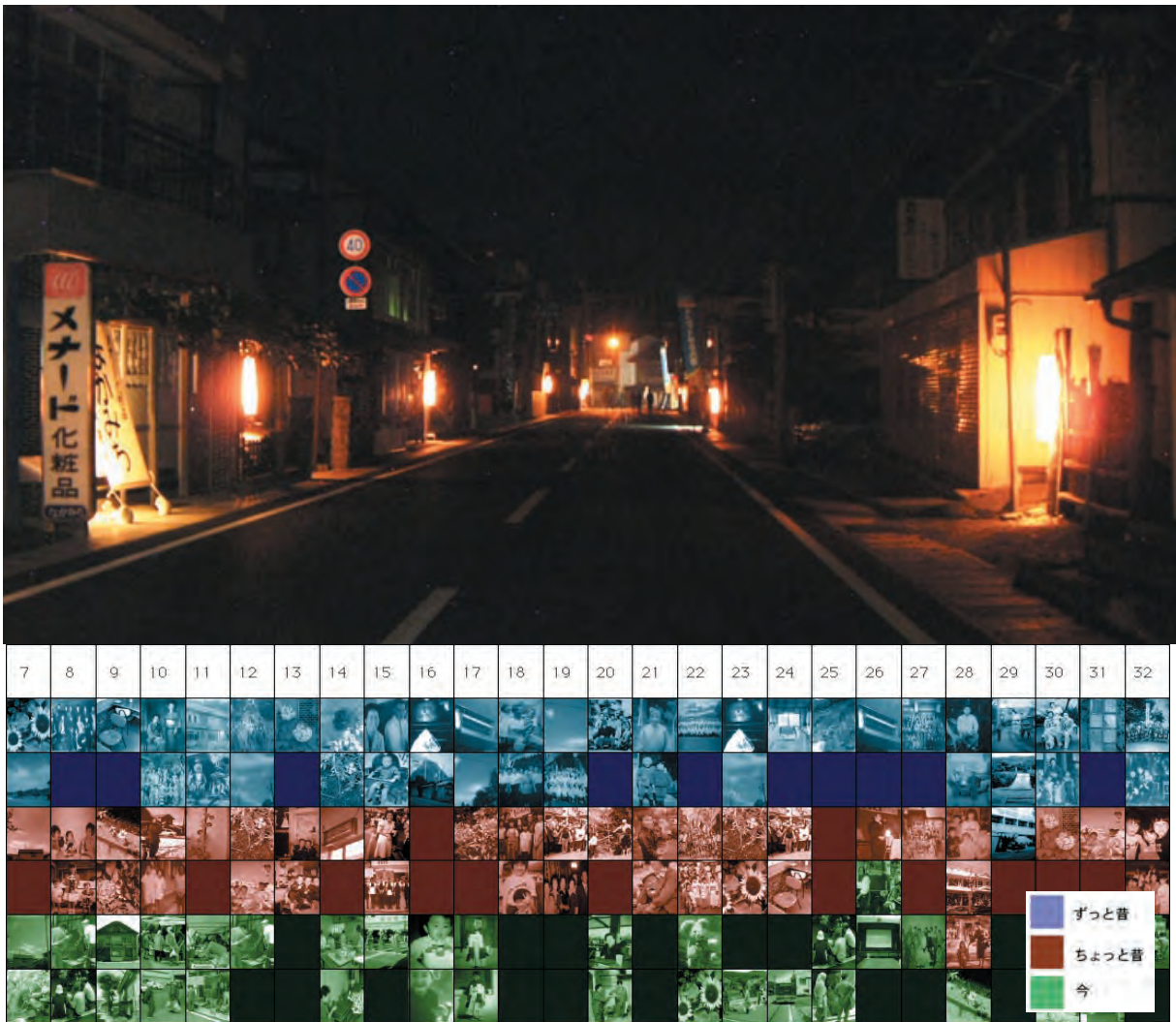


図 3.13-11 夢あかり照明実験風景

現場実験及び結果考察

大野村の現状と新たな光を設置した状態（実地実験）において、①ボイド（街路に面して奥まっている空間）の不安に関する評価実験と②物理的データ（照度）の測定を行い、さらに③創造後の光環境に関して住民（42名）にインタビューアンケートを実施した。

①ボイド評価実験（図 3.13-12）

街路歩行時に不安に感じる要因のひとつであるボイドを対象に、SD尺度を用いて、被験者（大野村住民10名、日本大学理工学部学生10名、計20名）が歩行経路（図 3.13-10）に面した各空間（22箇所）の現状時及び実験時のそれぞれの印象をインタビュー調査した。

全データの評価結果を集計し分析を行い、現状と実験時を比較すると、光源を設置したことにより、ほとんどのボイドが現状に比べ不安を改善した。しかし、ボイドの間口が広く、奥がない、または奥行きが深いボイドはボイド照明を設置しても不安要素を改善することはできず、結果、不安を軽減できないことが明らかとなった。これは、空間が広すぎるため、ボイド照明が点光源となってしまうことが原因であると考えられる。

② 照度測定（図 3.13-14）

路面照度測定は約 430 メートルの経路を 3 メートル間隔で計 432 ポイントを現状と実験時のそれぞれにおいて測定した。路面照度の測定結果を図 3.13.14 に示す。その照度分布を見ると現状の光環境は防犯灯の光が路上に影響し、極端に明るいところと暗いところがあることがうかがえる。それに対し、実験時では現状に比べ暗いところと明るいところの差が小さくなっている。平均照度と標準偏差からも現状の光環境は明暗の差が大きいのに対し、実験時の光環境は全体的に照度値は小さいが、均一な明るさを得られ、斑のない街路空間が構成されたことがわかる。

③住民アンケート（図 3.13-15）

アンケートは実験終了時に現状と実験時を比較してもらい、加えて自由に意見を言ってもらった形式を採用した。アンケートの結果を図 3.13-14 に示す。

‘明るさ感’に関しては実験時の方が明るいと感じた人は全体の 80% 以上で、実験時の光について「暗い路地に光があるだけで気持ち的に安心する」と言った意見があった。一方、実験時の方が暗いと回答した人は 42 人中 2 人（共に 60 代女性）で、実験時の光環境に対して「もっと明るくした方が良い」という意見であった。また、‘歩きやすさ’に関しては全体で 1 人（60 代女性）が現状時の方が歩きやすいと回答し、大半は実験時の光環境の方を歩きやすく感じていた結果となった。

現状時と比べ実地実験時の照度は全体的に暗いが、実験時の方が斑のない光環境を形成し、さらにボイド照明やフットライトの設置により街路歩行時の不安感やストレスが軽減された。そのため現状と比較すると明るく感じられ、歩きやすい状況となった。つまり街路空間の光環境は照度の物理的明るさよりも、明るく感じさせる状況が歩きやすさに起因していると示唆された。



図 3.13-12 ボイドと調査ルート

表 3.13-1 評価項目

空間把握の度合い	目まがいて		目まがいていない
対人的不安の度合い	人が潜んでいる		人が潜んでいない
対人（長体的な量）	何箇所か潜んでいる		何箇所か潜んでいない
明るさの度合い	明るい		暗い
安心の度合い	安心		不安



図 3.13-13 ボイドにおける不安要素の推移

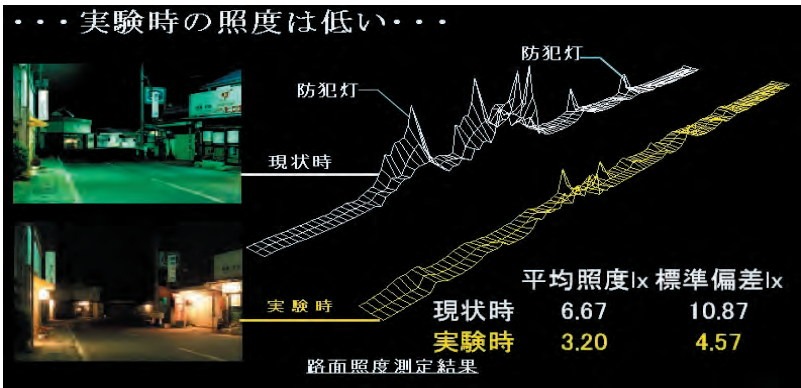


図 3.13-14 路面照度の推移

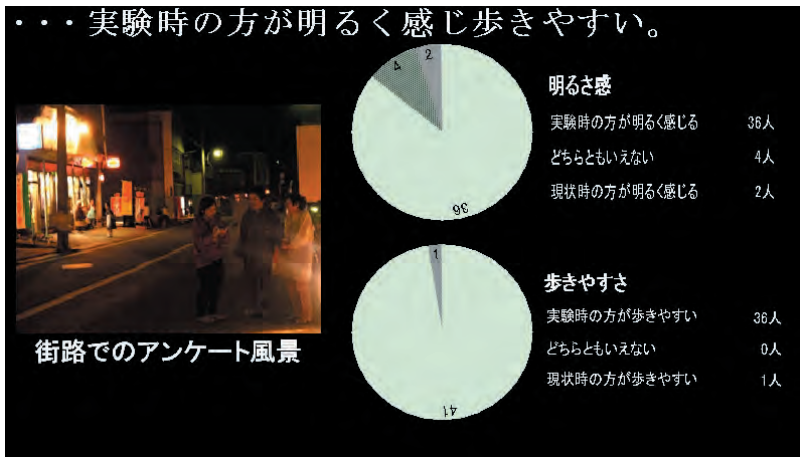


図 3.13-15 住民アンケート

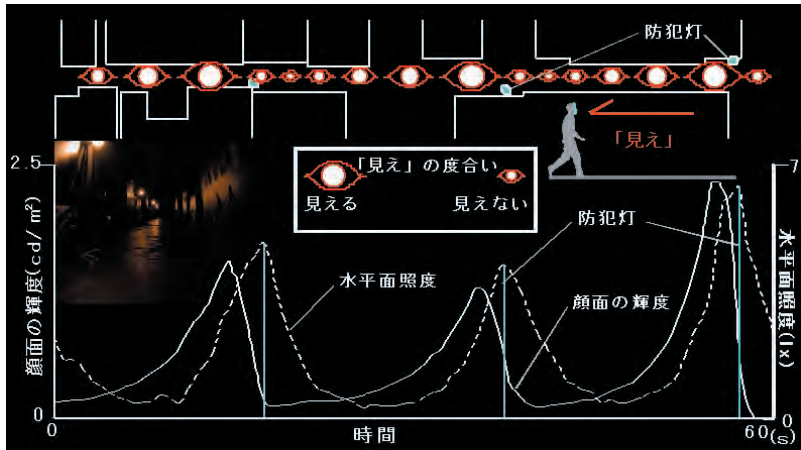


図 3.13-16 防犯灯点灯時の「見え」

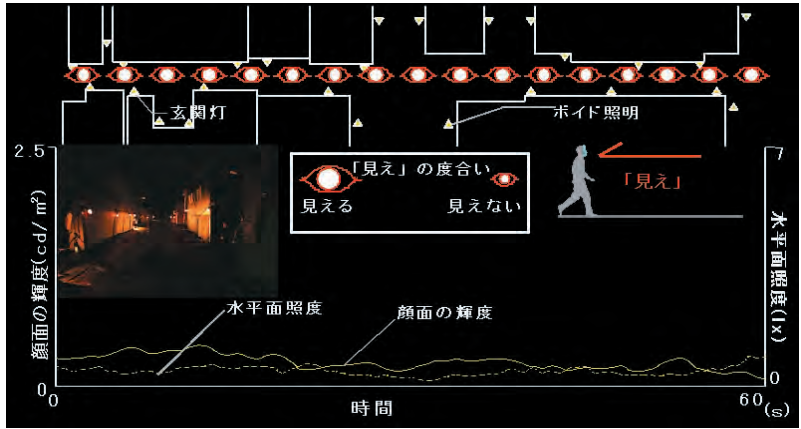


図 3.13-17 ボイド照明点灯時の「見え」

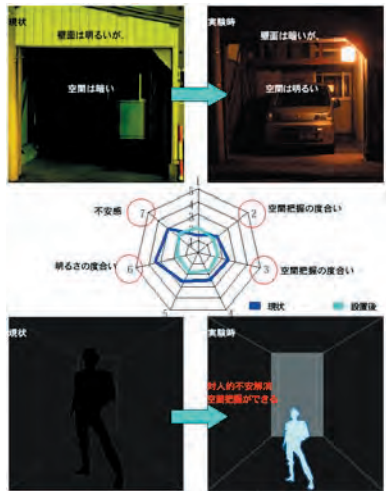


図 3.13-18 各ボイドの評価分析
全てのボイドの傾向をデータベース化した

模型実験

実地実験で歩きやすくなった要因をさらに探るべく模型実験を行った。縮尺 1/8 で街路の長さが全長 140m に相当する模型を制作し、防犯灯のみ点灯した状況と、一方、防犯灯を消灯しボイド照明と玄関灯を点灯した光環境を再現したうえで、それぞれの鉛直面照度と路面照度及び輝度の測定を行った

(図 3.13-15、図 3.13-17)。

また街路空間に存在しえる光環境（防犯灯、路上に面した玄関灯、ボイド照明、窓灯り）を再現し一対比較を行った（図 3.13-18）。

表 3.13-2 推奨照度から新たな指針

推奨照度	クラス	平均水平面照度(lx)	最小鉛直面照度(lx)	照明の効果
A	5	1		5m先の歩行者の顔の模様が識別できる。
B	3	0.5		5m先の歩行者の歩動姿勢などがわかる。

新たな指針
照度は均斉度が重要
死角となるボイドの不安感を軽減させ、視認性に優れる

前年度の知見を踏まえているため、ほとんどのボイドの不安感が改善された。今後は歩行時により近い状態での評価の必要性が考えられる。



図 3.13-20

2003 年度に行われた「空間に人が潜んでいそうな度合い」と「空間把握ができない度合い」の調査結果

結果及び考察

①街路歩行時の「見え」（図 3.13-16、図 3.13-17）

現状の防犯灯の光環境では水平面照度の明暗差が激しいことから歩行時の対象物（人の顔）の「見え」も変化が激しいと推測された。そこで、対象物となる人の顔（反射係数 0.55）の輝度を算出し、人の顔の見えるの推移を検証した。

その結果、図 3.13-16 に示すように、防犯灯点灯時では防犯灯手前まで見やすい状況にあるのに対し、防犯灯を過ぎた直後、急激に見えなくなり、完全に見えない状況となった。水平面照度と顔の輝度とはずれがあり、防犯灯付近では明るさは確保されているが、その明るさは「見え」に反映されていない。すなわち、防犯灯は人の顔の「見え」を確保されているとは言えない。

一方、ボイド照明と玄関灯点灯時の状況では水平面照度と顔の輝度は低いものの、どの位置においても対象物（人の顔）は見やすい状況にあった。これは、防犯灯に比べ明るさに変化が少なく、常に一定なため、輝度の値が小さくても「見え」を確保することができたと考えられる。

②街路の光環境形成の優先順位（図 3.13-19）

一対比較の結果は図 3.13-19 が示すように防犯灯とボイド照明を点灯した 2 つの状態が明るく感じる結果となり、さらに街の輪郭把握と見通しの良さに関してはボイド照明点灯時が他の状態に比べ優れていることから、建物の側面が明るくなるボイド照明が視認性に優れ、街路の光環境を形成する際の優先順位として高いと示唆された。



図 3.13-19 一対比較の結果

光源の設置基準

模型実験の結果、ボイド照明を点灯することにより、対人的な「見え」と視認性が確保されることが明らかとなった。すなわち、表 3.13-2 に示すように現在の推奨照度の平均や最小といった基準で作られた防犯灯では「見え」に変化が大きく、視認性を確保できないことから、路面照度及び鉛直面照度に関しては照度分布にばらつきをなくすることが重要で均斉度を考慮する必要がある。加えて、見られる側の輝度の関係に変動がない状態が視認性に優れていることから、新たに輝度について触れる必要があると考えられる。

実験まとめ

一連の実験を通じてボイドの不安感を軽減することで、夜間街路が歩きやすくなり、さらにボイド照明は現在の防犯灯に比べ視認性が優れていることが明らかとなった。このことから、夜間街路の照明計画の在り方として路上の官地だけでなく、民地を含めた計画が必要であることが示唆された（図 3.13-21・22）。

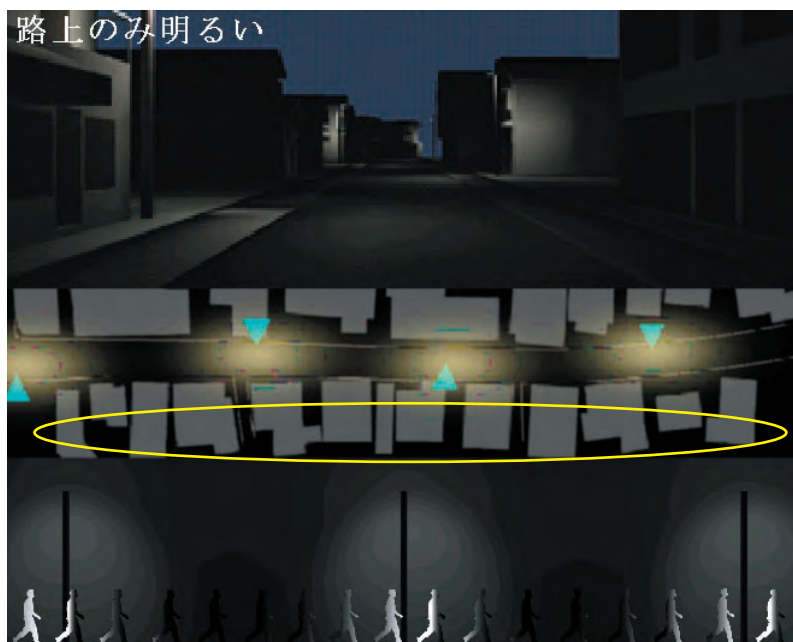


図 3.13-21 現在の街路照明の概念

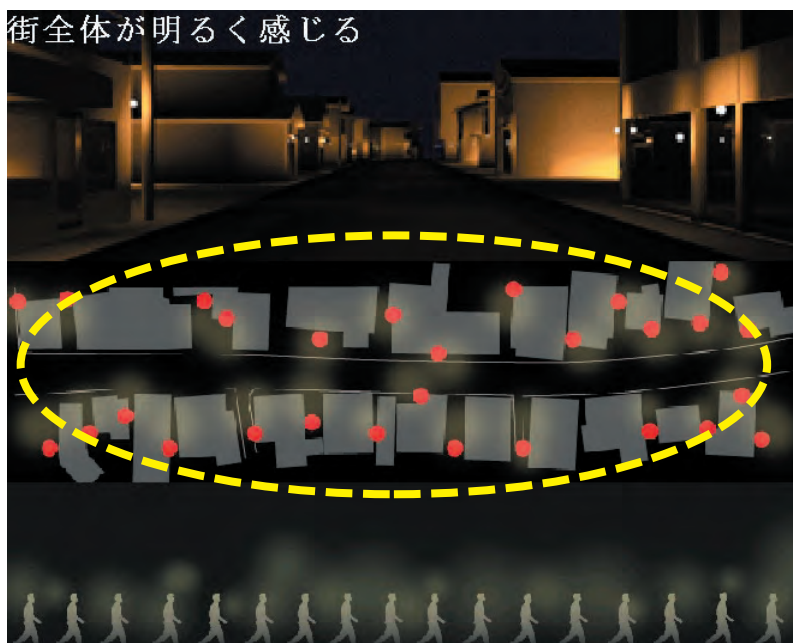


図 3.13-22 新たな街路照明の概念

大野村光環境整備記基本計画

前項での実地実験及び研究結果と大野村の地域性を設計上の留意点とした。また、光は境界を飛び越えることができることから、図 3.13-21 の現状のように路上だけを明るくするのではなく、図 3.13-22 のように民地を含めた街路周辺部の不安を軽減させ、街全体が明るく感じることを基本概念とした。

光のコンセプト

大野村では街づくりを進めていくうえで、街路の拡張、建物や橋の欄干再建など多くの課題がある。そこで、今後の街の変化に対してフレキシブルに対応できる光環境整備を提案した。

第一に、街路灯の在り方に関してはデザインされた街路灯（ポール灯）を連立させ、道のみを明るくするのではなく、街の将来を見据え、設置器具は段階に応じて変更できるものとし、街全体の明るさ感を高める。

さらに、街にはその土地固有の生活、文化、風景がある。大野村においても生活や行為、大野村らしい風景を光の側面からアプローチすることで、住民の行為に順応した親しみのある光環境となる。

光のプログラム

本プログラムは空間認知の光、歴史の光、生活の光からなる（図 3.13-23）。

光の手法

1. 門灯・玄関灯の活用→光のプログラム①及び②

街路の周りの暗闇をなくす光の配置を行う。そのために、民地に自立門灯を設置し、玄関灯を点灯し、街路空間全体を照らす。

2. サイン→光のプログラム①

住民の利用頻度が高い抜け道や景色のよい散策路を中心に、段差など危険な箇所や道の形状がわかるようにフットライトを設置し、歩行者のストレスをなくす光環境とする。そのフットライトの光源には発光ダイオードを使用する。

3. 路地計画 →光のプログラム②

人の生活感が濃く表れ、趣がある路地には主要街路より一段低いワット数の光源を使用する。

このことにより、街に奥行き感が生まれ、広がりを感じる街並みとなる。

4. シンボルの整備 →光のプログラム③

村のシンボリックな場所（神社仏閣、巨木、河川等）にあらかじめ電源を用意し、イベント時などに対応できるような設備を整える。

配置計画

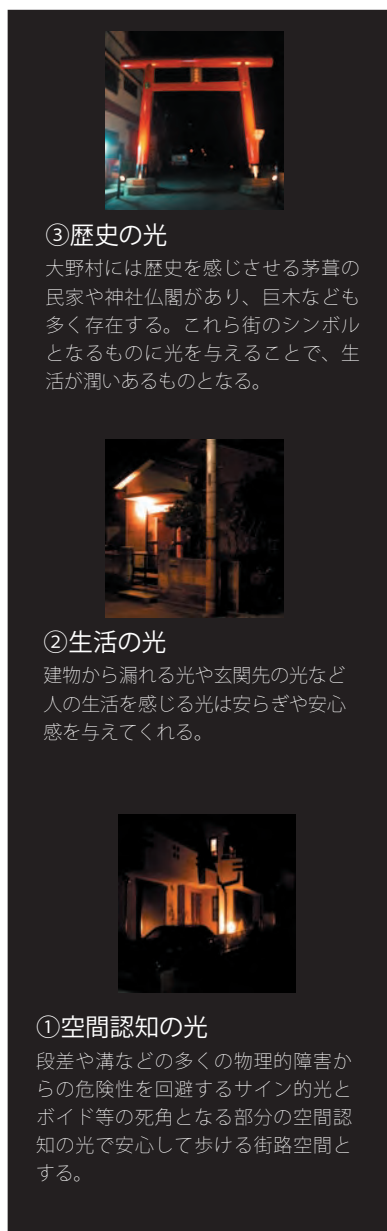
前項研究の設計趣旨に適合した光源の配置及び設置計画を行った（図 3.13-24）。光源の配置を行う優先順位として、まず街路に面して奥まっている空間の「空間認知の光」を第一とし、設置の際、街の輪郭がわかるように建物の側面が照らされることが重要である（図 3.13-13 参照）。さらに、「空間認知の光」と併せて門灯や玄関灯を細やかに設置することで、街路はばらつきのない鉛直面照度が確保でき、その結果、視認性に優れ（図 3.13-17 参照）、ストレスの無い街路となる（図 3.13-15 参照）。これらの光源だけで空間を認知しづらい箇所においてはポール灯を配置した。

整備方針

前項までが基本設計の段階（図 3.13-24）であり、実際に計画通りに設置するとすると光源の設置や維持管理などに問題点が生じる。具体的には家の建替えなどの際、器具が住民所有物とするか、村の所有物となるかという問題がある。そこで、玄関灯の設置、維持管理に関しては住民全体の意思によるものとする。

また、自立門灯に関しては民地に設置することになる。すなわち、電力線の引き込みが問題であり、電力を引き込むには一つの自立門灯もしくは玄関灯につき、引き込み線用のポールが必要となる。

以上のことから、理想とは異なり、自立門灯は村で管理するものとし、建物に設置する玄関灯に関しては個人で管理するものとする（図 3.13-25）。



③歴史の光

大野村には歴史を感じさせる茅葺の民家や神社仏閣があり、巨木なども多く存在する。これら街のシンボルとなるものに光を与えることで、生活が潤いあるものとなる。

②生活の光

建物から漏れる光や玄関先の光など人の生活を感じる光は安らぎや安心感を与えてくれる。

①空間認知の光

段差や溝などの多くの物理的障害からの危険性を回避するサイン的光とボイド等の死角となる部分の空間認知の光で安心して歩ける街路空間とする。

図 3.13-23 光のプログラム

さらに、整備を段階的に進める必要がある。広場やポイントとなるところにデザインポールを設置し、続いて既存の電力柱共架を利用し光源を設置する。そこから自立門灯に引き込み、死角となっている暗がりもなくす。第二段階として玄関灯を兼ねた家々の灯りで街路を照らす。

以上の事柄を踏まえ、安心して歩きやすい大野村の夜間街路を作り出す事ができる。

まとめ

夜間街路の歩行時に不安を感じる箇所は街路周辺部であり、空間把握に寄与するボイド照明を設置することで不安感を軽減できることがわかった。また地域の特徴を捉え、歩行時のストレスを軽減させる光を設置することで歩きやすくなることが明らかとなった。さらに模型実験から現在の防犯灯は視認性に優れておらず、ボイド照明や玄関灯・門灯を点灯した状況の方が視認性に優れていると言える。すなわち、街路空間における本質的な光環境の在り方は、路上のみの物理的な照度だけでなく、照度が低くても街全体が明るく感じ、斑の無い状況であることが明らかとなった。

また、調査、研究、実地実験で得られたことを基に、実際に設計を行い整備方針等を明確化したことで、今後、夜間の光環境を研究し他の街路空間を設計する際の新たな問題提起につながった。



図 3.13-24 照明器具配置基本計画

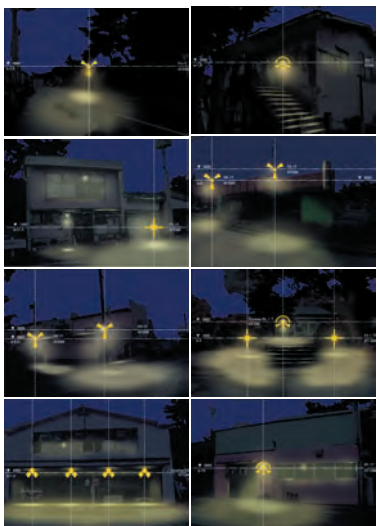
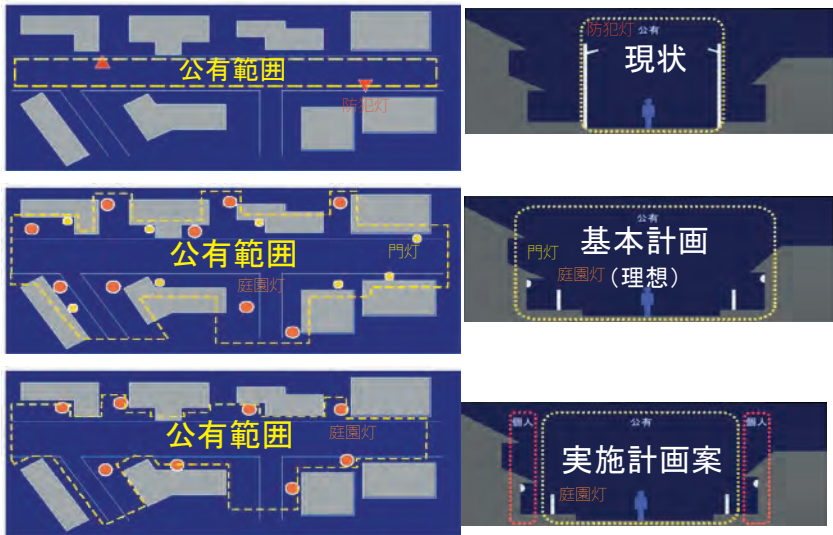


図 3.13-26 各家の基本計画

一期工事完成後の調査

光環境整備・施工後に、街路での「空間認知の度合い」と「人に対する不安感」を計るため、ボイドに対して表 3.13-3 に示す評価項目を用いた①SD法によるアンケート評価を行った。被験者は建築系学生 13 名である。また、②施工後の光環境に関して住民アンケートを実施した。

①評価結果の集計・分析を行い、既往研究より着目した「空間を把握できるか」、「人が潜んでいそうか」について夜間の空間特性の分布を図 3.13-26 に示す。現状と比較して施工後は、奥行きが浅いボイドや間口が比較的狭いボイドで特に改善され、空間認知の度合いが高まると共に、不安感が軽減されている。これはボイドを含む街路周辺部に光源が設置されたことで、現状では把握が困難であった空間を認知しやすくなり、空間の用途や人の有無の判断をしやすくなった結果、不安感が軽減したと考えられる。ボイド内の照度に注目すると、例としてv12 では平均 78.5(lx) と明るい印象は変化せず、v17 は 0.1(lx) と暗い印象が見られることから、空間認知や不安感に対する印象は一概に照度のみに依存するものではない(図 3.13-28)。また、不安感が軽減されないボイドには「奥行きが深いボイド」が多く、これらは、その深さのためボイド空間を完全に把握しきれないものと考えられる。

②住民アンケート結果からは、施工後では「明るく感じる」(図 3.13-29)、「歩いていて安心に感じる」、「街路の見通しがよかった」、「建物の壁面が際立ち、道幅が広がった感じがする」など現状に比べて改善されていることを示す意見が多く得られた。

表 3.13-3 評価項目

Q	+・1・2・3・4・5・-
1	空間が把握できるーできない
2	人が潜んでいそうー潜んでいなさそう
3	明るいー暗い
4	安心ー不安

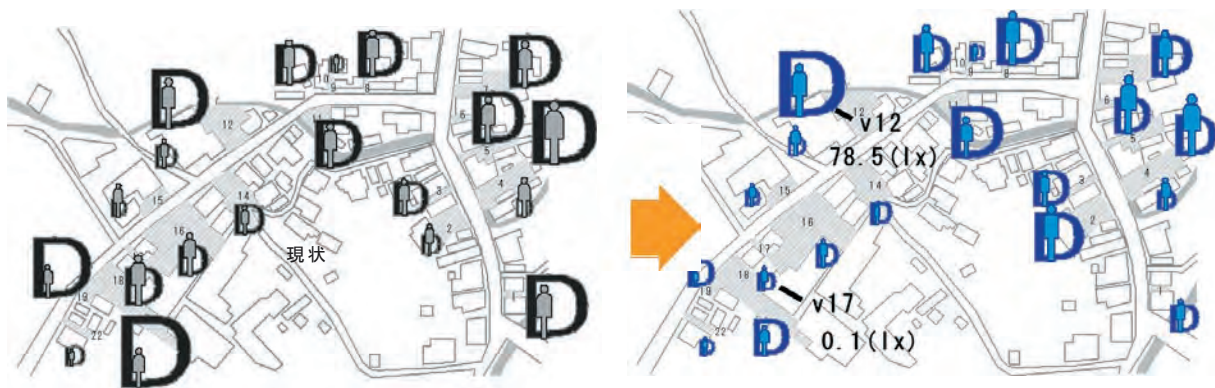


図 3.13-27 「空間に人が潜んでいそうな度合い」と「空間把握ができない度合い」の調査結果

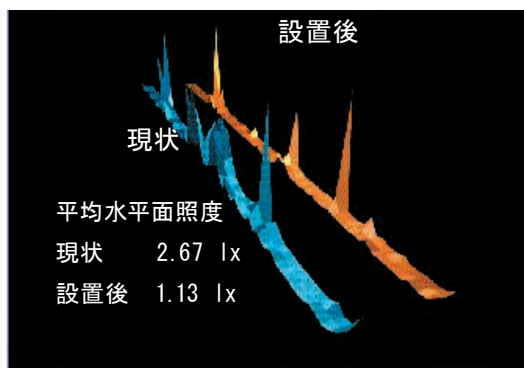


図 3.13-28 路面の照度変化と平均照度

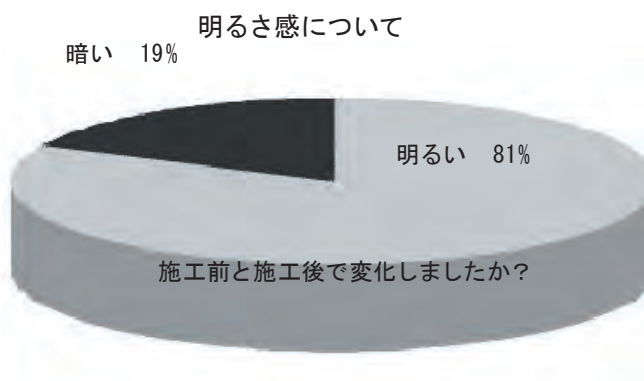


図 3.13-29 竣工後のアンケート

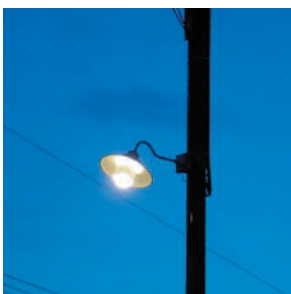


図 3.13-30 一期工事竣工写真

3.14. ボイドの調査 - 富山県八尾町での調査 -



図 3.14-1 昼間ボイド現状



図 3.14-2 夜間ボイド現状



図 3.14-3 駅前通り昼間



図 3.14-4 駅前通り夜間

はじめに

実験は富山市八尾町を対象とし、まず都市空間の街路周辺部の調査を行い、ボイド形状の特性を探るとともにボイド内部における空間認知をもたらす箇所の検討を行った（図 3.14-1、図 3.14-2）。次に地域住民の協力の下で光実験を行い、現状と実験時のボイドに対する印象評価を既往研究 4）を参考にし、多次元尺度法で分析した。最後にボイド内部の空間認知を促す照明手法を抽出した。

八尾町の現状と問題点

現状

八尾町には現在、均一に配置された街路灯が道路中心に照明する光環境となっている。その結果、夜間の視線が街路に対して一直線方向（図 3.14-4）へと伸び、街路周辺部にボイドが生出している。また街路灯に八尾町を感じるタイプのものは少なく、地域性を考慮した照明計画がなされていない。

調査

八尾町の交通の軸となる、越中八尾駅の駅前通り（全長約 650m、図 3.14-3）において夜間における街路周辺部を対象に、ボイドの分布状況と空間が把握できない度合いの調査を行った。次に、対人意識、防犯意識、街路の利用状況等の地域性を探る事を目的とした住民にインタビューアンケートを実施した。

調査結果

街路周辺部の調査を基に、駅前通りにおけるボイド分布と空間が把握できない度合いを図示化したマップを作成した（図 3.14-5）。駅前通りには商店や住宅、駐車場や空き地などの空間が混在し、路地がいくつも結合する形で構成されている。街路周辺部には通りに面した駐車場、車庫、路地、空き地、建物間の隙間、建物がセットバックした空間などがあり、夜間ではボイドとなっていた。

八尾町のボイドの特徴として、全体的に奥行きがあり、奥が抜けている空間構成であることがいえる。そこで空間の用途と広さに着目し、

- 1) 広場系ボイド（広い空間の駐車場・空き地などが暗がりとなるケース）
- 2) 路地系ボイド（脇道の路地自体が暗がりとなるケース）
- 3) 建物系ボイド（建物間の隙間・建物のセットバック部分・個人邸の車庫等が暗がりとなるケース）

の三つの系統でボイドを分類した。

住民インタビュー調査の結果、町全体の住民が顔見知りであり、対人への不安感とはほぼなかった。しかし防犯性（犯罪に対する意識）はニュースなどマスメディアの影響で都心程ではないがあることがわかった。また夜間街路を歩行する際、歩行経路上に存在する用水路の側溝等の物理的形状にストレスを感じており、ボイドに対しても空間認知が出来ないことのストレスを感じている事が明らかになった。

空間把握を促す光環境手法の検討

空間認知に必要な箇所の抽出



図 3.14-5 駅前通りのボイドマップ

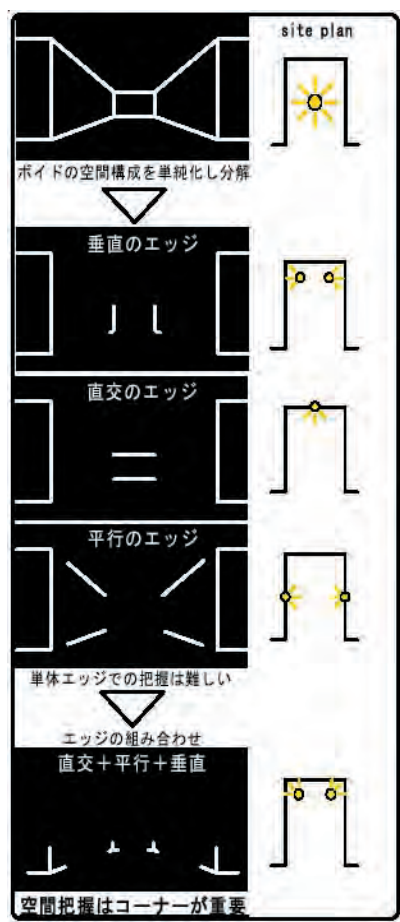


図 3.14-6 認知箇所抽出フロー

照明の配灯計画に応用する事を目的として、ボイド内部のどの箇所が認知できれば空間把握できるのか抽出した（図 3.14-6）。まず、ボイドの空間構成を単純化するためエッジに着目し、垂直、直交、平行とにエッジを分解した。分解したエッジ単体でどのパターンが一番認知しやすいか検討した結果、エッジ単体では空間把握が出来ない為、3つのエッジの組み合わせを検証した。その結果、空間把握には、垂直・直交・平行のエッジが交わる空間奥のコーナー部分を認知することが必要であることが分かった。

照明手法・配置箇所の抽出

暗いから明るくするのではなく、空間把握に必要な箇所に必要な分だけ照明するミニマムな光によって空間把握させる照明手法を検討した。その結果、空間のコーナーを全て照らすのではなく、①対角のコーナーを照らす手法と、コーナーを正面から照らすのではなく、②コーナーの背面に照明を配置することでエッジの影を出し明暗のコントラストでエッジを認知させる手法が有効であると考えた。

ボイドの空間把握実験

実験目的

八尾町においても夜間街路を歩行する際、・ボイドに人が隠れていそう・空間把握できない、の点にストレスを感じていた。そこでボイド内をただ明るくするのではなく、見える・見えない 歩ける・歩けない の観点から、前項で抽出したボイドの空間把握に必要な箇所を認知させ、安心して歩ける歩行環境を実現する照明手法の有用性を確認することを目的としたボイドの空間把握実験を行った。

実験方法

実験場所には広場系、建物系、路地系の3ボイドが狭い地域に存在する駅前通りの交差点付近とし、ボイド系統の異なる5つの空間（A～E）を選定した。実験は既存街路灯を消灯した状況で、実際の光源（行灯、ちょうちん）を前項の照明手法に倣い配置した。そして現状と実験時の各々の印象を評価項目（表 3.14-1）の4段階形式で答えてもらい、理由について自由に意見を述べてもらうインタビューアンケート形式で行った。評価時の時間は19時頃とし、ボイド空間構成要素（A～E）、アンケート評価位置、光源配置プロット、既存街路灯プロットを図7に示す。評価者は、八尾町の住民・男性3名・女性5名、武蔵野工業大学学生・男性3名・女性5名の合計16名で行なった。またアンケートの最後に、「アンケート中歩いてつまずきましたか」という歩行性能に関する質問をした。

表 3.14-1 アンケート項目

Q	評価項目	4	3	2	1
1	奥が見える度合い	見える	-	-	見えない
2	空間把握できる度合い	できる	-	-	できない
3	不安を感じる度合い	感じる	-	-	感じない
4	人が潜んでいる度合い	4人以上	3～2人	1人	いない
5	人の生活を感じる度合い	感じる	-	-	感じない
6	空間用途が分かる度合い	分かる	-	-	分からない
7	犯罪危険を感じる度合い	感じる	-	-	感じない
8	明るく感じる度合い	感じる	-	-	感じない

表 3.14-2 アンケート結果

Q	現状					実験時				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	4.0	1.1	1.6	1.5	3.5	4.0	2.5	3.3	2.3	3.8
2	1.1	2.2	3.0	2.5	1.5	1.0	1.7	2.1	2.2	1.4
3	1.5	2.7	3.7	3.6	1.7	1.4	2.2	2.0	2.1	1.6
4	1.2	3.0	1.7	2.0	1.2	1.2	2.1	1.4	2.0	1.2
5	2.3	1.0	1.6	3.0	1.6	3.1	1.7	1.8	3.2	1.8
6	4.0	3.4	3.1	2.5	3.6	4.0	3.6	3.4	3.0	3.8
7	1.7	3.0	2.4	2.6	1.9	1.1	1.9	1.4	1.8	1.7
8	2.3	1.4	1.8	1.5	3.0	3.1	2.4	2.9	2.6	3.1
評価位置の 路面照度(lx)	4.94	8.04	21.19	19.84	6.11	0.40	0.18	0.43	0.51	0.56

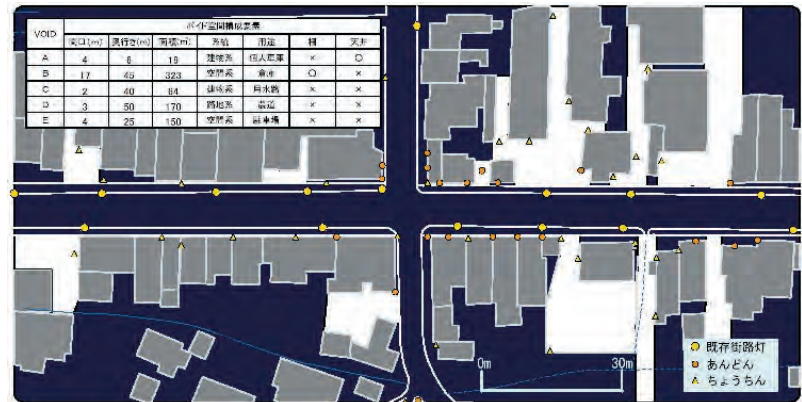


図 3.14-7 実験地域概要（光源配置図）

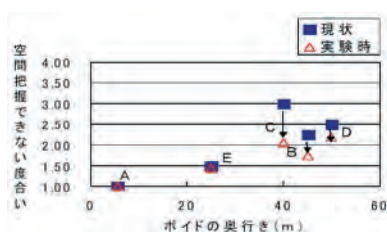


図 3.14-8 空間把握できない度合いとボイドの奥行きの関係

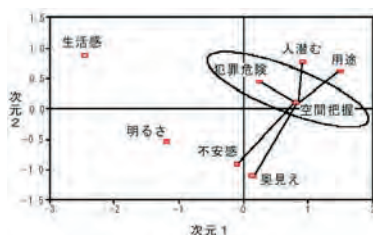


図 3.14-9 多次元尺度分析による評価項目の関係性

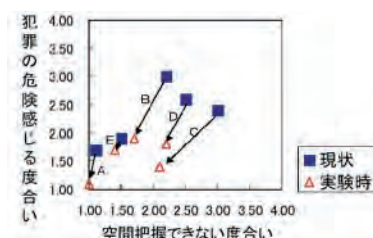


図 3.14-10 犯罪の危険を感じる度合いと空間把握できない度合いの関係

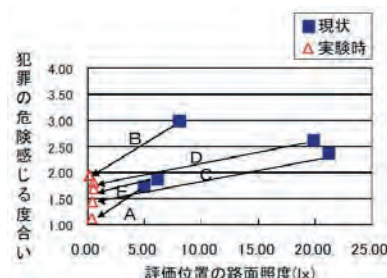


図 3.14-11 犯罪の危険を感じる度合いと路面照度の関係

実験結果と考察

アンケート結果の平均点を表 3.14-2 に、平均点を現状と実験時で図示化したものを図 3.14-12 に示す。

空間把握と認知した箇所に関する考察

評価項目において空間把握の評価に着目し、空間把握の限界距離を考察した。ボイドの空間要素の奥行きをX軸に、空間の把握できる度合いをY軸として、現状と実験時の評価をプロットしたものを図 3.14-8 に示す。

現状ではボイドの奥行きがあるほど空間把握の評価が低い傾向にある。また実験時においても空間把握の評価が現状と比較して上がらないボイドがあった。これらのボイドは奥行きが40m以上あり、ボイドにおける空間把握の限界距離は40m程度がボーダーラインであると示唆できた。奥行きが40mを超えるボイドに関しては、光源を設置しても空間把握に繋がらないと言える。

空間把握と犯罪の危険性に関する考察

ボイドによっては犯罪の危険を感じる度合いをあまり軽減させることが出来ないケース（ボイドE）があった。そこで、多次元尺度分析によって犯罪の危険度を軽減させる項目を抽出した（図 3.14-9）。その結果、空間把握が犯罪の危険度を軽減させる関係が明らかになった。また空間把握の度合いが、・奥が見える・不安感・人が潜んでそう・空間用途の4項目と関係していることがわかった。

次に空間把握がどの程度犯罪の危険度を軽減できたかを相関図（図 3.14-10）から考察した。その結果、各々のボイドで空間把握できた分犯罪の危険度を軽減できたことがわかった。また犯罪の危険を照度によって変化するかを見るためにプロット図（図 3.14-11）を作成し考察した。その結果、全ボイドにおいて路面照度が現状より低くても犯罪に対する危険を感じない傾向が見られた。

このことから街路の路面照度が明るいことが犯罪の危険度を軽減するとは言えず、街路周辺部のボイドを空間把握させることが有効だといえる。

空間認知した箇所による考察

次にボイドの奥のどの部分が認知できればよいのか探るため、ボイドのどこを認知して空間把握しているのかをボイドの空間構成として抽出した3要素から考察した（図 3.14-14）。広場系と路地系を空間把握するときは直交・平行・垂直のエッジ3要素によって認知していることがわかった。広場系ではボイド内の障害物によって死角が生まれる為、直交エッジを認知している。路地系は歩行経路上にある物を把握するため直交エッジを認知する必要がある。しかし奥を把握する際、平行エッジと垂直エッジは見えているが直交エッジが認知できていないことで奥が把握できないという回答も得られ、直交エッジの認知が必要であると考えられる。建物系は直交エッジと垂直エッジを認知することで空間把握でき、奥は直交エッジと垂直エッジを認知することで空間把握が出来た。このことからボイドの空間把握には奥の直交エッジの認知が重要である事が確認できた。

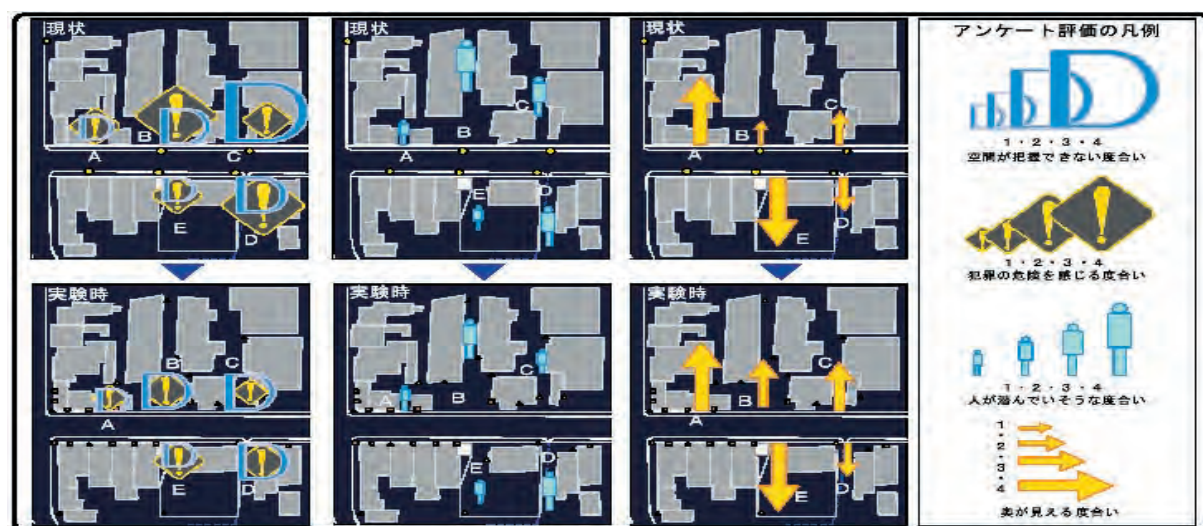


図 3.14-12 ボイドの現状（上）と実験時（下）の結果マップ

まとめ

本項では、八尾住民の夜間街路を歩行する際のストレスが、街路に対して奥まった空間に人がいそうであることを明らかにした。次に現状の光環境に対して新たに提案する光源を設置したことで、現状よりも安心して歩ける歩行環境を実現することができた。また、奥まった空間の空間把握に必要な箇所を明らかに出来たことで、今後に繋がる空間把握の照明手法を示唆できた。

実験中では、住民との会話の中で「街並に立体感がでた」「以前より街路空間が広がった」「昔懐かしい街並に見える」などの意見が得られた。この事は我々が提案した照明が、街並を浮かび上がらせ地域性を感じる新たな光環境の可能性をもった事実と言えるであろう。

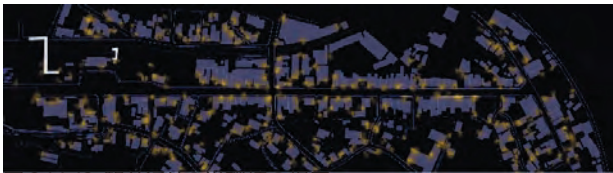


図 3.14-13 駅前通りの光環境の提案

ボイド(建物系)	ボイド(広場系)	ボイド(建物系)	ボイド(路地系)	ボイド(広場系)
空間認知した箇所				
奥の壁(直交+垂直)出入口 車庫(直交+垂直+平行)出入口 壁全体(直交+平行+垂直)出入口 柱(垂直)出入口	側面壁(平行+垂直)出入口 車庫(直交+垂直)(3人) 屋根のエッジ(直交)出入口 建物角(直交+平行+垂直)出入口 奥壁(平行+垂直)出入口	側面壁(平行+垂直)出入口 屋根のエッジ(平行)出入口 床(平行)出入口 奥壁(直交+垂直)出入口	側面壁(平行+垂直)出入口 床(直交+平行)出入口 荷物(直交+垂直)出入口 奥壁(平行+垂直)出入口 奥の住宅の明切(直交+垂直)出入口	右奥の角(直交+平行+垂直)出入口 奥の地面(直交+平行)出入口 左側壁(平行+垂直)出入口 全体(直交+平行+垂直)(3人)
空間把握の特徴と問題点				
・個人車庫などの屋根があく間口が狭く奥行きが浅いボイドでは、光源設置することで全体(直交+平行+垂直のエッジ)が空間把握できた。	・駐車場倉庫など広い空間では口が多く、直交と平行と垂直のエッジ認知が必要があく。奥の平行と垂直のエッジはあく認知できていないが、間口が広く、ボリュームがあくので42m以上先では不安感あく感じていない。 ・奥が抜けていて奥行き62m以上と光が点光源となつてしうい、空間把握にいたをなく考えを口口。	・建物の隙間など間口が狭く、奥行きが深い空間では平行と垂直のエッジで認知してい口。 ・奥は直交と垂直エッジ認知してい口。奥は点ではなく面で壁を照をさ口い口ので空間把握できたと考えを口口。 ・奥行きが深いボイドだと手前の光と奥の光の間が認知できず、全体の空間把握にはいたをなく考えを口口。	・路地空間では直交+平行+垂直のエッジ認知してい口。 ・間口が狭く、奥行きがあく奥が抜けてい口空間は、垂直エッジだけで奥把握させ口のは難しい。 ・光が点光源となつてしうたら、奥口面で壁照をす必要があくと考えを口口。	・駐車場など塀で囲口た空間では、入口(平行+垂直)と奥の口(直交+平行+垂直)が把握でき口は充分に空間把握できてい口。 ・奥が閉じてい口空間では、奥行きが47mと深くてり、奥の口が面を照をさ口い口ことに口奥の空間把握ができたと考えを口口。
犯罪の危険口軽減す口たらの照明配置手法				
・容積の小さいボイドでは小さな光源中央の上に設置す口ことで全体が把握でき、不安口感じさせなく口。	・奥行きが深いボイドに関しては、42m以上先の空間にはあく犯罪の危険口感じていないので、42m口で空間把握させ口ば充分であく。 ・奥口空間把握す口には、奥の口の直交エッジの認知が必要。 ・奥口認知させ口照明手法は、光が点光源となをなく口うに、直交エッジ口含よ空間構成の壁口面で照をす口が必要。			・塀など壁で囲口たボイドでは、入口と奥の口口照をす対口配置す口ことで充分に空間把握でき、犯罪の危険口軽減でき口。

図 3.14-14 空間把握する際に認知した場所



図 3.14-15 実験風景

3.15. 街路に隣接する空地の見通しを高めた屋外照明の提案

－ 岐阜県白川村の平瀬地区での実験 －

研究の目的

本項では、岐阜県大野郡白川村の平瀬地区を対象として、街路とその周辺の空地に対する見通しを高めた光環境を実験的につくり出し、その視覚的效果と心理的效果を検証することを目的としている。はじめに、街路周辺の見通しについての調査を行ない、夜間に空地が認識されている度合いを示す。次に、街路に隣接する奥まった空間を認知させる手法を検討し、地域住民の協力のもとで、それらの空間に光源を実験的に設置することをこなう。そして、設置した提案時における街路の見通しを調査すると共に、地域住民と地域外からの観光客らに、現状と提案時の光環境に対するアンケート調査を実施し、心理的な効果を確認する。

本項は、これまでの活動で築いた知見を基礎として、白川村の平瀬地区において改めて適用した結果を報告するものである。

平瀬の概要と現状調査

平瀬地区の概要

白川村の平瀬地区は、白山の山間にあり、南北 2km に亘る細長い形の集落である。同村内に白川郷合掌造集落やスキー場が位置する温泉街でもある。岐阜県と富山県を結ぶ幹線道路（白川街道）に沿って街並みが続いており、その脇には庄川が流れている。1995 年には白川郷が世界遺産に登録されたことで、岐阜・名古屋方面から白川郷に向かう観光客による通過交通が増加した。しかし、2003 年に集落を迂回する国道 156 号の平瀬バイパスが完成したことによって、通過するための自動車は非常に少なくなった。現在この地区は、通過型から滞在型へのまちづくりが模索されている。平瀬温泉共同浴場やキャンプ場の再整備などが計画されていると共に、歩行者のための道路づくりや街並みの整備も課題となっている。その一環として、防犯と安全を考慮すると共に、平瀬の景観に調和するような夜間の光環境計画が求められている。

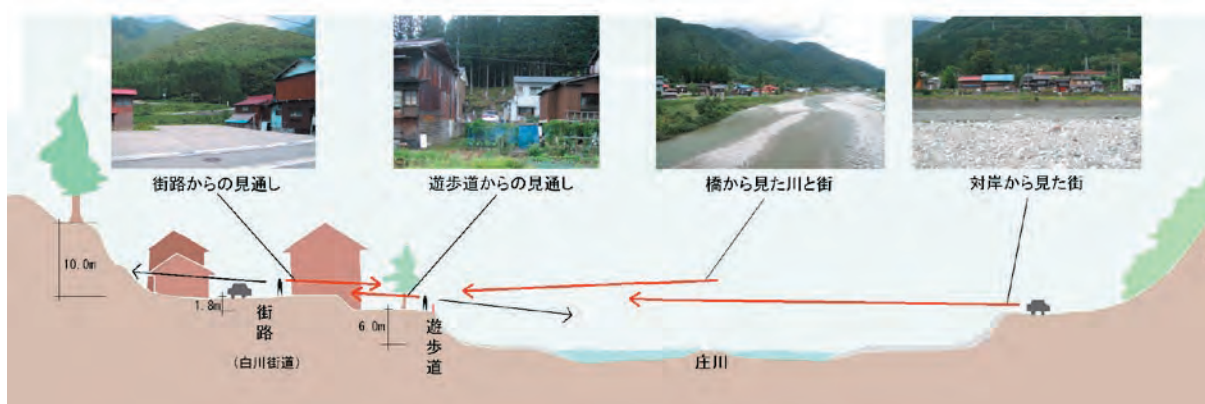


図 3.15-1 平瀬の街の断面と見通しの模式図

街路から周辺への見通し

平瀬の街は、幹線道路に沿って主な建物が並んでいるが、必ずしも建物ファサードが連なっているわけではなく、建物の間には隙間があることが多い。本研究ではそうした街路に対して奥まった空間のことを、ボイドと呼ぶことにする。平瀬のボイドには、畑や駐車場などの幅と奥行きが広いもの、建物と建物の隙間や路地などの幅が狭いもの、建物内部の駐車場や建物がセットバックしてできた奥行きが浅いものなどがある。図 3.15-1 に平瀬の街の断面模式図を示す。街路からはボイドを通して、左右に視線が広がっている。特に川側にある屋外のボイドで奥が抜けているところでは、対岸や山などの遠方まで見通すことができる。また、庄川沿いの遊歩道からは川と同時にボイドを通して街路が見通せ、川の対岸の道路からは平瀬の街並が線状に広がっているのがよく見える。本研究ではこうした見通しを高めるボイドに着目し、平瀬における光環境のあり方を提示することにした。

街路を歩行中に、ボイドを通して周辺部がどの範囲まで見えるかについての調査を行なった。調査者は2名であり、街路の歩道部分におけるボイドの中央に立ち、ボイドを通して見える範囲を地図上に記すものとした。調査地点は、街路（白川街道）上 20 箇所である。調査は2006年9月の、昼間は12～14時に、夜間は19～21時に行なった。図 3.15-2 は、昼間と夜間それぞれにおいて、両方の調査者が見通せるとした範囲を示したものである。昼間は建物や樹木で遮られている部分以外は見えるため、かなり広い範囲が見通せることが分かる。街路の東側ではボイドを通して、川やその対岸まで見えている。一方夜間は、街路灯が道路に沿ってほぼ等間隔に設置されているものの、ボイド部分にはほとんど光は当たっていない。ボイド内部で見える範囲は、住宅の窓明かりや玄関灯、街路灯などが差し込んだわずかな部分である。街路の歩道から約3m以上入り込んだ場所は、認識できないことが多い。そのため、街路に面した空間の奥行きが感じられず、両サイドに視線が広がる平瀬の特徴的な風景が消えてしまっているように感じられた。

現状のこの夜間光環境において、住民やこの地区を訪れた人々24名に聞き取り調査を行なったところ、6名から、道路を歩行中に見えないボイドに対して不気味に感じたり、「誰かがいるかもしれない」という不安を感じたりしていることも分かった。

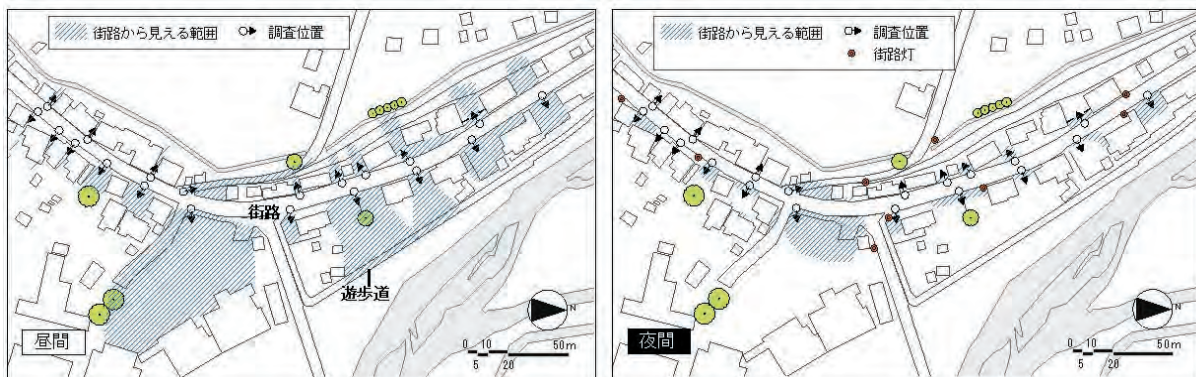


図 3.15-2 昼間と夜間の街路からの見通し

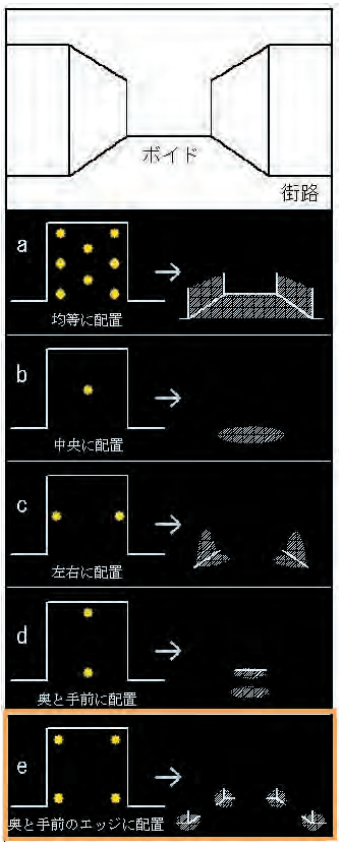


図 3.15-3 光源の位置と空間把握の模式図

表 3.15-1 光源の設置方法

基本的な置き方	
・間口が5m以上のボイドには、手前と奥のエッジが認知できるよう、4箇所に光源を設置する。	
・間口が5m未満のボイドには、光が両サイドに広がると想定し、街路から約3m入った所に光源を1つにする。ただし、奥行きが10m以上ある場合には手前と奥の2箇所に設置する。	
光源の種類と設置位置	
・行灯 (20w・高さ1m・平均輝度56.31cd/u)	
地上に自立する。壁面と少し離れた位置に置くことで、光が広がるようにする。	
・提灯 (10w・直径20～40cm・平均輝度295.4cd/u)	
建物の軒下などに吊るす。光に高さをつけることで、空間認知を高める。	

表 3.15-2 照明器具の設置数と消費電力

	種類	光源色温度	単価電力(w)	設置数	消費電力(w)	光束(lm)
現状	街路灯	水銀ランプ 5800 (K)	250	9	2,250	123,750
提案	行灯	白熱ランプ 2500～2900 (K)	20	52(43)	1,040	14,040
	提灯		10	26(11)	260	3,510
	埋電球(板道、川辺)		10	14	140	1,890
	スポットライト(花壇)		25	19	475	6,413
	合計			111	1,915	25,853

※()内の数値はボイドに関わった照明、合計970(w)、13,095(lm)
街路灯の最高輝度は、6041cd/m²

光環境の提案実験

光源の配置計画

街路に隣接するボイドに、少量の光を与えることによってでも、空間の奥行きを認識させ、夜間にも平瀬らしい地形の広がりを感じられるようになるのではないかと考えた。また、歩行中の鉛直面照度や路面照度の変化の幅を小さくし、眼の順応レベルを低く抑えることで、現状よりも街路の路面照度を下げたとしても、安心して歩ける歩行環境が構築できるのではないかと考えた。

光源の配置計画として、ボイド内部のどこをどのように認知させることが効果的かを検討した。平瀬の数箇所のボイドにおいて、図 3.15-3 のように光源 (20w の白熱ランプによる行灯) の配置を変えながら、把握できる程度を確認していった。その結果、a のようにボイドに均等に光源を設置した場合には、空間全体が把握できたが、光源数が多くなること、場所の利用の妨げにならずに設置することが難しいという問題があった。b～e は、光源の配置位置を限定したものである。b はボイドの中央が照らされ、c は両側の建物壁面とその周辺が照らされ、d はボイドの手前と奥が照らされ、e はボイドのエッジ部分が照らされている。何れもボイド全体が見えるわけではなく、光源の周辺が局所的に見えている。この中で、空間がどのような形状をしているかを把握するには、ボイドの中央部分が認識できることよりも、境界部分が認識できることが重要だと考えた。そこで本研究では、手前や奥のコーナーに光源を設置する、e の方法を採用することとした (注 3)。

平瀬において提案する光環境を実験的に作り出すため、街の中心部の街路約 250m を中心とした範囲において、建物 25 軒とボイド 22 箇所、川沿いの遊歩道などを対象に、光源を配置することとした。表 3.15-1 に基本的な光源の設置方法を示す。間口が 5m 以上のボイドには 4 箇所に光源を設置し、間口が 5m 未満の狭いボイドには奥と手前の 2 箇所に光源を配置した。ボイドに設置する光源は原則として行灯であるが、建物の軒下に提灯を吊るすことで、建物の形状を認識したり、高さのある光で空間把握がしやすいようにしたものもある。行灯や提灯は、和風建築の多い平瀬の街並みを考慮して選定したものであるが、あくまで実験用に軽量で安価な材料を用いて制作したものであり、器具の詳細な意匠に注意を払ったわけではない。またこれらの電源は、隣接する住宅や公共施設などから確保した。ランプのソケットや結線部には防雨構造のものを用いている。

提案時には既存の街路灯を消灯した。それに代わるものとして、街路

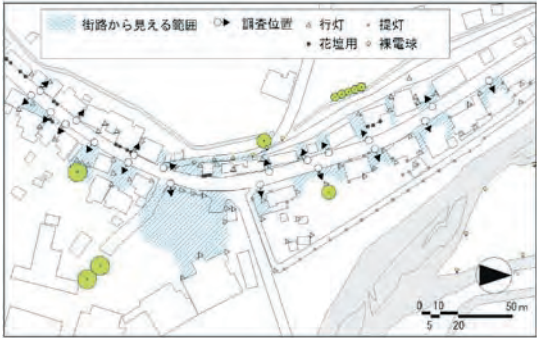


図 3.15-4 提案時の光源設置位置と街路からの見通し



図 3.15-5 提案時の街の風景

に面する建物の軒下や建物前面に置かれた花壇に光源を設置することとした。ここでも白熱ランプ 25 (w) 以内の小光量の光源を、建物の幅や高さなど個々の特徴に合わせて配置している。また川沿いの遊歩道にも、散策できる程度の照明を施した。提案時の光源の設置位置を図 3.15-4 に示し、街路の風景を図 3.15-5 に示している。

提案時の街路の照度と見通し

表 3.15-2 に、実験範囲における現状と提案時の、光源の数と消費電力量、光束量を示している。光源は、現状では水銀ランプ、提案時には白熱ランプを用いている。白熱ランプはあくまで実験用のものであり、この光源を実際に提案しているわけではない。色温度の低さは選定した光源に依存するものであるが、それ以外に、低い位置での低輝度の光に合った光色であることと、人の気配を感じさせる光色であることを考慮した。

表 3.15-2 より、照明器具の設置数は提案時の方が圧倒的に多い。消費電力は、現状よりも提案時でやや小さくなっている。さらに光束では、提案時は現状の約 1/5 となり、光束の総体は非常に小さく抑えられている。仮に街路灯を点灯したまま提案時に設置した光源を加えても、光束量は約 20% 増加するだけである。

図 3.15-6 に街路の路面照度と顔面照度の測定位置を、表 2-3-15.3 に測定結果を示す。高輝度で集中型の現状の街路灯に代えて、提案時には低輝度の分散型の光源配置にしている。そのため、現状と提案時では、照度値の最低レベルはほとんど変わらないが、提案時にはピークが低く抑えられていることが分かる。提案時の平均照度は、どちらも 1(lx) を下回っており、最高照度と最低照度の比も、提案時には非常に低い値となっている。それにより、街路を移動することに伴う眼の順応レベルの変化も小さくなり、周囲の景観の照度が低くても認識しやすくなっているものと考えられる。

図 3.15-4 は、提案時の街路からの見通しを調査した結果である。調査方法と調査者は、現状の調査と同一である。図より、現状の夜間よりも広い範囲が見通せており、昼間の見通しに近づいていることが分かる。ただし、ボイドのエッジ部分に光源を配置したため、ボイドの中央部分が暗く、認識されていないところが複数みられた。

ボイドに対する心理評価

調査の概要

現状と提案時の光環境において、ボイドの状況をつかめているかと、街路を歩行する際に問題がないかを把握するため、アンケート調査を実施した。

実験範囲の中から、6箇所のボイド（図 3.15-6 の void.a～f）を選定した。a と b は、建物と建物の間にできる幅の狭いボイド（以降、隙間型ボイドと記す）である。c と d は、建物内部にあたり、街路から建物がセットバックしてできるタイプのボイド（以降、建物型ボイドと記す）である。e と f は、駐車場や畑、空き地などの比較的広いボイド（以降、広場型ボイドと記す）である。

被験者は、現状と提案時のそれぞれにおいて、ボイドの間口中央の街路歩道上に一人ずつ立ち、「空間の形状が分かりますか（空間把握）」の 2 つの項目について、4 段階（表 3.15-4）で回答してもらい、その理由を自由に述べてもらった。利用状況は、空間の使われ方や人がいるかどうかなどを含めて、その時のボイドの状況が理解できるかを判断するものとした。

これらの評価が終わった後、実験範囲の街路全体を一人で歩いてもらい、「街路を歩行中に犯罪や事故の危険を感じましたか」と「建物の形状が分かりましたか」の 2 つの項目について、4 段階（表 3.15-4）で回答してもらい、その理由を自由に述べてもらった。被験者は、平瀬の住人 5 名（男性 2 名、女性 3 名）と、白川村以外からの観光客 5 名（男性 4 名、女性 1 名）の合計 10 名である。現状の評価は 2006 年の 9 月 15 日、提案時の評価は 9 月 16 日と 17 日に、それぞれ 19～21 時に行なった。

調査結果

図 3.15-7 に 6 つのボイドの概要を、表 3.15-5 にアンケート結果を示す。a と b の隙間型ボイドは、空間把握の度合いと観光客による利用状況の把握の度合いが、現状では評価が低いものの、提案時において高くなっている。観光客は何れの項目でも、現状と提案時で有意差がみられている。c と d の建物型ボイドは、どちらの評価も現状と提案時で高くなっている。現状でも評価が高かった理由としては、ボイドの奥行きが浅いこと、車庫や宿の入口という用途が認識しやすい空間であったこと、c では正面の建物の窓明かりがあったことがある。広場型ボイドのうち e は、現状に対して提案時で評価はやや高くなっているが、空間把握の度合いについてはそれ程高まっていない。この理由として、e のボイドは奥が抜けているために、境界部分が認知されにくかったことと、空間の大きさに対して光の量が少なかったことがあると考えられる。被験者のコメントでも、奥の方が認識しづらいことが指摘されている。一方 f のボイドでは、現状に対して提案時の評価が十分高まっている。被験者からは、奥の壁面が（完全ではないものの）見えることが指摘されており、局部的に光が当たるこ



図 3.15-6 街路照度測定位置とボイドのアンケート場所

表 3.15-3 街路の照度

	測定位置	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	平均値	最高／最低
現	路面照度(lx)	4.63	0.05	0.03	0.23	0.33	0.40	15.07	0.37	0.04	0.04	0.26	34.21	4.64	1026
状	路面照度(lx)	0.92	0.18	0.22	0.62	0.10	0.83	2.94	1.21	0.23	0.15	0.57	7.43	1.28	74.3
提	路面照度(lx)	4.40	0.61	0.42	1.19	0.20	0.24	0.05	0.28	1.08	0.09	0.07	0.07	0.72	62.8
案	路面照度(lx)	1.22	0.79	0.59	0.67	0.54	0.53	0.43	0.62	0.47	0.26	0.18	0.15	0.54	7.9

路面照度は、街路進行方向（前後）の平均値

表 3.15-4 アンケート項目

	調査項目	1	2	3	4
Q1	空間が今、どのようになっているか分かりますか？	分らない	分らない	分らない	分らない
Q2	空間の量が分かりますか？	分らない	分らない	分らない	分らない
Q3	照明を少く中に、明るさや色等の印象が分かりますか？	感ない	感ない	感ない	感ない
Q4	照明の印象が分かりますか？	分らない	分らない	分らない	分らない

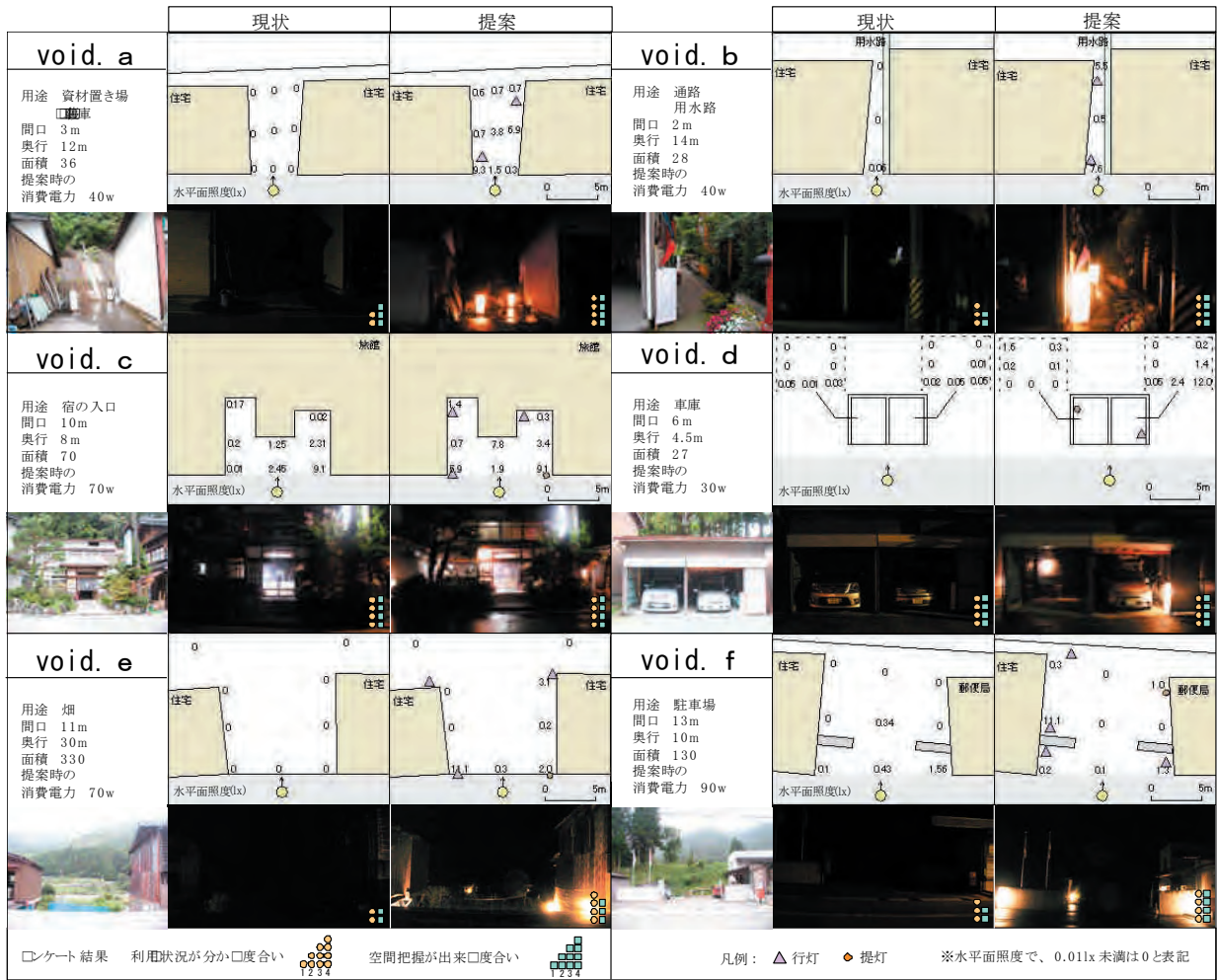
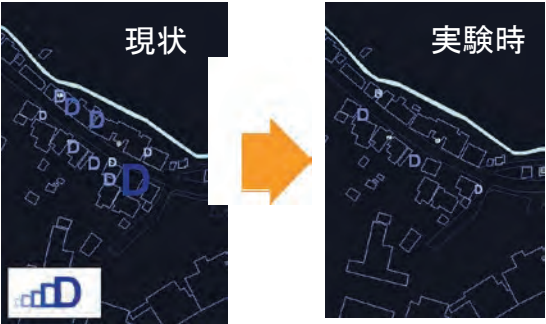


図 3.15-7 アンケートに用いたボイドの概要



実験によって全てのボイドで改善された

図 3.15-8 現状と実験時のボイドの空間把握の度合

とによってでも空間の形状が把握しやすくなったと考えられる。

街路を歩行した後の評価（表 3.15-5）からは、現状より提案時において、犯罪や事故の危険性を感じる度合いは低く、また建物の形状が認知できるようになっていることが分かる。現状ではボイドが見えないことへの不安を述べている被験者が 4 名いたが、提案時にはそのような指摘をする被験者はいなかった。提案時には街路灯を消灯していたため、路面の照度は 1(lx) 以下となるところが多かったが、歩行者にとっての安心感には向上しているといえる。

住民と観光客の結果を比べてみると、現状では住民の方が全体的に評価が高いことが分かる。特に、a や b の隙間型と e や f の広場型において差が大きい。住民は、ボイドの内部がどうなっているかについてある程度予備知識を持っており、光がなく暗い場所でも、空間の形状や利用状況を把握しやすかったと思われる。また、街路の危険性の評価においても、「平瀬では元々犯罪がほとんど起こらない」ということを、3 名の住民が危険性を感じない評価理由として挙げている。一方、提案時の光環境では、住民と観光客の評価の差は小さかった。現状と提案時の比較では、住民よりも観光客の方が評価が大きく変動していることになる。

実験最終日（9/18）に、地域住民 20 名と意見交換会を行い、そこで得られた意見を表 3.15-6 にまとめた。「抜けた空間から遊歩道や川の存在が感じられた」という肯定的な意見が多かったものの、ボイドに光があることの違和感や街路上が暗いことを指摘する否定的な意見もみられた。今回、実験的に提案した光環境では、既存の街路灯を完全に消灯した

表 3.15-5 アンケート評価値と理由

			住民										実訪者										全体	
			被験者回	被験者男	被験者女	被験者回	被験者男	被験者女	平均	被験者回	被験者男	被験者女	被験者回	被験者男	被験者女	平均	平均							
現状	隙間型	利用状況	5	5	6	5	4	5.2	4	5	4	4	4	4	4.8	4.8								
		空間把握	5	5	6	5	3	4.7	4	5	3	3	3	3	4.4	4.6								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
	建物型	利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
提案	隙間型	利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
	建物型	利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
街路	犯罪の危険性	利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
	建物の輪郭	利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									

			住民										実訪者										全体	
			被験者回	被験者男	被験者女	被験者回	被験者男	被験者女	平均	被験者回	被験者男	被験者女	被験者回	被験者男	被験者女	平均	平均							
現状	隙間型	利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
	建物型	利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
提案	隙間型	利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
	建物型	利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		利用状況	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
		空間把握	6	6	6	6	6	6.0	6	6	6	6	6	6	6.0	6.0								
街路	犯罪の危険性	利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
	建物の輪郭	利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		利用状況	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									
		空間把握	6	5	3	4	4	4.7	4	6	4	4	5	4.8	4.8									

が、実際には路上の視認性を確保する最低限の照度を確保する必要があると考えられる。またボイド内についても、空間が大きい場合には光の位置や強さと形状を工夫することが必要であり、同時に住民の嗜好や生活スタイルに合致させていくことも重要である。

まとめ

研究のまとめ

本研究では、岐阜県大野郡白川村の平瀬地区を対象として、街路とその周辺の空地（ボイド）に対する見通しを高める光環境のあり方を提案した。はじめに、街路周辺の見通しなどについての調査を行ない、夜間にはボイドがほとんど認識されていないことを示した。次に、街路に隣接するボイドの境界部分に光源を設置することを基本として、約250mの範囲の夜間光環境を実験的に構築した。

実験の結果、提案時の光環境は、現状よりも街路が低照度で、光束量が小さくなること、ボイドを通した街路周辺の見通しが高まること、街路歩行時の危険性が低下することが分かった。また幅の狭いボイドでは、境界に光源を配置することで、空間の認識が十分高まることが分かった。ボイドの空間把握や路上の危険性評価には個人差がみられ、場所に対する予備知識のない観光客に対して、ボイドへの照明はより効果的に働く傾向があることが分かった。

今後の展望

今回、ボイド内の光源配置方法については、筆者らの経験と主観的判断に基づいて決定した。どのような配置や手法が空間認知や不安感低減に寄与するのかについて、今後、定量的なデータを示すことも必要であると思われる。また、路上の安全性を確保するための照明方法は、ボイドの形状だけでなく、地域の犯罪発生率や住民同士のコミュニケーションの頻度などによっても左右される。そうした、防犯に関わる地域の特性を組み込んで照明計画を立てていく方法についても検討し、提案していきたい。

本研究で提案した照明方法は、器具の数が多くその位置も低いため、現実的な設置計画へと移る際には、設置費用や維持・管理について配慮することが必要である。ただし、近年LEDや無電極ランプなど光束量の小さい光源において、非常に高効率で長寿命のものが開発されており、本提案のような光源分散型の手法ではそれらを有効に活用できると考えられる。また計画段階において、光源や照明器具設置位置を住民自身がある程度選定できるようにすることも有効ではないかと思われる。街の光環境を住民がつくっていくような仕組みにすることで、各々が責任を持ったり、光に対する愛着が生まれたりするきっかけになりやすいのではないだろうか。

表 3.15-6 実験終了後の住民の意見

肯定的評価	否定的評価
・街路に立体感が出た ・観光客が歩きたい光だと思う ・足元に明かさと安心感 ・冬は難しいけど、下にあった方が ・抜けた空間が遊歩道や川の存在が感じられた ・光に高低差が良かった ・個人個人が管理している雰囲気があった ・花のオブジェがあった ・暗くて安心感があった	・家と家の間に光があつた違和感 ・雨の日は光が反射して、運転中に歩行者が認識しづらい ・提灯はさびしい感じがした ・光源の数が多すぎた ・路上が暗すぎたのではないか ・きいたのは、思いつく、住民が求める光なのか疑問 ・冬は雪で白くなくて、少ない光で

3. 16. 建物に付属する光によって与えられる路上での安心感

－ 岐阜県白川村の平瀬地区を対象として－

研究の背景と目的

本研究の目的は、夜間の住宅街において、建物開口部から漏れている光や玄関灯などの建物に付属している光が、歩行者にどの程度の安心感を与え、また景観としてふさわしいかについて調査することである。住宅の内部空間や建物周辺の光が外部から認知される状態は、その建物に人が居るという事を街路上の歩行者などに対して表すことにつながっている。筆者らは光がもつこの性質に着目し、建物から発する光を街路の光環境を形成する一つの要素として捉え、その効果を検証しようとしてきた。住宅街の縮尺模型を対象とした実験では、均等に配置されたポール灯のみによる街路照明よりも、建物開口部から漏れる光があったほうが、歩行者に安心感を与えやすく、街路全体の光束量も抑えることができることを示した。

また富山県の八尾町において、街路に面する建物の開口部の光の有無を変えた条件を実際に作り出し、その心理的效果を検討した。その結果、特に1階開口部からの光が、内部の人の存在を歩行者に強く感じさせていることがわかった。他にも、各地の複数の街路で開口部の漏れ光や玄関灯などがもつ心理的效果について調査している。筆者ら意外の研究では、街路の光環境は路上の街路灯の効果を扱っているものが一般的であり、建物に付属する光に着目しているものは

少なくない。門灯や玄関灯を点灯させることで犯罪を防止しようとする「戸一灯運動」が各地で取組まれたり、そうした光を計画的に整備することの重要性を指摘していたりするものはあるものの、その効果を検証したデータは示されていない。

本研究では、これまでの既往研究を基にして、建物に付属する光が街路上のどの範囲まで安心感を与えるのかについて調査するとともに、地域に住む人々と外部からの観光客に対する心理的な効果を把握しようとするものである。具体的には、岐阜県白川村の平瀬地区の街路を対象として検討する。既報では、平瀬地区において、街路に隣接する空地の見通しを高める照明手法を提案しその効果を検証したが、ここでは建物に付属する照明のあり方について提案する。

平瀬地区の概要

岐阜県大野郡白川村の平瀬地区は、南北に流れる庄川と平行する街路（白川街道）に沿って集落が形成されている。住宅街であると同時に温泉集落でもあり、同村内には世界遺産の白川郷やスキー場、キャンプ場が位置していることから、多くの観光客も訪れる。2003年に集落を迂回するバイパスが開通してからは、街路を通過するだけの車両は非常に少なくなった。街路沿いには空地や駐車場、畑が多く存在し、また空き家もあることから、人が利用して居る建物間の距離が離れているところが多い。また、家の全面に植栽や花壇を置いて積極的に美化している建物が多いという特徴がある。

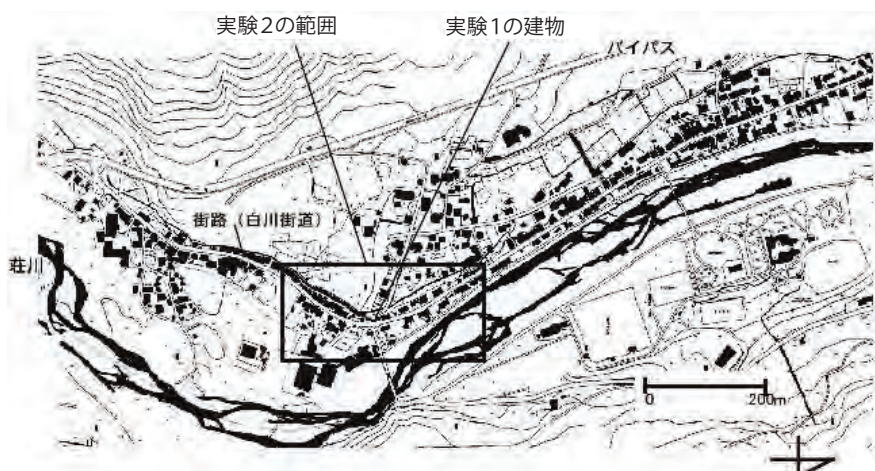


図 3.16-1 平瀬集落全体地図

夜間は、約 50m 間隔で設置された街路灯によって道路が照明されており、それ以外は建物からの漏れ光などが部分的に見えるのみである。建物同士が離れている場所ではそうした人の気配を感じさせる光はなく、また家の前に置かれた花壇なども夜間にはほとんど見えなくなる。

2006 年 8 月に平瀬の住民 24 名へインタビューを行ったところ、街路周辺部分が見えない事への不安を感じる人は 6 名いたものの、路上での犯罪に対する不安は持っていない事がわかった。これは元々、平瀬地区内での路上の犯罪はほとんど発生していないことと、夜間には路上で見知らぬ人とすれ違う事も少ないためであると考えられる。ただし現状の街路では、人の気配を感じさせるものが夜間に夜間に知覚できないため、平瀬以外から訪問したものが路上を歩く際には不安を感じやすいのではないかと考えられた。また、ポール灯を主として形成される現状の光環境は、街並みに合わせたものとはいえず、住民にとっても好ましい夜間景観であるとはいえないのではないかと思われた。

実験 1：建物に付属する光源による安心感の範囲

実験概要

平瀬の集落のほぼ中央に位置する一軒の建物を利用して、建物内外に配置された光によってもたらされる心理的な印象と、路上の安心感の範囲を評価する実験を行った。この建物は従来住宅として使用されていたものだが、実験時には住民らの共用施設となっており、実際に人が生活している状態ではなかった。照明のタイプは、1階開口部からの漏れ光、2階開口部からの漏れ光、建物両脇の隙間の照明（以下建物脇とする）、玄関灯、家の前の花壇への照明の 5 種類とした。これらの光源には白熱ランプを用い、消費電力がどれも合計で 40W になるように設定した。玄関灯は既存のものではなく、実験用に新たに設置したものである。さらに、上記のうち、2 階開口部、建物脇、花壇の 3 つの照明を組み合わせた条件と、光のない条件（通常の夜間の状態）を加えた、合計 7 つの実験条件を設定した。

心理評価は、建物の「利用状況」、建物内部の「人の存在感」、路上での「犯罪救助の期待」、建物の「防犯性」、景観としての「ふさわしさ」、建物の「周辺との交流」の 6 項目とした。表 3.16-1 に評価項目を示す。建物によってもたらされる街路上の安心感は、「犯罪等に遭ったとき、声を出したらきてくれる（助けてくれる）と思いますか」によって評価するものとし、これを「犯罪救助の期待」と呼ぶ事にする。「防犯性」と「周辺の交流」は、建物の空き巣の入れにくさと、周辺との交流（つきあい）の有無について被験者が推測するものであるが、これは光によってそうした観点の見かけが変わることにも意味があるものと考えた。評価は、幅員約 7.5m の道路を挟んだ舗道上で建物正面を向いて行うものとした。

「犯罪救助の期待」は上記の評価以外に、建物周辺のどの範囲まで得られるのかについても評価した。建物の手前側の舗道上の左右、奥川の舗道上の左右、建物正面の軸線上の合計 5 方向において、上記の評価が「思う」となる極限の地点（表 3.16-1 の評価値の 3 と 4 に該当する）を示してもらうものである。被験者には、一人づつ評価してもらった。これら一連の評価において、理由があれば記入してもらったようにした。

実験の被験者は、外部からの観光客の男性 3 名と女性 5 名の合計 8 名で、全員が平瀬の集落を初めて訪れたものである。被験者には対象の建物は住宅であると教示している。実験は、2006 年 9 月 10 日～14 日の 19 時～21 時に行った。

評価項目	評価値			
	1	2	3	4
利用状況	現在使われている家かと思えますか			
人の存在感	宅、家の中から人が居ると思えますか			
犯罪救助の期待	有事などに遭ったとき、声を出したら来てくれる（助けてくれる）と思いますか			
防犯性	空き巣に入らないうえ「家だ」と思えますか			
ふさわしさ	この建物の景観としてふさわしい家だと思えますか			
社会的性	周辺との交流（つきあい）が容易だと思えますか			

3.16-1 評価項目



図 3.16-2 平瀬の街並み
左：街路の見通し
右：家の前に設置された花壇



図 3.16-3 建物写真
左：条件 D
右：条件 G

実験結果と考察

表 3.16-2 に、実験条件ごとの照度・輝度と、評価の平均値と主な評価理由を示している。表より、1 階開口部 (B) と 2 階開口部に光のある条件 (C、G) は、「利用状況」と「人の存在感」で特に評価が高く、開口部の光は内部に人の存在を感じさせる事に有効であることがわかる。玄関灯 (D) は「利用状況」の評価が同様に高い。建物脇 (E)。花壇 (F) の光は、B や C 程ではないものの、「利用状況」と「人の存在感」の評価が高い。D、E、F で「人の存在感」を低く評価した被験者は、その理由として「人が住んでいるとは思わが外出中であると感じる」と述べていた。

「犯罪救助の期待」の評価は、B、C、G が高く A、D、E、F が低い。建物の開口部に光がある事が、『声を出したらきてくれる』と思う事に強く関わっている事が分かる。「防犯性」は、光の無い A の条件で非常に低く、B～F は中間的な評価となっている。照明を組み合わせた G のみ、評価の平均値が 2.5 を上回っており、「空き巣に入られにくい」と思う側に入っている。評価に関わる主な理由として、「光の無い 1 階がも防備 (C)」、「隠れる場所が明るい事が防犯に効果的 (E)」、「光が分散しているので入られにくい (G)」などが挙げられた。「ふさわしさ」と「周辺との交流」は、玄関灯 (D) と花壇の光 (F)、照明を組み合わせた条件 (G) で高い評価が得られている。その理由として、「玄関灯や花壇の光は人が管理しているという雰囲気がある」、「景観としてきれいな花がてらされている」などが見られる。建物外部に設置した光がこうした評価に対して有効であることが分かる。

図 3.16-4 は、建物が面する道路の歩道上と、建物正面方向において、各条件で設定した光が見える範囲と、「犯罪救助の期待」が得られる範囲を示している。光が見える範囲は、正面方向では移動距離に限界があるため条件によらず同一である。横方向では建物脇 (E) が最も狭く、2 階開口部 (C)、1 階開口部 (B)、玄関灯 (D)、花壇 (F) の順で広がっている。光源がファサードよりも前方に設置されている条件の方が、歩道上の離れた位置からは見えやすい事が分かる。ただし、玄関灯、建物脇、花壇などの外部に設置された照明のみの条件では、「声を出したら来てくれる」範囲があるとする被験者は 8 名中 1～3 名と少ない。「来てくれる」

実験条件	(W)	消費電力	照度(lx)		平均輝度(cd/m ²)			評価平均値							主な評価理由
			前面	後面	光源	1階開口部	2階開口部	花壇	利用状況	人の存在感	犯罪救助の期待	防犯性	ふさわしさ	周辺との交流	
A	光なし	0	0.01	0.10	—	0.008	0.004	0.017	1.8	1.0	1.0	2.0	1.1	1.3	人の気配が感じられない(利、人、犯)、花壇があるの部分が(利、交)、光が無く、寝ているとも思えない(人、見)、良く見えないためどんな家かわからない(交、交)、特徴がない(交)
B	1階開口部	40	0.25	0.15	—	2.115	0.018	0.016	4.0	4.0	3.1	2.5	2.4	2.1	1階に入っている(利、人、犯、防)、1階にいて声が聞きそう(犯)、普通の光で主張しすぎず暗すぎない(人、見)、少し殺風景(人、交)、防犯性は感じない(交)
C	2階開口部	40	0.53	0.23	—	0.010	11.6	0.010	4.0	4.0	2.8	2.4	2.1	1.9	2階に入っている(利、人、犯、防)、若干声が聞きにくそう(人、見)、1階にはいない(犯)、1階が無防備な気がする(防)、1階が暗くて防犯的な印象(人、交)、平穏な光は感じない(交)
D	玄関灯	40	1.01	0.46	309	0.516	0.013	0.083	4.0	3.0	1.8	2.1	3.3	2.9	玄関灯は住んでいるのが明らか(利、人、犯、防)、寝ているかもしれない(犯、防)、窓際にアクセントとなる光があつてよい、和風な光が合っている(人、交)、人が管理しているという雰囲気(人、交)
E	建物脇	40	0.27	0.18	90.8	0.009	0.010	0.007	3.3	3.0	1.4	2.3	2.3	2.0	家の中に光が無いので住んでいることに確信が無い(利、人、犯、防)、住んでいるけど外出中(人、犯)、隠れる場所が明るい(防)、隣家から漏れる光が良い(人、交)、隣家の光が合っている(交)
F	花壇	40	0.36	0.19	50.4	0.041	0.006	0.506	3.4	3.0	1.3	2.4	2.9	2.9	家の中に光が無いので住んでいることに確信が無い(利、人、犯、防)、住んでいるけど外出中(人、犯)、周りをきれいにすることを意識している(人、交)、人が管理している雰囲気(人、交)、景観としてきれい(人、交)、花を植えることに社会的な普遍を感じる(交)
G	2階開口部・建物脇・花壇	120	0.58	0.39	25.1	0.036	13.5	0.754	4.0	4.0	3.1	2.6	3.4	3.5	光が多く人がいるのは明らか(利、人、犯、防)、1階にはいないかもしれない(犯、防)、光が分散しているので入られにくい(防)、公道に対してきれいに見える(人、交)、地域交流がありそう、花が手入れされている(交)

照度・輝度とも評価地点において測定した

表 3.16-2 実験パターンの照度・輝度と評価平均値

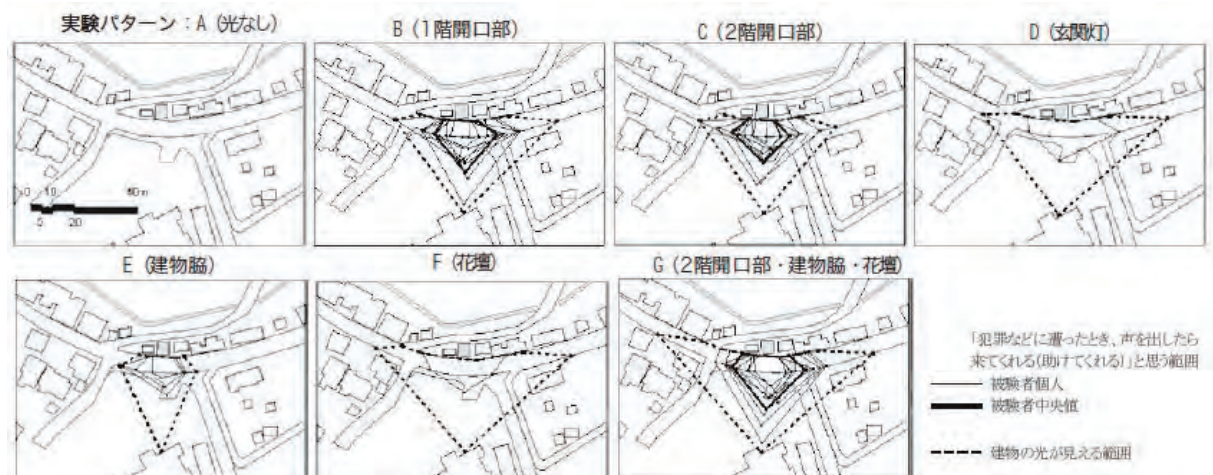


図 3.16-4 実験条件別の犯罪救助の期待感

としない理由として、「外出中かもしれない」、「人が居ても奥の方のような気がする」ことを挙げていた。開口部の光がある条件では、全員が「来てくれる」範囲があるとしており、1階開口部のほうが2階開口部よりもやや範囲が広い。照明を組み合わせたGの条件は範囲が最も広がっている。これは、光の絶対量（消費電力）が大きい事以外に複数の光があることで人が居るという確信を持つ事と、遠方からの光が見えやすいことが関係しているものと考えられる。

光が見える範囲と犯罪救助の期待が得られやすいことが分かったが、次にその範囲が光の見え方とどのような関係にあるかを調べることにした。平瀬の同じ街路に隣接する住宅の中で、夜間建物の開口部にはっきりとした光が見える（平均輝度が $1\text{cd}/\text{m}^2$ 以上）8軒を選定した。評価方法は先の実験と同様に、建物の手前側の歩道上の左右と奥側の歩道上の左右の合計4方向において、「犯罪等に遭った時、声を出したら来てくれる」と思う極限の地点を示してもらうものである。建物正面方向では行っていない。被験者の視野には評価対象以外の建物も入るが、指定した建物についてのみ判断するように教示した。被験者は先と同じで8名で、調査日時も同様である。

図3.16-5に、開口部の光が見える最大距離と、「来てくれる」と思う最大距離（被験者中央値）との関係を布置している。先の実験で1階開口部に光があるBの条件を加えた合計9軒の結果を用いている。図3.16-5より、2つの距離は比例する関係にあり、開口部が遠くまで見える建物の方が、「犯罪救助の期待」も遠くまで得られているということがわかる。開口部の光が見える距離が50m以内の時は、その距離の1/2程度の範囲まで広がっている。「犯罪救助の期待」は建物内に人が居るという事を確信できる状態が得られやすいことから、開口部の光が見える最大距離の1/2程度の距離まで、人の存在を強く感じるような見え方がするのではないかと推測される。ただし、光の見える距離が50m以上になっても犯罪救助の期待が得られる距離は長くなり、15～25mにとどまっている。建物から15m程度以上はなれると、光がはっきりと見えていても、声の届きにくさなどから、「犯罪救助の期待」がえられにくくなるものと考えられる。

距離以外に被験者が挙げた「犯罪救助の期待」に関わる理由として、「強い窓明かりに人の存在感を感じる」、「建物に対して窓明かりが小さいので人が居るという確信がない」といった開口部の輝度や面積に関するもの、「街路に対する対して閉ざした建物の雰囲気に来てくれなさそう」といった建物の立地や意匠に関するものがあつた。

ここで評価した「犯罪救助の期待」が得られる範囲は、平瀬における観光客によるものであり、街に対する予備知識や、立地の雰囲気にも左右されていると考えられる。建物が与える犯罪救助のききたいが地域や街路によって、また歩行者の属性によってどの程度異なるのかについては、今後調査を蓄積して比較する必要があるであろう。

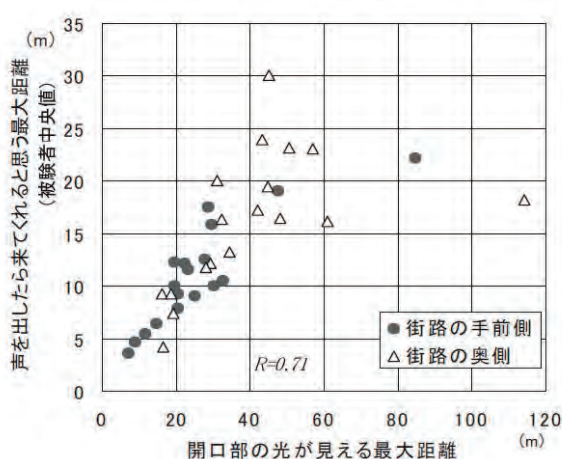


図 3.16-5 開口部の光の見える距離と犯罪救助の期待との関係
建物中央部から道路に対して垂線を引いて、交差した建物側の点と反対側の点それぞれから距離を示す。

実験2：街並みの中での建物の光環境の提案と評価

光源の設置方法

個々の建物に付属する光を活用して、平瀬の街路に隣接する建物群の光環境を実験的に作り出す事とした。このときの光環境を「提案時」と呼ぶ。実験範囲は、図 3.16-1 と図 3.16-6 に示すように、約 250m の街路とそこに隣接する建物や空地、路地である。建物の光環境は、既存の開口部の光や玄関灯に加えて、花壇の照明 (25W) や建物脇の照明 (20W) を組み合わせるものとした。開口部の光や玄関灯が無い建物には、軒下に提灯 (10W) を設置した。これらの光源の設置は、住民の生活スタイルや要望を聞き、個々に調整していきながら決定した。建物以外にも、街路に面する駐車場や空地、畑などに、行灯 (20W) や提灯 (10W)、裸電球 (10W) を設置した。行灯は床置きで、著貨と裸電球は、建物や柵などの構造物の側面に設置した。建物以外の空地における光環境のあり方と効果については、別報で検討結果を報告するため、ここでは記述しない。

行灯や提灯の照明器具は、和風建築の多い平瀬の街並みを考慮して選定した。実験用に軽量で安価な材料を用いて政策したものであり、意匠に特別注意を払ったわけではない。またこれらの電源は、各々の住宅や公共施設などから確保した。

提案時に設置した光源によって、歩行者への最低限の光環境が確保できているものと考え、提案時には既存の街路灯を消灯した。図 7 に現状と提案時の建物の正面写真を、図 3.16-8 に提案時の街の風景を示す。

心理評価実験の概要

現状と提案時の建物に対して、住民と観光客に心理評価をしてもらった。評価対象は、図 3.16-6 と図 3.16-7 に示す 9 軒の建物である。評価項目は、「人の存在感」、「犯罪救助の期待」、「ふさわしさ」の 3 つとし、表 1 と同じ 4 段階の評価とした。被験者は、道路を挟んだ向かい側の歩道上から建物正面をむいて評価を行った。現状の評価は 2006 年の 9 月 15 日に、提案時の評価は 9 月 16 日と 17 日に、それぞれ 19 ～ 21 時に実施した。被験者は平瀬の住民 10 名（男性 5 名、女性 5 名）と観光客 10 名（男性 5 名、女性 5 名）の合計 20 名である。先の実験で参加したものは含まれていない。

実験結果と考察

表 3.16-3 に、評価結果を住民と観光客で分けて示している。表より、現状よりも提案時のほうがどの評価でも全体的に高まっている事が分かる。その評価差は、住民よりも観光客で大きく、有意差よりも多くの項目で生じている。提案時の光環

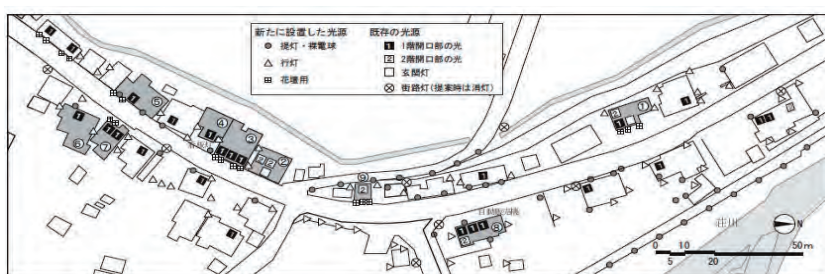


図 6 提案時の光源設置図

凡例は、既存の光源と街路灯が点灯。提案時は、新たに設置した光源と建物の既存の光源が点灯し、街路灯が消灯。灰色の建物が評価対象。

図 3.16-6 提案時の光源設置図

現状は、既存の光源と街路灯が点灯。提案時は、新たに設置した光源と建物の既存の光源が点灯し、街路灯が消灯。灰色の建物が評価対象。

現状

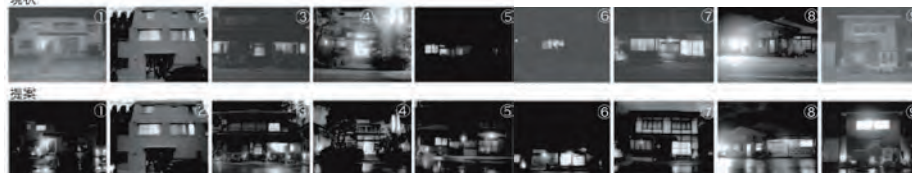


図 3.16-7 現状と提案時の建物正面写真（写真の撮影条件は各々異なる）



図 3.16-8 提案時の街並み

境は、観光客に対して特に効果的であったといえる。

建物内部と外部の照明条件を各々4種類に分け、数量化Ⅰ類により分析した結果を図3.16-9に示す。図より、「人の存在感」、犯罪救助の期待」、「ふさわしさ」のいずれも、開口部の光が評価を高めており、特に1階開口部の影響が大きい事が分かる。これは、筆者らが富山市八尾町で行った実験結果と一致している。本実験では、この傾向は観光客よりも住民において顕著であり、住民はどの評価項目に対しても内部照明に比べて外部照明の影響（偏相関係数）が相対的に小さい。一方、観光客は住民よりも外部照明の影響が比較的大きいという特徴がある。特に観光客の「ふさわしさ」は、内部照明よりも外部照明の影響（偏相関係数）の方が大きくなっている。外部照明の種類については、住民は玄関灯のある条件でのカテゴリー値が高いのに対して、観光客は玄関灯以外の光がある条件でのカテゴリー値が比較的高い。住民は既存の光である玄関灯によって「犯罪救助の期待」と「ふさわしさ」が得られやすく、観光客は提灯や行灯など新たに設置された光によって「ふさわしさ」が、玄関灯と提灯や行灯との組み合わせによって「犯罪救助の期待」が得られやすい結果となっている。

表3.16-4に、提案時における住民と観光客から得られた意見の中で、建物の光環境に関係するものを示している。課題として、住民は道路の視認性や管理に関する問題を指摘しており、観光客は、景観に関連する事柄を指摘している。今回提案した光環境は、小型の光源を分散して配置するものである。その大半を建物に付

表 3.16-3 現状・提案の照明条件と評価平均値

建物 (住宅)	現状												提案																	
	照明条件			照度 (lx)		評価平均値						照明条件			照度 (lx)		評価平均値													
	外部	1階開口部	2階開口部	顔面	路面	人の存在感	期待	犯罪救助の	ふさわしさ	外部	1階開口部	2階開口部	顔面	路面	人の存在感	期待	犯罪救助の	ふさわしさ												
																			住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客
																			住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客
①	□	○	○	0.14	0.11	2.4	3.3	3.0	3.0	3.5	2.0	□△田	○	○	0.33	0.23	3.6	3.2	3.0	3.6	2.8	3.8*								
②	□		○	0.12	0.33	2.8	3.2	3.0	3.0	2.3	1.8	□△		○	0.37	0.42	2.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6								
③		○		0.94	0.40	3.4	3.8	3.4	3.2	3.8	2.3	田	○		0.77	0.41	3.6	3.4	3.2	3.4	3.6	2.6								
④	◎	○		0.67	0.29	3.4	3.5	3.2	3.0	3.5	2.3	□◎	○		0.54	1.58	4.0	3.6	3.6	3.2	2.8	3.4								
⑤			○	0.10	0.01	3.4	2.2	3.4	2.0	3.3	2.2	□●田	○		0.56	0.20	3.2	3.0*	2.6	2.6	3.2	3.8**								
⑥		○		0.01	0.02	3.4	3.5	2.6	3.5	3.4	3.2	□●△	○		0.34	0.18	4.0	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0*								
⑦	□	○		0.22	0.01	3.4	3.5	3.8	2.3	3.8	2.5	□田	○		0.30	0.54	4.0	4.0	4.0	4.0*	3.6	3.8**								
⑧		○		2.82	0.37	3.4	1.5	4.0	1.5	4.0	1.3	□	○		3.01	0.83	4.0	3.6**	4.0	3.2**	4.0	1.8								
⑨				0.01	0.10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	△田		○	0.31	0.39	2.0	3.6**	1.6	2.2**	2.5*	3.8**								

□玄関灯 ●提灯 △行灯(建物脇) 田花壇への光 ◎看板灯

現状と提案の有意差: **p<0.01, *p<0.05

街路全体の平均照度 現状の路面:4.64(lx)、現状の顔面:1.28(lx)、提案時の路面:0.72(lx)、提案時の顔面:0.54(lx)

住民

評価項目		人の存在感					犯罪救助の期待					ふさわしさ					
平均値		3.1					2.8					2.7					
重相関係数		0.731					0.714					0.731					
要因	内部照明	種類	偏相関係数	カテゴリー値	-3	-2	-1	0	1	偏相関係数	カテゴリー値	-3	-2	-1	0	1	
		なし	0.610	-1.665							0.621	-1.432					
		1階○2階×	0.235								0.208						
		1階×2階○	-0.393								-0.540						
		1階△2階○	0.014								0.278						
	外部照明	なし	0.507	-0.418							0.481	-0.396					
		玄関灯○	0.294								0.009						
		花・有灯○	0.425								0.147						
		玄関灯○花・有灯○	0.012								0.380						

観光客

評価項目		人の存在感					犯罪救助の期待					ふさわしさ				
平均値		3.2					3.1					3.2				
重相関係数		0.927					0.881					0.930				
要因	内部照明	種類	偏相関係数	カテゴリー値	-3	-2	-1	0	1	偏相関係数	カテゴリー値	-3	-2	-1	0	1
		なし	-1.984							-1.889						
		1階○2階	0.416							0.431						
		1階-2階○	0.765							-0.881						
		1階△2階○	-0.359							-0.318						
	外部照明	なし	0.227							0.188						
		玄関灯のみ	0.012							0.457						
		玄関灯以外	-0.034							-0.271						
		玄関灯と他の光	0.284							0.024						

○：はっきりとした光 △：かすかな光 =：なし

図 3.16-9 数量化Ⅰ類による分析結果

属して設置しようとしているため、現実的に整備を進める上では、電源の確保や管理上の負荷等に課題残る。また今回は街路灯を完全に消灯したが、歩行者の安全性だけでなく、運転時の視認性を確保するような路上の光環境のありかたを検討する必要があるものと考えられる。

まとめ

本研究は、岐阜県白川村の平瀬地区を対象として、建物に付属する光が歩行者にどの程度の安心感を与えるのかについて調査すると共に、地域に住む人々と外部からの観光客に対する心理的な効果を把握しようとした。安心感については、街路上で声を出したら建物からきてくれる（助けてくれる）と思うかという「犯罪救助の期待」によって評価するものとした。

はじめに、一軒の建物で照明条件を変えた評価実験を行った。その結果、建物の内部照明が開口部を通して見える事が、街路上での犯罪救助の期待感に対して有効である事が分かった。一方、建物外部に設置した玄関灯や花壇への光は、景観としてのふさわしさにたいして有効であることがわかった。

次に平瀬の9軒の建物を対象にした評価実験から、街路上での犯罪救助の期待感、開口部に光が見える最大距離の1/2程度の範囲まで広がっていることが分かった。ただし、光の見える距離が50m以上になっても救助の期待が得られる距離は長くならず、15～25mに留まることとなった。犯罪救助の期待感、建物からの距離、光の見え方以外に、開口部や建物の形状等に左右される事が考えられた。

最後に、建物に付属する光を活用して、約250mの範囲の街並みの光環境を実験的に作り出した。そして、現状と提案時の光環境に対する心理評価時付けを行った。その結果、建物における人の存在感、路上での犯罪救助の期待感、景観としてのふうさわしさについて、住民は開口部の光や玄関灯など既存の光によって評価が高まることが分かった。一方、観光客は、提灯や行灯など建物外部に新たに設置した光による効果が高く、特に景観としてのふさわしさの評価を大きく左右することが分かった。

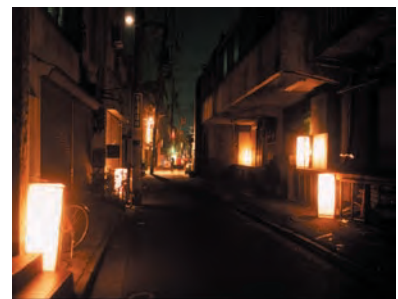
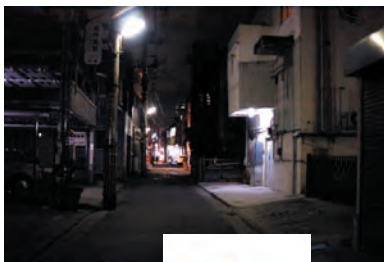
表 3.16-4 住民と観光客からの意見

住民	肯定的意見	・平瀬らしい光だと思った。 ・人がいることがいつも以上に分かった。 ・街路に立体感や奥行きが出た。 ・足元に明かりがあると安心できる。 ・個人個人が管理しているという雰囲気がある光だった。 ・花のライトアップがよかった。
	否定的意見	・提灯はさみしさを感じる。特に白は葬式を連想する。 ・実際に設置したら住民が電気をつけるのか。管理が大変では。 ・街路が暗いので、運転中に歩行者を認識しづらい。 ・低い位置の光は、雨の日は光が反射して見える。 ・きれいだと思うが住民が求める光なのかは疑問。 ・冬は雪で白くなるので、もっと少ない光でよい。 ・冬は光源が埋もれてしまうのでは。
観光客	肯定的意見	・街に賑わいがでた。 ・夜、街の中を散歩したいと思う。 ・花壇の明かりがよかった。 ・街路灯よりも光にリズムがあってよかった。 ・街の雰囲気に和風な照明が合っていた。 ・昼間よりも街並みが美しく見えた。
	否定的意見	・古い家には合っているが、現代的な家に行灯や提灯はそぐわない。 ・光が少し多すぎだと思う。 ・光にわざとらしさを感じた。 ・自動販売機の光なども工夫した方がよいと思う。

3. 17. 結論

本章の研究よりボイド照明の有効性が確認された。

1. 街路面よりボイド部を認識するほうが歩行者は安心する。
2. 街路の空間認知としてボイドの認識は有効である。
3. 対人の安心感は路上よりもボイド部の人影を認識できるほうが有効である。
4. ボイド照明の有効なボイド広さには限界があり、奥行き約25mまでである。
5. ボイド照明は街並みのを明るく感じさせる事ができる。
6. 防犯灯よりボイド照明が有効であった。
7. 景観的には街並みの特徴が可視化された。



まず実際の街で光環境実験を行い、新たな夜間の光環境を模索した。現場実験では見える見えないといった身体的視点からボイドに光源を設置し、そのボイド照明の有効性を評価するとともに、街路の明るさ感や歩きやすさを検証した。ボイドに関しては、不安要素が対人的なものと空間把握の度合いに集約された。すなわち既往研究では都心部での調査分析にとどまっていたが、本研究では新たに地方での街路においても同様のことが言えることから、現在の夜間の街路の不安感は路上ではなく、街路周辺に存在していることが明らかとなった。しかし、ボイドの形状は様々であり、形状により不安要素に多少の違いがあることが明らかとなった。ボイド照明も不安感を軽減することに有効であるが、対人的不安に有効である形状と、空間把握に有効である形状があることがわかった。

光環境実験ではさらに住民アンケートから現状に比べ実験時のほうが明るく感じ、歩きやすい結果となった。一方、路面照度では現状に比べ実験時は極端に低い、つまり暗い状況にあった。このことから、夜間街路のあり方は物理的照度で明るさを決定するだけでなく、明るく感じさせる状況が歩きやすさに寄与すると示唆された。本研究ではその明るく感じる状況がボイド照明によって可能となり、さらに不安を軽減できた。

光環境実験では空間認知の面からボイドに着目し、ボイドの不安感を軽減させることで、街路を歩きやすい状況になることがわかった。そのボイドは防犯灯により暗闇を作り、街の死角となっていることから不安であった。つまり、現在の防犯灯が歩きやすさに有効でない一面がある。そこで模型実験ではシークエンスとして街路空間の空間構成を検証した。



今までの街路空間は明るくする傾向にあったが、光環境実験では現状に比べ物理的には暗い状況にあった。すなわち、模型実験の趣旨は不安感といった心理的側面だけでなく生理的にも現状と実験時とでは相違があると考えられたためである。防犯灯は視認性に優れず、人の顔を見にくい状況を作り出していると言える。逆に、ボイド照明の方が照度や輝度の値は低いながらもつきがないため、視認性に優れていることが明らかとなった。

以上のことから、街路の不安感はボイドに集中し、その不安を軽減するため空間認知の光としてのボイド照明は有効であるとともに、ボイド照明は路上の視認性にも優れていることが明らかとなった。

研究において夜間街路の照明計画の新たな指針を模索し、歩行時の不安要素の多くが街路周辺に存在し、ボイド照明にて軽減できることが明らかとなった。またボイド照明は現在の防犯灯に比べ視認性に優れているため、路上のみを見てもこの照明手法が有効であることが示唆された。これらの知見から、本研究では大野村の実施設計を行った。

街路照明の基本は玄関灯や自立門灯を利用し、不安箇所であるボイドを照らす計画とした。また広いボイドに対してはデザインポールを用いることで、広い範囲の空間認知を確保した。このように研究で得られたことを基本とし、さらに観光目的のまちづくりでもあるため、フレキシブル



な計画を行った。

しかし、研究で得られた事柄を実際に行うには問題点も少なくないことがわかった。この計画は今までの路上だけの照明計画ではない、つまり民地を含めた計画であるため、個人が管理しなければならない点もある。逆を言えば、住民主体のまちづくり及び光環境計画と言える。そこで住民と協力しあい創造した光環境実験は有効に働くことも示唆された。

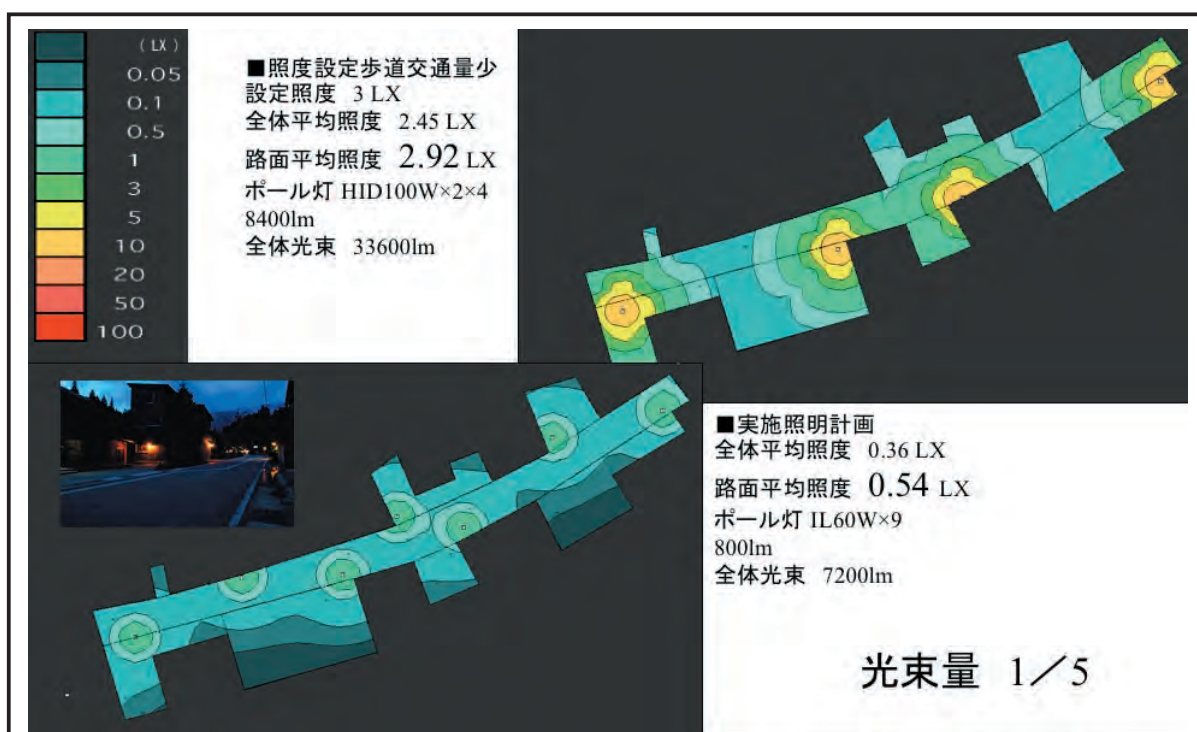
現在は、電力会社などで定めた幾つかの規程が存在するため、基本設計を変更しなければならないが、新たな光環境ができれば、今後新たな街路空間の問題定義につながると考えられる。

今後は、実地実験などの一時的な状態での評価ではなく、大野村の新たな光環境で住民が生活し、そのときの状態で改めて街路空間を評価する必要がある。また、設計を行ったことで現在の街路が変遷し、今後さらに街路のあり方を整備方針も含め調査分析する必要がある。



【参考文献・資料】

- 3.1-1) Boyce, P. R., N. Eklund, B. Hamilton and L. Bruno: Perceptions of safety at night in different lighting conditions, *Lighting Research and Technology*, 32, pp.79-91, 2000
- 3.1-2) Painter, K.: The impact of street lighting on crime, fear, and pedestrian street use, *Security Journal*, Vol.5, No.3, pp.116-124, 1994
- 3.1-3) Painter, K. A. & Farrington, D. P.: The financial benefits of improved street lighting, based on crime reduction, *Lighting Research and Technology*, Vol. 33, No. 1, pp.3-12. 2001
- 3.1-4) 小林茂雄、榎究、乾正雄：住宅と街路の関係性を考慮した夜間街路照明の適性 自然監視性を取り入れた街路照明の低照度化に関する研究 (1)、日本建築学会環境系論文集、No.568、pp.25-31、2003.6
- 3.1-5) 角館政英、小林茂雄、海藤哲治、池田圭介：建物開口部からの光を活かした夜間街路照明の提案 富山市八尾町を対象として、日本建築学会環境系論文集、No.612、2007.2
- 3.1-6) 角館政英、小林茂雄、海藤哲治：地域性と横道認知を考慮した交差点の光環境整備の提案 富山市八尾町を対象として、日本建築学会環境系論文集、No.610、pp.19-25、2006.12
- 3.1-7) 寺内美紀子、町田敦、坂本一成、奥山信一、小川次郎：街路型建築作品における外部ボイド空間の構成 領域的性格からみた外部空間の構成形式に関する研究 (4)、日本建築学会計画系論文集、No.554、pp.159-166、2002.4
- 3.1-8) 安森亮雄、坂本一成、寺内美紀子：建築ボリュームに囲まれた都市の空地の構成形式 現代日本の都市空間における空地の構成形式に関する研究、日本建築学会計画系論文集、No.568、pp.69-76、2003.6
- 3.1-9) 木村千晶、熊谷洋一：緑道空間における植栽と犯罪不安感に関する研究、ランドスケープ研究、Vol.68 No.5、pp.825-828、2005.3
- 3.1-10) 鈴木清久、小林憲治、関口克明、角館政英：街路空間の光環境の在り方'に関する研究 その5 ボイドの空間的要素と街路評価、日本建築学会学術講演梗概集 D-1、pp.425-426、2001.7
- 3.1-11) 角館政英、野中太郎、他6名：周辺部の空間を考慮した夜間街路の光環境に関する研究 岩手県大野村まちづくり整備、日本建築学会学術講演梗概集 D-1、pp.387-388、2003.7
- 3.2-1) 「防犯照明ガイド」日本防犯設備協会 1997.7
- ・ 関口、小林他：'街路空間の光環境の在り方'に関する研究、その1「5：日本建築学会大会学術梗概集、2000,2001
- ・ 小林・鈴木他：街路照明における空間認知に関する基礎的検討：日本建築学会大会学術梗概集、2002
- ・ 小林他：岩手県大野村まちづくりにおける光環境整備、照明学会全国大会講演論文集：2002
- ・ 『防犯灯に関する調査研究報告書』日本防犯設備協会、1992 “防犯照明の推奨照度”
- ・ 『ライティングハンドブック』照明学会、オーム社、1987.11
- ・ 『道路照明基準』JIS Z 9111-1988、1963
- ・ 『安全・安心まちづくりハンドブック防犯まちづくり編』安全・安心まちづくり研究会、1998.09
- ・ 中島他：住宅地街路における光環境が不安感に及ぼす影響：日本建築学会大会学術講演梗概集、1997
- ・ 下山他：夜間街路空間の照明環境評価に関する研究、その1「3：日本建築学会大会学術講演梗概集、2000
- ・ 知花氏：歩行者の注視傾向から見た空間把握に関する研究：日本建築学会計画系論文集、1999
- ・ 太田他：光の方向性に着目した空間の明るさ感に関する研究 「その2：日本建築学会大会学術講演梗概集、2002
- ・ 『人間環境学』日本建築学会、朝倉書店、1998.04
- ・ 『街路照明適正化に関する調査研究委員会』照明学会関西支部、1985
- ・ 『防犯灯に関する調査研究報告書』日本防犯設備協会、1992 “防犯照明の推奨照度”
- ・ 『照明事典』産業調査会、1998.10
- ・ 『ライティングデザイン事典』産業調査会、1986
- ・ 『犯罪統計資料』警察庁、2001



平瀬における照度比較シミュレーション

JIS 基準に従って計画と比較して、ボイド照明による街路照明では光束量は約 1/5 となり、省エネと安全性が実現できた。

第4章

街路周辺の建物に付随する 光の在り方

- 4.1. 序論
- 4.2. 街並みの照明要素が夜間歩行時に及ぼす心理的影響
 - はじめに
 - 調査
 - 分析方法
 - 分析結果
 - 街路ごとの評価と比較
- 4.3. 開口部による街路空間の評価
 - はじめに
 - 言葉（評価項目）の抽出・分類
- 4.4. 開口部の評価実験 - 川越一番街通りでの実験 -
 - 実験内容
 - 調査方法
 - 結果の比較
 - 物理的要因による分類
 - 結果の分析
 - まとめ
- 4.5. 建物開口部からの光を活かした夜間街路照明の提案 - 富山市八尾町を対象として -
 - はじめに
 - 街路に面する建物の照明実験
 - 川越しに見える家並みの照明実験
 - まとめ
- 4.6. 結論

4. 1. 序論

夜間街路の光環境は一般的に、JISの照度基準などで示されている道路の水平面照度や路上の鉛直面照度を確保することを念頭において計画される^(※4.1-1)。効率よく道路上の照度を高めるために、高さのあるポール灯が等間隔に設置されることが多い。それらは、街並みの特徴に合わせて配置される訳ではないため、個々の街路が個性的なものであっても、形成される夜の景観はどれも同じようなものとなる。また、道路の照度を高めれば高めるほど、街路灯の光源と路面だけが明るく浮かび上がり、その一方で、隣接する建物は相対的に暗く、認識されづらくなる。豊かな街路の光環境を構築するためには、道路の明るさだけに着目するのではなく、街路を構成する建物の特徴に応じた光環境を計画することが重要であると思われる。

一方、防犯性の高い街路を形成するためには、近隣の住民による自然監視性を高めることが重要であるといわれている^(4.1-1)。街路に面する建物に夜間でも人がいる場合には、人が存在しているという証を外部に見せることが防犯に寄与するであろう。そのためには、玄関灯や窓明かりなどの人の生活様式に合わせて発せられる光を活かしながら、光環境を整備することが有効であると思われる。歩行者にとっての街路照明のあり方に関して、既往研究では路面照度や鉛直面照度の高さ、照度の均斉度、光源の演色性の高さなどが歩行の安全性や防犯性能につながることを示している^(4.1-2～4)。また照度の高さが重要とする一方で、近年光害への配慮から、高輝度光源による周辺への光漏れを抑制することが求められたり、省エネルギーの観点からより効果的な照明とすることが求められたりしてきている。本章では、埼玉県川越市や横浜市元町、岩手県大野村において、住民と協力した実践的な照明実験を継続して行い、建物開口部の光を活かし、街の防犯性を高めた光環境づくりを提案する。また小林は、住宅街と商店街における建物から発する光の効果を、縮尺模型や現場での小数の建物を用いて実験的に検討した^(4.1-5～10)。その結果、例えば塀の低い住宅街路では建物の窓明かりと組み合わせた方が、街路灯のみによる照明よりも路面照度を低く、かつ街路に発する光の全光量を小さくできることを示している^(4.1-11)。

本章では、防犯性を高めることと既存の街並みと人の生活を感じさせることを両立するような照明計画を、できるだけ少ない光によって提示することを目的とする。街路灯に依存せず、窓明かりを活かしたような光環境を実験的につくり出し、その効果を評価実験によって検討するものである。

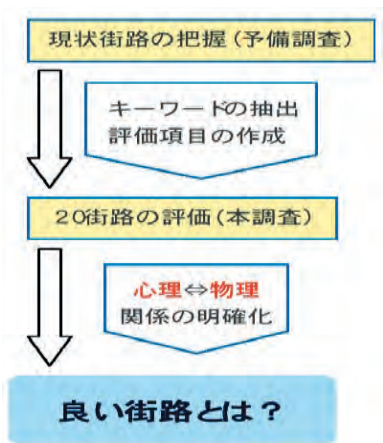


図 4.2-1 研究の流れ

表 4.2-1 街路を構成する物理的要素

	物理的要素
光源	街路灯 窓明かり 門灯 玄関灯 自動販売機 看板 電飾 段差 ポイド 塀木 垣根 植え込み 点字ブロック 車・自転車 バイク 人
路上 街路周辺	建物 椅子 階段の手すり 電柱 フェンス パーキングメーター 標識 ガードレール 電話ボックス ポスト

※赤字は実測した物理量

4. 2. 街並みの照明要素が夜間歩行時に及ぼす心理的影響

はじめに

夜間における光環境について述べられるとき、とかく現状よりもさらに明るくすべきである（照度を上げるべき）といった結論に落ち着く傾向にある。しかし、これらの問題点の解決方法は何も明るくすることだけではない。ただ街路灯を並べて照度を上げ明るくすることよりも、明るく感じさせることが重要なのではないかと考える。

夜間の街路歩行時においては不安以外にもさまざまな感情があり、例えば強い光を不快に感じる、暗くて見えない道路上の段差につまずきそうになり危険を感じるなど、不快や危険に感じることを状況として捉えることが重要である。その要因を説明するものとして看板の光や段差があり、こうした状況との関連を明らかにすることが街路照明のあり方を考えていく上で重要である。

現状の夜間街路を評価し、街並みにおいて「何が見えるのか」、「何がわかるのか」といった本質的な概念に立ち返り、光環境のあり方を模索することを本研究の目的とする。

調査

本研究では、予備調査と本調査の2回に分けて行った。予備調査では、街路とはどのようなものかを知るために街路を歩き、語句の抽出をすることにより、街路空間に対する評価項目を作成した。それを用いて、本調査では20街路の印象評価を行い、調査時の物理的状況を示すため実測による図面を作成した。本研究の流れを図 4.2-1 に示す。

○予備調査

まず、現状の街路での夜間歩行時においてはどのようなことを気にして歩いているのかを知ることを目的とし、日常使用している自宅周辺の街路で感じることを挙げた。それについてディスカッションを行った結果、(1) [安心・不安]、(2) [快適・不快]、(3) [安全・危険]、という要素に集約された。さらに検討を重ねた結果、(1)と(3)は関連が強く、「安全だから安心」、「危険だから不安」であると考えられるため、(3)は(1)に含められることが推測された。ここから(1)と(2)に注目していくことにする。

それらを踏まえ、7地域（原宿・丸ノ内・三鷹・上野・新宿・品川・御茶ノ水）・35街路において夜間の街路調査を行った。調査方法は対象となる街路を歩行し、街路を構成する物理的な要素を全て挙げ（表 4.2-1）、次にその街路において何を

表 4.2-2 街路に関する抽出語句の分類

キーワード	分類	評価項目
明るいー暗い	明るく感じる	明るく感じる
まぶしいーまぶしくない	ー暗く感じる	ー暗く感じる
コントラストを感じるー感じない	コントラストを感じない	路面に明暗の差を感じない
空間の明暗がはっきりしているーない	ー感じる	ー感じる
まぶさそうーない		
人の気配を感じるー感じない	人の気配や生活感を感じる	門灯や窓明かりを感じる
生活感があるーない	ー感じない	ー感じない
窓明かりがあるーない		
街並みが分かるー分からない	街並みが分かる	街並みの輪郭が分かる
把握ができるーできない	ー分からない	ー分からない
つながっているーない		
見通しがよいー悪い	見通しがよい	
動きが分かるー分からない	ー悪い	
人が潜んでいそうーいなさそう	人が潜んでいなさそう	
ーいそう		
ごちゃごちゃしているーすっきりしている	すっきりしている	
開放としているーない	ーごちゃごちゃしている	
そうとしているーない		
があるーない		
開放的であるーない	開放的である	対象外
圧迫感があるーない	ー圧迫感がある	
閉まれているーない		
窮屈であるーない		
広がりを感じるーない		
落ち着くーない		
人通りが多いー少ない		
不気味であるーない		
怪しい雰囲気であるーない	対象外	
寂れた感じであるーない		
風景であるーない		

表 4.2-3 評価項目

No	1	2	3	4	5
1	明るく感じるー暗く感じる				
2	路面に明暗の差を感じないー路面に明暗の差を感じる				
3	門灯や窓明かりが光を感じるー門灯や窓明かりが光を感じない				
4	街並みの輪郭が分かるー街並みの輪郭が分からない				
5	安心ー不安				
6	快適ー不快				

感じたかということを書き記述させるというものである。この段階では街路を知るという目的上、共通認識を高めることは行わず、感じたことをありのままに書くこととした。次に、調査結果の集計をもとに評価項目の作成を目的とし、街路の分析を行った。分析は各街路の写真と集計結果を照らし合わせ、“どこに何があるからどう感じたか”ということに対して検討を行った。

これによって、心理に影響を及ぼす物理的要因は幾つかに絞られることがわかり、街路において感じるキーワードが挙げられた。さらに、それらを分類し、照明要素の影響からとは考えにくかったものを対象外とした。また、分類において、人の気配や生活感は門灯や窓明かりから感じられ、人が潜んでいそうな暗闇やボイドは街並みの輪郭が分からない時に生じたことから表 4.2-2 のような流れによって集約され、評価項目が作成された（表 4.2-3）。

○本調査

予備調査から絞られた評価項目をもとに夜間の街路（練馬・東伏見・明大前の計20街路）において評価実験を行った。対象街路は日常に使う住宅街に見られる街路を取り上げ、被験者は建築を学ぶ本学学生9名（男6・女3）とした。調査方法は対象街路を歩行してもらい、SD法により評価を行った。ただ評価をしてもらうだけでなく、どのようなことでそう感じたのかを引き出すため、必ずコメントを入れてもらうようにした。

さらに実測により作成した対象街路の簡単な立面図・平面図に予備調査で絞られた物理量（街路灯・門灯・窓明かり等）を書き込み、光源の点灯状況や配置、街路の様子などを把握しやすくした。また、光とは直接関係していないが、塀は家の窓明かりを感じさせなくしてしまうことや、垣根は暗闇をつくってしまうことがあるため、心理的に影響するものと判断し測量を行った。

分析方法

調査結果を考察するにあたり、妥当性を図るために被験者9人と20街路のデータを因子分析した。その結果特異な解答が得られた東伏見5の街路を除いた。次に、分析対象となった計19街路のデータをもとに、目的変数を「安心」「快適」とし、それに対する説明変数を「明るく感じる-暗く感じる」（以下明るさ感と称する）、路面に明暗の差を感じない-路面に明暗の差を感じる」（以下明暗の差）、門灯・窓明かりを感じる-門灯・窓明かりを感じない」（以下門灯/窓明かり）、街並みの輪郭が分かる-街並みの輪郭が分からない（以下街並みの輪郭）の4項目として重回帰分析を行った。さらに、その4項目に「安心」「快適」を加えたものと各街路に共通して存在している物理的要因が、どのような関係性にあるのか相関を調べた。

分析結果

○安心・快適について

重回帰分析の結果から、安心（重決定係数 90.4%）については4つの評価項目でほぼ説明することが出来、中でも、明るさ感と、街並みの輪郭が安心に大きな影響を与えていることが分かった。このことから実際には照度が低かったとしても明るく感じることで安心に最も関わっていることが分かった。さらに調査結果から、安心は特に対人的な理由により左右される場合が多かった。これに対しては街並みの輪郭が分かるつまり街路の周辺部まで認知できることで人が潜んでいそうな場所を予測し、また、先を見通せることで人の動きが把握しやすくなるという理由から安心につながると考えられる。（図 4.2-2）

、快適（重決定係数 56.4%）においても、この4つの評価項目である程度説明することができ、「街並みの輪郭」と「明暗の差」の影響力が高いことが結果から得られた。これらについては、街並みの輪郭がわかることで視界に広がりを感じる、明暗の差を感じないことで落ち着いた印象を抱いていたことなどが理由として考えられる。（図 4.2-3）

だが、これらのことは歩行者の好みや、何に対して快適感を感じるかなどによって異なるため、「快適」はこの4つの評価項目の他にも関係しうる項目があると考えられる。

○評価項目と物理量の関係



図 4.2-2 明るく感じ街並みの輪郭がわかる街路



図 4.2-3 明暗の差を感じ、街並みの輪郭がわかりづらい街路

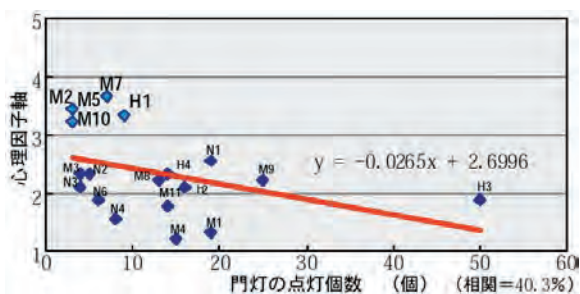


図 4.2-4 安心 - 不安 (1 → 5)

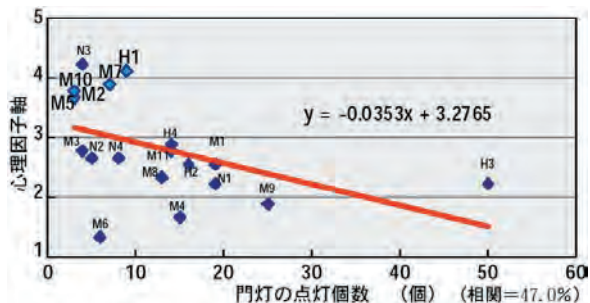


図 4.2-5 門灯・窓明かりを感じる - 感じない (1 → 5)

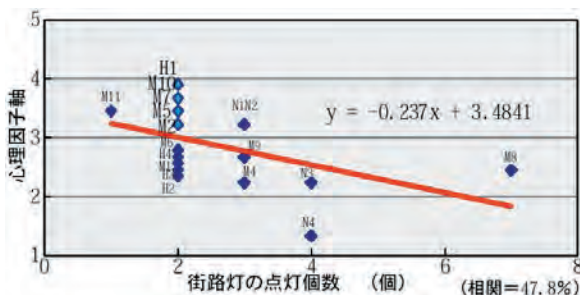


図 4.2-6 快適 - 不快 (1 → 5)

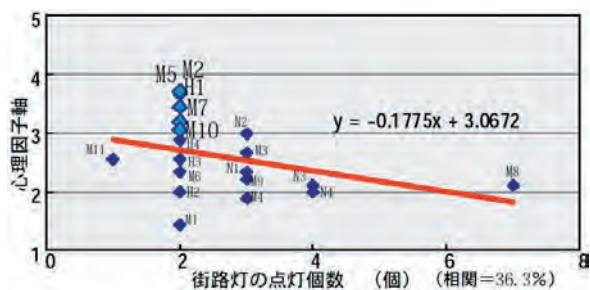


図 4.2-7 街並みの輪郭が分かる - 分からない (1 → 5)

「明るさ感」、「門灯 / 窓明かり」、「安心」に対して最も相関が高かったものは『門灯・玄関灯』であった。『門灯・玄関灯』は、街路灯に比べて歩行者に近い高さにあることや、路面に対して水平面を照らすのではなく、鉛直面を照らすことができるということで明るさ感につながり、安心に影響しているものとみられる。建物に直接設置されていることから、これが点灯していることで街並みとして見たときに街路周辺まで明るく感じるということに寄与していると考えられる。また、図 4.2-4 のグラフを見てみると単に数が多ければ良いわけではなく、『門灯・玄関灯』が点灯していることが重要であることが読み取れる。しかし、M7やM5のように点灯しているにもかかわらず評価が低い理由としては、塀や垣根などで妨げられ、感じられなかったからであると思われる（図 4.2-5）。つまり、安心とを感じる街路は単に街路灯のみで照らされているだけでなく、街並みとして明るく感じるような状況であると考えられる。

次に「明暗の差」、「街並みの輪郭」、「快適」に対しては『街路灯』が最も相関が高かった。これは『街路灯』が高い位置から広範囲に照らすことが出来るためと推測されるが、「明暗の差」に対しては『窓明かり』も『街路灯』の相関の値と僅差であった。『窓明かり』は人に近い高さにあり、そこから広範囲に比較的照度の低い光が漏れているため、路面や空間に対して「明暗の差」を感じさせていくものとみられる。また、図 4.2-6 より『街路灯』の個数は2個に集中しているが、評価が分かれている。評価が低かった街路は街路灯のみでは「街並みの輪郭」が分からなかったからであると推察される（図 4.2-7）。よって、快適な街路とは街並みの輪郭が把握でき、均一な明るさの街路と感じられるような状況だと考えられる。

このようなことから、特に『門灯・玄関灯』、『窓明かり』、『街路灯』の三つの要素が関わって安心や快適な状況を作り出していたことが分かった。

他の物理的な要素については、『塀』と『垣根』は、実際にはそれほど関わっていないことが明らかとなった。また、ボイドは安心などのいくつかの項目に対して負の相関をとるであろうと考えていたが、今回の調査対象となった街路ではボイドの間口や中が照らされていたこともあって、負の影響が少なかったと考えられる。

街路ごとの評価と比較

今回の評価実験に対する解析結果、考察を基に実際の街路においてどのような部分に問題があるのかを明確にするために街路ごとの分析と比較を行った（図 4.2-8）。拡大した写真は4つの評価項目の各々について特に際立った特徴を示した街路である。

中でも（図 4.2-9）に見られるように M4 と H1 は「安心」、「快適」に関して対照



図 4.2-8 対象とした 20 街路

M: 明大前 N: 練馬 H: 東伏見



図 4.2-9 街路ごとの評価

的な評価となった。グラフから、両街路には特に「明るさ感」に違いが見られる。M4 は決して明るい街路ではなかったが、路面を上から照らす『街路灯』と横から照らす『門灯・玄関灯』の点灯により街並みとして明るく感じられた。これに対して H1 では明るい光はあったものの明るくは感じられなかった。また、『門灯・玄関灯』もなかったわけではないが偏っている一部だけが明るい、あるいはあってもその明るさを感じないような場所にあったことなどが原因でこのような評価になったと考えられる。M4 ではこれらの多くに人気や生活感を感じたこと、街路の見通しがよく人に対する認識が容易に行えたことで安心につながったなどのコメントが得られ、明るく感じることで安心に関わる重要な要素であることが分かる。

次に、街路が比較的均一に照らされている M4 とは異なり、H1 では強く光る『看板』によりその前後にはっきりとした「明暗の差」が感じられた。それに加えて強く光っていたことでこの『看板』をグレアに感じたなどのコメントも得られた。さらに H1 では『窓明かり』は多いものの、街路の入口付近に偏っていたため、街路全体として歩行した印象ではほとんど感じられなかったと考えられる。H1 が快適に対して評価が良かった理由としてこのようなことが原因であった可能性が高い。また、H1 には『ポイド』が多く、これが「明暗の差」や「街並みの輪郭」に負の影響を与えているとみられるが、これに対しては既往研究により提示された手法により改善できる。

以上のことから、M4 が総合的に評価が高かったのは、『街路灯』に加えて『門灯・玄関灯』、『窓明かり』などにより明るく感じたり、街並みの輪郭が分かったことで高い評価を得ていたと考えられる。

まとめ

今回の研究を通して、夜間歩行時において街並みとしての光環境を考えていくうえで明るく感じることや街並みの輪郭を把握できることが、そこでの心理に大きな影響を及ぼすことが分かった。そして、このように感じるには計画的に配置されている『街路灯』のみが点灯しているだけではなく、私有地に設置され個々の所有する『門灯・玄関灯』、『窓明かり』も影響していることが示唆された。よって、街路を安心、快適に歩く上で単に明るくする、あるいは光源を新設することよりも街に存在する照明要素を活用することで街並みの光環境がよりよい状況になりうると考えられる。このように街路に存在する物理的要因と、そこで感じる心理的要素との関係を明確にすることによって、どういった状況の街路が良いものであるかということを示すことが出来た。街路の比較からわかるように、H1 のような強い光があることが明るさ感には必ずしもよい影響を与えるとは限らず、ここから照度を上げることだけでは安心や快適にはつながらないことが言える。

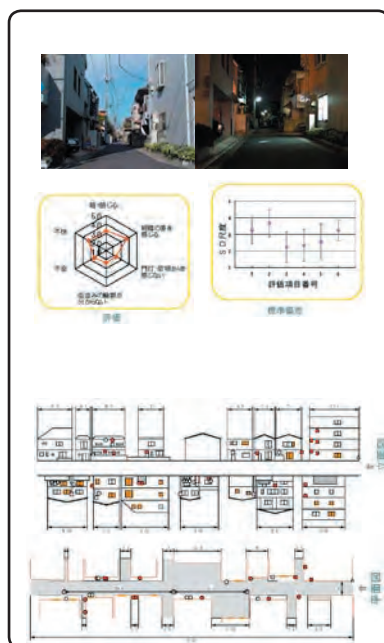


図 4.2-10 1 街路の評価
20 街路についてデータベース化した

4. 3. 開口部による街路空間の評価

はじめに

我々は街に対して「イメージ」を持つ際、想起される様々な要素から認識し、印象づけていると考えられる。その中でも、“人の存在”というのは街のイメージを印象づける要素を強く持っていると考えられる。

では、夜間の街路空間ではどうだろうか。昼間と比較すると、夜間は景観的要素が減り、暗闇の中で人目を引きつけるのは「光」である。夜間、街路の光環境を構成する要素として、街路灯、防犯灯、開口部（窓、店の入口、ショーウィンドウなど）からの光、看板、ネオンサイン、自動販売機、車のライトなどが挙げられる。中でも「開口部」は全ての街路に共通する要素であり、また、そこから漏れる光は、“人の存在”を感じさせるのではないだろうか。

そこで前項 4.2. からも導き出された街路ごとの評価「開口部」に着目し、そこから漏れる光（以後「開口部からの光」と呼ぶ）が、街路にどのような影響を及ぼしているのか調査を行い、今後街路照明を計画していく上で、この「開口部からの光」が新たな視点の1つとなることを、本研究の目的とする。

言葉（評価項目）の抽出・分類

開口部に対して歩行者が感じている要素を抽出するにあたり、日本大学理工学部学生 6人（男3人、女3人）が2グループに別れ、西麻布3丁目の住宅街を歩き、自由に感じたことを挙げてもらった。

その結果、86個の言葉が抽出された。これらの言葉の中から、より開口部に密接に関係している要素を抽出するため、調査の際、数多く挙げた言葉等を参考にディスカッションにより、これらの言葉に4段階の優先順位をつけた。（表 4.3-1）

優先順位で上位にあがった言葉を見てみると、生活感、人の気配、用途がわかる、安心-不安、好き-嫌いに関係してくる言葉が多く見られる。また、窓際の物理的な状況を表す、手すり、カーテン、障子、光のもれ具合に関する項目も、優先順位が高いことがわかった。

これらの結果を基に開口部から感じる要素全体の傾向を捉えるため、関連性が高いと思われる言葉ごとに分類してみると、「心理」「性質」「人の存在」「街路との関係」「周辺との関係」の5つに分けられた。（表 4.3-2）

分類表から特に生活感、人の気配、用途がわかる、安心-不安を引き出す要素には同じものが含まれる傾向が見られ、開口部からこれらの要素を感じ取る時、人の気配から生活感につながる、または、生活感から安心につながるといった関連性がある事がわかった。

開口部の印象評価をするにあたり、よりリアリティーのあるアンケートにするため、商店街の建ち並ぶ駿河台1丁目（図 4.3-1）、住宅街の建ち並ぶ本郷4丁目（図 4.3-2）、の2ヶ所で、アンケート項目の再検討をするための調査を行った。

その結果、開口部をシークエンスとして捉えて評価を行うため、評価項目の単純化を図り、最終的に6項目のアンケートを作成した。（表 4.3-3）



図 4.3-1 駿河台



図 4.3-2 本郷

表 4.3-1 開口部に対する抽出語句の優先順位

優先順位	
1	にぎわいあるーない／明るいー暗い／印象的／安心ー不安／好きー嫌い／相応しいーない（周辺に対して）／目立つーない／用途がわかるーない／生活感があるーない／光がもれているーない／人の気配を感じるーない／境界がはっきりしているーない／逃げ込めそう
2	活気があるーない／静かなー騒々しい／入りやすいーにくい／親しみやすいーにくい／暖かみがあるーない／目につくーない／高級なー安っぽい／目障り／心地よいー不快な／開放的ー閉鎖的／はっきりしたーぼんやりした／広いー狭い／すっきりーごちゃごちゃ／色彩豊かなー乏しい／手入れされたーない／平凡なー奇抜な／敷居が高いー低い／人の存在を感じるーない／窓の中が見える／手すりがあるーない／使われているーない／カーテンが閉まっているー開いている／プライベートーパブリック／透けた光がもれている／透過性大ー小／見えない部分があるーない／隙間があるーない（カーテン脇、障子の穴）／中の物の影が映っている／雰囲気がわかる／自分との距離
3	寂し気／懐かしい／楽しいーつまらない／きれいーきたない／恐いー恐くない／くつろぎを感じるーない／にぎやかー閑静／すてき／動きあるーない／優しいー優しくない／古いー新しい／整然ー雑然／かわいいーかわいくない／落ち着いたーない／個性的／美しいー醜い／見慣れたー見知らぬ／直線的ー曲線的／単調なー複雑な／都会的ー田舎風／重いー軽い／豪華なー貧弱な／統一感のあるーない／和風ー洋風／派手ー地味／しぶいーしぶくない／荒々しいー穏やかな／車が止まっているーない／光源が直接見えるーない／人物像がわかるーない／光が広がっているーない／開口部の天井高 高いー低い／緑多いー少ない
4	リラックスできるーない／硬いー柔らかい／上品なー下品な／お洒落ーださい／守られているーない／味のあるーない／品があるーない／さわやかなーうっとうしい／映り込んでいるーない／中の植物が見える

表 4.3-3 アンケート項目

No.	1・2・3・4・5
1	印象的であるーない
2	好きー嫌い
3	用途がわかるーわからない
4	生活感があるーない
5	人の気配を感じるー感じない
6	安心要因になるーならない

表 4.3-2 開口部に関する抽出語句の分類

分類	項目	キーワード
心理	安心ー不安	逃げ込めそう 人の存在 人の気配 生活感 開放的ー閉鎖的 親しみやすい 目立つー目立たない
	好きー嫌い	ふさわしいーない（周辺） 暖かみ 目障り 色味 手法 形 建築との雰囲気
	逃げ込めそうーなさそう	
	印象的であるーない	
性質	用途がわかるーない	生活感 窓の中が見えるーない カーテンが開いているー閉まっている 隙間がある（カーテン、障子） 動きがある（カーテン、人、テレビ） 建築の様子
	生活感あるーない	色味 動きがある（カーテン、人、テレビ） 窓際の状況 人の存在 雑然 手入れされている 声がする
	光がもれているーない	
	にぎわいあるーない	
人の存在	人の気配を感じるーない	防犯 安心ー不安 用途がわかる 生活感 窓の中が見えるーない
街路との関係	街路から連続していると思われ空間の輪郭がわか	どこで？（天井、床） 何で？（明るいから、見えるから）
周辺との関係	ふさわしいーない	

4. 4. 開口部の評価実験

－川越一番街通りでの実験－

埼玉県川越市、川越一番街通り（約 500 m 区間）の光環境の新たな試みとして、開口部からの光を、学生を中心としたスタッフと住民の方々により作り上げるというイベントを行った。

川越一番街通りは、蔵造りの建物、神社、時の鐘といった古き良き建物と現在の人々が共存して生活する街である（図 4.4-1）。この街に人々の生活を感じさせるような光のサインを提案することができれば、それがここに住まう住民、またはこの場所を訪れた人々に、川越の魅力を新たに可視化できると考え、その光のサインを、「開口部からの光」とした。

実験内容

一番街通りに面する 125 軒を対象とし、建築系芸術系学生を中心とする 71 人のスタッフが 5 チームに別れ、ワークショップ形式で取り組んだ。古い町並みと現代の生活の共生を無理なく見せる、人の生活を可視化するような光という基本的な共通認識を持ち、各班毎に光の操作の仕方は自由とした。そして、各家々の住民の方との話し合いの上、可能な既存照明の操作または、学生達の創作した照明の設置を行った。

最終的に照明操作を行った箇所は、既存照明の点灯が 31 箇所、創作照明の設置が 52 箇所であった。その詳細は、図 4.4-2 に示す。

イベント期間中（12 月 24 日～1 月 8 日）は、既存の街路灯を 17 時から 22 時まで消灯し、ワークショップで設置した光で街路の光環境が構成される。

調査方法

川越一番街のイベントで、開口部の印象評価を行った。その際、2.4.3 項で作成したアンケート項目を用いた。また、対象とする開口部は 38 箇所とした。（図 4.4-2）

調査は現状の 16 時、19 時、照明の設置後 16 時、19 時の計 4 回行った。被験者は、日本大学理工学部学生 10 人（男 6 人、女 4 人）である。

16 時は、商店がまだ開いており、ちょうど日が暮れてくる時間帯で、19 時は、閉まる店が多く街路全体の光が少なくなる時間帯である。

結果の比較

調査結果を考察するにあたり、まず、被験者 10 人のデータを因子分析し、特異な解答を示した被験者を除き平均値の妥当性を図った。そして、計 4 回行った調査を時間差から比較する 2 パターン（現状 16 時と現状 19 時、設置後 16 時と設置後 19 時）と照明操作のあり・なしから比較する 2 パターン（現状 16 時と設置後 16 時、現状 19 時と設置後 19 時）の計 4 パターンで、各開口部、質問 6 項目毎の平均値の変化量を求めた。（図 4.4-3）

これらの変化量グラフから、現状と設置後では、16 時も 19 時も同様に設置後の方が人の気配を感じており、開口部からの光の変化が評価に影響を及ぼしていることがわかった。

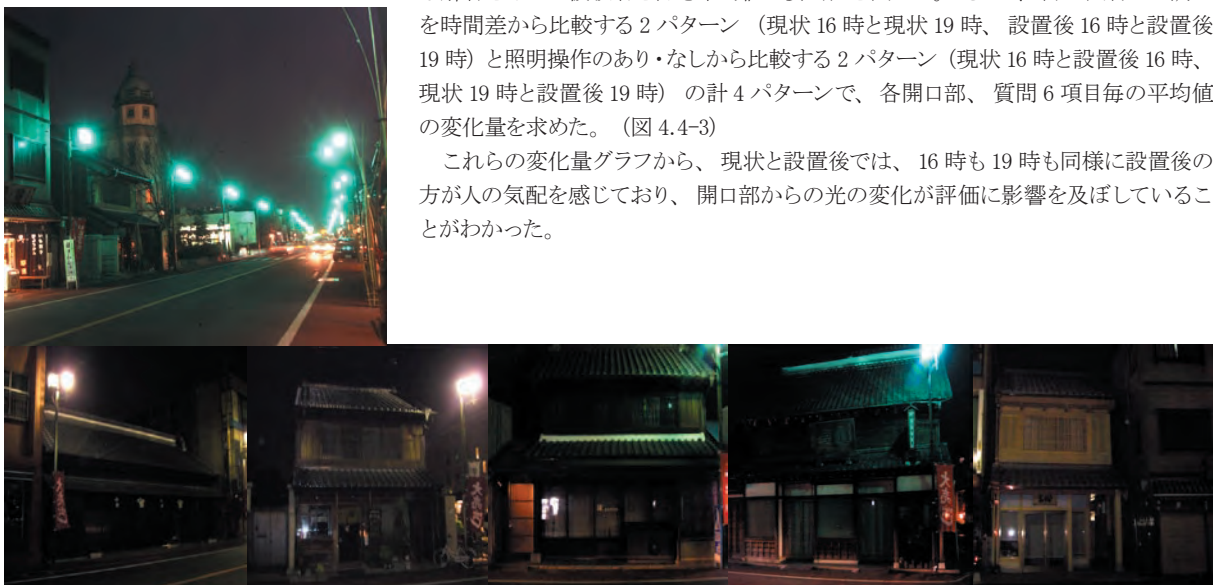


図 4.4-1 現状の川越一番街通りの夜



図 4.4-2 川越照明配置マップ

表 4.4-1 アンケート項目

No.	1・2・3・4・5
1	印象的であるーない
2	好きー嫌い
3	用途がわかるーわからない
4	生活感があるーない
5	人の気配を感じるー感じない
6	安心要因になるーならない

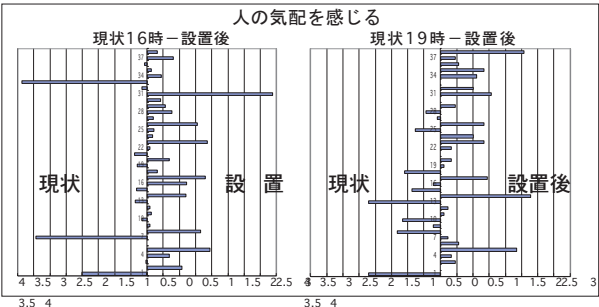


図 4.4-3 変化量グラフ 「人の気配を感じる」
(横軸：変化量 縦軸：開口部 NO)

表 4.4-2 物理的要素による分類
因子分析による分類 (《第1因子》, 《第2因子》)

建物	状況	照明操作	場所	照明種類	窓NO	内部と遮るものがない (設置後19時)	開口部種類
店	営業ー営業	あり	室内	既存照明			
				設置照明			
		なし	室外	既存照明			
				設置照明	11	○	入口
		なし			16	○	入口
					27	○	窓
	閉店ー閉店	あり	室内	既存照明	(5)	△ (襖りガラス、格子)	入口
				設置照明	22	△ (カーテン)	窓
		なし			(17)	△ (襖りガラス)	入口
					(23)	○	窓
		なし	室外	既存照明	(26)	△ (襖りガラス、格子)	入口
				設置照明	28	(障子)	ショーウィンドウ
	営業ー閉店	あり	室内	既存照明	12	(シャッター)	シャッター
				設置照明	9	△ (カーテン足下隙間あり)	入口
		なし			(3)	△ (ロールカーテン足下隙間あり)	入口
	閉店ー営業	あり	室内	既存照明	(18)	△ (のれん)	入口
				設置照明	24	△ (襖りガラス、格子)	入口
		なし	室外	既存照明	(34)	○	窓 (GL)
				設置照明	(35)	○	入口
		あり	室内	既存照明	(36)	○	入口
				設置照明	(38)	△ (ロールカーテン)	入口
		なし	室外	既存照明	(14)	○	ショーウィンドウ
				設置照明	(32)	○	ショーウィンドウ
	家	あり	室内	既存照明	(6)	○ (シャッター)	窓
				設置照明	10	(襖りガラス)	シャッター
		なし	室外	既存照明	(29)	(シャッター)	ショーウィンドウ

物理的要因による分類

変化量グラフから、4パターンすべて変化量の著しいもの、時間差の比較にだけ変化が見られるもの、全く変化が見られないものなど、変化の仕方が類似するもの同士で、38開口部の内30開口部をグループ分けすることができた。残り8開口部については、現状16時では営業していた商店が、設置後16時では閉店していた等、同じ条件で調査ができなかったため、変化の仕方に類似性が見られず、比較できないため、分類から除いた。また、グループ分けされた開口部毎に共通する物理的要因があることがわかり、その要因毎にさらに分類すると、「建物の種類」「状況」（特に店の時の営業—閉店）「照明操作のあり—なし」「照明位置」「照明種類」の5つに大別できることが分かった。（表図4.4-2）また、「街路と建物内部との境界に視線を遮るものがあるか」「開口部の種類が入口なのか、窓なのか」という要因も、結果に影響していることがわかった。

結果の分析

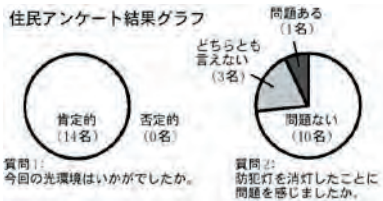
次に、調査の結果がアンケート6項目の内、どの項目に大きな要因があるか、項目同士の関係性を見るため、因子分析を行った。その際、「開口部からの光」による影響をより明確に知るため、物理的変化の激しい現状19時と設置後19時で分析を行い、表4.4-2で分類された30開口部の内、照明操作がなかった8開口部を除いた22開口部を分析対象とした。

その結果、第1因子として挙げられたのが、「用途がわかるか」つまり「中の様子がどれだけわかるのか」であり、第1因子の説明となる第2因子として挙げられたのが、「人の気配を感じるか」であった。

それぞれの因子に含まれる開口部を、物理的要因による分類表（表4.4-2）と照らし合わせてみると、因子毎に同じグループに属する傾向が見られた。（《第1因子》、《第2因子》）また、開口部を評価する際、「用途がわかるか」「人の気配を感じるか」の2項目が大きく占めていることがわかり、この2項目に着目し、これを基に夜間の印象評価の分布を示した。（図4.4-4）



図 4.4-4 開口部分布図



主なコメント

- ・学生の方々と街が協力し合うことは有意義だと感じた。
- ・川越の魅力を魅せる光環境づくりの可能性がみえた。
- ・照明が店のお客様から褒められた。
- ・通過する車両のことも考慮する必要がある。

図 4.4-5 住民のインタビュー調査

まとめ

図 4.4-4 で示した分布図の比較から、街路全体的に見てみると、設置後の方が「用途がわかる」度合いと「人の気配を感じる」度合いが大きくなり、また、度合いのばらつきが小さくなったと言える。

さらに、個々の開口部毎に見てみると、設置後にそれぞれの度合いが大きく変化した開口部として、w5・w14・w26・w32・w35・w38 が挙げられる。これらに共通して言えることは、室内に照明操作を行ったことである。一方、屋外に照明操作を行った w6・w10・w11・w12・w20・w29 を見てみるとほぼ変化がなく、屋外に光の操作を行っても開口部の評価にはあまり効果がないことがわかった。w10 に関して言えば、「人の気配を感じる」度合いが設置後に小さくなっている。これは、現状 19 時の調査の時、シャッターの一部が開いていたことが、屋外に設置した照明よりも用途がわかり、人の気配を感じさせるのに有効なサインとなっていたことがわかった。

また、大きな変化が見られた 6 つの開口部について、さらに分析してみると、w5・w26・w38 は、格子やロールカーテン等で中の様子がクリアに見えないが、光が開口部全面から漏れていることで、用途がわかり、人の気配を感じると捉えている。w14・w32・w35 については、奥からの光が開口の一部分からしか漏れていないが、開口全体がガラス張りで、中の様子がある程度把握できることで、用途がわかり、人の気配を感じると捉えている。このことは、評価値からも明らかである。以上の 2 つの手法から、開口部内が直接見えなくても、また、実際に人が存在しなくても、

表 4.4-3 開口部具体例

窓NO	現状 19 時	設置後 19 時	断面構成（設置後） 光源	評価値（設置後）
				低 ← → 高
w5	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 室内の既存照明点灯 全面から光が漏れる	 GL開口・格子戸 室内全体的な光	項目3：用途がわかるか 3.56 項目5：人の気配を感じるか 2.40
w26	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 創作照明（あんどん）点灯 開口全面から光が漏れる	 GL開口・格子戸 奥からの光	項目3：用途がわかるか 3.10 項目5：人の気配を感じるか 3.33
w38	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 室内の既存照明点灯 開口全面から光が漏れる	 GL開口・ロールカーテン 室内全体からの光	項目3：用途がわかるか 3.11 項目5：人の気配を感じるか 2.22
w14	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 創作照明（ぼんぼり）点灯 開口一部分から光が漏れる	 ショーウィンドウ・ガラス 奥からの光	項目3：用途がわかるか 2.22 項目5：人の気配を感じるか 2.22
w32	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 創作照明（スタンド）点灯 開口一部分から光が漏れる	 ショーウィンドウ・ガラス 奥からの光	項目3：用途がわかるか 1.78 項目5：人の気配を感じるか 3.22
w35	 開口部の光なし 中の様子は伺えない	 室内の既存照明点灯 開口一部分から光が漏れる	 GL開口・ガラス 奥からの光	項目3：用途がわかるか 1.11 項目5：人の気配を感じるか 3.56
w11	 開口部の光あり 中の様子ははっきりわかる	 屋外に創作照明点灯 中の様子ははっきりわかる	 GL開口・ガラス 室内全体からの光	項目3：用途がわかるか 1.00 項目5：人の気配を感じるか 1.00

用途がわかり、人の気配を感じさせるような光の操作を行うことで、w11のように、実際人が存在し、中の様子がクリアにわかる開口に近い効果を持つことがわかった。

(図 4.4-5)

今回の研究を通して、「開口部からの光」が、我々歩行者の街路に対する評価に、影響を及ぼしていることが明らかになった。つまり、日中よりも情報量の少ない夜間において開口部からの光の持つ影響力は、大きいといえるであろう。

また、川越での実験では、防犯灯を消灯したが、住民アンケート(図 4.4-5)の結果、そのことで問題を感じた人はほとんどなく、街路照明の新たな試みに住民の立場から参加することに積極的な反応がみられた。このことから、夜間の光環境を構成する要素の1つである「開口部からの光」が街路照明を計画する上で新たな視点となり、現在の防犯灯による画一的な街路空間を、その街ごとの魅力ある空間へと変化させる要素となる可能性があると我々は考える。また、住民協力が必要な「開口部からの光」を街路の防犯灯に変わる手法として捉えることは、防犯性に対する住民の意識も高まり、街の魅力と共に向上させる要因となる。

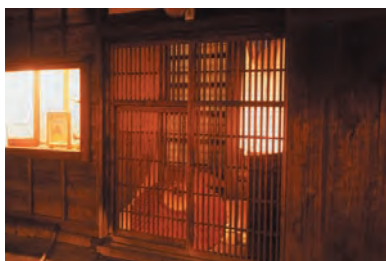
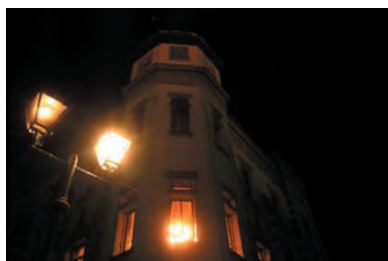


図 4.4-6 実験時の様子



4. 5. 建物開口部からの光を活かした夜間街路照明の提案 富山市八尾町を対象として

はじめに

本研究では、富山市八尾町を対象として、防犯性を高めることと既存の街並みと人の生活を感じさせることを両立するような照明計画を、できるだけ少ない光によって提示することを目的とする。街路灯に依存せず、窓明かりを活かしたような光環境を実験的につくり出し、その効果を評価実験によって検討するものである。

井田川沿いの石垣の上に連なる八尾町の旧町は、江戸時代には町人文化の中心地として栄え、坂道の伝統的な町屋によって調和の取れた街並みが形成されている。本研究では、図 4.5-1 に示すように、八尾町における旧町の西町地区と、ダイナミックな地形が魅力的な石垣上の建物群を対象とした。前者では街路に面する建物の開口部の光を活かした街路照明について検討し、後者では川越しに見える家並みの開口部の光を活かした景観照明について検討する。

街路に面する建物の照明実験

実験目的

八尾町の西町通りは 2 階建ての建物が道路に直接面している住宅街で、所々に商店が点在する。平入りの建物が隙間なく並んでおり、その開口部の多くには格子戸や格子窓が使用されている。街路照明には水銀ランプによるポール灯が採用されており、約 30m 間隔で設置されている。ここで、歩行中に犯罪に対する危険を感じさせないという観点と、八尾町にふさわしい夜間景観を形成していくという観点から、開口部からの漏れ光などを活用した街路の光環境を実験的につくり出すこととした。

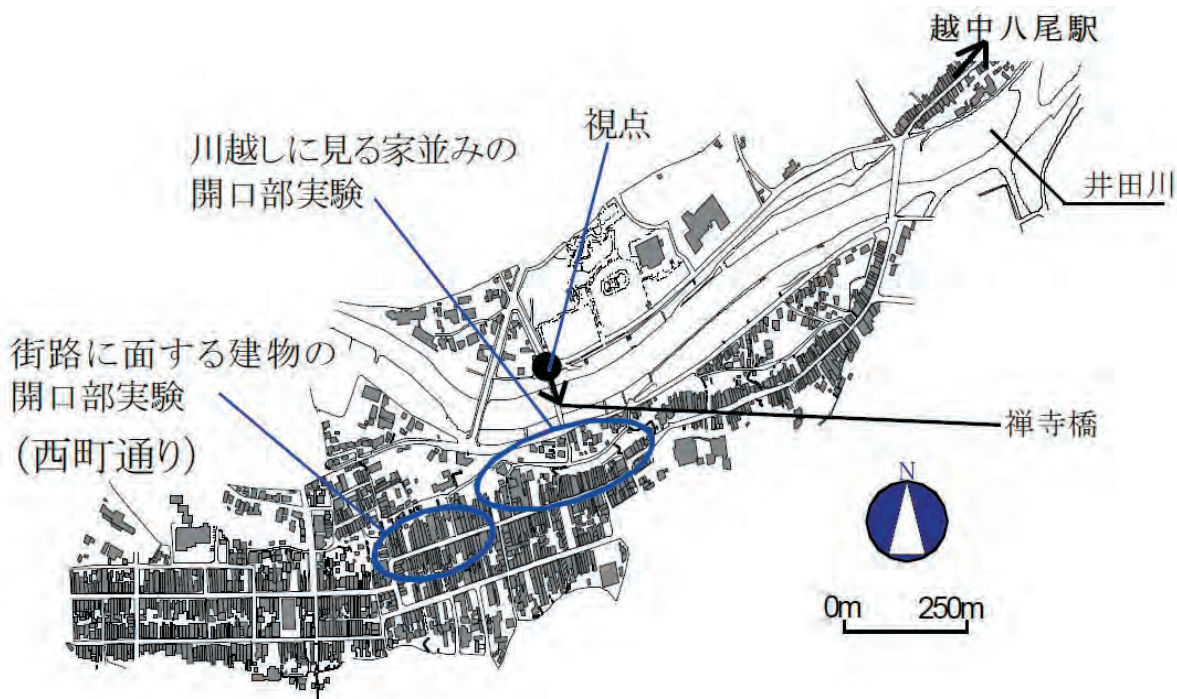


図 4.5-1 実験地域概要

実験概要

実験範囲は八尾町西町通り（道幅 6m）の約 100m とし、その中央の 20 軒を評価対象とした。現状の街路灯が点灯している状態と、街路灯を全て消灯した実験の状態を比較する。街路灯点灯時は、建物開口部の光や玄関灯も全て日常的な状態とした。

提案時は街路灯を消灯し、街路に面して開口部のある部屋の照明をできるだけ点灯するように計画した。このとき窓明かりの色温度を低く揃えるため、光源が白色の蛍光灯ランプの場合には 40(w) 白熱ランプと交換した。これは既往研究から、建物開口部の光色をある程度揃えた方が、街路全体の光束量を低く抑えることができるという結果（4.5-1 に基づいたものである。開口部の内部に光源を設置できない箇所には、屋内に 20(w) 白熱ランプによるペンダント照明や床置き の行灯を設置するか、屋外の軒下に 10(w) の白熱ランプによる提灯を吊り下げることとした（※ 4.5-1。光源の設置位置やワット数などは、建物住民の希望を聞いた上で、個々の建物の見え方や街並みとしての調和を考慮しながら検討を繰り返し、決定したものである。できる限り最小限の光源数や明るさとなるように調節していった（※ 4.5-2。

図 4.5-2 に現状の街路立面を、図 4.5-3 に提案時の街路立面を示す。提案時の光環境は 2005 年の 10 月 26 日～ 30 日までの 5 日間連続して設定した。表 4.5-1 に評価項目を示す。評価項目は、建物に対する「人の気配」「生活感」「部屋の用途」に対する評価と、建物の「八尾町へのふさわしさ」に対する評価、そして建物前面の街路上で「犯罪の危険」を感じないかの評価とした。被験者は建物正面に向かって街路の反対側に立ち、1 軒毎に評価することとした。ただし「犯罪の危険」の評価は対象建物側の街路上において評価した。時間は 19 ～ 20 時頃で、被験者は西町の住民 6 名と、東京の大学生 7 名の合計 13 名である。

表 4.5-1 評価項目

評価項目	評価値			
	1	2	3	4
人の気配を感じますか	感じない	・	・	感じる
生活感がありますか	ない	・	・	ある
1階の部屋の用途が分かりますか	分らない	・	・	分かる
八尾町にふさわしいと感じますか	ふさわしくない	・	・	ふさわしい
建物前の街路で、犯罪の危険を感じないですか	感じる	・	・	感じない

実験結果

現状でも提案時の光環境でも、実験中に街路上で事故や犯罪は発生しなかった。また事後のインタビューから、路面につまずいたり、犯罪の危険を感じたりした住民もいないことが分かった。

表 4.5-2 に、現状と提案時の照明条件と評価データを全被験者の平均値を用いて示している。この範囲の平均路面照度は、現状の場合には約 9(lx) であり、提案

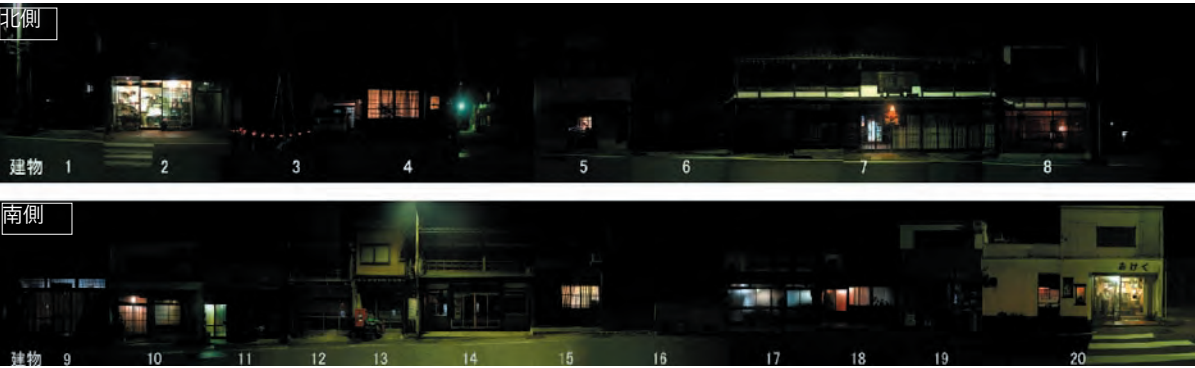


図 2-4-5.2 西町通り現状立面写真



図 4.5-3 西町通り提案時立面写真

時には約 0.8(lx) であった。街路に発する建物内部照明を加えた評価対象エリアの総電力量は、現状では 1040(w) であり、提案時には 910(w) であった。電力量は提案時にやや小さくなる程度であるが、これは白熱ランプの発光効率が低いためでもあり、総光束量は提案時の方が随分小さいものと思われる。

また、被験者データのばらつきをみるため四分位レンジを求めたところ（表 4.5-2）、現状では「生活感」と「部屋の用途」で、提案時は「生活感」で比較的個人差が大きくなる場合があった。「人の気配」「犯罪の危険」「八尾町へのふさわしさ」については、比較的個人差は小さかった。また、住民と大学生の被験者属性による評価データの有意差は何れの条件でもみられなかった。

表 4.5-3 に、評価対象近傍での顔面照度、路面照度と評価平均値との相関係数を示している。現状では、顔面照度、路面照度と「部屋の用途」が弱い負の相関があることが分かる。これは街路灯による道路への明るさによって、建物が相対的に見えづらくなっているからではないかと推測できる。その他の項目については、現状でも提案時でも照度との相関は認められず、路上での高い照度が「犯罪の危険」などの評価を向上しているとはいえなかった。

表 4.5-4 に、評価項目間の相関係数を示す。表より、全ての項目において正の相関がみられ、特に「人の気配」「部屋の用途」「犯罪の危険」の相関は非常に高い。これらの因果関係を断定することはできないが、建物内部に人の気配が感じられることや部屋の用途が分かることが、路上で犯罪に遭遇した時に助けを求められるという安心感を高めたものと推測できる。街路に近い距離にある窓明かりが、不安を低減させたり犯罪が起りにくいという印象をもたらすことは、筆者らの既往研究^(4.5-2～4)の結果とも一致している。図 4.5-4 は、「人の気配」と「八尾町へのふさわしさ」について、評価の平均値を図示化したものである。現状と比較して提案時にはほぼ全ての建物で評価が高くなっているのが分かる。

次に各評価項目と照明要素との関係をみるために、数量化Ⅰ類による分析を行った。結果を図 4.5-5 に示す。図の上段は、開口部の光の位置によってカテゴリを分けて分析したもので、下段は開口部の意匠（格子かどうか）によってカテゴリを分け

表 4.5-2 照明条件と評価結果

建物		建物	現状											提案時													
			照明条件				路上照度 (lx)		評価項目					照明条件				路上照度 (lx)		輝度(cd/m ²)			評価項目				
番号	建物 用途	伝統的 建物の 用	1 F 外部	1 F 開口部	2 F 外部	2 F 開口部	顔面	路面	人の 気配	生活 感	部屋 の用途	犯罪の 危険	ふさわ しさ	1 F 外部	1 F 開口部	2 F 外部	2 F 開口部	顔面	路面	1 F 開口部	2 F 開口部	提 灯	人の 気配	生活 感	部屋 の用途	犯罪の 危険	ふさわ しさ
1	住宅		○				18.39	17.11	2.8	2.7*	1.7	2.8	2.5	○△	▲			0.70	2.95	0.30	0.00	303	2.7*	2.9*	2.0	3.0	2.0
2	パン屋	◇		●▲			4.53	5.22	4.0	3.8	3.8	4.0	3.2		●			0.94	1.50	5.20	0.00		4.0	3.9	3.4	3.6	3.7
3	住宅	◇	○	▲			1.94	1.73	3.0	2.2*	2.2*	3.0	2.7	○	▲		●	0.75	0.29	0.06	7.70		4.0	3.1	3.7	4.0	3.9
4	住宅	◇		●			1.09	1.44	3.8	2.3*	2.8*	3.2	4.0		●		●	0.44	0.65	3.80	0.63		3.8	3.2	3.0	3.3	4.0
5	住宅			▲			1.18	2.22	1.3	2.3	1.0	1.5	1.0	△				0.59	0.23		0.01	48	1.0	1.6	1.0	1.0	2.1
6	住宅						5.98	14.18	1.7	1.8	1.0	1.5	1.4		●			0.64	0.38	1.01	0.01		3.3	2.4	1.7	2.1	3.7
7	酒屋	◇	○	●			9.6	27.9	3.5	2.3	1.7	3.0	2.6	○×	●		●	0.35	1.32	0.80	0.01		4.0	3.6	3.0	3.9	3.4
8	住宅	◇		●			3.06	9.1	3.7	3.2	2.2*	3.3	4.0		●			0.49	2.56	0.55	0.01		3.6	3.3	3.1	3.6	3.7
9	住宅	◇		▲			0.37	1.89	3.2	2.2	2.6*	3.0	2.6		▲		●	0.57	0.48	1.04	5.40		3.3	2.3	2.1	3.1	3.6
10	住宅		○	●			1.18	1.91	3.8	2.2	3.4	3.6	3.4	○	●●			1.27	0.31	1.12	0.02		4.0	3.3	3.9	3.9	3.7
11	住宅			▲			7.38	8.14	3.6	1.8	2.4*	3.4	2.0		▲			0.58	0.79	0.97	0.08		3.6	3.1	3.4	3.4	2.1
12	車庫						15.19	17.27	1.0	1.6	1.0	1.0	1.5		▲	△		0.56	0.97	0.11	0.20	197	1.1	2.7	1.1	1.4	1.7
13	倉庫	◇					23.64	21.51	1.8	2.8	1.6	2.0	2.3				■	0.49	0.15	0.03	0.81		2.7	2.1*	1.7	2.3*	2.4
14	公民館	◇					28.16	22.95	1.6	3.0*	1.6	1.6	2.0		▲▲	△△		1.09	0.27	24.1	0.26	123	2.6	3.6	2.1	2.4	3.7
15	住宅	◇		●			6.82	12.2	4.0	3.0	3.2	3.6	3.6	○	●			0.49	0.16	19.8	0.01		3.6	3.3	3.0	3.1	3.7
16	住宅						3.84	4.04	1.0	1.8	1.0	1.0	1.5	×				0.16	0.06	0.01	0.05	152	1.9	1.4	1.0	1.6	3.4
17	住宅	◇		▲			0.82	2.29	3.2	3.5	2.8	3.8	2.8		▲		■	0.87	0.23	1.85	5.58		4.0	2.7*	3.6	3.7	3.0
18	住宅	◇		▲			0.77	1.44	3.2	2.2	2.2	3.0	2.2	×				0.90	0.23	0.05	0.04	92.3	1.9	1.7	1.1	2.0	3.0
19	魚屋			▲			0.72	2.04	3.6	3.2	2.2	3.4	2.4		▲▲			0.54	0.20	1.17	0.00		3.9	3.7	3.6	3.9	3.1
20	時計屋			▲			1.5	5.75	2.0	2.6*	2.0	1.8	1.8	×				0.71	2.11	0.02	0.04	69	3.0	2.3*	2.0	2.7*	1.9
平均値							6.81	9.02	2.8	2.5	2.0	2.7	2.5					0.66	0.79	3.26	1.04	141	3.1	2.9	2.5	2.9	3.1

照明条件 外部照明 ○門灯 △提灯 ※行灯 開口部の光 ●格子（透明）■格子（障子）▲格子以外

評価対象エリア（道幅 6m、長さ約 50m）の総電力は、現状 1040(w)（街路灯 400(w)（水銀ランプ 100(w) × 4 灯）、建物外部照明 60(w)、建物内部照明 540(w)、提案時 910(w)（建物外部照明 200(w)、建物内部照明 710(w)）である。

街路灯の色温度は 4200(K)、提案時に用いた白熱ランプの色温度は 2800(K)。開口部の照明は、現状の建物 No.2,7,17 が白色光で、現状の残りと提案時は全て暖色光である。

路上照度 照度は、建物から 2m 離れた地点で測定した。顔面照度の向きは、建物方向である。

評価項目 ※：全被験者の評価値の四分位レンジ（75 パーセンタイル値と 25 パーセンタイル値の差）が 1 を超えたもの。

て分析したものである。図より、「人の気配」「生活感」「部屋の用途」「犯罪の危険」は、開口部の光が強い影響を持っており、特に1階開口部からの光があることの効果が大きいことが分かる。一方、2階の開口部の光は、「人の気配」や「部屋の用途」には多少の効果はあるものの、「生活感」への影響は弱い。またこれらの評価項目に対して、開口部が格子であるかということの影響は弱いといえる。

「八尾町へのふさわしさ」は、1階の開口部に光があることと、光のある開口部が格子であることの効果が大きい。また、木造の伝統的な建物か現代的な建物かという、建物意匠によっても左右される。光環境の計画の観点からは、街路に面した開口部にできるだけ格子を設置し、その内部に光を灯すことが、防犯性が高く、八尾らしい景観をつくることに有効であることがいえる。

また、本実験の提案時には開口部の光に白熱ランプを用いたが、現状では建物No.2,7,17のみ蛍光灯の白色光であった。そこで、光色の影響を調べるため、これらの建物の現状と提案時の評価値を比較する。「八尾町へのふさわしさ」はどの建物も提案時の方が高まっているが、「人の気配」や「犯罪の危険」は現状でも提案時でも評価は十分高い。「人の気配」や「犯罪の危険」の評価には、開口部の光の有無が重要で、色温度の効果は相対的に大きなものではないと思われる。

開口部の形状と照明方法に関する考察

次に、この街路の光環境計画におけるコンセプトとした「犯罪の危険」の低減と「八尾町へのふさわしさ」の向上について、全体的な分析から浮かび上がらなかった要因を取り上げる。図4.5-6に、提案時の評価値と数値化I類で得られた予測値を布置した。予想値と評価値の比例関係から外れたものをみると、「犯罪の危険」では建物No.5・12・14の評価値が予測値を大きく下回っていることが分かる。No.5の住宅は提案時にシャッターが閉まっていたことが要因として考えられ、No.14の公民館では開口部から内部が見え、提案時に人がいることが確認できたことが要

表 4.5-3 路上照度と評価項目間の相関係数
Spearmanの順位相関 (N = 20, * : p<0.05)

	現状		提案時	
	顔面照度	路面照度	顔面照度	路面照度
人の気配	-0.291	-0.294	0.112	0.181
生活感	-0.031	0.122	0.106	0.308
部屋の用途	-0.425	-0.471*	0.263	0.154
犯罪の危険	-0.336	0.317	0.105	0.209
八尾町へのふさわしさ	-0.224	-0.254	0.021	-0.089

表 4.5-4 評価項目間の相関係数
Spearmanの順位相関 (N = 40,** : p<0.01)

	人の気配	生活感	部屋の用途	犯罪の危険
生活感	0.600**			
部屋の用途	0.922**	0.660**		
犯罪の危険	0.937**	0.664**	0.944**	
八尾町へのふさわしさ	0.705**	0.490**	0.612**	0.610**

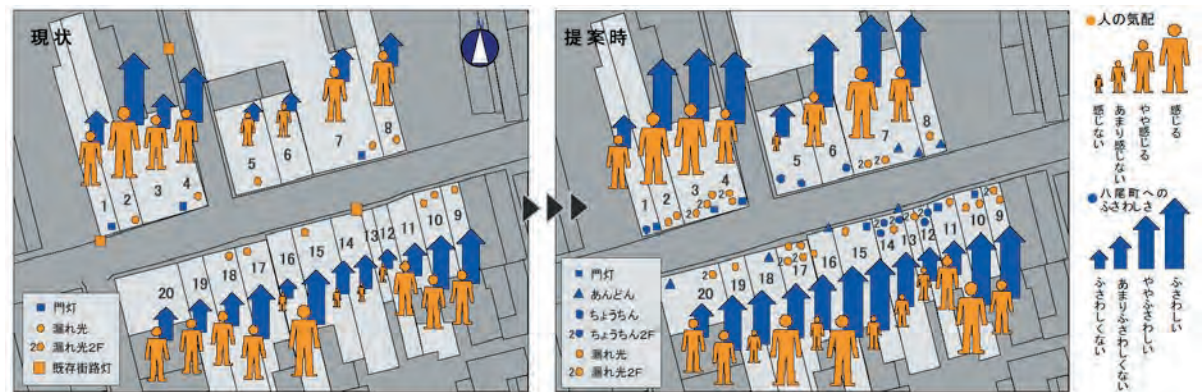


図 4.5-4 「人の気配」と「八尾町へのふさわしさ」の評価マップ

項目		人の気配を感じる					生活感がある					部屋の用途が分かる					犯罪の危険を感じない					八尾町へのふさわしさ					
平均値		2.94					2.67					2.3					2.79					2.94					
重相関係数		0.725					0.590					0.692					0.708					0.675					
要因	項目	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	
		1階開口部の光	なし	0.651	-0.969			0.465	-0.451				0.622	-0.832				0.629	-0.845				0.467	-0.544			
		2階開口部の光	あり		0.415				0.193					0.357					0.362					0.233			
		外部照明	なし	0.169	-0.055			0.023	0.006				0.188	-0.057				0.155	-0.047				0.053	-0.016			
		建物	あり		0.313				-0.032					0.324					0.264					0.089			
		現代建物	なし		-0.071				-0.091					-0.071					-0.098					-0.140			
		伝統建物	あり		0.020			0.229	0.194				0.145	0.145				0.172	0.115				0.312	0.044			
		格子建物	なし		0.276				-0.047					-0.020					0.174					0.536			
		格子建物	あり																				-0.355				
		格子建物	なし																				0.290				
平均値		2.94					2.67					2.3					2.79					2.94					
重相関係数		0.727					0.565					0.683					0.685					0.754					
要因	項目	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	偏相関係数	カテゴリ	-1.0	0.0	1.0	
		1階+2階開口部の光	なし	0.668	-1.094			0.424	-0.447				0.605	-0.900				0.610	-0.914				0.623	-0.588			
		外部照明	あり(格子以外)		0.230				0.126					0.248					0.316					-0.231			
		建物	なし(格子)		0.546				0.201					0.407					0.369					0.544			
		現代建物	あり		-0.088				-0.095					-0.093					-0.126					-0.103			
		伝統建物	なし	0.213	0.005			0.239	0.206				0.157	0.138				0.221	0.120				0.313	0.001			
		格子建物	あり		0.394				-0.060					0.095					0.291					0.473			
		格子建物	なし																				-0.264				
		格子建物	あり																				0.216				
		格子建物	なし																								

図 4.5-5 数値化I類による分析結果

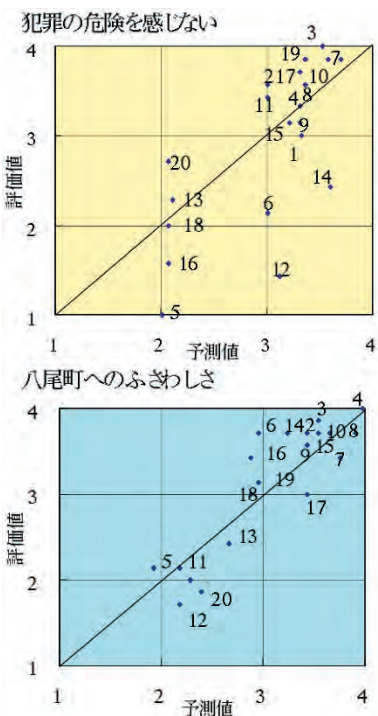


図 4.5-6 数量化Ⅰ類による
予測値と評価値の比較

因として考えられる。また実験後のインタビューから、No.12は「手前の車庫は普段から人の気配がないので、光があっても人がいるとは思わない」と数名の住民が答えており、こうした日常的な経験も判断に影響していることが考えられる。「八尾町へのふさわしさ」では、予測値と評価値で大きな差異はみられなかった。その中でNo.6は予測値よりも評価値が高く、その理由としては建物ファサードに対する開口部の割合が大きいことと、光源が複数見えていたことが考えられる。

図 4.5-7 に、開口部の種類に応じた課題と光のあり方についてまとめた。カーテンなどで室内が遮蔽されている場合や、開口部から内部の光源までの距離がより大きい場合は、窓明かりがあっても「人の気配」や「犯罪の危険」に対する効果は小さくなる。開口部の透過性を上げることや、遮蔽しても閉鎖的な印象を与えない意匠の工夫、光源の設置位置を最適化していくことが必要であるといえる。一方、障子などが付けられた格子窓は、内部の見通しや光源の設置位置に関わらず効果が高い。そのため、光源はできるだけ窓際に設置することが効果的だといえる。また格子窓を通す光の印象については、既往研究で障子への映り込みによって連想する自然要素などが落ち着きをもたらすことなどが示されており(4.5-5、こうした表現を取り込むことも有効だと考えられる。

開口部の透過性が高く、建物の中が視認できる場合は、人がいないということが分かってしまう欠点もある。人の気配が感じられるようにするためには、一つの点光源で照明するよりも、光源を複数設置したり、壁面や床面に拡散光を与えたりすることが効果的ではないかと考えられる。

川越しに見える家並みの照明実験

実験目的

八尾町は井田川をまたぐ形で40mのレベル差があるダイナミックな地形を持つっており、崖の上に古い家並みが連なって見えるという特徴がある。川に架かる橋を渡る際には、左右に川のゆるやかな流れと遠方の橋が見え、前方か後方にダイナミックな石垣とその上に連なる街並みが見える。筆者らは、こうした特徴を持つ風景と地域性をより感じられるように、大規模なライトアップをするのではなく、住民に必要な光によって八尾の地形と生活が浮かび上がるような手法をとることが望ましいと考

開口部の種類	カーテン	奥の部屋からの漏れ光	格子と障子	開口部の中が視認できる	
建物番号	9	14	4・13	6	12
断面構成図					
写真					
光の種類	天井吊り下げ	天井吊り下げ	天井吊り下げ	天井吊り下げ	行灯
特徴・問題点	開口部全体を覆うカーテンによって室内が視認できない。光はやや漏れているが、閉鎖的な印象を受ける。	開口部から奥の部屋まで距離があるため、人を感じにくくなっている。	障子によって中の様子は視認できないが、拡散した光によってでも人の気配は感じられる。	土間全体が見える事で、人がいない事がわかってしまう。また光源のみが明るく、全体が暗いことで、殺風景な印象を与える。	
光のつくり方	透過性がやや高いカーテンを用いるか、格子窓と組み合わせるようして、内部との連感を与えるようにする。	奥の部屋から開口部の間に光源を追加することで、人気が感じられ、部屋の用途も分かりやすくなる。	面全体が均一に明るいよりも、やや不均一に明るい方が生活感が生じる。光源はできるだけ窓際に設置する。	光源が点として見えるよりも、壁・床面を照らす方がよい。ガレージは、はきりと見ることが人気のなさにもつながる。光源を数箇所不均一に配置することも効果的。	

図 4.5-7 開口部からの漏れ光の具体例

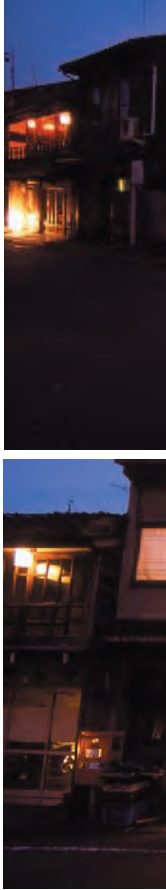


表 4.5-5 川越しの家並みの照明条件と評価結果

建物番号		昼間					現状(19時)					現状(23時)					提案時							
		照明条件		評価項目			照明条件		評価項目			照明条件		評価項目			照明条件		評価項目					
番号	建物用途	外部	開口部	人の気配	生活感	建物用途	外部	開口部	人の気配	生活感	建物用途	外部	開口部	人の気配	生活感	建物用途	外部	開口部	人の気配	生活感	建物用途	外部	開口部	
1	住宅			3.0*	3.4	3.6			1.0	2.0*	1.7	1.0			1.0	1.3	1.7	1.0	○	▲	3.0	3.0	3.0	3.0
2	住宅			2.6	2.6	3.6			1.0	2.0	1.7	1.0			1.0	1.3	1.7	1.0			1.0	1.0	1.0	1.0
3	住宅			3.4	3.2	3.6			1.0	2.0	1.7	1.0			1.0	1.3	1.7	1.0			1.0	1.0	1.0	1.0
4	住宅			3.2	3.2	3.4			1.0	2.0	1.7	1.0			1.0	1.3	1.7	1.0		▲	3.8	4.0	4.0	3.0
5	住宅			4.0	4.0	3.8		▲	4.0	3.7	3.7	2.7		▲	4.0	3.7	3.7	2.0	○	▲	4.0	4.0	4.0	3.3
6	住宅			2.2	2.0	2.6		▲	3.3	3.3	3.7	2.0			1.3	1.3	1.7	1.0		▲	2.0	1.3	1.0	2.3
7	住宅			2.2	2.2	3.0*		▲	3.0	2.7	3.0	3.0			1.0	1.0	1.7	1.0	○	▲	3.3	2.5	3.0	3.3
8	住宅			2.8	2.6	3.6			1.0	1.0	1.7	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	○	●	4.0	4.0	4.0	4.0
9	住宅			2.8	2.8	3.6			1.0	1.0	1.7	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	△		2.0	2.3	2.0	3.8
10	住宅			2.4	2.6	3.4			1.0	1.0	1.7	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	△		2.0	2.3	2.0	3.8
11	住宅			4.0	4.0	3.8		●	4.0	3.7	3.7	3.7			1.0	1.0	1.7	1.0	○△	●	4.0	4.0	4.0	4.0
12	住宅			3.4	3.4	3.8		▲	3.3	3.0	3.0	2.3			1.0	1.0	1.7	1.0	○	▲	4.0	4.0	3.8	4.0
13	住宅			3.4	3.4	3.8		▲	3.0	3.0	3.0	2.0		▲	1.0	1.0	1.0	1.0	△	▲	4.0	4.0	4.0	3.0
14	住宅			3.2	3.4	3.6			1.0	1.0	1.3	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	△		2.0	2.0	2.8	3.0
15	住宅			3.6	3.8	3.8		▲	3.0	3.0	3.3	1.7			1.0	1.0	1.7	1.0	○	▲	3.8	3.8	3.8	3.8
16	住宅			2.6	2.6	3.4			1.0	1.0	2.3	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	○△		3.0	3.8	2.3	3.8
17	住宅			2.2	2.4	2.4			1.0	1.0	1.0	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	△		1.0	1.0	1.0	1.0
18	住宅			3.4	3.2	3.8			1.3	1.0	2.3*	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	△		2.3	3.0	2.8	4.0
19	蔵			2.0*	1.8	2.8*			1.7	1.7	3.3	1.3			1.0	1.0	1.7	1.0	○△		3.0	3.0	3.0	4.0
20	住宅			3.8	3.6	3.8			1.0	1.0	2.3	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	○△	●	4.0	4.0	4.0	4.0
21	住宅			4.0	4.0	4.0		▲	4.0	3.7	3.7	1.3		▲	4.0	3.7	4.0	1.7	○	▲	4.0	4.0	4.0	4.0
22	物置			1.6	1.8	2.2*			1.0	1.0	2.0	1.0			1.0	1.0	1.7	1.0	○△		2.0	2.3	1.3	3.8
23	住宅			3.2	3.2	3.6		●	4.0	4.0	4.0	3.0		●	4.0	3.7	4.0	2.3	○△	●	4.0	4.0	4.0	4.0
平均値				3.0	3.0	3.6			2.0	2.1	2.5	1.6			1.4	1.4	1.9	1.1			2.9	3.0	2.8	3.2

照明条件 外部照明 ○直接光 △間接光 開口部の光 ●暖色光 ▲白色光
評価項目 *: 全被験者の評価値の四分位レンジが1を超えたもの

表 4.5-6 評価時の測光量

(1) 評価位置での照度			
	現状 (19時)	現状 (23時)	提案時
路面照度(lx)	6.4	0.9	1.7
顔面照度(lx)	5.7	0.28	0.58

現状(19時)のみ、井田川に架かる禅寺橋の街路灯が点灯しており、顔面照度・路面照度共に、この光による寄与が大きい。

(2) 提案時の輝度			
	建物壁面	開口部 (点灯)	石垣
最大値	0.88	30.0	0.79
平均値	0.10	7.3	0.08
最小値	0.00	2.4	0.00

測定点は各々10箇所。現状(19時・23時)での輝度測定は行っていない。

えた。そこで、遠方に見える開口部の光を活かした景観を実験的につくり出し、現状の風景との比較を行うこととした。

実験概要

図 4.5-1 に示す禅寺橋周辺の石垣上部に連なる 23 軒を対象とした。提案時には建物の川側の開口部の内部に光を点灯すること、石垣の階段や住宅の軒下、ベランダの柵などに小さな裸電球 (10(w) か 20(w)) を設置することとした。建物内部の光はできるだけ既存のものを用い、必要に応じて、窓際に光源を追加することとした。外部に設置した裸電球は、光源が川岸から直接見えるものと、光源を見せず壁面などへ当たった間接光を見せるものを組み合わせた。このとき人の動線や行為に必要と思われる場所に、住民の意見を聞きながら配置していった。23 軒の全体のバランスと周辺景観との調和を考えながら、光源の設置数や設置位置を決定した(4.5-3)。提案時の光環境は 2005 年の 10 月 26 日〜 30 日までの 5 日間連続で設定し、その間に住民へのアンケート調査も実施した。

評価場所は、禅寺橋を渡った井田川の対岸側とし、建物毎に評価してもらった。評価位置と視対象の建物群は約 200m 離れている。評価項目は先の実験から「犯罪の危険」を除いた 4 項目とした。実験条件は、現状の昼間 12 時、現状の夜間 19 時、現状の夜間 23 時、提案時 19 時の 4 種類とした。現状の 19 時と 23 時では開口部の光の点灯状況が異なっている。提案時の評価は 19 時に行った。被験者は、昼間 5 名、現状 19 時 3 名、現状 23 時 3 名、提案時 4 名であり、全て先の西町での実験に被験者として参加した大学生である。被験者 3 名は全ての条件を評価しており、1 名は昼間と提案時の 2 条件を、1 名は昼間のみを評価している。

実験結果と考察

表 4.5-5 に、各々の建物の照明条件と評価結果を示す。評価実験の被験者数は少ないが、四分位レンジが 1 を超えたものは少なく、データのばらつきは小さかったといえる。また、表 2-4-5.6 に評価時の測光量を示す。照度データは評価地点近傍の街路灯の影響が強く、約 200m 離れた視対象の光環境はほとんど影響していない。

図 4.5-9 に、「人の気配を感じる」「八尾町へのふさわしさ」の評価マップを示す。人の気配が感じられる建物は、現状 19 時では 23 軒中 9 軒程度、23 時では 3 軒程度である。提案時では 14 軒が感じられ、八尾町へのふさわしさの評価も高くなっている。

図 4.5-10 に、数値化 I 類による分析結果を示す。図より、開口部の光は 4 項目のいずれにおいても強い影響があり、白色系より暖色系の漏れ光がやや効果的である。また「人の気配」「生活感」「八尾町へのふさわしさ」は、外部に設置した光源も効果的であるこ



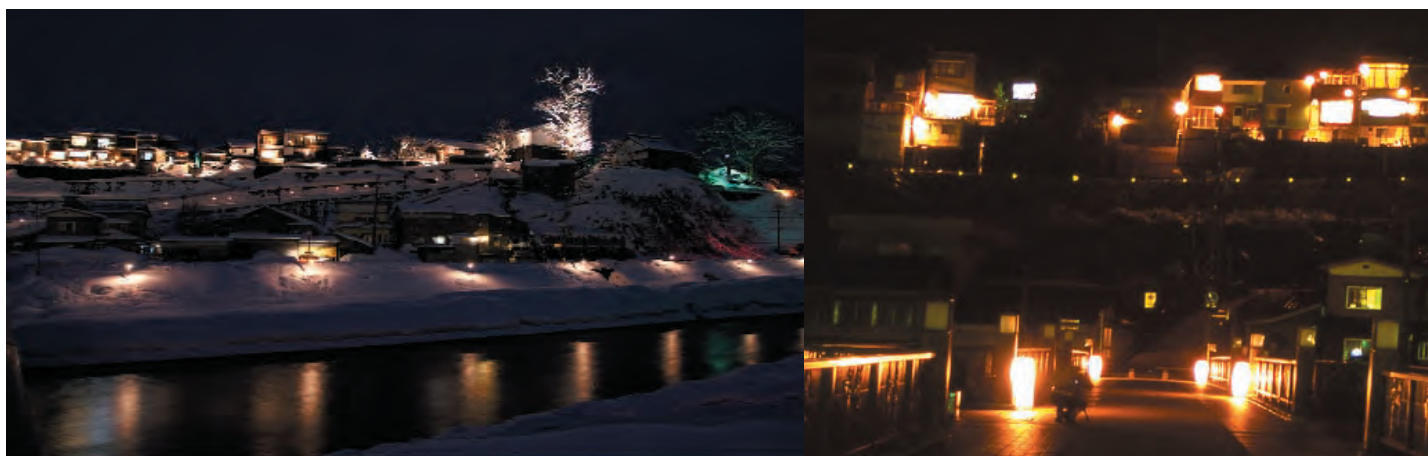


図 4.5-8 提案時、照明実験の様子

現状 19 時



現状 23 時



提案時



図 4.5-9 「人の気配」と「八尾町へのふさわしさ」の評価マップ



とが分かる。「建物用途」の評価には外部の光源の影響は弱い。その理由として、「(壁面への光は) 住宅というよりも旅館などをイメージさせる光である」という意見が、被験者や周辺住民から得られた。また住民へのインタビューから、全体の景観に対して、八尾町の新しい魅力となる風景だ 「八尾にふさわしい光」「街がよく見えるようになった」などの意見が得られた。また開口部の光については、「やさしい感じがする」「人が住んでいることが感じられる」などの意見が得られ、建物外部の光については「立体感が生まれた」「星空と調和している」などの意見が得られた。

まとめ
本研究では富山市八尾町において、防犯性を考慮した魅力的な街路照明のあり方を検討した。街路に面する建物に夜間にも人がいる通りには、その気配を外部ににじませることが防犯に対しても効果的だと考えた。そして、建物内部の照明が開口部から漏れる光や玄関灯や軒下照明を主体とした街路の光環境を実験的に作りだした。実験結果から、街路歩行中の犯罪への危険に対する評価は、1階の開口部に光があることが効果的であることが分かり、八尾町へのふさわしさについては、格子のある開口部の光と色温度の低い光が効果的であることが分かった。さらに、個々の建物からの開口部の光と外壁への柔らかかで色温度の低い照明は、遠方から街並みを眺める場合にも、人の存在が感じさせる魅力的な光景をつくりだせることが分かった。

今回の八尾町の西町通りでの照明実験は、開口部の光の効果に焦点を当てたため、街路灯を全て消灯した状態で実施した。今後、開口部の光と共存するような街路灯のモデルについて、実験的に検討していきたい。昨今、防犯性を高めるためのまちづくりが全国各地で数多く行われている。夜間の防犯性には、路上の明るさを増すことが一般的には効果的であるといわれている。しかし、全国のすべての街路を明るくすることは不可能であり、地域性や街並みの構造や地形を細やかに分析して地域住民が照明手法を選べることも必要である。また時間帯による防犯性の変化に対応した照明制御も必要であり、場合によっては個人に対応した考え方も必要であろう。

項目			人の気配を感じる					生活感がある					建物用途が分かる					八尾町へのふさわしさ												
重相関係数			0.874					0.893					0.833					0.887												
平均値			1.981					2.179					2.415					1.971												
要因	開口部の光	なし 白色系 暖色系	偏相関係数	カテゴリ値	-1.5	0.0	1.5	偏相関係数	カテゴリ値	-1.5	0.0	1.5	偏相関係数	カテゴリ値	-1.5	0.0	1.5	偏相関係数	カテゴリ値	-1.5	0.0	1.5								
					0.764	-0.630						0.824			-0.699						0.766	-0.583				0.665	-0.426			
						1.017									1.087							0.819					0.633			
						1.106									1.340							1.355					0.900			
	外照明 直接光	なし あり	0.416	-0.175				0.271	-0.098				0.185	-0.068				0.507	-0.204											
					0.687					0.384					0.266					0.803										
	外照明 間接光	なし あり	0.341	-0.114				0.449	-0.143				0.134	-0.040				0.621	-0.225											
					0.541					0.678					0.188					1.069										

図 4.5-10 数量化I類による分析結果（昼間のデータを除く）

4. 6. 結論

本章の研究より窓あかりが夜間の街路に寄与することが確認された。

1. 窓あかりは人の気配を感じさせ防犯性を高める効果がある。
2. 低層部の窓あかりがより防犯効果がある。
3. 住民は観光客より門灯や玄関灯による防犯効果が認められた。
4. 建物から20～30mまでは防犯効果がある。
5. 建物に付随する光によって景観的には魅力的な光景が創り出された。

本研究では、防犯性を考慮した魅力的な街路照明のあり方を検討した。街路に面する建物に夜間にも人がいる通りには、その気配を外部ににじませることが防犯に対しても効果的だと考えた。そして、「開口部からの光」が、我々歩行者の街路に対する評価に、影響を及ぼしていることが明らかになった。つまり、日中よりも情報量の少ない夜間において開口部からの光の持つ影響力は、大きいといえるであろう。また計画的に配置されている『街路灯』のみが点灯しているだけでなく、私有地に設置され個々の所有する『門灯・玄関灯』、『窓明かり』も影響していることが示唆された。また、室内に照明操作を行った「開口部からの光」が歩行者の「人の存在を感じる」、「用途がわかる」といった評価に影響を及ぼすことも明らかになった。よって、街路を安心、快適に歩く上で単に明るくする、あるいは光源を新設することよりも街に存在する照明要素を活用することで街並みの光環境がよりよい状況になりうると考えられる。

川越での実験では、防犯灯を消灯したが、住民アンケートの結果、そのことで問題を感じた人はほとんどなく、街路照明の新たな試みに住民の立場から参加することに積極的な反応がみられた。このことから、夜間の光環境を構成する要素の1つである「開口部からの光」が街路照明を計画する上で新たな視点となり、現在の防犯灯による画一的な街路空間を、その街ごとの魅力ある空間へと変化させる要素となる可能性がある和我々は考える。また、住民協力が必要不可欠な「開口部からの光」を街路の防犯灯に変わる手法として捉えることは、防犯性に対する



住民の意識も高まった。

八尾における実験結果から、街路歩行中の犯罪への危険に対する評価は、1階の開口部に光があることが効果的であることが分かり、八尾町へのふさわしさについては、格子のある開口部の光と色温度の低い光が効果的であることが分かった。さらに、個々の建物からの開口部の光と外壁への柔らかで色温度の低い照明は、遠方から街並みを眺める場合にも、人の存在が感じさせる魅力的な光景をつくりだせることが分かった。

昨今、防犯性を高めるためのまちづくりが全国各地で数多く行われている。夜間の防犯性には、路上の明るさを増すことが一般的には効果的であるといわれている※。しかし、全国のすべての街路を明るくすることは不可能であり、地域性や街並みの構造や地形を細やかに分析して地域住民が照明手法を選べることも必要である。また時間帯による防犯性の変化に対応した照明制御も必要であり、個人に対応した考え方も必要である。

本研究は街ごとの魅力ある地域の特性を生かした光環境をつくり出す要素となる可能性があると考ええる。



【参考文献・資料】

- 4.1-1) 大野隆造、近藤美紀：視線輻射量と防犯性の評価－住民の視覚的相互作用を考慮した集合住宅の配置計画に関する研究（その1）一、日本建築学会計画系論文集、No.467、pp.145-151、1995.1
- 4.1-2) Boyce, P. R., N. Eklund, B. Hamilton and L. Bruno: Perceptions of safety at night in different lighting conditions, Lighting Research and Technology, 32, pp.79-91, 2000
- 4.1-3) Painter, K.: The impact of streetlighting on crime, fear, and pedestrian street use, Security Journal, Vol.5, No.3, pp.116-124, 1994
- 4.1-4) Painter, K. A. & Farrington, D. P. : The financial benefits of improved street lighting, based on crime reduction, Lighting Research and Technology, Vol. 33, No. 1, pp.3-12. 2001
- 4.1-5) 小林茂雄：夜間商業街路の時間帯と利用行動に応じた光環境のあり方に関する研究 自由が丘の九品仏川緑道を対象とした画像評価実験、日本建築学会環境系論文集、No.585、pp.7-13、2004.11
- 4.1-6) 小林茂雄、榎究、乾正雄：住宅と街路の関係性を考慮した夜間街路照明の適性 自然監視性を取り入れた街路照明の低照度化に関する研究（1）、日本建築学会環境系論文集、No.568、pp.25-31、2003.6
- 4.1-7) 小林茂雄、海野宏樹、中村芳樹：夜間商店街の利用目的を考慮した照明構成要素の心理的効用、日本建築学会計画系論文集、No.524、pp.15-20、1999.10
- 4.1-8) 小林茂雄、海野宏樹、中村芳樹：夜間商店街における店舗からの漏れ光と安心感、MERA Journal、No.11、pp.1-8、2000
- 4.1-9) 小林茂雄：商業街路における店舗照明と街路灯の適正光量、日本建築学会環境系論文集、No.599、pp.23-29、2006.1
- 4.1-10) 村松陸雄、中村芳樹、中島政太郎、小林茂雄：住宅地街路の夜間光環境評価と住宅外構照明の関係、日本建築学会計画系論文集、No.528、pp.23
- 4.1-11) 小林茂雄、榎究、乾正雄：住宅と街路の関係性を考慮した夜間街路照明の適性 自然監視性を取り入れた街路照明の低照度化に関する研究（1）、日本建築学会環境系論文集、No.568、pp.25-31、2003.6
- 4.5-1) 小林茂雄：商業街路における店舗照明と街路灯の適正光量、日本建築学会環境系論文集、No.599、pp.23-29、2006.1
- 4.5-2) 本村洋、関口克明、角館政英：開口部による夜間街路空間の評価に関する研究、日本建築学会学術講演梗概集 D-1、pp.373-374、2003
- 4.5-3) 小林茂雄、榎究、乾正雄：住宅と街路の関係性を考慮した夜間街路照明の適性 自然監視性を取り入れた街路照明の低照度化に関する研究（1）、日本建築学会環境系論文集、No.568、pp.25-31、2003.6
- 4.5-4) 小林茂雄、箭内亮一、大野隆造：屋外公共空間における住宅の心理的支配、日本建築学会計画系論文集、No.529、pp.133-139、2000.3
- 4.5-5) 小泉隆、鈴木信宏：太陽入射光と介在物の異なる透過光障子面の光現象が与える質的イメージとその構造、日本建築学会計画系論文集、No.536、pp.157-、2000.10
- ※ 4.1-1) JIS Z9111 「道路照度基準」では、住宅地域で交通量の少ない道路では、水平面照度が3(lx)、鉛直面照度が0.5(lx)が定められている。また、警察庁発行の「安全・安心まちづくり推進要綱」（平成12年）では、道路照明について、防犯灯、街路灯等によって、夜間において人の行動を視認できる程度の照度（水平面照度が概ね3(lx)程度）が確保されていることとしている。
- ※ 4.5-1) 基本的に街路に面する開口部の内部を点灯するように計画したが、例えば2階の居室は寝室として使用するため点灯できないような場合は、軒下の提灯などへと変更している。設置位置についても建物の住民の生活行為に意味のある箇所とすることとし、行為を妨害するような光は配置しないようにした。
- ※ 4.5-2) 照明条件の決定に関して考慮した点は、一つの開口部の中に置く光源は原則として一つとする、光源のワット数をできるだけ小さくする、屋内に行灯などを設置する場合は空間の真ん中に置かず端に寄せる、街並みとして画一的な光源配置としない、などである。
- ※ 4.5-3) 屋外での光源は、通用口やベランダ、人の通り道付近などの機能に合致する地点に設置した。また、一つの建物に光源の数や明るさを集中させないこと、画一的な光源の配置としないこと、23軒の実験対象が周辺の建物群から際立った光とならないこと、などに注意した。さらに、遠方から石垣の存在を感じさせるため、屋外の光がわずかに石垣に漏れるようにも意図した。ただし、こうした全体の光のバランスや周辺景観との調和は、街並みとしての印象を向上させるためのもので、個々の建物に対する評価には大きく影響するものでないと思われる。
- ・角館政英、関口克明、他：街路空間の光環境の在り方に関する研究 その1～5、日本建築学会学術講演梗概集、2000,2001
 - ・角館政英：日本の夜をどう照らす 街路照明の実験的試み、建築雑誌、Vol.117、No.1497、pp.28-29、2002.12
 - ・角館政英：景観照明と防犯照明 / まちづくりの観点から、照明学会誌、Vol.89、No.1、pp.36-42、2005.1
 - ・長森史恵：越中八尾における地藏尊の立地と町人意識、民俗建築、No.123、pp.25-29、2003.5
 - ・都市空間イメージにおけるトポロジーの変形作用 日本建築学会大会学術講演梗概集 1988年10月
 - ・イメージ評価における自己像の役割 日本建築学会大会学術講演梗概集 1989年10月
 - ・都市空間イメージの変形作用とその要因 日本建築学会大会学術講演梗概集 1990年10月

第5章

危険予測からみた交差点の 光環境の在り方

- 5.1. 序論
 - はじめに
 - 交通事故発生状況の概要
 - 研究の背景
 - 運転免許試験の交差点内危険予測項目の抜粋
- 5.2. 交差点における歩行者、自転車、車両の速度測定
- 5.3. ヒヤリアンケート調査及び実施調査
- 5.4. 市街地の情報伝達要素による交差点認知
 - 交差点認知調査
 - サインの交差点認知度実験
- 5.5. 横道認知を考慮した交差点の光環境
 - 八尾町での調査 -
 - 八尾町の交差点
- 5.5.1. 交差点の認知調査
 - 調査概要
 - 調査結果
 - (1) 交差点認知と横道認知
 - (2) 横道認知に関わる要因
- 5.5.2. 街並みに合わせた最小限の光による交差点認知実験
 - 実験目的
 - 実験概要
 - 実験結果と考察
 - まとめ
- 5.6. シミュレーション実験
 - 実験目的
 - 実験内容
 - まとめ
- 5.7. 結論

序論

はじめに

現在の道路照明は、『夜間走行において、道路交通の安全・円滑を促すこと』を目的として設置されている^(5.1-1)。道路照明は連続照明、局部照明、トンネル照明と分類されている。連続照明とは道路照明施設設置基準^(5.1-1)に「ある区間において一定量の交通量が連続しており、高い便益が得られと認めれる場合に設置するもので、トンネル、橋梁等を除く単路部において連続的に設置する照明施設をいう」と定義されている。同様に局部照明は「交差点、橋梁、休憩施設、インターチェンジ等のように、道路の構造上あるいは道路利用上から、特に照明施設設置の必要性がある場所に、それぞれ場所に適するよう設置した照明施設」と定義されている。

また連続照明の基準輝度は道路分類 高速道路、一般主要幹線道路、一般幹線・補助幹線道路 3 種類に対して、外部情景の 3 種類を組み合わせた値が定められている。交差点照明については十字路、T字路、Y字路等と交差する道路の種別によって設置方法が規定されている。

昨今、地方行政の財政難よりインフラの整備が住民の意向に反して遅れているが、特に道路照明施設に関しては後回しにされている例が多い。現状では、道路照明を設置しようとする道路照明施設設置基準に準じた計画を進める方法しかない。特に地方の道路状況は上記の道路分類だけではなく、その道路の特性を考慮するともっと多くの分類が必要になってくる。

夜間における人対乗用車事故を「認知」・「判断」・「操作」・「停止」(図 5.1-1)という運転ドライバーの観点から見た場合、自動車は道路上で歩行者を認知しても直ぐに止まれないということが考えられ、歩道にいる歩行者の動きをいち早く『認知』することの必要性があると考えられる。

そこでここでは歩行者と車との事故発生件数の多い交差点部における光環境を危険予知という側面から分析し、交差点における機能性能を明らかにし、景観上考慮した分析も行った。



図 5.1-1 運転者の流れ

交通事故発生状況の概要

交通事故の発生件数及び負傷者の増加は自動車利用が進んだことが背景にある。しかし平成5年前後からは減少している。交通事故の死傷者の減少要因として平成18年度交通安全白書^(5.1-2)は「道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底、安全運転の確保、車輛の安全性の確保、道路交通秩序の維持、救助・救急体制等の整備、交通安全基本計画に基づく諸対策を総合的に維持してきたことによる」と記述している。

図5.1-2は平成19年の交通事故件数と死者数の昼夜別の構成率^{(5.1-3)(5.1-4)}を示している。夜間の事故件数の構成が30％に対して、死亡事故数では51％を占めていて、夜間の死亡率は昼間の2.8倍と高くなっている。

図5.1-3は平成19年の交通種別道路実延長10km当たりの交通事故件数を示している。道路延長10km当たりの交通事故件数を道路種別にみると、交通事故件数及び死亡事故件数は両者とも一般国道最も多く、市町村道が最も少ない。

図5.1-4は平成17年の年地形別・道路形状別の死亡事故件数の推移を示している。死亡事故件数を道路形状別にみると、非市街地の単道が最も多く、次いで市街地のお交差点、市街地の単道、非市街地の交差点の順に多い。

研究の背景

交差点は人や車が交錯するため、事故が起こり得る危険性を持った場所である。同時に、異なる個性を持った街路と街路とが交差し、人や文化の行き交う重要な場所でもあるといえる。交差点における事故の危険は、信号機のない場合に高くなる。それは、一時停止無視や左右の安全確認が不十分になりやすいこと、交差点自体を見落としやすいことなどのためである。さらに

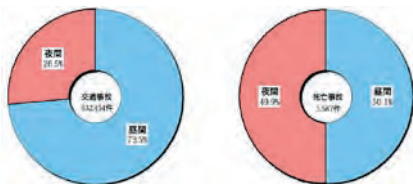


図 5.1-2 昼夜別交通事故発生状況
平成19年中

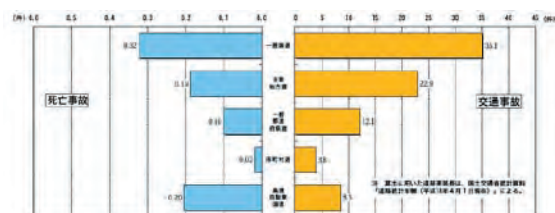


図 5.1-3 道路種類別道路実延長10km 当たり交通事故件数
平成19年中

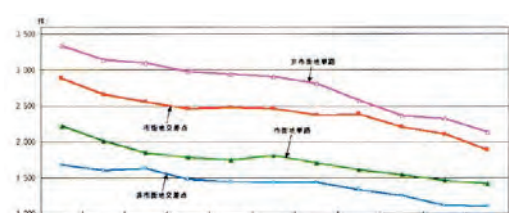


図 5.1-4 地域別・道路形状別死亡事故件数の推移
(各年12月末)

夜間では視認性が低下するため、出会い頭の事故の危険性がより高くなる（※5.1-1(5.1-6(5.1-7。夜間街路は一般的に、ポール灯によって路面照度を確保することを念頭に計画されており、既往研究では交差点での事故を減らすために、標識を設置したり、路面平均照度や交差点内部の路面照度を20～30lxとすることなどが提案されている（5.1-8～10。

市街地交差点の交通視環境に関する研究調査委員会の報告書⁽⁵⁾では市街地の交差点の定義として図5.1-6としている。交差点内での事故を軽減するために、交差点内、交差点付近を明るくすることが事故を軽減する主なる目的となっているが、危険予知による事故防止に関する記述が初めて記載された。

また、高さのあるポール灯による街路照明の問題点として、長江ら^(5.1-11)によると、『夜間、運転手は高い位置を見ており、道路照明・信号など明るい対象物に注視が集中している』とされている。つまり、視界が横長である昼間に対し、夜間の視界は縦長になり、歩道部に存在する歩行者への注意力が散漫になり、飛び出しなどに対する反応が遅れ事故が発生する可能性が多くなるとを指摘している。ドライバーの視点が高いポール灯に向かうことで、横からの人や車の飛び出しが死角となり、交差点の見逃しによる事故の危険が生じるというものである。さらに、現状の街路照明は、周辺の建物の形状と関係なく等間隔で画一的に計画されることが一般的であるため、街の形状や景観などの特徴を生かした光環境が形成されにくいという問題もある。

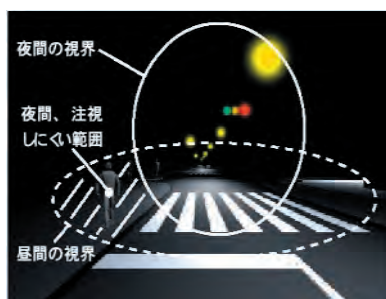


図 5.1-5 夜間の運転者の注視範囲

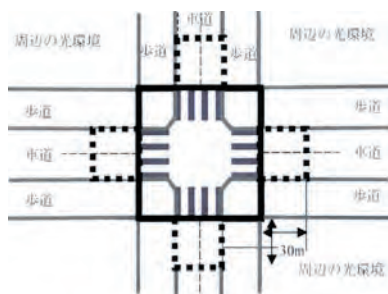


図 5.1-6 交差点とその視環境の領域および
周辺の光環境の領域（5.1-5
実線太：交差点内 点線：交差点付近



図 5.1-7 危険予測項目（5.1-12
交差点内における危険予測項目
（ドライバーからの視点）。

運転免許試験の交差点内危険予測項目の抜粋

危険予測とは、運転中、絶えず前後左右の状況に注意しながら、運転に必要な情報を目や耳によってとらえることで、事前に判断を的確な操作を促すことである。

交通事故の多くが、危険予測の遅れで発生していることもあり、運転免許試験においては、危険予測という項目でイラスト問題が100点中10点もの割合で出題されている 図 5.1-8。

そこでここでは、警視庁交通局監修の「ルールとマナー」^(5.1-12)の冊子から、交差点 平成13年4月～12月の夜間・人対車両交通事故の中で、交差点内・横断歩道上の事故は、非常に多い における危険予測項目を紹介する 図 5.1-7。

図 5.1-7 を見て分かるように、大きな交差点においても注目すべき項目は限られてくる。同時に夜間においてもこれらの危険予測を可能にすべき照明計画が必要であると考ええる。しかし、現状の交差点においてこれらの危険予測項目を取り上げて、照明計画がされているとは考えにくい。

今後これらの危険予測項目を事前認知できるような交差点環境が望まれる。

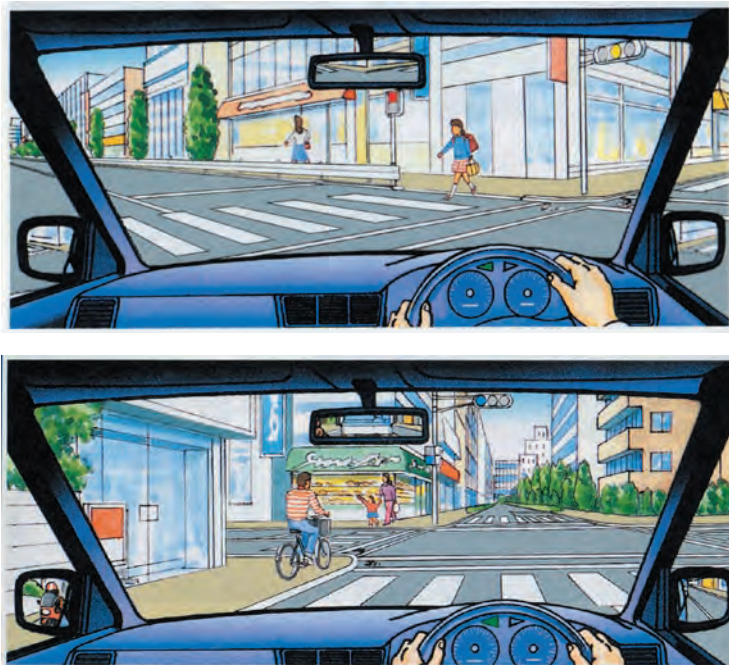


図 5.1-8 免許試験内のイラスト問題例 (5.1-12)

左：交差点左折前、自転車や歩行者の認知。左後方からの自動二輪車の認知。
右：交差点左折中、歩行者の認知。

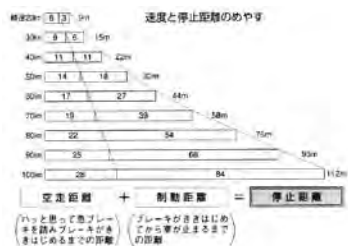


図 5.2-1 速度と停止距離の目安 (2.1-12)

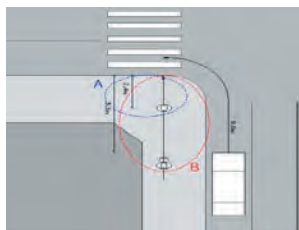


図 5.2-2

ドライバーの歩行者・自転車認知距離・範囲

A：歩行者認知範囲

B：自転車認知範囲

これら、A・Bの範囲を考慮した照明計画が重要だと考える。

表 5.2-1 歩行者・自転車の速度測定

歩行者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均
速度□km/h□	3.85	4.37	4.41	3.92	4.22	3.87	4.52	4.43	4.33	4.15	4.21
自転車	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均
速度□km/h□	9.28	10.17	8.91	11.23	9.57	9.78	9.82	10.31	9.76	10.56	9.94

表 5.2-2 横断 2 秒前の歩行者・自転車の位置

歩行者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均値
距□m□	2.139	2.428	2.45	2.178	2.344	2.15	2.511	2.461	2.406	2.306	2.40
自転車	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均値
距□m□	5.156	5.65	4.95	6.239	5.317	5.433	5.456	5.728	5.422	5.867	5.60

※平均値少数第2位繰り上げ

ヒヤリアンケート調査及び実施調査

我々が夜間に普通乗用車を運転している時、歩行者に対してどのような場面でヒヤリとしているのか即ち、危険予測が遅れた状況を把握するために、アンケート調査を行った。被験者は建築を学ぶ日本大学理工学部学生及びその知人 19 人（男子 16 名、女子 3 名）とした。アンケートは夜間における歩行者対普通乗用車におけるまずヒヤリ体験に基づくアンケート調査（ヒヤリアンケート調査と呼ぶ）に絞り、攻撃的傾向・違反容認傾向・危険容認傾向が認められるものは、対象外とした。調査票の作成は、財団法人交通事故分析センターにより作成され、実際に発生した事故を記録する事故原票を参考にし、時間・天候・道路構造・道路交通環境・運転手項目を記述する欄を設けた。また体験状況については別欄を設け詳しい状況を把握するために、条件を選択肢とせず任意に状況を記述する形式とした（表 5.3-1）。

全 20 件のデータから、平成 13 年度マクロデータ（全国データ）の統計において、夜間対車両全事故の約半数は交差点内（※5.3-1 で起こっていることから、交差点内に該当する 14 件を取り上げた。そして「建物が死角を作り出していた」「塀

表 5.3-1 ヒヤリアンケート用紙

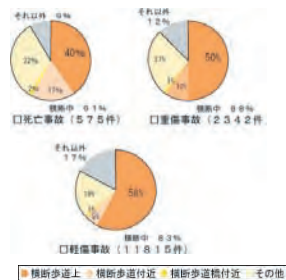


図 5.3-1 夜間対車両・交差点内全事故

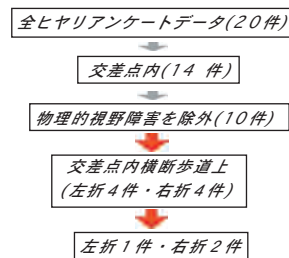


図 5.3-2 現地調査対象の絞り込みのプロセス

があったので確認ができなかった」といった物理的障害が主要因のものは、本研究の主旨から対象外とし、10件を抽出した。次に、マクロデータにおける交差点での夜間人対車両事故において死亡・重傷・軽傷別において最も多い交差点内横断歩道上(図5.3-1を本研究の対象道路形状として選定し、該当する1件に絞り込んだ。

件を考察するとほとんどが片道車線であり、発生時間を見ると商店の閉まる午後時〜10時の間が多かった。記述内容をみると歩行者を横断歩道上で認知したものが多く「人はいないと思った」など不注意が原因のものや「確認したが見えなかった」という回答が見られた。この内比較的郊外で交通量が少ないと思われた件を現地調査の対象とした。(図5.3-2

調査は実際に危険予測の遅れに光環境がどのように影響したのかを確認するため、交通安全施設の設置状況及びヒヤリ現場付近の光環境調査を行った。調査内容は、周辺の照明施設の確認、及び昼夜の写真撮影と、照度・輝度分布を測定した。本稿には1件の内、1件を掲載する。

下里交差点においては、図5.3-3を見ると、昼は視界が良好であるが、体験時間である午後11時になると信号が1機と道路照明が1灯だけの状況である。また、東伏見交差点においては図5.3-4のように交差点の隅に道路照明が設置されており、交差点の中だけが明るい状況である。

両者ともに輝度分布 図5.3-3、図5.3-4を見ると、道路中央から上方が高いため、この位置にドライバーの視線が誘導され歩道にいる歩行者の行動に気付かなかったことが理解できる。また、歩道に歩行者がいることを確認しても背景輝度が低いため、歩行者が見えにくいのが現状である。この一つの交差点のように道路周辺に光の影響を受ける環境はなく、道路上に光の要素となるものが集中している場合においては、歩道にいる歩行者を認知するために歩道の光環境を考える必要があると示唆された。

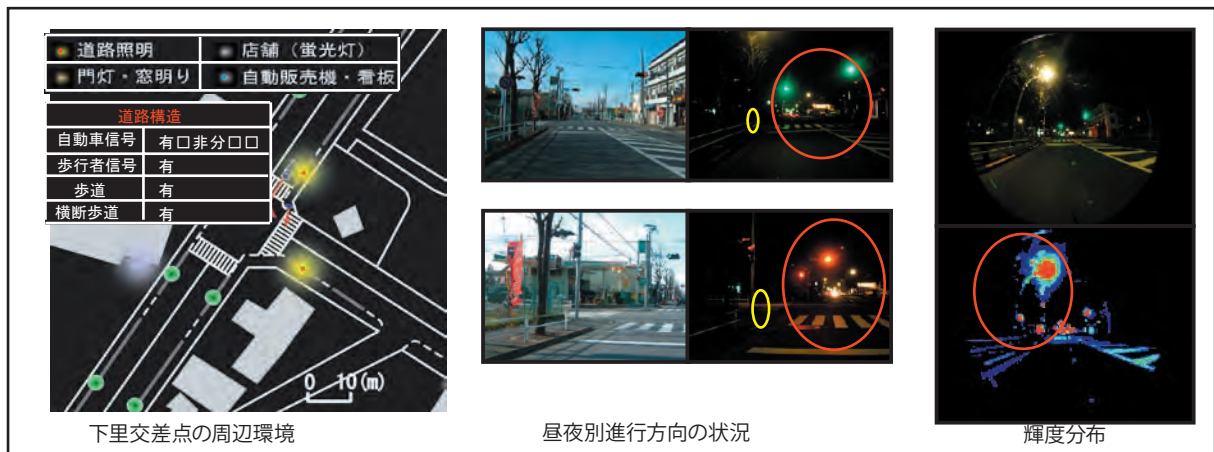


図 5.3-3 東京都東久留米市下里交差点(左折時)の周辺環境・昼夜別進行方向の状況・輝度分布

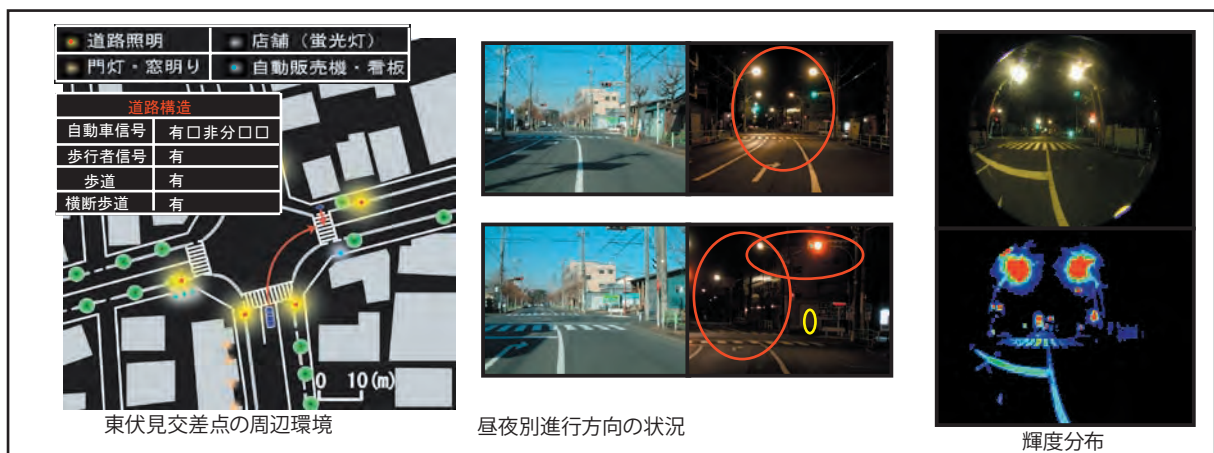


図 5.3-4 東京都西東京市東伏見交差点(右折時)の周辺環境・昼夜別進行方向の状況・輝度分布

市街地の情報伝達要素による交差点認知

交差点認知調査

夜間、自動車を運転していると、分かりやすい交差点と分かりにくい交差点が存在する。その原因にどのような要素が影響しているのか調べるため、「信号なし・1車線・交差点」を対象道路とし、神田・早稲田・門前仲町などの地域における交差点を任意に選定して写真を撮影した。撮影位置は、高さ120cm、交差点入口から22m手前とした。次に、交差点の把握に寄与していると考えられる交差点認知要素をディスカッションにより抽出した 表 5.4-1。

抽出した要素を分類した結果、情報伝達要素 以下サイン要素とする とそれ以外の構成要素に分けられた。これらの組み合わせが交差点認知に強く影響していると考えられるが、比較的インフラ整備が容易なサイン要素を対象を絞り検討することにした。尚、交差点鉦とナトリウム灯においては、地域により設置しているところもあるが、一般的な要素でないため対象外とした。

夜間街路における光環境は、防犯灯・門灯・玄関灯・店舗照明などの設置状況により様々である。そこで、夜間街路の交差点認知に対する、光環境とサイン要素の関係を把握するため実験を行った。

前述した地域の写真から 81 枚の写真を選定して提示し、交差点として認知できるかどうかを「分かる－分からない」で評価してもらった。被験者は普段から乗用車を運転している日本大学理工学部学生 19 名を対象とした。

実験の結果、19 人全員が分かった 21 箇所の交差点と 10 人以下しか分からなかった 19 箇所の交差点を比較してみると、店舗照明と街路灯の混在など交差点が全体的に明るい方が認知しやすいとは限らず、障害物が少ない交差点の路面を中心として明るくされたサインの提示の方が認知しやすいという結果が得られた 図 5.4-1。これはサイン自体が目立つため交差点認知に効果的であったと考えられる。よって、交差点認知に与える影響 以下交差点認知度と呼ぶ が高い要素が相対的に目立ちやすければ、交差点認知に対し、より効果的な環境を呈示出来ると推測出来る。

表 5.4-1 交差点認知要素

情報伝達要素（サイン）			それ以外の構成要素
標識	規制標識	車両進入禁止 指定方向外進行禁止 一時停止	建物 塀 歩道 路肩 ガードレール 電柱 フェンス 空き地 マンホール
	指示標識	横断歩道	
	警戒標識	学校・幼稚園・保育所あり	
標示	規制標示	路側帯	
	指示標示	横断歩道 停止線 とまれ 進行方向 十字路	
道路反射鏡	ミラー		
照明	交差点鉦 ナトリウム灯		



図 5.4-1 光環境の違いによる認知の差
左：認知しやすい交差点
右：認知しにくい交差点

サインの交差点認知度実験

前項では、個々のサイン要素それぞれの交差点認知度が明らかにされていない。そこでサイン要素の優位性を明らかにするための実験を行った。

実験は、□い背景に個々のサイン要素だけがはっきり見える画像 40 パターンを、4 秒間ずつ見せ評価させた 図 5.4-2 。また、画像は実際の大きさに近づけるためスクリーン h1600mm × w2150mm に投影し、視線が画面の中心になるように調節した。画像の背景は、道幅 7m の街路とし、高さ 120cm、交差点入口から 22m 手前の位置から見たものとした。評価方法には ME 法を用い、交差点認知実験において最も分かりやすかった交差点を基準値 10 とし、比較対照の個々の要素が交差点の認知にどれくらい影響を及ぼしているのか、無段階で評価用紙に線を記してもらい、被験者は学生 18 名とした。

実験の結果、各要素によって図 5.4-3 のようなことがわかった。

A 「路側帯」・・・「平行+直行」が、比較的高い値となった。理由として、道路の輪郭が連続として表されている為、道路の幅員や道路形状の情報が伝わりやすいということが考えられる。

B 「横断歩道」・・・全体的に高い数値となった。それは他のサイン要素に比べ面積が大きい注視しやすく、サインの持つ意味が歩行者が渡る道を表すものであるため、運転者にとって交差点の存在が意識しやすいためだと思われる。また、その中でも路側帯と同じように道路の幅員や道路形状の情報が伝わりやすいものが高数値を示している。

C 「停止線」・・・全体的に低い値となった。その中でも、進行する道路への規制である「停止線」の方が、交差する道路に対する規制の「停止線」より高い値となった。運転者の意識は、自分の進行方向に対して規制があると高くなる傾向にある。

D 「止まれ・進行方向・十字路」・・・「十字路」が高い値となった。それは交差点の中心が分かるため、交差点までの距離や交差点の位置が伝わりやすいためだと考えられる。また、十字路が道路形状を表していることも影響していると思われる。「止まれ」や「進行方向」は、交差点の位置や道路形状が明確に伝わりにくいため低くなったと考えられる。

E 「標識・道路反射鏡」・・・全体的に低い数値となったが、それは面積が小さく、交差点角にあるため、何を示しているのか短時間では伝わりにくいとされる。また、標識によっては正確な意味を認識しにくいものがあると思われる。

実験の結果、主に道路形状など、空間の分かりやすさが交差点認知に大きく影響を及ぼしていると推測できる。また、「路側帯」「横断歩道」「十字路」などのサイン要素が、交差点認知に寄与する度合いが高いという結果が得られた。また、それらを対象とした局所的な照明手法により、街路空間に存在する不要な情報を抑え、運転しやすい夜間街路空間が呈示できるのではないかと考えられる。

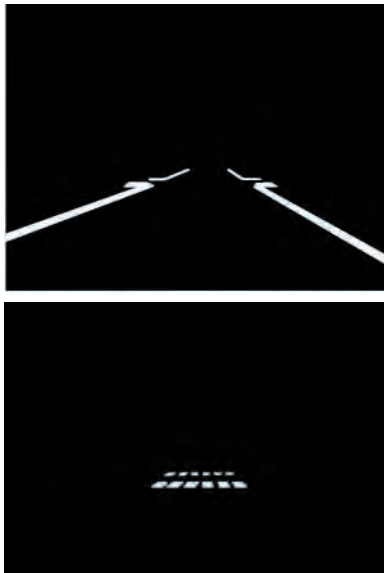


図 5.4-2 実験画像例

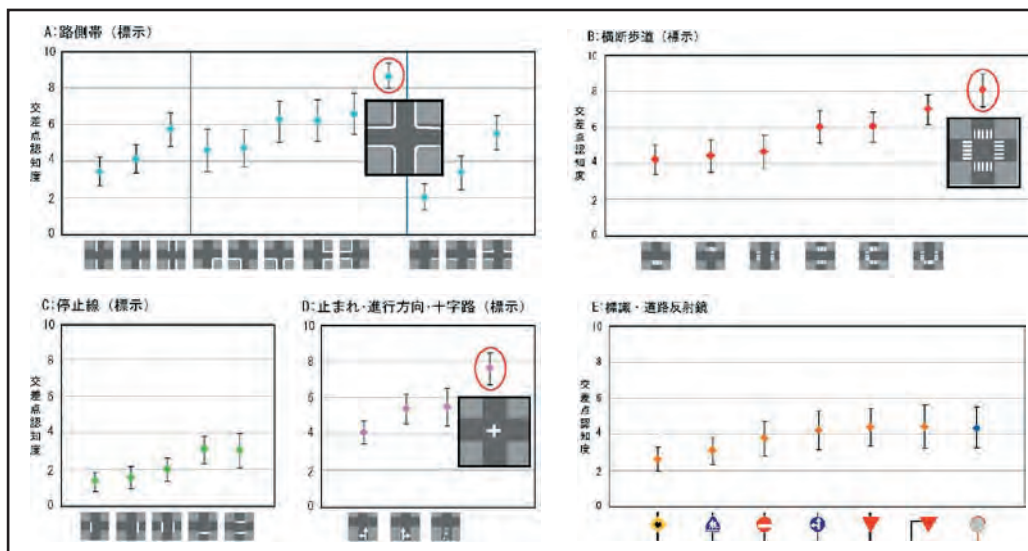


図 5.4-3 交差点認知度

横道認知を考慮した交差点の光環境
 - 八尾町での調査 -

夜間街路は一般的に、ポール灯によって路面照度を確保することを念頭に計画されている^(5.5-1)。ポール灯によって路面照度を確保することは必ずしも十分な方策であるとはいえない。現状の街路照明は、周辺の建物の形状と関係なく等間隔で画一的に計画されることが一般的であるため、街の形状や景観などの特徴を生かした光環境が形成されにくいという問題もある。

本項目は、歴史的な街並みを有する富山市八尾町を対象として、地域に合致した夜間の交差点照明のあり方を検討することを目的としている。はじめに、現状の街路において、昼間と夜間の交差点の事前認知調査を行う。次に、交差点に新たに実験用の光源を設置して、街並みと調和する最小限の光によって交差点事前認知を促す照明手法を模索する

八尾町の交差点

図 5.5-1 に、富山市八尾町の市街図を示す。八尾町の市街域は、井田川の南側にある旧町 八尾地区 と北側の福島地区によって構成されている。江戸時代には町人文化の中心地として栄えた旧町は、坂道に伝統的な町屋が連なり、調和の取れた街並みが形成されている。また図 5.5-2 と図 5.5-3 に示すような、街路と街路とを結ぶ細い路地の交差点が点在している。図 5.5-2 のように、交差点のコーナーがずれていたり、コーナーに建物がない場合には、交差する路地を比較的手前から認識しやすいが、図 5.5-3 のようにコーナーの隅まで建物がある場合には、路地を手前から認識しにくい。

八尾町の住民 15 名と八尾町で営業するタクシードライバー 8 名に、八尾町の道路を歩行中や運転中にどのような場面で危険を感じたり「ヒヤリ」と感じたりしたことがあるかについてインタビュー調査 ヒヤリ調査 を行った。その結果、見通し



図 5.5-1 富山市八尾町市街図と実験対象エリア



図 5.5-2 石畳の街並み

(図 4 の交差点 No.4 東 (B) 方向から)
 手前と奥のコーナーの位置がずれているために、丸印の横道路地が認識しやすい。



図 5.5-3 路地を認知しづらい交差点の例

(交差点 No.3)

左：大通り（東方向）から右：路地（北方向）から
 コーナーの隅まで建物があることにより、丸印の横道路地が認識しづらい。

表 5.5-1 交差点認知要素

情報伝達要素(サイン)		
標識	規制標識	車両進入禁止
		指定方向外進行禁止
	指示標識	一時停止
		横断歩道
標示	警戒標識	学校・幼稚園 保育所あり
	規制標示	路側帯
		横断歩道
		停止線
		とまれ
	指示標示	進行方向
		十字路
反射鏡	ミラー	
照明	交差点紙	
	ポール灯(ナトリウム灯・水銀灯)	



図 5.5-4 「おわら風の盆」の際に街中に設置されるぼんぼり

の悪い交差点における小中学生の自転車などによる飛び出し 9 名、観光客や市外からの自動車の不注意な行動や飛び出し 8 名、夜間の側溝や道路のエッジなどの見にくさ 5 名、などの項目が数多く挙げられた。例えば「見通しの悪い交差点における小中学生の自転車などによる飛び出し」として具体的に指摘されたのは、学校の通学路で急な下り坂になっている交差点、優先道路を生徒が横断する箇所、街路灯がない交差点で路地から飛び出す学生、上り坂にある交差点で目線が低くなるため左右が確認しづらい、などであった。「観光客や市外からの自動車の不注意な行動や飛び出し」については、外部の自動車が一方通行に気づかず路地を逆走してくる、見えにくい路地との交差点での飛び出し、などであった。「夜間の側溝や道路のエッジなどの見にくさ」は、暗くて見えにくいという指摘だけではなく、明かりが強すぎて注意が散漫になるという指摘もみられた。こうした結果からも、見通しの悪い交差点や路地をドライバーに事前認知させることが、交通安全性能の向上につながると推察される。

また、交差点を事前認知させることは、歩行者にとっての危険予測にも効果的である。それだけではなく、その先に続く空間への広がりを感じられるようになり、昼間だけではなく夜間に街を楽しく散歩することにも寄与するものと思われる。さらに、観光地としての八尾町にとって、既存の街並みの景観を保存しながらも生かすことにもつながるであろう。

交差点認知を促すためのサインとしては、表 5.5-1 に示すように、横断歩道や十字路標示・ミラーなどが用いられている。しかし、八尾町の諏訪町などでみられる石畳の通りでは、こうした整備は街並みを壊してしまうことになりかねない。そこで八尾町の人々に長い間親しまれてきた「おわら」のぼんぼりの光 図 5.5-4 を想起させ、最小限の光によって交差点の事前認知を促し、古い街並みとの共存を図る光環境のあり方を検討することとした。

交差点の認知調査

調査概要

八尾町における交差点の事前認知の程度と、交差点認知に影響を与えている要素を把握するため、現状の認知調査を実施した。調査は、図 5.5-1 の旧町における上新町通りと諏訪町通りと交わる 12 の交差点を対象とした。全ての交差点で信号機は設置されていない。被験者は図 5.5-5 に示すような 4 方向から、交差点中央から 23m 手前の地点の道路中央に立って評価する。評価位置の選定は、危険予測に関する自動車の停止距離と、歩行者の心理を考慮して決定したものである。自動車の停止距離については、運転者が急ブレーキをかけようとした地点から実際に停止するまでの距離は、時速 50km の場合、反応時間や路面の摩擦係数などによって 20 ～ 25m になる (5.5-2 (5.5-3)。また筆者らの事前調査や既往研究 (5.5-4 により、八尾町での街路上の歩行者は、約 25m 先が見えることが安心につながると考えられた注 4)。

評価項目は表 5.5-2 に示すように、交差点だと分かるか 交差点認知、交差点のコーナーが分かるか コーナー認知、横につながる道が分かるか 横道認知の 3 項目とし、それぞれ「分かる」ー「分からない」の 4 段階で評価するものとした。コーナー認知とは、曲がり角の道路のエッジや、角の建物などが認知できるかを判断するものである。このとき各々の認知につながる特徴的な要素があるときには、コメントとして記述するようにした。十字路の場合は図 3-5-6 に示すように、一つの地点から交差点認知を 1 箇所、コーナー認知を 4 箇所、横道認知を 2 箇所評価することになる。評価は、昼間は 0 時～ 13 時に、夜間は 18 時～ 21 時に行った。被験者は事前に交差点が前方にあることを知っており、その上で「視覚的に認知できるか」を判断するものとした。また評価において、自動車を運転していることを想定するように教示した。被験者は 20 代の武蔵工業大学学生 5 名

男性 1 名、女性 4 名 であり、視力は 0.8 ～ 1.2 で、何れも日常的に自動車を運転している。評価時は起立状態であるため、自動車運転時とは視線高さが 0.4m 程異なるが、23m 離れた交差点の視認性にはほとんど影響しないものと考えた。

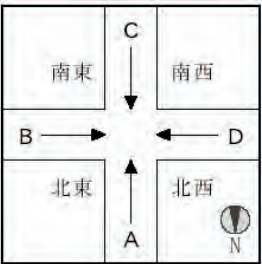


図 5.5-5 評価方向

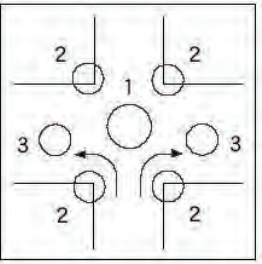


図 5.5-6 評価ポイント
数値は表 3-5-2 の Q 項目に対応している

表 5.5-2 評価項目

Q	1	2	3	4	
1	交差点だと分かる	・	・	分からない	交差点認知
2	コーナーが分かる	・	・	分からない	コーナー認知
3	道がつながっている	・	・	分からない	横道認知

調査結果

交差点認知と横道認知

表 5.5-3 に昼間の交差点認知評価結果を、表 5.5-4 に夜間の交差点認知評価結果を、被験者の平均値を用いて示す。また評価結果を基に、昼夜の横道認知とコーナー認知の模式図を図 5.5-7 と図 5.5-8 に作成した。図上のコーナー認知度は、一つのコーナーに対して A・B・C・D の 4 方向からの評価の平均を用いている。これは、図の表現として簡略化するためのものであり、分析においてはこうした平均値は用いていない。表 5.5-3・表 5.5-4 より、A・C 方向からの横道認知の値より B・D 方向からの横道認知の値の方が小さいことが多いため、全体的に大通りから路地への横道認知が低くなっていることが分かる。また、No.2 の交差点では D 方向からは認知しやすく B 方向からは認知しにくいなど、見る方向による差異もみられる。夜間は昼間よりも、コーナー認知、横道認知共に低くなっている。

図 5.5-9 に、交差点認知と横道認知との関係を昼夜別に布置した。図より両者には正の相関がみられるが、交差点が認知されても横道が認知されないことがある。No.10,12 のように交差点の左右で道幅が異なる場合には、狭い道の方が認知されにくくなっている。また 4-A 右 No.4 の交差点を A 方向から見たときの右の横道のように、手前の建物によって奥のコーナーが遮蔽されるとき、横道が認知されにくくなっている。表 5.5-5 に、各交差点コーナーでの建物状態を示す。コーナーの隅に建物がない場合には、そのコーナーを手前から見たときの横道は認知されやすくなっていることが分かる。夜間では、図 5.5-9 より、街路灯などの光のある方へ注視がいくことで、暗い方の道が認知されないことがある 7-D 右。危険予測の観点からは、交差点であることが分かっても、両方の横道が認知されなければ十分

表 5.5-3 昼の交差点認知評価結果

方向	項目	交差点 1	交差点 2	交差点 3	交差点 4	交差点 5	交差点 6	交差点 7	交差点 8	交差点 9	交差点 10	交差点 11	交差点 12
A	交差点認知	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	手前	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	奥	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	横道	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
B	交差点認知	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	手前	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	奥	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	横道	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
C	交差点認知	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	手前	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	奥	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	横道	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
D	交差点認知	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	手前	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	奥	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	横道	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

表 5.5-4 夜の交差点認知評価結果

方向	項目	交差点 1	交差点 2	交差点 3	交差点 4	交差点 5	交差点 6	交差点 7	交差点 8	交差点 9	交差点 10	交差点 11	交差点 12
A	交差点認知	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	手前	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	奥	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	横道	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
B	交差点認知	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	手前	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	奥	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	横道	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
C	交差点認知	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	手前	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	奥	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	横道	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
D	交差点認知	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	手前	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	奥	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	横道	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2



図 5.5-7 昼の横道・コーナー認知マップ



図 5.5-8 夜の横道・コーナー認知マップ

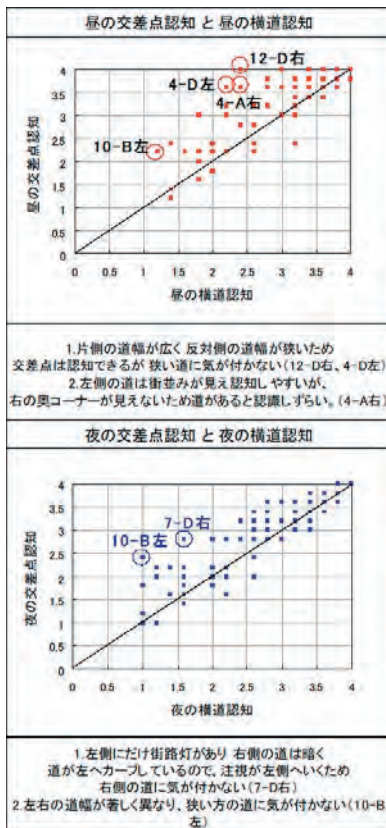


図 5.9 交差点認知と横道認知の関係

表 5.5-5 交差点コーナーの建物状態

コーナ	交差点1	交差点2	交差点3	交差点4	交差点5	交差点6	交差点7	交差点8	交差点9	交差点10	交差点11	交差点12
南東	○	×	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○
南西	×	○	—	×	○	—	×	○	×	○	○	○
北西	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×
北東	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○

○ : コーナーの隅まで建物がある × : コーナーの隅に建物がない — : コーナーがない

表 5.5-6 重回帰分析結果

昼間の横道認知	夜間の横道認知
予測値 $= 0.131XW + 0.982XC + 1.584$ 重相関係数 0.558	予測値 $= 0.717XC + 0.343XCb$ $+ 0.06413XW = 1.110$ 重相関係数 0.791
標準化係数 $C = 0.358$ $W = 0.381$	標準化係数 $C = 0.485$ $Cb = 0.338$ $W = 0.169$

W: 横道の道幅(m) C: 手前コーナー認知 Cb: 奥のコーナー認知

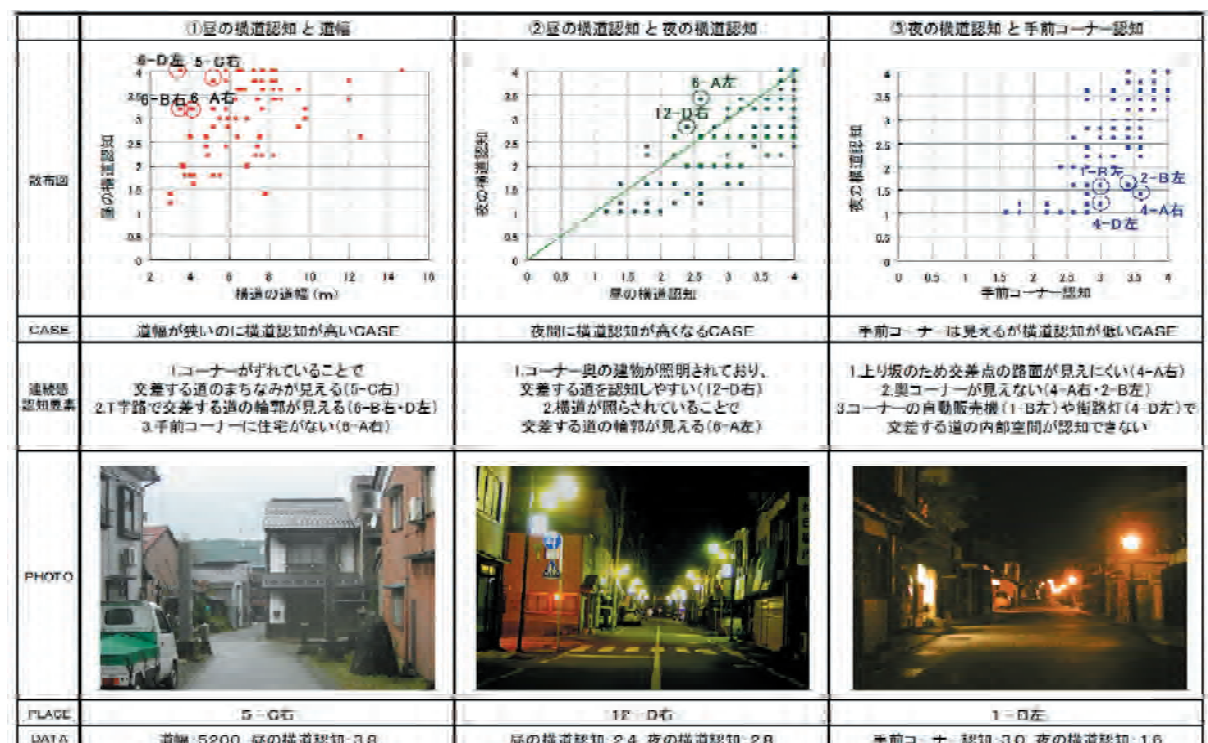


図 5.10 横道認知に関わる要因

であるとはいえない。そこで、交差点認知よりも細かい情報を必要とする横道認知に焦点を当てて検討することとした。

横道認知に関わる要因

横道認知に関して、横道の道幅 W 、手前コーナーの認知 C_n 、奥コーナーの認知 C_b との関係を知るために、重回帰分析 ステップワイズ法 を行った。表 5.5-6 に結果を示す。表より、昼間は道幅と手前コーナーの認知が、横道認知に同程度に影響していることが分かる。またこのとき被験者のコメントから、側溝が交差点で途切れることや、建物側面の見え方、上新町通りの横断歩道や白線などの要素も横道認知に影響していることが挙げられた。夜間は、手前と奥コーナーの認知が強く関係しており、昼間よりも横道の道幅の与える影響は小さい。夜間では幅の広い道路が必ずしも認知されやすいとはいえず、コーナーを認知させることが効果的であると考えられる。

次に、重回帰分析で明らかでない交差点の特徴を調べるため、外れ値について検討する。図 5.5-10 に、①昼間の横道認知と道幅、②昼間の横道認知と夜の横道認知、③夜間の横道認知と手前コーナー認知の、それぞれの関係について布置した。①において、道幅は狭いが昼間の横道認知が高くなるケースは、手前と奥のコーナーの位置がずれていること、字路となっていること、手前コーナーに住宅がなかったりセットバックしたりしていることなどの特徴がみられた。②において、昼間より夜間の横道認知が高くなるケースは、コーナーの奥側の建物が照明されていることや、横道の路面が照らされていることなどの特徴がみられた。③において、夜間で手前コーナーは見えるが横道認知が低くなるケースは、上り坂にある水平な交差点のため横道の路面が見えにくいこと、手前コーナーは見えるが奥コーナーが見えないこと、手前コーナーに自動販売機や街路灯などの光があることによって横道が暗くて認知できないことなどの特徴がみられた。これらのことから、横道認知には街路や建物の形状が関わっていることと同時に、交差点での横道や建物への光の当たり方や、光源の見え方が影響していることが示唆できる。



図 5.5-11 実験時に設置したあんどん
(平均輝度 56.3cd/㎡)

表 5.5-7 交差点の認知評価結果

方向	項目	現状・交差点 灯点灯時	現状・交差点 灯消灯時	実験時、 パターン1	実験時、 パターン2		
大通り方向	B	交差点認知		2.2	1.0	3.0	3.2
		手前	右	2.8	1.4	3.4	3.6
			左	3.0	1.8	3.6	3.8
		奥	右	3.4	1.8	3.8	3.4
			左	3.0	1.8	3.4	3.4
		横道認知	右折	2.2	1.2	2.8	3.0
	左折	2.2	2.0	3.2	3.4		
	D	交差点認知		2.2	1.4	3.2	2.6
		手前	右	2.8	1.6	3.4	3.2
			左	3.2	1.2	3.2	3.4
		奥	右	2.8	2.0	3.6	2.8
			左	3.0	1.2	4.0	2.8
横道認知		右折	2.2	1.0	3.0	2.6	
左折	2.2	1.8	3.2	3.0			
路地り方向	A	交差点認知		4.0	2.5	2.5	2.6
		手前	右	3.8	2.5	3.2	3.0
			左	3.4	2.5	3.0	2.6
		奥	右	4.0	2.5	2.4	3.0
			左	3.0	1.8	3.2	1.8
		横道認知	右折	4.0	2.4	2.0	2.2
	左折	4.0	2.2	2.0	2.2		
	C	交差点認知		4.0	2.5	3.0	2.6
		手前	右	3.4	2.0	2.8	2.8
			左	3.8	2.4	2.2	3.0
		奥	右	4.0	2.5	3.2	3.4
			左	4.0	2.2	3.2	3.2
		横道認知	右折	4.0	3.0	2.6	2.4
		左折	3.8	2.4	2.5	1.8	

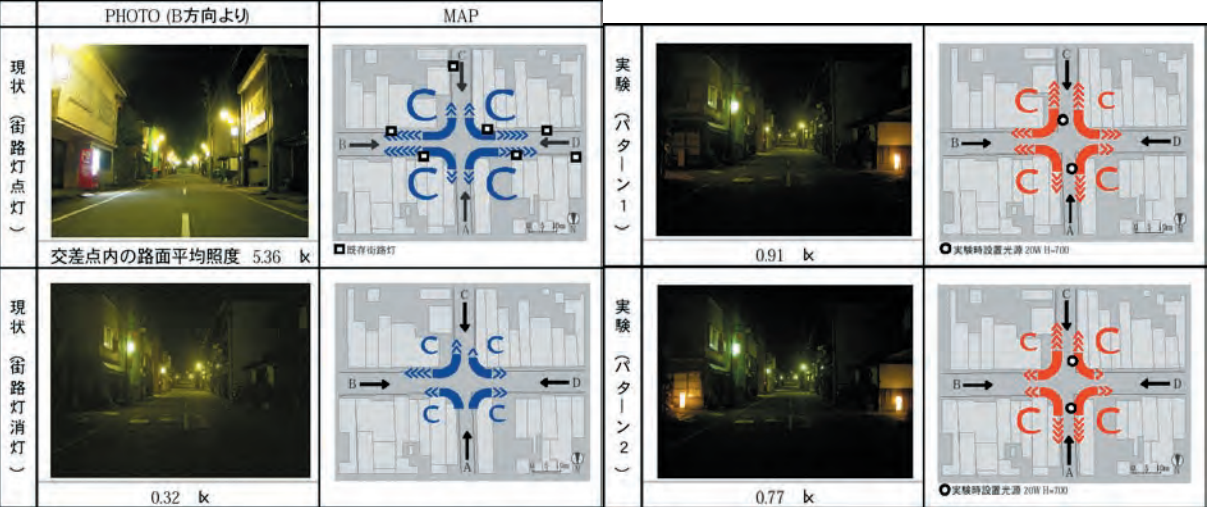


図 5.5-12 実験時の写真と認知マップ

と、1のB・Dであった。横道の奥壁面が照らされていることで奥コーナーの垂直要素と交差する要素が認知でき、同時に向かい側の壁面がシルエットになって手前コーナーの垂直要素が認知できている。次に認知の高いケースは、横道の手前側に光源を設置したパターン 実験パターン1のB・Dと、2のDであった。これは設置した光源によって、横道の路面と奥壁面が照らされ、交差する要素ははっきりと認知でき、垂直要素がぼんやりと認知できたと考えられる。認知の低いケースは光源が直進道路のコーナーの手前と奥にあるパターン 実験パターン1のA・Cと、2のA・Cであった。手前コーナーに設置した光源により交差する横道が暗く感じられ、交差する要素を認知できなかったためだと考えられる。このことから、コーナーの建物の垂直要素が見えても、横道の交差する要素が見えないと認知が高まりにくいといえる。ただし本実験パターンでは既存の街路灯を消灯していたため、実際には街路灯と路地を認知させる光源を適切に組み合わせることでこうした問題は解決できると考えられる。また、深夜に街路灯を消灯していく場合でも、横道の認知ができないために危険性が高まる交差点では、路地側の光だけを残すなどの個別の対応をすることで、省エネルギーと安全性を両立させていくことができると考えられる。

まとめ

本研究では、富山市八尾町における交差点の事前認知の重要性に注目し、地域の特性に合った街路照明のあり方を検討した。はじめに八尾町の旧町に点在する路地の交差点認知の現状調査を行った。次に、町の人々に長い間親しまれてきたおわらのぼんぼりの光と調和し、石畳のある街並みを生かしながら交差点の事前認知を促していく照明手法を実験的に検討した。現状調査では、夜間の横道認知にはコーナーの認知と共に、交差する要素である道の輪郭や街並みの見え方が影響を与えていることが分かった。また実験において、交差点周辺の壁面や路面を照らすことで交差する道の輪郭や街並みを認知させることを試みた。その結果、小さな光源でも路地の交差点の事前認知を促すことができることを確認した。

今回の実験時では路地側に光源を設置したために、大通りに対する認知が低い結果となった。今後の口題として、設置光源の輝度を周辺環境と合わせることや、グレアカットや光源の高さなどの考慮を踏まえた上でデザインを検討していく必要がある。また、八尾町以外の街路へ適用することも考慮に入れ、道路の幅員や交通量がほぼ等しい交差点における光環境のあり方なども検討していきたい。

交差点における事故防止は住民の生命と財産を守る上で必要不可欠である。今後は地域性を生かしながら、その交差点の危険の特異性、例えば左折巻き込み事後が多いなど、を考慮した危険予測に即した光環境の計画が求められる。これは全国全ての交差点を均一に計画するという考え方から、その地域に合わせた、または地域住民が選べる理解しやすい選択肢を提示していく、という考え方につながるであろう。また、運転中のどのような場面で「ヒヤリ」と感じたかという調査をより精度を高めて行い、より多くの事故発生原因について考察する必要もある。

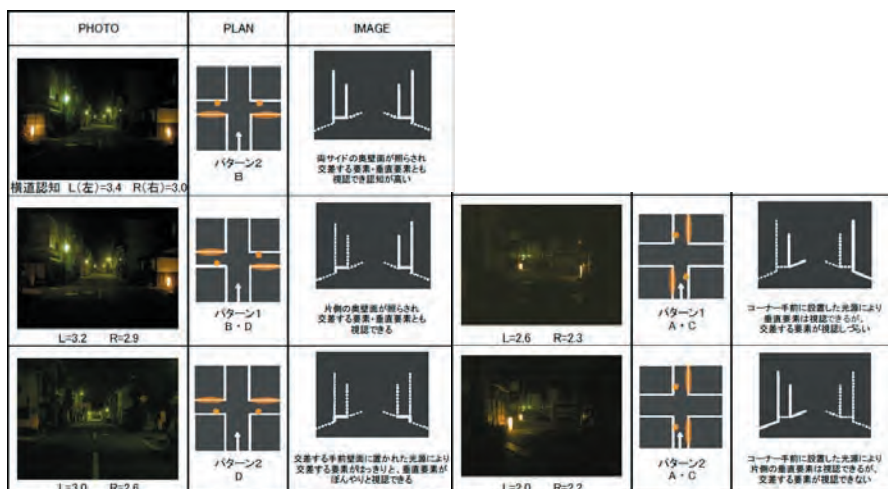


図 5-13 実験時の横道認知のモデル

シミュレーション実験

実験目的

現地調査の結果から、交差点内の歩道を照らすことにより、歩行者の行動がいち早く認知できる光環境が望ましいと考え、本実験では周辺環境の変化が歩行者の認知に影響しているのかを調べるためにシミュレーションを行なった。ここでは交差点における左折時を取り上げた。

実験内容

シミュレーションをする際、左折事故における歩行者の行動は様々である。また、ドライバーの視点から見た場合、歩行者の進行方向によって、横断歩道を渡ろうとする歩行者に対する視認性は変わるため、歩行者の行動を①横断歩道上の進行方向、②横断歩道手前までの進行方向、③歩行者の行動特性の 段階に分類した。

①ではマクロデータの統計において夜間の人対車両の交差点内横断歩道における左折事故では下→上 夜間左折事故の 39 を占める に渡る場合 図 5.6-1 において最も多く発生しているため、進行方向は下→上に設定した。②では歩行者が横断歩道手前までの進行方向は 一つ考えられるが 図 5.6-2 、ヒヤリアンケートを基に下→上に設定した。③では歩行者が横断歩道をどのように渡ろうとするのかを知るために、有得うる行動特性の項目 表 5.6-1 を挙げ、その中でも基本的な行動特性である、横断歩道手前から飛び出す場合において、昼間・夜間・提案する光環境の 種類を行なった。

被験者は普段から乗用車を運転する建築を学ぶ日本大学理工学部学生及びその知人 15 人 男子 12 名、女子 名 とした。シミュレーションは実際に乗用車を運転する速度 40Km/h に設定した動画を見てもらい、歩行者が動きだしてから、認知したときに停止ボタンを押す ブレーキを踏む という形式で行なった。飛び出しのパターンは「何もおこらない」「人が途中道路を飛び出す」など数パターンを用意し、昼間・夜間・提案時のシミュレーションを 回続けて見てもらい、15 人の秒数を平均した。

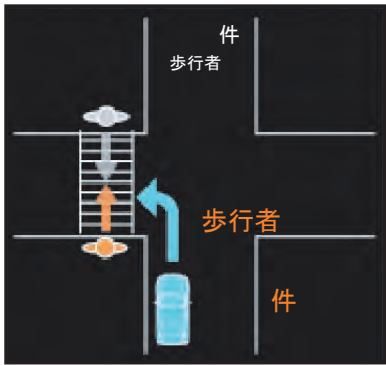


図 5.6-1 横断歩道上の進行方向

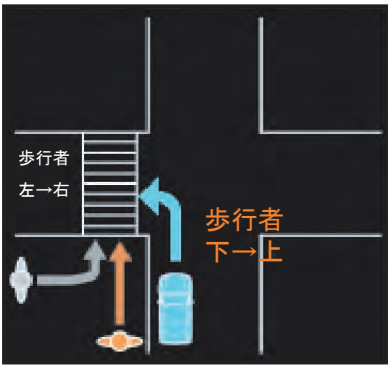


図 5.6-2 横断歩道手前までの進行方向

表 5.6-1 歩行者の行動特性

歩行者の行動特性	
	車に気付かず渡る
	横断歩道手前で一旦止まったが、車に気付かず渡る
	反対側に知り合いがいて、車に気付かず渡る
	車が来ていると分かっているが急いで先に渡る
	仕事に追われ急いで渡る
	話をしながら渡る
	携帯電話をしながら渡る
	下（考え事）を見ながら渡る
	ふらふら（飲酒）して渡る
	荷物を運びながら渡る
	歩行者が横断歩道を渡ったが、次に渡る歩行者が渡る
	横断歩道手前で飛び出す
	ただ車に走る
	信号が変わりそうになり、横断歩道手前で走る
	歩道で止まっている
	飛び出してきた。車に気付いてびっくりして止まる

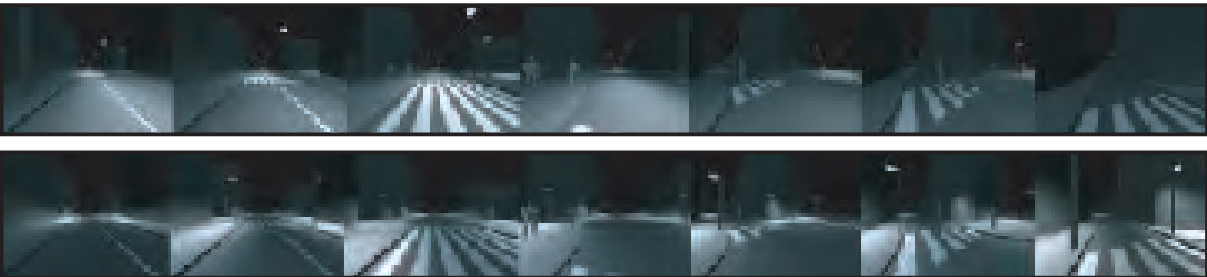


図 5.6-3 CG による動画の抜粋

まとめ

回のシミュレーションにおいて同じパターンを 回見せ、 回目は見方に慣れてもらうために練習として 回目を調査対象とし、計 回のシミュレーションを行なった。

昼間と提案時と比較すると、提案時が認知が早いという結果が得られた。それは昼間のドライバーの注視点が道路上の障害物、歩道を走る自転車や歩行者など様々な対象物を注視するため、昼間は歩行者の認知が遅くれたのではないかと考えられる。つまり、道路上と歩道にいる歩行者の行動が認知できるため、ドライバーに対して運転しやすく、油断しやすい環境であるからではないかと考えられる。

また、現状と提案時と比較しても、提案時が認知が早いという結果が得られた。(図 5.6-5) それは夜間のドライバーの注視点が道路上に注視がいくため、歩道にいる歩行者の認知が遅れたのではないかと考えられる。また、現状と提案時では 0.22 秒の差が得られた。(図 5.6-5) 従って、左折時に 20 (Km/h) で走行する際、ドライバーが歩行者を 0.22 秒早く認知することは乗用車が止まれる距離も 1.2m 手前になり、事故削減の可能性が十分にあると考えられる(図 5.6-4)。

夜間走行時におけるドライバーの注視点は、道路周辺に光の要素がない交差点においては、道路照明や信号などの高い位置にある光や道路上に注視がいくために歩道にいる歩行者を捉えにくいと考えられる。

周辺環境の変化が歩行者の認知に影響し、ドライバーの危険予知を促すためには交差点内の歩道を照らすことが必要であると示唆された。

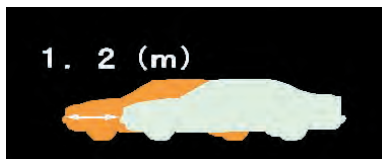


図 5.6-4 停止位置の差



図 5.6-5 各パターンの平均値

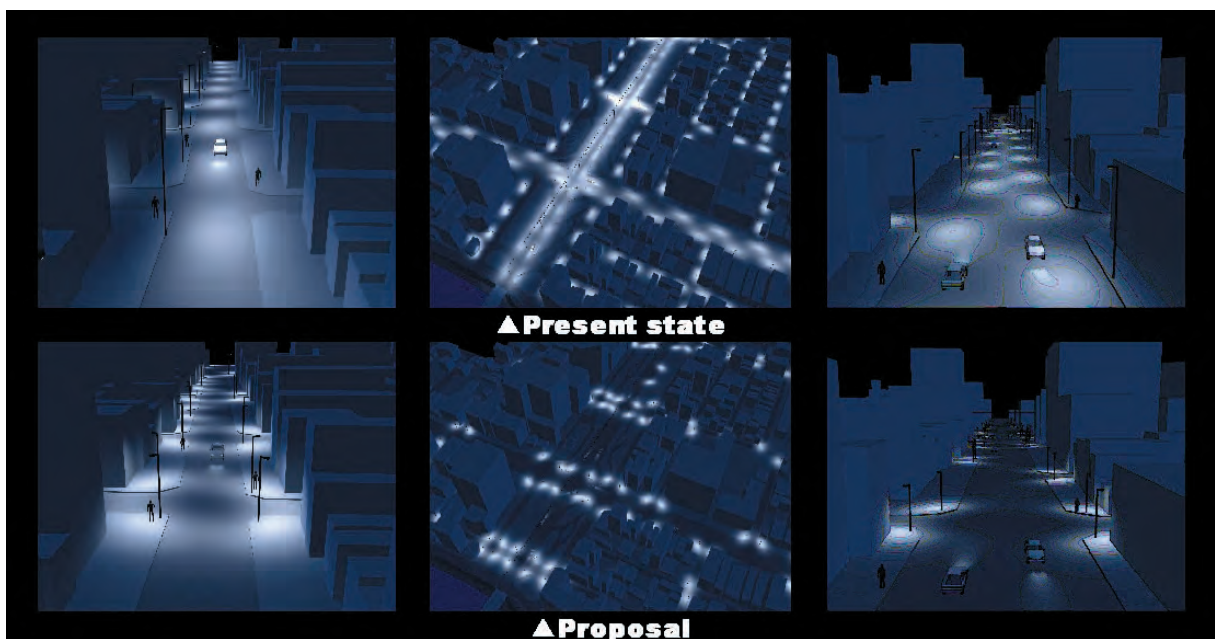


図 5.6-6 CG による光環境のシミュレーション

上：現在の設置基準による光環境 下：危険予知を考慮した光環境

結論

本項の研究より交差点における交差点照明が危険予知の考え方から計画することが交通事故を少なくする可能性があることが確認できた。

- ・ 交差点の認識は空間的要素が影響している。
- ・ 交差点認知は道路標示が影響している。
- ・ 危険予知を助ける照明は巻き込み交通事故を少なくする可能性を示せた。
- ・ 路地の認知を高める照明は街並みを活かした交差点認知が可能であることが確認できた。

本研究の実験の結果、主に道路形状など、空間の分かりやすさが交差点認知に大きく影響を及ぼしていると推測できる。また、「路側帯」「横断歩道」「十字路」などのサイン要素が、交差点認知に寄与する度合いが高いという結果が得られた。また、それらを対象とした局所的な照明手法により、街路空間に存在する不要な情報を抑え、運転しやすい夜間街路空間が呈示できるのではないかと考えられる。

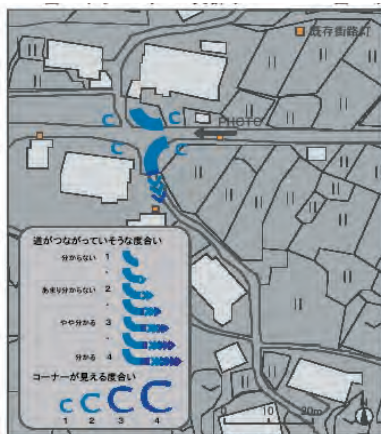
富山市八尾町における交差点の研究では、事前認知の重要性に注目し、地域の特性に合った街路照明のあり方を検討した。はじめに八尾町の旧町に点在する路地の交差点認知の現状調査を行った。次に、町の人々に長い間親しまれてきたおわらのぼんぼりの光と調和し、石畳のある街並みを生かしながら交差点の事前認知を促していく照明手法を実験的に検討した。現状調査では、夜間の横道認知にはコーナーの認知と共に、交差する要素である道の輪郭や街並みの見え方が影響を与えていることが分かった。また実験において、交差点周辺の壁面や路面を照らすことで交差する道の輪郭や街並みを認知させることを試みた。その結果、小さな光源でも路地の交差点の事前認知を促すことができることを確認した。

危険予知の実験では昼間と提案時を比較すると、提案時が認知が早いという結果が得られた。それは昼間のドライバーの注視点が道路上の障害物、歩道を走る自転車や歩行者など様々な対象物を注視するため、昼間は歩行者の認知が遅くれたのではないかと考えられる。つまり、道路上と歩道にいる歩行者の行動が認知できるため、ドライバーに対して運転しやすく、油断しやすい環境であるからではないかと考えられる。また、現状と提案時を比較しても、提案時が認知が早いという結果が得られた。結果、乗用車が止まれる距離も1.2m手前になり、事故削減の可能性が十分にあると考えられる。

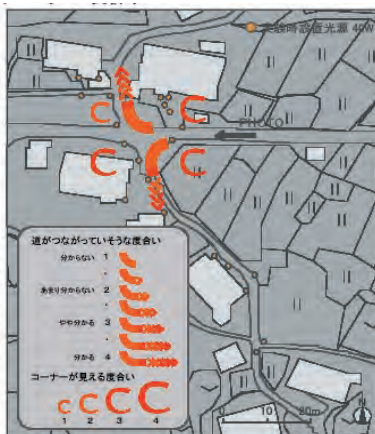
周辺環境の変化が歩行者の認知に影響し、ドライバーの危険予知を促すためには交差点内の

歩道を照らす ことが必要があると示唆された。

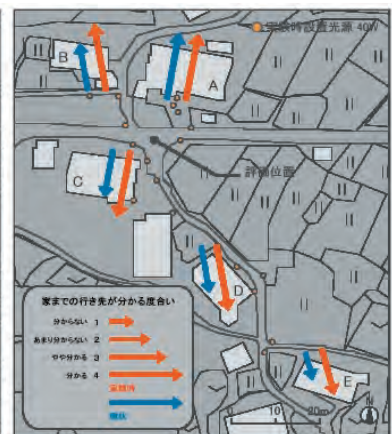
交差点における事故防止は住民の生命と財産を守る上で必要不可欠である。今後は地域性を生かしながら、その交差点の危険の特異性、例えば左折巻き込み事後が多いなど、を考慮した危険予知に即した光環境の計画が求められる。これは全国全ての交差点を均一に計画するという考え方から、その地域に合わせた、または地域住民が選べる理解しやすい選択肢を提示していく、という考え方につながるであろう。また、運転中のどのような場面で「ヒヤリ」と感じたかという調査をより精度を高めて行い、より多くの事故発生原因について考察する必要もある。



現状横道・コーナー認知マップ図



実験時横道・コーナー認知マップ



現状・実験時アプローチ認知マップ



五箇山交差点実験時

世界遺産である五箇山相倉集落においても同様に交差点認知実験を行なった。相倉集落の街路は視界が抜けているが道が複雑なため、夜間では各住戸までのアプローチを把握しづらい。そこで本実験では、五箇山の地形を考慮し、交差点の事前認知を促すと共に、その次の行き先へと導くことを促す光の確認を目的として実験を行っている。

結果、手前コーナーをシルエットで奥コーナーを直射で認知させ、壁面や床面を照らすことで交差する道の輪郭やまちなみを最小限の光で認知させることができ、路地の交差点の事前認知を促すことができた。

世界遺産の景観を壊さずなおかつ特徴的な家並みの景観を引き立てる手法として今後展開される予定である。

五箇山での交差点認知実口

【参考文献・資料】

- 5.1-1) 『道路照明施設設置基準・同解口』 日本道路協会、丸善出版、1980.4
- 5.1-2) 平成 18 年交通安全白書、内閣省
- 5.1-3) 平成 19 年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締り状況について、警視庁交通局
- 5.1-4) 平成 19 年中の交通事故の発生状況、警察庁交通局
- 5.1-5) 市街地交差点の交通視環境に関する研究調査委員会報告書、照明学会、平成 18.03
- 5.1-6) 岡邦彦、池原圭一、蓑島治、河合隆、犬飼昇 交差点照明の照明要件に関する研究、国土技術政策総合研究所、2006.2
- 5.1-7) 高機能道路照明に関する検討報告書 建設省土木研究所交通安全研究室、社団法人建設電気技術協会、1998.9
- 5.1-8) 赤坂正人 夜間の交差点事故抑制を考慮した照明環境の検討、管内事業所研究発表会論文集計画部会編、pp.7-12、2004
- 5.1-9) E.R. Green, K.R. Agent, M.L Barrett, J.G. Pigman: Roadway Lighting and Driver Safety, Kentucky Transportation Center Annual Report, 2003.05
- 5.1-10) H. Oya, K. Ando and H. Kanoshima: Research on the interrelation between illuminance at intersections and the reduction in traffic accidents, J.of Light and Visual Environment, Vol.26, No.1, pp.29-34, 2002.4
- 5.1-11) 長江啓泰：月刊自動車管理へ四輪ドライバーの注視点、1985
- 5.1-12) 財団法人全日本交通安全協会 「ルールとマナー」 P52 2005.7 改訂版
- 5.5-1) 『道路照明施設設置基準・同解口』 日本道路協会、丸善出版、1980.4
- 5.5-2) 清水勇男、岡本弘 交通事故捜査の基礎と要点（改訂増補）、令文社、2000
- 5.5-3) 交通警察実務研究会編 交通捜査実務パーフェクトガイド。東京法令出版、2000
- 5.5-4) 柳瀬亮太、酒井史紀 街路灯間隔と夜間街路の印象および認知距離の関係、日本建築学会計画系論文集、No.601 .139-144、2006.3
- ※ 5.1-1) 平成 13 年度の全事故件数のうち、交差点における事故は約 57% を占めており、夜間事故についてもその 56% は交差点で発生している 6。また、神奈川県地区の事故多発交差点での事故要因を分類した結果、光環境が原因と考えられる「視野を妨げ、視認性を低下させる要因」が全体の 30% を占めることが分かった 7。さらに、名古屋地区での交差点事故データの分析から、交差点内車道部の水平面照度が 24(lx) 以上のとき、事故発生率が低くなると考えられた 8。
- ※ 5.2-1) 全国データにおける車両とは、自転車・二輪車を含んでいる。本研究では、それらを対象外としているため、使い分けている。
- ※ 5.3-1) 交差点内とは、交差点の横断歩道から内側を呼ぶ。

第 6 章 結



6. 1. 研究の結論

本論の研究より、

- 1) 人、車と街の調和
- 2) 防犯で安全な光環境
- 3) 極めて省エネな光環境
- 4) 地域性を考慮した景観の光環境

が確認できた。また各章の研究より下記の事が確認できた。

第2章の歩行機能性能照明の在り方では、平場の歩行において人は平場であることを一度認識すると、ほとんど床面（足もと）を人は注視しない事が判明した。人が歩行するためには自分がどこにいて、どこに行くべきかを示すサインが必要であった。また段差部においては段差を空間的に把握するためのサインが必要である事が分かり、その具体的な手法が明らかになった。

第3章の街路周辺のボイド照明の在り方では、街路面の明るさよりボイド部が明るい方がボイド部を認識することにより歩行者は街路の空間認知が促進され安心する。この事より街路空間の空間認知としてボイドの認識は安心感をもたらす上では有効である。人が街路を歩行する上で安心感をもたらす上位に対人の認識がある。対人の安心感は路上よりも隠れる可能性のある、ボイド部の人影を認識できることが有効である。ボイド照明の有効なボイドの広さには限界があり、奥行きが約2.5Mまでである。ボイド照明は街並を明るく感じさせる事ができ、景観的には街並の特徴をより可視化することができた。最後に一般的な防犯灯による照明よりも本論で調査した地域ではボイド照明の方が安心感をもたらすことが明確となった。

第4章の街路周辺の開口部からの窓あかりの在り方では、窓あかりは防犯性を高める効果があり、一階部分の窓あかりがより効果があることが判明した。人気を感じる光である、門灯、玄関灯も効果があり、総合的に街路に人気を感じる事が歩行者に安心感をもたらす。景観的には魅力的な光景が創り出された。

第5章の危険予知からみた交差点の光環境の在り方では、交差点の認識は空間的要素が影響し、道路標識、道路標示などが強く影響している。街並を活かした交差点認知が可能である事が確認できた。危険予知を助ける照明が交通事故を少なくし、なおかつ事故時の度合いを低くする事が確認できた。

各街で行ってきた研究は住民の参加なくしては不可能なことであり、より深く理

解してもらい、なおかつ自ら街につながる物を得てもらえなくては実現化できない。光からのまちづくりの大きな利点は路面整備等に比較すると整備にかかる費用が少なく、その割には整備した効果が得られる点である。特に大野村では今回の光環境整備事業が発端となり、住民によるまちづくり委員会が発足し、今では様々なイベント、空家や空き地利用の提案や整備を自主的にこなっている。そしてもう一つ大事なことは、光を考えるとことは自分たちの生活のスタイルを再確認することでもあり、自分の街を再認識する機会ともなる。新しい街路整備のパスを何枚も見せられてもピンとこないが、光は経験的に理解しやすい。私はこれら利点がうまく重なり合うように調整しながら進めることができた結果、現実の計画として成功した。

6.2. 今後の展望

今後はより「仕様設計から性能設計」への以降が求められる。特に光は「人々の生活」が街ににじみ出で、地域性を生かしやすい最善の手法といえる。住民が選択できるだけでも理解しやすい価値観の共有や制度としての確立も必要である。照明の場合、電力会社との協力も不可欠である。大野村の場合、民地内に設置した庭園灯は公衆街路灯として扱ってもらえた。また、その地域の人の活動（アクティビティ）に合わせた時間のオペレーションも今後提案していきたい。女性が深夜一人で歩く時は一番の防犯性が必要になり、逆に人がまだ起きている時間帯では防犯性は低くてもいいからである。

光を計画することは実はマニュアルに従ってはできない要素が多分にあり、今後、各方面でのすばらしい事例を蓄積して、日本独自の夜間の景観を構築できる。

論文要旨／ Thesis summary



論文題名：街路空間における防犯性・安全性を高めるための照明環境に関する研究

日本の公共空間の照明は一般的に、JISの照度基準などで示されている道路の水平面照度や路上の鉛直面照度を確保することを念頭において計画されている。ところが、少ないカテゴリーで分類された照明基準では、空間のさまざまな状況に対応することができないという問題がある。また街路の計画においては、明るくすることだけが経済発展の象徴として捉えられている面もうかがえる。本当に豊かな光環境とは何であるかという原点に立ち返り、「見える・見えない」「歩ける・歩けない」といった身体的概念に基づいた照明環境のあり方が構築される必要があるのではないだろうか。

ある特定の場所で、人がどんな行為をしているのかを把握すると、本当に必要な光が見えてくる。例えば平らな道を歩くならば、路面を明るくしなくても、今何処にいて何処に行くべきかというサイン的な光があれば問題なく歩行できるであろう。また、集合住宅の共有部は、対人に対する防犯性を考慮する必要がある一方で、住民のアクティビティを活性化するような役割も担っている。敷地内に住人しか入れないようなセキュリティーシステムが備わっている場合は、共有部はプライベートな空間としてのアクティビティを高める照明環境が必要となる。人が寝静まった深夜などの時間帯は防犯性の高い光環境が必要であり、人がまだ起きている時間帯では空間として防犯性を低くしても成立する。

こうした背景の中で、筆者は既存の街路灯に依存しない新たな光環境を形成していく活動に取り組んできた。1999年から主に歩行者のための街路整備として、埼玉県川越市や横浜市元町、岩手県大野村、富山県八尾町、岐阜県白川村において、住民と協力した実践的な照明実験を継続して行った。建物開口部の光を活かし、街の防犯性を高めた光環境づくりを提案してきた。また、自動車のための道路整備として、福島県浪江町、静岡県新居町の道路の交差点部の光環境を提案している。これらの照明整備の手法は、省エネルギーを実現し、整備費用としても縮小され、安全で安心な街をつくることにつながっている。

本研究は、実際の街を対象として、これまでの街路灯整備の基準に依存することなく、各々の地域の持つ特異性を明確にし、地域に合った街路照明の在り方を研究・提案し、実現するものである。現地での念入りの調査、光環境の実大実験、照明効果を把握する評価実験を通して、研究を組み立てている。そして、街路の夜間の性能を明確にした上で、最終的には光環境の実践へ結びつけていることに大きな意義があるものと考えている。

第1章「序」では、研究背景と既往の研究を整理した上で、本研究の位置付けを明確にし、研究の目的と論文の構成を述べている。

第2章「歩行機能照明の在り方」では、人が安心して歩行するために、最低限必要な光環境を明らかにしている。さいたま新都心歩行者デッキでは、バリアフリーなどによる平場における歩行性能を確認した。その結果、平場の歩行において人は平場であることを一度認識すると、ほとんど床面を注視しない事が判明した。この結果を基に、計画の実現へと結びつけた。また、橋梁などの空間的に単純化された歩行空間では、最低限必要とされる照明の光量とその間隔を実験的に求めた。その結果、人が歩行するためには自分がどこにいて、どこに行くべきかを示すサインが必要であることを明らかにした。また、階段などの段差に対して、人はどこを見てどのように判断しているかを観察することで、最適な照明計画を行なえる可能性を示した。同時に共同住宅の共有部における歩行機能を分析し、歩行者が必要としている最低限の光環境を把握した。こうした結果を基に、新たな照明手法の提案を行なった。

第3章「街路周辺のボイド照明の在り方」では、街路空間における歩行者の安心感から導き出されたボイド空間に対する照明の効果を確認した。ここで、街路に対して奥まった空間、凹部をボイドと称している。はじめに夜間歩行時の不安要素を抽出分析した結果、ボイドに対する見え方が重要である事が分かった。次に、実際の街をモデルとした模型を制作し、その中で様々な夜間照明環境を再現し、不安に感じられる要因を確認した。さらに元町仲通りにおいて、現状の電信柱に設置されている防犯灯を消灯し、ボイド照明を仮設的に設置した。設置の前後で歩行者への評価を行なった結果、防犯灯を消灯しても歩行者の不安感は低くならず、ボイド照明を加えた方が不安感は低減されることが確認された。こうした結果を基にして、岩手県大野村において、ボイド照明をさらに適用する実験を行った。現場での調査、仮設実験、検証、設計を通じて最終的に施工を実現した。その後、富山県八尾市、岐阜県白川村平瀬地区などでも現場実験を行い、ボイド照明の有効性を確認した。こうした実験の結果から、街路に対して奥まったボイド部に最低限の光を設置することによって、歩行者の街路に対する空間認知が促進され、また人が隠れている可能性があるかどうか把握されることによって不安感が低減されるということが分かった。また、ボイド照明の有効な広さには限界があることも分かり、奥行きが約2.5Mまでであった。さらに、ボイド照明によって、街並の特徴をより可視化できるということも明らかにした。

第4章「街路周辺の建物に付属する光の在り方」では、建物開口部の光や建物に設置されている光の効果を明らかにし、街路照明として活用する方法を提示している。はじめに川越一番街通りにおいて現場実験を行い、窓あかりを積極的に導入した街並みで、人の気配を強く感じられることを確認された。次に富山市八尾町において、どのような建物に付属する光が防犯性を高めるのかについて実験的に検討した。その結果、特に一階部分に窓あかりがあることが、大きな防犯効果があることが判明した。さらに岐阜県白川村平瀬地区において、建物に付属する光が持つ防犯効果の範囲と、歩行者の属性への影響の違いについて明らかにする実験を行なった。その結果、防犯効果は建物から2.0～3.0Mまで継続すること、観光客に比べて住民は、門灯や玄関灯など

の建物の外部に設置した光による効果が高いことなどを明らかにした。

第5章「危険予知からみた交差点の光環境の在り方」では、現状の道路照明設置基準における交差点の設置基準に対して、交差点におけるドライバーの危険予知をより助けるための照明環境の考え方を提示し、その効果を探った。はじめに交差点の周辺部を照明することの効果把握するためアニメーション実験を行なった。その結果、危険予知を助ける照明が、交差点での巻き込み事故を低減できる可能性を示した。次に交差点の認識に関わる要因を整理したところ、空間的要素が影響し、道路標識、道路標示などが強く影響していることが判明した。そこで、道路標識などに頼らずに、街並を活かした交差点認知が可能であるかどうかを把握する実験を、富山市八尾町で行なった。その結果、わずかな光を交差点の路地部に配置するだけでも、交差点を遠方から認識できるようになり、また街並みへの調和も高まることが分かった。

第6章「結」では、各章の結論をまとめた総括結論を述べ、今後の課題を示している。

本研究ではこれまで様々な街において、実際に光環境をつくりながらその効果を把握する実験を行なってきた。こうした研究は、住民の参加なくしては不可能であり、研究の意図を深く理解してもらい、なおかつ自ら街につながる物を得てもらえるようにしなくては実現化できない。岩手県大野村では、今回の光環境整備事業が発端となり、住民によるまちづくり委員会が発足し、様々なイベントを開催したり、空家や空き地利用の提案や整備を自主的に起こったりするようになった。新しい街路整備のパスを何枚も見せられてもピンとこないが、光は実大実験を体験してもらえるとという大きな利点があり、その結果を経験的に理解しやすい。また、光を考えるとことは自分たちの生活のスタイルを再確認することでもあり、自分の街を再認識する機会ともなる。筆者はこれらの利点がうまく重なり合うように調整しながら進めることを心がけた。その結果、現実の計画としても成功したものと考えられる。

現在、「仕様設計から性能設計」への移行が求められている。光は地域性を生かしやすい手法であるため、住民自身が選択できると共に、誰もが理解しやすい価値観や制度を確立していくことが必要である。また公共照明の場合、電力会社との協力も不可欠である。大野村では、民地内に設置した庭園灯は公衆街路灯として扱ってもらうことができた。今後は、地域の人々の活動（アクティビティー）に合わせた時間のオペレーションについても研究し、調査を重ねながら提案していきたい。女性が深夜一人で歩く時は高い防犯性が必要になり、逆に人がまだ起きている時間帯では防犯性は低くてもいいなど、求められる防犯性は時間によって異なるからである。

街路の光は、マニュアルのみに従って計画していくことは難しい。今後、各方面での事例を蓄積していくことによって、日本独自の夜間の景観を構築できると考える。

A study on the lighting environment to improve crime prevention safety in streets

The majority of public spaces in Japan have been planned in such a manner as to maintain the horizontal lighting level and vertical illumination level in street environments at levels laid down in the JIS lighting standards, in order to make them safe and reassuring. However, it is a fact that the relatively small number of lighting standards do not deal well with the great variety of circumstances in which they are must be applied. In particular, one could fault the way in which, in street planning, simply making areas well lit is taken as being a sign of economic development. Asking what actually constitutes an appropriate light environment, I return to first principles and, on the basis of basic physical issues such as whether people can see clearly or not, and walk safely or not, continue my experimentation and research. In this manner, I hope to address what I consider to be the necessity of constructing new light environments.

If one considers what types of action people take in a certain place, the type of light that is really necessary becomes clearer. For example, if a pedestrian is walking along a level path, then even if the path in question is not particularly well lit, the presence of sign-type lights to show the pedestrian where they are and where they need to go will allow them to get there without difficulties. It can be said that the shared spaces of housing projects have both public and private sections. In the public areas, it is necessary to take into account the prevention of interpersonal crime. However, in recent years, such housing has been fitted with security systems preventing the entrance of anyone not living in the project in question. As such, their shared spaces now have need of a light environment that matches the activities people engage in in private spaces. For the middle of the night when inhabitants are asleep and other similar times, such areas need light environments with high crime prevention characteristics. In contrast, during those times when inhabitants are still awake, crime prevention is a less important consideration.

Against this background, I have been active in researching the possible forms of new light environments that are not dependent on the use of street lamps. Since 1999, I have been conducting lighting experiments based mainly around pedestrian lighting in cooperation with the inhabitants of Kawagoe-shi in Saitama, Motomachi in Yokohama-shi, Ono-mura in Iwate-ken, Hachio in Toyama-ken, and Shirakawa-mura in Gifu-ken. Proposals have been developed for high crime-prevention light environments which made use of the light in building entrance areas. With regards to lighting environments for the road system, proposals have been developed to try and improve drivers' danger anticipation in Namie-machi in Fukushima-ken and Arai-machi in Shizuoka-ken. These new lighting techniques provide a new basis for energy-efficiency measures, while also reducing equipment costs and allowing the creation of safer and more comfortable urban environments.

By taking as its subject real urban environments, this research clarifies the individual characteristics of the regions in question without relying on the traditional street lamp standards. In this manner, and using surveys, light environment experiments, and experimental evaluation of their effects, the potential of urban environments at night has been demonstrated. It is the opinion of the current author that this work is significant in that it constitutes a new process for realizing a more appropriate type of area-specific urban lighting.

In Chapter 2, in pedestrian function performance lighting, I investigated the bare minimum light environment required for pedestrians to navigate an area. With surveys conducted as part of a plan implemented at the Saitama New Downtown Pedestrian Deck, I verified the pedestrian usability of the flat areas, which are part of the Barrier Free program. In addition, in lighting experiments at bridges and other spatially-simplified walkways, I established experimentally that the amount of lighting required was less than had previously been thought. It was also observed that, irrespective of how advanced Barrier Free developments became in any city environment, the reality is that elevation differences still exist to some extent, such as at steps. For this reason, I researched where people look and how they make judgements at such points. I also analyzed pedestrian functions in the shared areas of public housing. It is my intention to take as one of our policies this type of discovery of how to produce light environments which provide the bare minimum of light required by pedestrians. As a result of the foregoing, we established that people tend to hardly look at the ground at all once they have established to their own satisfaction that the area they are walking in is flat. Pedestrians needed signs telling them where they were and where they needed to go to navigate effectively. It was also clear that, in areas with elevation differences, signs were needed to give pedestrians a real spatial grasp of the difference in question. How best to actually achieve this became clear through our research.

In Chapter 3, I considered street area Boyd lighting as a physical component in creating reassuring street spaces for pedestrians. Areas where the street dips relative to its surroundings are known as Boyds. Analyzing the elements that are most responsible for pedestrian uncertainty at night, we discovered that Boyds play a key role in reducing confidence in this regard. By producing a model based on actual street environments, I ascertained exactly what the causes of uncertainty were via experimental simulations of night-time light environments. My surveys at Nakadouri, Motomachi, had indicated to me that switching off the crime prevention lights fixed to the telegraph poles in the area had no effect on the degree of confidence felt by pedestrians moving through the area. This established that their installation in the area had no effect. Having established that installing crime prevention lights in an area would not necessarily improve its crime prevention capabilities, I investigated the spatial characteristics of Boyds. In Omura, Iwate-ken, I considered the entire urban planning process, from surveys to experiments,

and from inspection to design, all the way through to implementation. After this, I inspected a variety of street areas, and conducted onsite experiments in such locations as Hachio-shi, Toyama-ken, and the Hirose area in Shirakawa-mura, Gifu-ken, to determine the efficacy of Boyd lighting. This study demonstrated that brightness of the area as a whole was not desirable in its own right. Rather, point lighting proved to be more effective in giving pedestrians an awareness of the space they were passing through, with pedestrian focus on the points creating a greater sense of security. It can thus be seen that Boyd awareness is effective in reassuring pedestrians through giving them a greater awareness of the space they are passing through. The single most important factor in giving pedestrians confidence is an awareness of the presence of other people. It is vital for people to be able to discern the silhouettes of others in Boyds, where it is easier to hide than in flat areas, if they are to be confident in their surroundings. There is a limit to how wide a Boyd can be and still have effective Boyd lighting, which does not have a range of greater than approximately 25m. Boyd lighting can make urban surroundings seem well-lit, and therefore allows us to increase visualization of the urban landscape. Lastly, I determined that, in the areas I investigated in this paper, Boyd lighting is superior at giving pedestrians a sense of confidence in their surroundings than standard street lamps.

In Chapter 4, I discuss on-site investigations at Ichiban Machi-dori in Kawagoe-shi and Hachio-machi in Toyama-shi which demonstrated that pedestrians are given confidence by the light emitting from the windows near building entrances in street areas due to the sense of a human presence they create. I conducted experiments in Hachio-machi in Toyama-shi to determine just how effective window lighting could be in this regard, and used these results to formulate the appropriate response in this area. This made it clear to me that window lighting had utility in crime prevention and that ground-floor window lighting was most useful in this regard. Lights indicative of human presence such as gate lights and porch lights also showed this effect, demonstrating that it is generally true that anything that brings a sense of human presence to streets gives pedestrians confidence. The lighting systems produced also gave their respective areas an attractive look.

In Chapter 5, I look at traffic intersections from the viewpoint of danger anticipation. Continuing to apply the pertinent areas of the Road Lighting Installation Standards, I looked into light environments that would improve the danger anticipation of drivers at intersections. These investigations demonstrated the strong influence that spatial factors, road signs, and road markers have on the awareness of drivers at intersections, and also established that it is possible to use the urban layout itself to enhance intersection awareness. Lighting that aids in danger anticipation reduces the frequency of traffic accidents, while also reducing the severity of those accidents that do occur.

None of our research would have been possible without the cooperation of the inhabitants of the relevant areas, without their understanding, or if they were to derive no benefit from it. The great advantage of light in constructing urban environments is that, in comparison with road and pavement maintenance, it provides significant benefits relative to its costs. In Ono-mura, the recent light environment installation work was the start of something more, as was demonstrated by the formation of an urban renewal committee. This committee now proactively generates proposals for the use of empty houses and empty lots. Also important is the way in which thinking about light provides the opportunity for people to reexamine their own lives and their own home areas. Prospective street maintenance plans are difficult for people to understand, but light is easy to grasp from our own experience. Having been able to pursue these projects while making efforts to bring all these advantages of light together, I succeeded in bringing them to fruition.

From now on, a shift from specification design to performance design will be required. Light is the perfect medium for this switch, incorporating the characteristics of a given region as it leaks out of people's everyday lives into our urban environment. Light needs to be established as a shared system of values that anyone can choose and understand. In the case of lighting, the cooperation of the power companies is essential. In Ono-mura, park lights installed in public housing areas were also used as public street lamps. I would like to propose time-based operation for these lights in line with the activities of the people in question, as the priority accorded to crime prevention when women may be walking by themselves at night will not be appropriate when people are awake.

Light planning involves many elements that cannot be correctly set by trying to follow a set of rules. I hope to be able to create a unique night-time environment for Japan by steadily adding to the number of fine examples of good light planning across the country.

謝 辞



本研究は1999年より日本大学理工学部建築学科関口克明先生の指導のもと始めらることができ感謝しています。その後、武蔵工業大学建築学科小林茂雄先生には本研究をまとめるに当たり多大なご協力を頂き感謝しています。また、日本大学理工学部建築学科本杉省三先生、同大学電気学科小野隆先生には本研究に対する、肯定的な意見のみならず否定的な意見も多数いただき感謝します。

本研究の一連の計画の実施に際し快くご協力いただいた各市町村、地域会などの方々や地域住民の皆様と、活動の場を提供くださり、感謝の意を表します。

最後に、共に研究を行い、私を支えてくれた関口研究室、小林研究室、また他大学の学生諸君には深く感謝の意を表し、ここに謝辞といたします。

参考資料

1. 景観照明の機能性能

1. 1. 橋梁のフィールドワーク調査
1. 2. 場所の認知からみたライトアップのあり方
1. 3. ランドマークと場所の認知の関連性
1. 4. 商店街の注視傾向を考慮した光環境のあり方
1. 5. 街の特徴を引き出す光環境のあり方
－岐阜県白川村の平瀬地区及び横浜市山手地区での実験－
1. 6. 結論

1. 1. 橋梁のフィールドワーク調査

はじめに

快適な町づくりが地方自治体などで活発化するなか、光環境に対する社会的な関心が高まっている。一方、環境問題、省エネルギーという面から考えると、その扱いは慎重に行われなければならない。

人々が好ましいとする光環境を創造する時、光源に対する評価は個人差が生じることは否めないが、総意をくんだ形で環境を決定することは難しい。そのため、たいていの場合は、デザイナーの主観的なセンスにまかされてしまうのが現状である。しかし、その結果はしばしば論議をかもしている。

そこで、本研究では都市を構成する要素が果たしている役割を、環境の視点から解き直す。とりわけ「ライトアップ」に関してその手法を模索するものである。

調査対象について

ライトアップの対象は多岐に渡り、室内、室外を問わず多くの事例が存在している。一般的にライトアップの対象は、建造物、橋梁、モニュメント、樹木など^(1.1-1)とされている。これらの要素が都市に分散しているが、ライトアップという視点から、今一度、見つめ直す必要がある。

その第1段階として今回は東京の橋梁を調査した。その理由は以下の2つである。

- ①演出的なライトアップが行われている事例が多い
- ②公共施設の為、資料の入手、調査が容易である

東京都建設局道路管理課保全係によると東京都で管理している橋梁だけで約1200あり、その数の多さは事前調査として行った地図上における橋梁の抽出（図1.1-1）からも分かる^(1.1-2)。約1200ある東京の橋で「ライトアップされているもの」を抽出すると、図1.1-2の8つの橋に絞られた。

本研究では、環境を構成する多くの要素から橋梁を選び、その中からライトアップされている8つの事例に関して研究を進める。

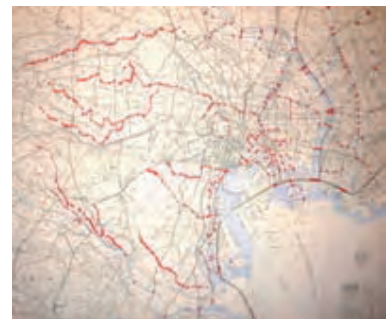


図 1.1-1：東京都が管理している橋梁

調査方法

調査対象は東京都及び台東区で管理している橋梁の中でライトアップされているものとする。調査対象の橋梁を図1.1-2に示す。平成11年1月13日に神田川、16日に隅田川で行った。調査メンバーは東京都及び近郊在住の建築系学生4名、照明デザイナー1名で構成されている。

各橋梁毎に、周辺でその橋を確認できる範囲を自動車運転時と歩行時の場合に分けて調査し、その範囲を地図に記入していった。その他の記録として図2に示したような場所から、カメラ（デジタルカメラ：Fine Pix 700／FUJIFILM、スチールカメラ：35mmリバーサルフィルム／RDP II 135）とビデオ（SONY Handycam）による撮影を行った。



図 1.1-2：調査対象橋梁地図

データベースの作成

東京都建設局道路管理課橋梁保全係、及び参考図書をもとに調べた基本データと橋梁を確認できる範囲を記入した地図（以降、対象認識エリア図と称する）、その他に、写真とビデオ映像からなる画像データで構成されたデータベース（図1.1-4）を作成した。

対象認識エリア図は、①橋を通過時に川面が確認できる範囲、②昼間、歩行時に橋梁を確認できる範囲、③昼間、自動車運転時に橋梁を確認できる範囲、④夜間、歩行時に橋梁を確認できる範囲、⑤夜間、自動車乗用時に橋梁を確認できる範囲のそれぞれについて作成した。

結果・考察

- ・対象認識エリア図からの考察

対象認識エリア図から「橋の軸線方向」の認識範囲に着目し、昼間と夜間の差が顕著な「勝鬨橋」（図1.1-5_a）と、その差がほとんど見られなかった「中央大橋」

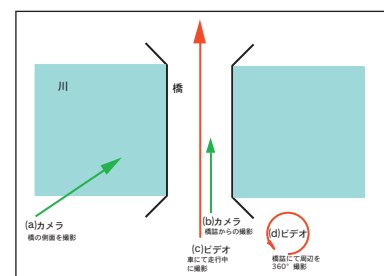


図 1.1-3：撮影の視点の一例

(図 1.1-5_b) を比較するべく、認知範囲の長さをグラフにしてみた (図 6.2-6)。

まず、「勝鬨橋」については、昼間は橋の形状や色が目立ち、特に、橋梁の中心付近の路面レベルが周辺道路よりも高いため、離れた場所からでも橋を確認しやすい。それに対し夜間は、昼間において橋を確認する要素となっていた形状や色が見えにくく、ライトアップの手法も外観を目立たせることに重点を置いているので、軸線方向においては橋を通過する直前まで橋の存在を確認することは難しい。

それに対し、中央大橋は、昼間においては橋の形状が特殊で橋柱も高いので目に付きやすく、夜間においても、橋全体を照らしだすようなライトアップの手法がとられているため、認識範囲が昼間と夜間で同様な結果となっている。

・画像データからの考察

デジタルカメラによって撮影した①昼間の軸線方向②昼間の側面方向③夜間の軸線方向④夜間の外観の4枚の写真を使って、構成要素毎に分けて (図 1.1-7)、各要素毎の平均輝度を測定した (図 1.1-8)。

構成要素は、建築系学生5名の被験者に写真を見た時に印象に残るものをピックアップしてもらった結果、解答数が多かった橋柱、橋桁、道路照明の他に、画像面積を占める割合が高いことから道路、水を追加した。

永代橋のように側面を目立たせることに重点を置いたライトアップの手法をとっている橋梁は、夜間の軸線方向において、写真からは橋柱の存在も確認できない結果となった (図 1.1-8_a)。

それに対し、中央大橋のように橋全体を照らしだすような手法でライトアップを行っている橋梁は軸線、軸線方向ともに平均輝度が同様の値を示している (図 1.1-8_b)。

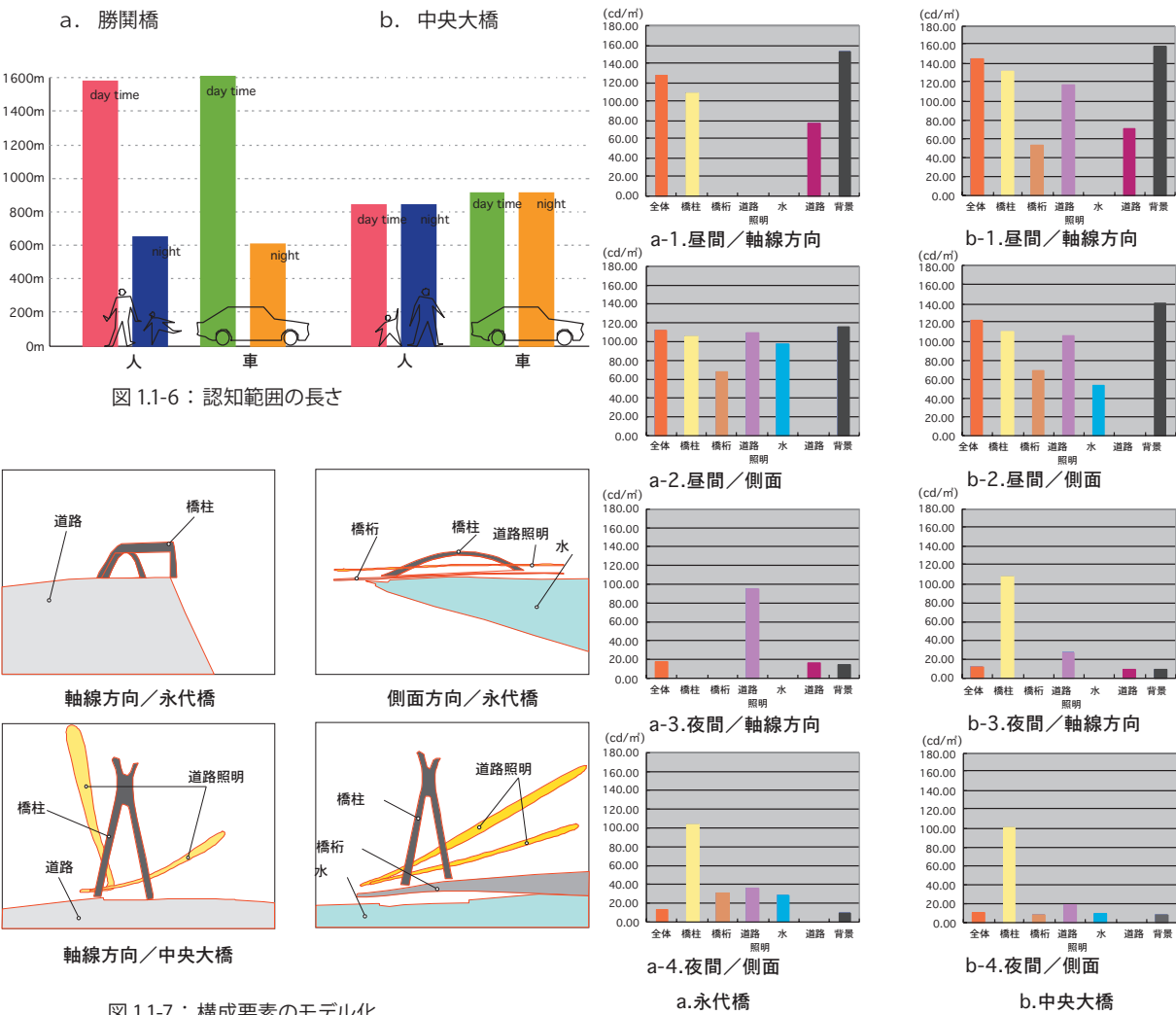


図 1.1-8：構成別要素 平均輝度

さらに、この4枚の写真を使って（図1.1-9）、方向または時間による橋梁の見え方の相違について、建築系学生10名にアンケート調査を行い、SD法により評価してもらった。

アンケート調査の結果を図6.2-10に示す。図6.2-10_aは昼間と夜間の見え方が、軸線方向と側面方向でどのくらい違うかを示しており、中央大橋が（4.2、4.2）、勝鬨橋が（4.1、3.6）と両橋梁とも軸線方向においては昼間、夜間ともに高い値となった。前述の軸線方向の認知範囲の長さ（図6.2-6）を見ると、勝鬨橋は低い値が予想されたが、写真を橋が十分に確認できる場所から撮影したものを使用したのでこのような結果になったと考えられる。

図1.1-10_bは、軸線方向と側面の見え方が、昼間と夜間ではどのくらい違うかを示しており、中央大橋が（5.0、5.0）、勝鬨橋が（2.7、1.6）と顕著な差が現れた。特に夜間における橋梁の軸線方向と側面の認識の差が現地での調査同様、写真の評価でも明らかになった。

まとめ

いくつかの橋梁を見た結果、橋には2つの大きな表情がある。ひとつは、橋を実際に渡るときの見え方。もうひとつは、橋を外から眺めた時の見え方である。

今回、調査した橋梁の中で、勝鬨橋、永代橋、聖橋は、この2つの表情が、特に夜間においては顕著な差として表れた。このような橋梁を遠くから眺めた時と、実際にそこを通過した時では、同じ橋であるという判断がしにくいので、その場所に初めて訪れた人にとっては混乱を生む原因となるだろう。

それに対し、中央大橋や新大橋は、形状やライトアップの手法により、どの方向から見てもあまり変化がないので、同じ場所であることを認識しやすい。

以上のことから、軸線方向と側面のライトアップ手法に差がでないように、心がけることが必要と思われる。

また、その後、方向別の写真を見せて行ったアンケートの結果から、ある被験者は写真を見て『ライトアップされて目立つことは確かだが、それを橋であると認識するのは難しい』と答えている。中央大橋は、特に夜間において橋柱部分だけが浮かび上がりモニュメントのように見えてしまうのである。

この結果から、橋というイメージが、アーチ型に固定されているのではないかと推測できる。

そこでライトアップ時には、本来の機能を尊重することも忘れてはならない。

今回は橋梁、とりわけライトアップされているものというレイヤーで対象を絞り込んだ。つまり、あくまで本研究は都市環境を読み砕く中で、模索段階である。しかし、都市を構成する要素は建築物を始め道路、自然環境など様々である。さらに昼間における環境も含めると研究の対象は、数多く残されている。都市を構成する要素を1つ1つ環境工学的に調査し、つなげていくことにより、都市認知の新しい価値観が見えてくるように思う。今後の課題としては、橋そのものだけでなく、その周辺環境、そして橋梁以外の都市構成要素について調査、研究していくことなどが挙げられる。その際、各対象に対応させた調査方法を吟味し、観測の精度をあげるなどが重要になってくるであろう。

また、今回調査したデータはあくまで環境工学的な側面からのものであったが、これを他の研究に活用することも考えられる。

例えば、機能に関して対象を見た場合、今回の研究においては橋梁のライトアップのサインとしての役割も見逃せない。24時間休むことのない都市において、夜間、ライトアップされているものは誘目性が大きく、都市を認識する上で重要なサインとなり得る。そこで、サインとして望ましいライティングを決定する場合、本研究から何らかの価値観が生まれることを期待する。

また、ライティングの手法（デザイン）そのものに関しても外観を見せるためだけのライトアップではなく、橋の内側、つまり橋の上を移動するときにライトアップを体感させることも可能であろう。バスとしての機能だけでなく、橋というその特殊な空間を楽しむための演出要素としてのライトアップの可能性も考えられる。

以上のように環境工学にとどめず様々な分野における本研究の活用が期待できる。

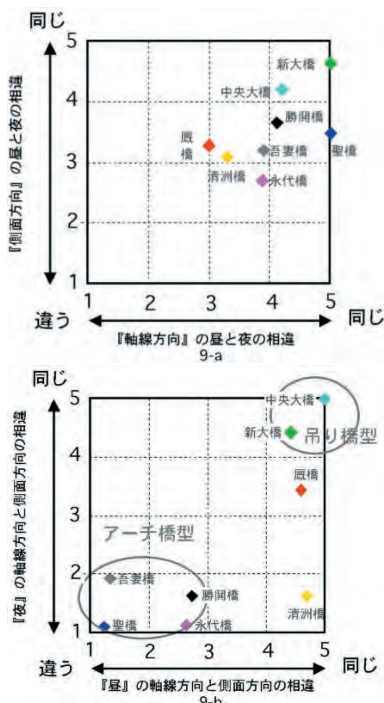
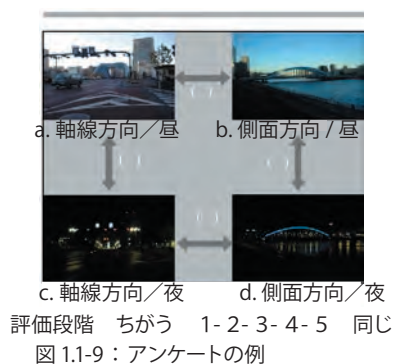


図1.1-10：アンケートによる比較

1. 2. 場所の認知からみたライトアップのあり方

はじめに

我々は、都市空間の中にある様々な情報を頼りに自分の位置を確認し行動している。看板や特徴的な建物など、街の視覚的要素が、意図の有無に関わらず場所を伝える目印として機能しているケースは多いと考えられる。日中は視覚情報が多く、何らかの目印を頼りに行動することが可能だが、夜間においては視覚情報が限定されることから、行動を制限される可能性がある (1.2-1)。

夜間に意図的に視覚情報を強調する照明手法としてライトアップがある。一般的にライトアップは、歴史的建造物やタワーなどに対して、夜間における都市のモニュメントやシンボルとして保持する、あるいはより際立たせる目的で行われることが多い (1.2-2)。

本研究の目的は、このような目的のライトアップだけでなく、夜間において道に迷うことなく都市空間を歩行するための視覚情報を提供するという、夜間の都市空間における基本的な機能を担う構成要素を探り、新たな夜間景観の可能性を模索することにある。そこで、歩行者が場所を認知するために、どのような都市空間の構成要素を目印として必要としているのかについて、実際の都市空間を調査することによって検討したので報告する。

昼間と夜間における目印の変化について

実験内容

歩行時における目印の重要性を確認するため、昼間と夜間に分けて歩行実験を行った。調査対象地は、街並みが単調で、格子状の街路構成である東京都台東区三筋を選定した。

実験の手順としては、まず、図 1.2-1 に示す3つの交差点にコーンを設置し、被験者にスタート地点からゴール地点まで矢印で示す流れで歩行させる。次に、昼間 (15:30 ~ 16:30) と夜間 (19:30 ~ 20:30) に、コーンがない状態で設定したルートで歩行できるか実験した。そして歩行後に、被験者が確認した目印と通りの印象について回答してもらった。なお、被験者は調査地域での歩行経験がない本学学生 10 名 (男性 5 名, 女性 5 名) とした。

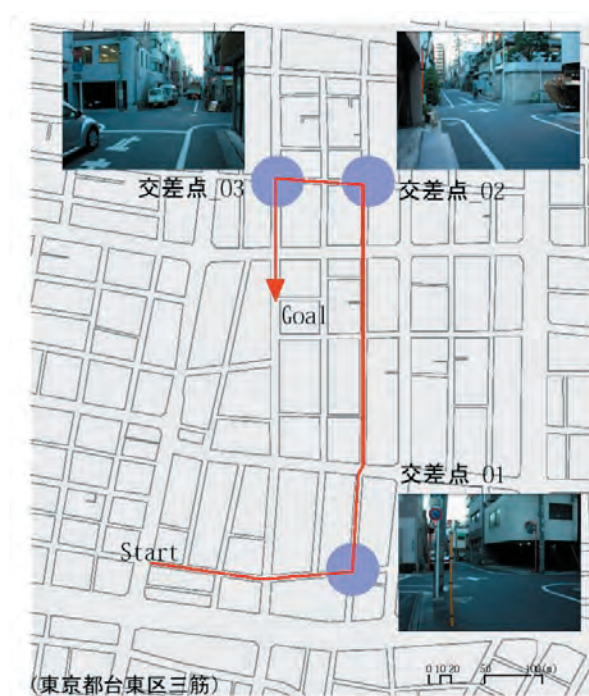


図 1.2-1 実験ルート

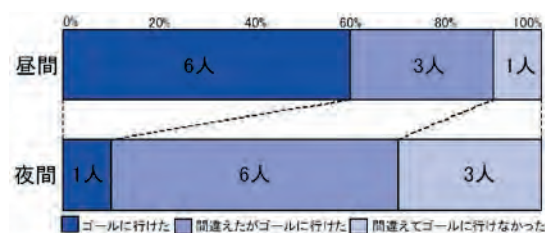


図 1.2-2 昼間と夜間における間違えた割合の比較

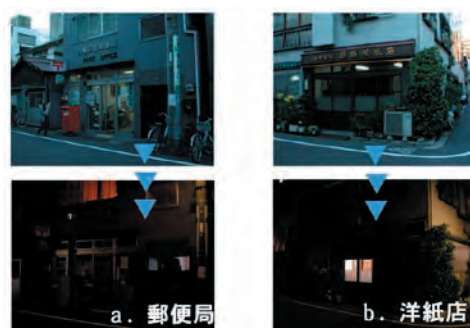


図 1.2-3 夜間に見えなくなる目印

表 1.2-1 対象地概要

	関内	港北NT
調査対象地	横浜市中区関内	横浜市都筑区港北
街路本数（街路）	9	10
交差点数（ポイント）	20	21
ライトアップ	歴史的建造物（7件）	観覧車
都市構造	格子状	格子状
目印（件）	75	83

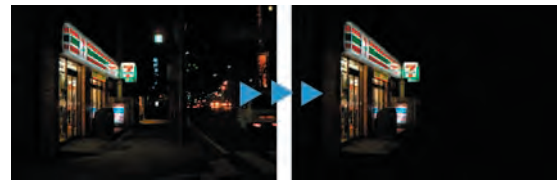


図 1.2-4 Photoshop による加工画像

結果及び考察

昼間と夜間の歩行実験の結果を図 1.2-2 に示す。ルートを間違えた人の割合を比較すると、昼間は全体の 40%であるのに対し、夜間では 90%と多くなっている。これは、夜間ルートを間違えてしまった 9 人のうち 5 人は昼間ゴールに間違わずに到達できており、昼間と夜間での街路の状況の違いが強く影響していると考えられる。

歩行後に得た回答によると、昼間にルートを歩くことができた人が、夜間に間違えた場合、一度目の歩行時に、図 1.2-3 に示す郵便局や洋紙店などを目印として記憶していたため、昼間は間違えずに歩くことができた。しかし、夜間になるとそれぞれの看板が見えにくくなり、昼間のように自分の位置が確認できず、曲がる場所を間違えてしまったという意見が複数得られた。

このことから、昼間に目印としていたものが、夜間において看板などの視覚的要素が見えなくなるにより、歩行者が道に迷ってしまう状況を確認することができた。

まとめ

歩行者は、昼間に目印としていたものが夜間見えなくなることによって自分の位置が確認できず、道に迷う、間違えるという結果につながっている。以上の結果より、歩行時には位置を確認する目印が必要であることが明らかとなった。特に視覚情報が限定される夜間においては明確な目印となる存在が不可欠といえ、それがどのようなものであるかを明らかにする必要がある。

夜間における場所の認知調査

調査概要

前述の実験により、歩行時の目印の重要性が示され、中でも夜間における目印の重要性が示唆された。そこで、夜間にどのようなものが自分の位置を確認する目印になるのかを把握するために調査を行った。調査対象地は、ライトアップされたシンボリックな要素を含み、尚且つ看板など要素の多い、横浜市中区関内（以下関内とする）と市都筑区港北ニュータウン（以下港北とする）の 2 都市を選定した。

都市空間の構成要素の抽出

まず、構成要素を抽出するために予備調査を行った。被験者は本学学生 4 名（男性 2 名、女性 2 名）である。調査ポイントは、各交差点及び交差点間の中間点とし、そこから周辺を見回した際に目に付いた要素を回答してもらった。その結果、関内 75 ヶ所、港北 83 ヶ所が抽出された。以上の項目を目印の候補とし、場所の認知に対する調査を行った。

場所の認知に対する調査

被験者は、事前に調査対象地の街路をくまなく歩行し、その後、目印に関するアンケート調査を行った。アンケートは、予備調査から抽出された目印の候補をデジタルカメラにより撮影し、それだけが残るように Photoshop にて加工した画像（図 1.2-4）を見せ、その画像について、「建物が分かるか」か「場所が分かるか」の

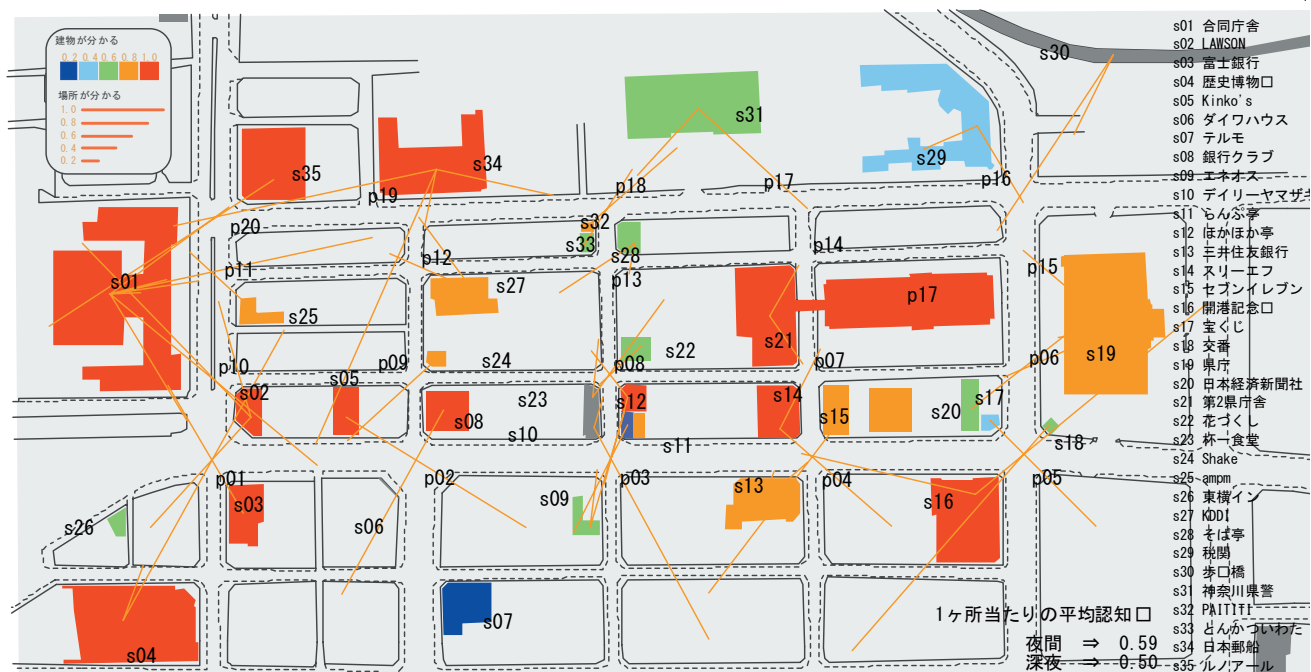


図 1.2-6_a 関内における認知の状況

2 点について回答させた。被験者は本学学生 13 名（男性 7 名、女性 6 名）である。

結果及び考察

上記のアンケート調査より、建物が分かる割合と、各調査ポイントにおいてその場所が分かる割合（以下、認知量とする）を以下のように算定した。

建物の認知量＝建物が分かる被験者数（人）／総被験者数（人）

場所の認知量＝場所が分かる被験者数（人）／総被験者数（人）

この値をもとに、目印候補の建物の認知量を建物の色、場所の認知量を線の長さで表現し図 1.2-5_a・b に示した。

以下に、ライトアップと、看板などの要素の比較から、場所を認知する目印に関する地域別の検討結果を示す。

a) 関内

表 1.2-1 にあるように、格子状の街路に合同庁舎や開港記念館等、都市のシンボルとなる歴史的建造物が、複数存在する。しかし、建築物の密度が高いうえ、歴史的建造物と、その他の建築物が同じ程度の高さであることから、いずれも、近隣の数ヶ所からしか建物を確認することができない。

歴史的建造物による場所の認知の結果をみると、s16 の開港記念館と s34 の日本郵船は見えるポイントが限られているが、そのポイントでは場所の認知量が高い。一方、s01 の合同庁舎や s19 の県庁は、調査対象地の多くのポイントから見る事ができるが、場所の認知量が高い部分は数ヶ所に限られている。

歴史的建造物以外の目印に着目すると、図 2.1-5 のように p04 の交差点における s15 のセブンイレブンは、建物の認知量、場所の認知量共に s16 の開港記念館と同程度の値をとり、目印としての役割がほぼ等しいと言える。

b) 港北 NT

港北は、調査対象地南端に s05 のショッピングモールがあり、その上に s06 の観覧車があり、夜間ライトアップされている。観覧車は高い位置にあり、p04,05,11,12,17,19 の 6 つのポイントから見る事ができる。

これらのポイントに着目して、観覧車と他の要素の比較をすると、p04 においては、図 6.3-7 に示すように、観覧車は建物の認知量が 1.00 と高く、場所の認知量が 0.46 という値を示していた。s05 のショッピングモールも建物の認知量が、1.00 で、場所の認知量が 0.62 と、観覧車と同様の傾向を示している。

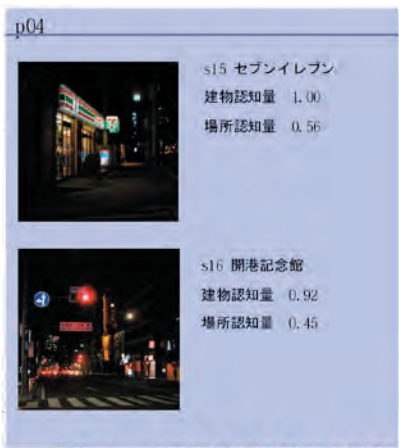


図 1.2-5 p04 における目印の比較

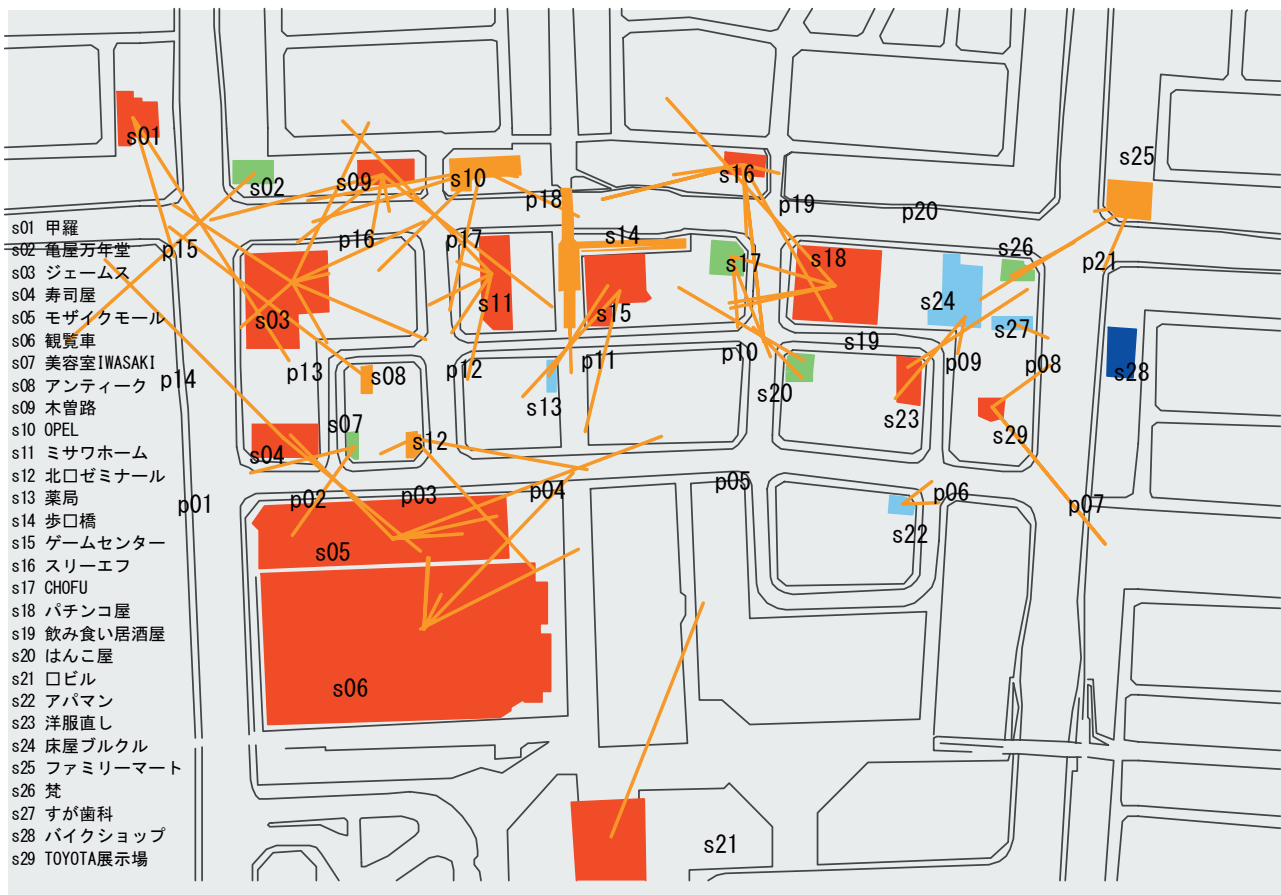


図 1.2-6_b 港北における認知の状況



図 1.2-7 p04,17,19 おける認知の状況

p17においては、観覧車は建物の認知量が1.00と高く、場所の認知量に関しては、0.23となった。同じポイントにおいて、p10のOPELの場合は、建物の認知量が0.85であるのに対し、場所の認知量が0.31となっている。

また、p19において観覧車をs16のスリーエフと比較してみると、観覧車をs16のスリーエフと比較してみると、観覧車の建物の認知量が1.00であるのに対し、場所の認知量が、0.00という値を示した。s16のスリーエフは、建物の認知量が0.92であるのに対し、場所の認知量が0.38となり、両者の場所の認知に大きな差が見られ、関内とは異なる傾向が示された。

まとめ

以上の結果より、関内の歴史的建造物は、同じポイントに存在する他の目印候補と、建物及び場所の認知に同様の傾向が見られ、限られた範囲において場所の認知に有効であることが示された。しかし、港北の観覧車では、建物の認知量に関して、どのポイントにおいても関内の歴史的建造物と同様の高い値を示しているが、場所の認知に関しては、ポイントごとに変化が見られた。特に、最も観覧車から遠いポイントにあるs16は、観覧車であることは確認できるのに、場所は全く認知することができず、同じポイントのスリーエフと大きな差が出る結果となった。このことから、同じライトアップでも、見える範囲が広がることによって、場所の認知には何らかの影響があるのではないかとないかと考えられた。この傾向を踏まえ、さらに検討するため、港北と似たような状況下で、同様の調査をし、新たな傾向を探る必要がある。



図 1.2-9 掛川における認知の状況

表 1.2-2 対象地概要

	掛川
調査対象地	静岡県掛川市
街路本数（街路）	9
交差点数(ポイント)	18
ライトアップ	城、大手門、銀行
都市構造	格子状
目印（件）	55



図 1.2-8 調査対象地



図 1.2-10 p17,15,16 における目印の比較

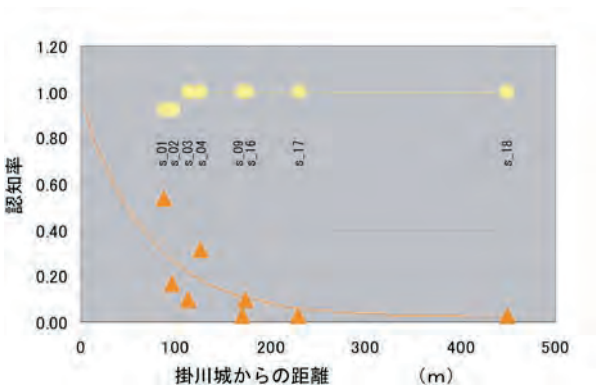


図 1.2-11 目印の認知率と距離の関連性

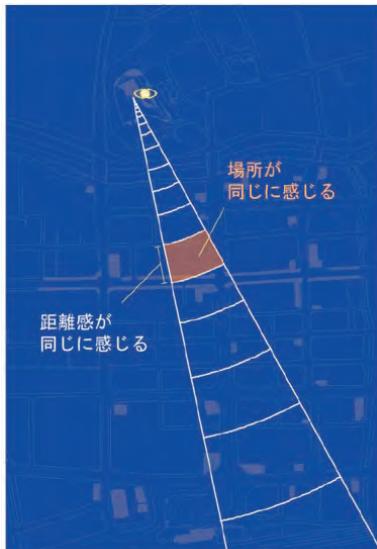


図 1.2-12 場所と距離の認知率

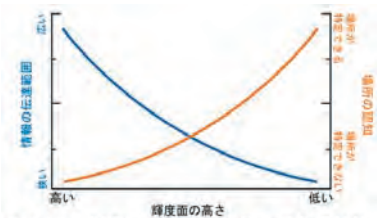


図 1.2-13 輝度面の高さから見た目印の特性

場所の認知と目印との距離の関連性

調査概要

港北の観覧車のような、多数の場所から見ることが出来る目印に関しては、距離が遠くなるに従い、場所の認知がしにくくなる傾向が示された。これが、港北特有の傾向であるのかを検証するために、より前章の調査を同じ条件で、より広範囲から目印を見ることが出来ることを前提とし、城郭がライトアップされている静岡県掛川市駅周辺にて、掛川城の認知に関する調査を行った。調査方法は、前章で行ったものと同様とする。被験者は、本学学生（男性7名、女性6名）とした。

結果及び考察

掛川城は、調査対象地の北側に位置し、城下町の地形を生かし、港北の観覧車と同様に、9ヶ所と多くの場所からみることが出来る（図1.2-9）。

ポイントごとに他の目印と比較した結果を図1.2-10に示す。p17やp15では、建物を認知する上で掛川城は他の要素と同じような値を示しているが、場所の認知に関しては大きな差が見られる。このような傾向は、p13においても見られ、s29とs31は建物の認知に関しては同様の高い値を示しているが、場所の認知には大きな差が見られる。また、p16においてはs09のリバーサイドが場所の認知量が0.31であるのに対して、掛川城は0.54と大きくなっている。このように掛川城のライトアップに関しても、観覧車同様、ポイントによって、場所の認知量が変化している。そこで、場所の認知と目印との距離の関係を明らかにするために、掛川城が影響しているポイントとの距離を測定し、場所の認知との関係を表した図1.2-12を示す。これによると、全体的には、掛川城からの距離が伸びていく毎に、場所の認知量は減少していく傾向が示された。掛川城から150m程度までは、場所の認知がある程度なされていると考えられるが、200mを過ぎた辺りから、ほぼ認知がなされない結果となった。また、建物の認知量に関しては、距離に関係なく高い値を示していた。このことから、掛川城には、コンビニエンスストアや居酒屋といったごく限られた場所を特定するものではなく、広域に渡って掛川城の存在を伝える、伝達力があることを示している。この結果の概念を図1.2-12に示す。この円弧状の形態は掛川城の情報の伝達力を表している。つまり掛川城は、遠くからでも確認することができ、広い範囲に影響を与えている。その各円弧の半径が距離感が同じであると感ずる範囲を表し、掛川城から遠くなるほど、範囲が広がっていく。円弧の面積は、掛川城を見て、自分がいる場所を特定できる範囲を示している。半径の間隔が大きくなっているため、その面積も広くなり、より遠くに行くほどその情報はあいまいになる。その反面、遠くからでも概ねどの辺りに自分がいるのかを把握することができ、身近な光にはない、もう一つの目印の側面を持っていると考えられる。

まとめ

本稿では、歩行者が場所を認知するために、どのような都市空間の構成要素を目印としているのかを明らかにするため、実際の都市空間において調査を行い検討を重ねてきた。その結果として、図1.2-13に示すように目印には2つの方向性がある。一つは居酒屋の灯りなどの場所を特定させるための輝度面が低い位置にあるものと、もう一つは掛川城のような高い位置に輝度面を持ち、その目印が持つ情報を広く伝播させ、大まかな都市の位置を確認させるものであることを明らかにした。これらは、片方を強めると、必ずもう片方を弱めることになり、両方を持つことはできない二律背反の関係にある。歩行者はこれら2つの要素を使い分けながら歩行しており、双方ともに欠くことのできないものである。

今後、夜間の都市空間における景観計画を考える際は、こうした目印の要因を考慮して計画を行っていくことが望まれる。

1. 3. ランドマークと場所の認知の関連性

はじめに

我々は普段、昼間にしか行ったことが無い場所に夜間訪れた場合、道に迷うことがある。それは、普段、自分が目印にしているものが見えない、又は、目印にしているものが強く強調されることから、同じ空間でも違和感を感じるのだろう。こういったことから、人間は都市の視覚的な要素から情報を得ることによって自分の位置を確認していることがわかる。そのため、災害時、長時間停電が発生した場合⁽⁶⁾※、暗闇の中では目印にしているものが見えず、避難に支障をきたすという危険が予測できる。現在の災害時における避難対策としては信号機の点滅、街路灯の点灯などがあるが、人が自分の足で避難することを考えると、前述したように、自分がどの場所にいるかを確認するための情報として何が必要なのかという議論がされないまま対策が進められており、有効な対策とはいえない。これらのことから、都市において、安全性を考えるうえで方角を見失わず自分の位置を確認できるような機能が必要である。本研究は、災害時の夜間において、人々が都市を構成する主要な要素を認知することによって位置、方向を確認できる機能を持つ照明手法を提案する事を目的とする。

調査

普段、我々が身の回りでどのようなものを見て、自分のいる位置を把握しているのか知るために、本学周辺でフィールド調査を行った。調査対象は建築を学ぶ日本大学学生2名（男子2名）で、調査する場所を任意に選び、その場所における利用目的をそれぞれ明確にし、更にその場所だと確認できる手がかりは何かを明確に

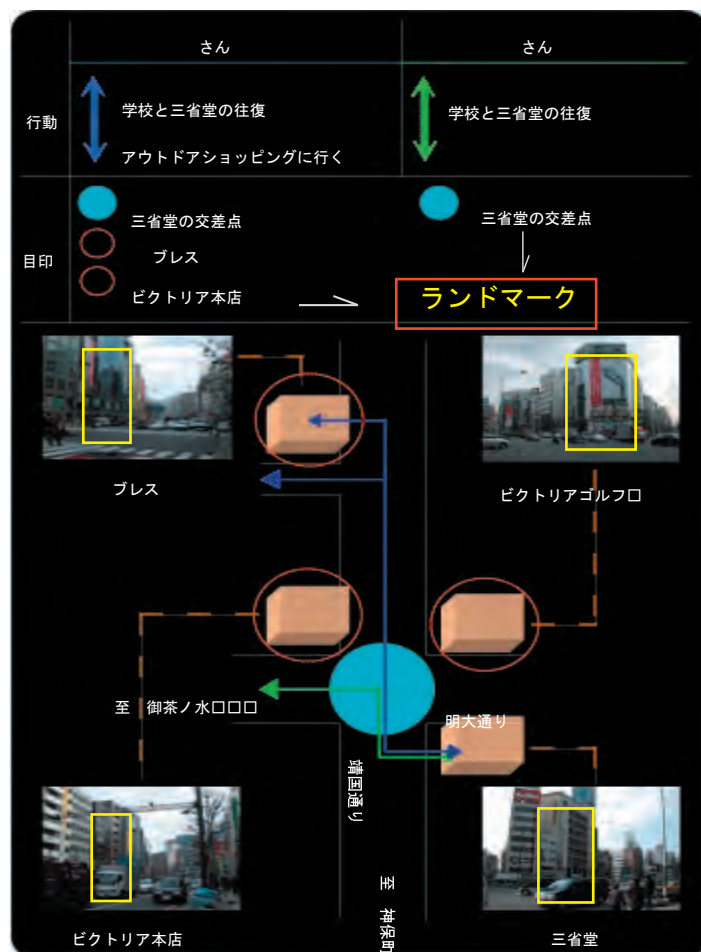


図 1.3-1 靖国通りの認知の手がかり



図 1.3-2 歴史的建造物周辺地図

日本郵船ビル

昼

夜

加工した写真

部位	(日)	柱	柱の間
	(月)	上部エッジ	窓
	(火)	中段壁面	

横浜市開港記念会館

昼

夜

加工した写真

部位	(日)	柱
	(月)	正面玄関
	(火)	塔下部
(水)	塔上部	

横浜歴史博物館

昼

夜

加工した写真

部位	(日)	ドーム
	(月)	正面玄関
	(火)	部分側面枠・枠内
(水)	側面柱	窓
(木)	上部エッジ	

神奈川県庁

昼

夜

加工した写真

部位	(日)	正面両端壁面
	(月)	正面中央壁面
	(火)	正面玄関
(水)	塔上部	
(木)	塔下部	

図 1.3-3 建物の部位の選択箇所

した。その結果の一例を図 1.3-1 に示す。御茶ノ水周辺において、AさんとBさんはそれぞれの場所において行動が異なり、それに則して場所を確認するための目印を挙げたところ、異なる結果が生じた。ここから更に三省堂の交差点を確認する手がかりを明確にしたところ、交差点の角にあるものが目印となっていることが分かった。こうしたものは都市におけるランドマークとして存在していると考えられる。このようにして、都市における認知要素を考えてゆく上で、都市の構成要素における既往の代表的な研究を検討すると、K・リンチによって分類された、パス（道路）、エッジ（境界）、ノード（結節点）、ディストリクト（領域）、ランドマーク（目印）という要素を踏まえて考えると、本研究における調査結果を表しやすくなると考えられる。そして図 1.3-1 から、それらの要素が相互に関係しているのがわかる。その中でも今回行った御茶ノ水での調査により、ランドマークが都市空間の認知に対して大きな役割を担っていることが分かった。

そこで、ランドマークに着目し、夜間の都市における場所の認知について調査を行った。

ランドマークと場所の認知に関する調査

夜間において、都市のランドマークを照明によって浮き上がらせる手法の一つとしてライトアップが挙げられる。その事例の一つとして横浜市の関内地区に散在する歴史的建造物がある。これらは、昔から地域の住民に親しまれ地域のシンボルとなっており、都市のランドマークとして成立していると考えられる。これらを対象として、その建物の何が場所の認知を助けているのかを明らかにするためにアンケート調査

を行った。

調査方法は、夜間においてはライトアップされているところが印象に残ってしまうため、昼間に横浜市関内地区における歴史的建造物周辺(図1.3-2)を散策してもらい、その後、アンケートを行った。アンケートは歴史的建造物である、日本郵船ビル、横浜市開港記念会館、横浜歴史博物館、神奈川県庁の写真の特徴的な部位を残し、その部位だけで建物がわかるか、場所はどこかの2項目について質問を行った。

結果及び考察

アンケートの結果を、縦軸を被験者の人数に対する場所がわかった人数の割合、横軸を被験者の人数に対する建物がわかった人の割合とし、建物別に分布図で示した(図1.3-4～7)。このグラフを50%を境界として4つの領域に分けた。日本郵船ビルのグラフでは左上から時計回りにA1、A2、A3、A4とする。同様に、横浜市開港記念会館はB1～B4、横浜歴史博物館はC1～C4、神奈川県庁はD1～D4とする。2の領域は建物がわかる割合と場所がわかる割合が高い領域で、3の領域は建物がわかる割合が高く、かつ場所がわかる割合が低い領域で、4の領域は建物がわかる割合と場所がわかる割合が低い領域である。

これらの図から、さらに本来の建物自体の形成部位単独の機能を分析し、それぞれの建物のわかり易さの度合い、場所のわかり易さの度合いを図に示すと次ページの図1.3-8～11のようになる。この図により建物の性質が瞬時に判断できるものとなった。

■日本郵船ビル

日本郵船ビルは、図1.3-4から、A2に集中していることから比較的建物内の要素が認知され易く、場所も認識され易いものだとわかる。図1.3-8を見ると、列柱が建物・場所共にわかり易いものとなっているが、図1.3-4から、列柱の連続性を意識させるものがあれば、建物自体も認識されやすいものになると考えられる。建物は通りに一面接しているように位置しているため、確認できる方向が2方向だけと少なくなっているため、建物がわかれば、場所もわかるつながりになっていると考えられる。

■横浜市開港記念会館

横浜市開港記念会館は、図1.3-5のB2においては要素の組み合わせの写真が集中している。B3では塔が集中している。B4においてはドームを初め、単独では認識しづらいものが集中しているのが見える。図1.3-9からドームは建物がわかる度合いが弱い。ドームは特徴的ではあるが、横浜歴史博物館のドームの方が印象が強いため、混合しがちであることが、調査における被験者のコメントから覗えた。図1.3-5で正面玄関は最も低い値を示しているが、塔と組み合わせたものは建物がわかる割合、場所がわかる割合共に高い値を示しており、簡単には除外出来ないものであることがわかる。ここから、人は、場所を認知する際に、塔で建物を確認し、正面玄関で方向を確認するという、2段階に分けて判断していた可能性も考えられる。

■横浜歴史博物館

横浜歴史博物館は、図1.3-6と図1.3-10から建物は比較的わかって場所がわかりづらいのが見て取れる。C2、C3を見ると、建物の認識するのにドームに頼っているのがわかる。C2から横浜市開港記念会館と同様に、建物が認識されづらい要素とされ易い要素の組み合わせがよい結果を出しているようである。横浜市開港記念会館と並行して考えると、建物の建てられている位置が交差点の角と、同じように複数の面が通りに面しており、方向を確認する際に情報が増えることがこのような結果を招いたのだと考えられる。また、これも、ドームで建物を確認し、正面玄関で方向を確認するという、2段階に分けて場所を認知していたことも考えられる。

■神奈川県庁

神奈川県庁は、図1.3-7のD4を見てもわかるように単独の要素だけでは建物を認識するのは容易ではないらしく、D2のように2つの要素の組み合わせが、高い

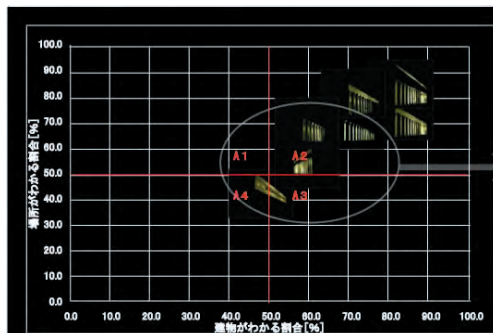
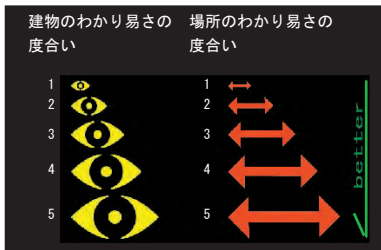


図 1.3-4 日本郵政ビルにおける分布図

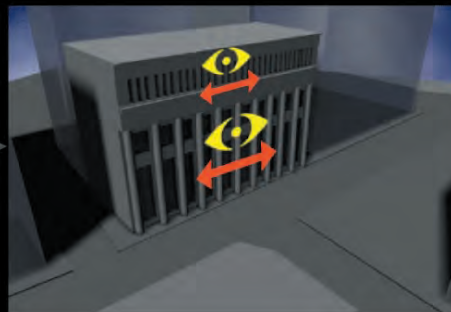


図 1.3-8 日本郵政ビルの認知の度合い

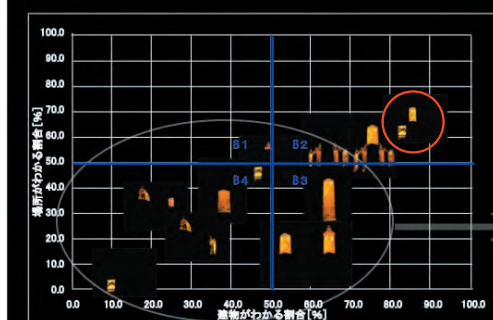


図 1.3-5 横浜市開港記念会館における分布図

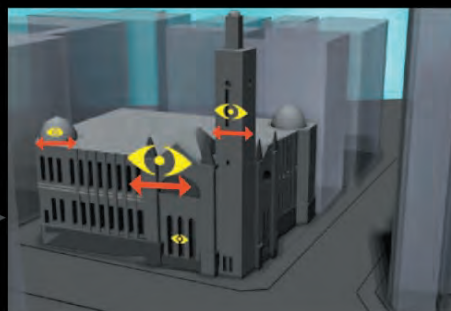


図 1.3-9 横浜市開港記念会館の認知の度合い

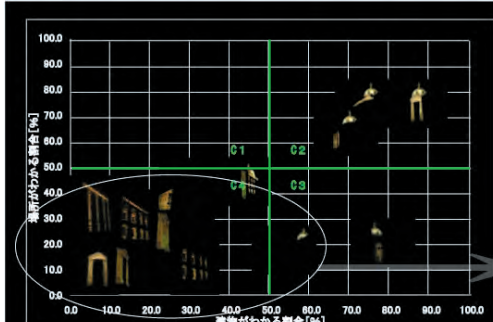


図 1.3-6 横浜歴史博物館における分布図



図 1.3-10 横浜歴史博物館の認知の度合い

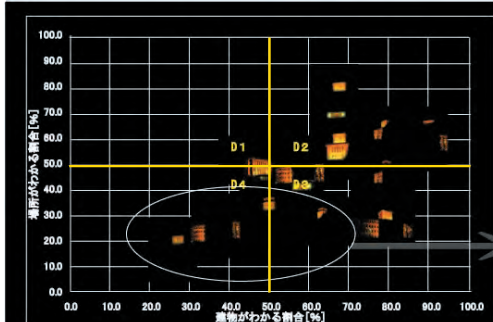


図 1.3-7 神奈川県庁における分布図

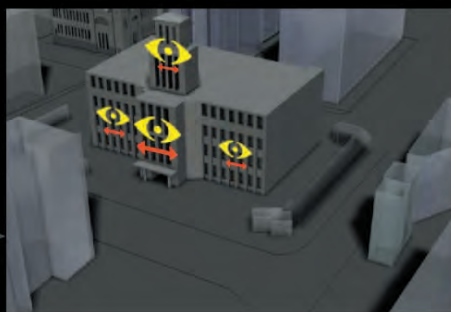


図 1.3-11 神奈川県庁の認知の度合い

値を出している。これも、横浜市開港記念会館と横浜歴史博物館と似通う部分はあるが、少々図 1.3-7 においては傾向がわかりづらい。これは、神奈川県庁の位置しているところが建物4面が交差点と通りに面している場所であることから、傾向がわかりづらいと考えられる。

歴史的建造物と都市の構成要素との関連性

建物別の分析及び考察で述べたように、建物の位置を考えてゆくと、その周辺における、都市を形作る要素が位置の確認と関係しているのがわかる。ここから、構成要素を含めた視点から考える必要性が出てくる。

そこで、前述した5つの都市の構成要素を基に今回調査対象とした歴史的建造物について考えると、日本郵船ビルはパスに接しているランドマークと考えられ、横浜市開港記念会館と横浜歴史博物館はノードの中の角にあるランドマークと考えられる。神奈川県庁は、パスに接しているのだが、パスに囲まれており、ノードにも囲まれているランドマークだといえる。パスに接しているランドマークである日本郵船ビルは写真それぞれが建物がわかる割合と、場所がわかる割合がほぼ一致していて、建物がわかれば場所もわかることがいえる。これは、パスは方向性を2方向しかもたない単純な要素であるため、方向が確認され易いことが原因と考えられる。

ノードの中の角にあるランドマークである横浜市開港記念会館と横浜歴史博物館は、建物内の部位を認知して建物がわかっても、どこから写真を撮影しているかわからず傾向にある。ノードに囲まれたランドマークである神奈川県庁はノードの中の角にあるランドマークと似た傾向にあるが、パスの要素も含んでいるため、やや場所がわかる割合が高くなっている。

これらのことから、パスに接するランドマークは、パスに面したファサード内で建物、場所共にわかる部位を認知させる必要があり、ノードの中の角にあるランドマークは、建物、場所共にわかる部位のみが必要なものもあるが、それ以外にも正面玄関のように建物内に1つしかないような、方向性を持つ部位の必要性も考えられる。

まとめ

都市空間において、ランドマークが認知され易く、その中でもパスに接するランドマークとノードの中の角にあるものが場所を表すものとして重要であることが分かった。アンケートの結果から、ランドマークの形成部位のもつ、ランドマークのわかり易さの度合い、場所のわかり易さの度合いをつけることによって、ランドマークの持つ機能上の性質が瞬時に判断できた。ランドマークの形成部位の組み合わせから考えてゆくと、場所を認知する上で、人は、建物を確認する、方向を確認すると2段階に分けて判断していると考えられる。建物別に認知され易い形成部位が判明し、災害時の夜間にそれらのライトアップを残すことにより、自分の位置を確認できるようになる。ランドマークのライトアップ例を示す。そして、災害時以外においても、現在なされている演出的なライトアップは、このような機能を踏まえて考えてゆけば、更に新しく、意味のあるライトアップになるであろう。



—日本郵船横浜支店—

鉄筋コンクリート造3階建て。建築面積約2,440平方メートル。設計は和田順顕建築事務所施工は大林組。昭和11年竣工。戦後接收され昭和29年解除。外観、内装ともほとんど当時のまま16本のコロネードといわれる円柱が特徴でその長さ50数メートルコロネードはドームと並ぶ古典様式の華とされている。



—神奈川県立博物館—

石造三階建て、地下一階。建築面積約2,150平方メートル。設計は妻木頼黄と遠藤於菟。施工は直営。後期五年で明治37年竣工。昭和42年、震災以来なくなっていたドームを復元



—横浜市開港記念館—

構造は主として煉瓦造で地上二階、地下一階。建築面積約1,520平方メートル。コンペー等当選案福田重義案をもとに山田七五郎率いる横浜市営繕組織が実施案を担当。施工清水組。工期2年9ヶ月で大正六年竣工震災で被災後、昭和22年復旧、このとき陸屋根となる。戦後接收され昭和33年解除。翌年再公開。以後大小四度の修復を受け、平成元年にドームを復元、同年国の重要文化財に指定。

結果と考察から、日本郵船ビル、横浜市開港記念会館、神奈川県庁は建物内の要素として認知されやすいものが比較的多く、建物が認識でき、場所が確認できるというランドマーク性においては満たしているが、横浜歴史博物館のように図5におけるC4に要素が分布していると、やはり、上記のようなランドマーク性は満たしているとはいえない。ここでいえるのは、今回調査した、横浜歴史博物館周辺における都市構造は横浜歴史博物館というランドマーク以外の要素にも強められている可能性があるということである。今後の課題としては、前述したパス、ノード、エッジ、ディストリクト、ランドマーク5つのエレメントを相互に関係させて都市の機能的な照明手法を考えてゆく必要がある。

ランドマークにおいては、今回は部位の認知され易さや、機能の度合いを示すことができたが、これを確実にするためには一般性を出す必要がある。このために今回のように横浜に対して認識の弱い人ではなくて、住民のような、横浜に慣れ親しんだ人を調査対象とする必要がある。

また、建物のわかり易さの度合い、場所のわかり易さの度合いの図のような手法で、これらの要素に関して地図上などに記号を付けて評価してゆけば、都市の性質が瞬時に判断でき、我々の目的とする機能的な照明手法の提案への大きな手がかりになることが期待できる。また、それぞれの要素においてランドマークと同じように機能的な照明手法が提案できたとき、デザインとして都市空間を浮き上がらせる演出要素としてこのライトアップ手法を活用できる可能性も考えられる。

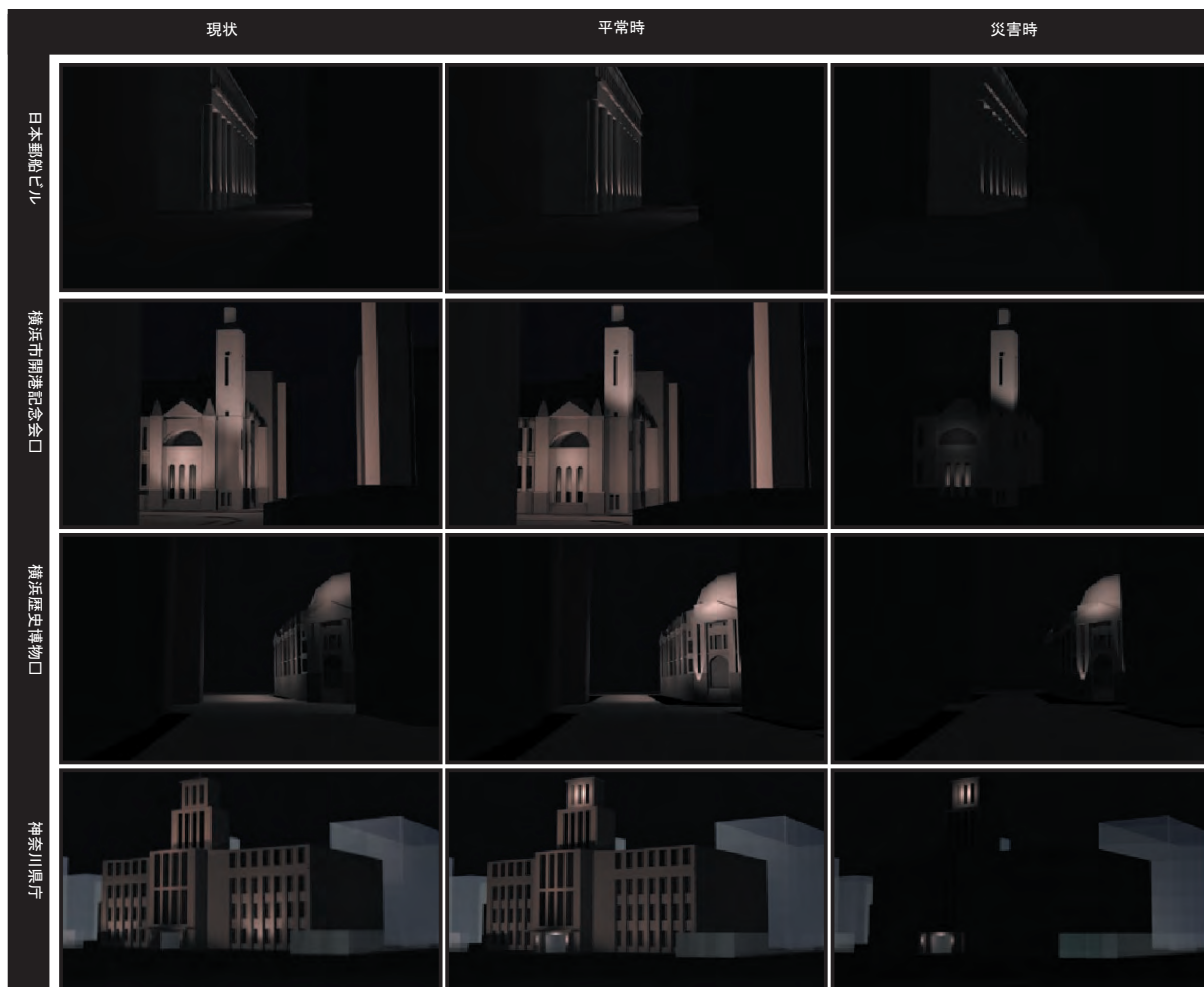


図 1.3-12 ランドマークにおける機能的なライトアップ

1. 4. 商店街の注視傾向を考慮した光環境のあり方 － 夜間商店街の照明計画の可能性 －

研究背景と目的

近年 ライフスタイルの多様化に伴い 人々が夜間に行動する機会は確実に増加している」しかし このような夜間行動の際には 昨今の犯罪の増加により 治安に対する不安を伴っているという事実もある」

他方 環境に対する社会の意識は年々高まりを見せている」その対象は住宅や商店の周辺環境に対しても例外ではなく 都市形態の発展や再構築に住民が参加する“まちづくり”が商店街を中心とした多くの街で行われており その際に街路照明の整備が議論される機会も少なくない」しかし より明るくすることで安心に暮らせるといった観念から 照明器具の選択や現在の照明設置指針に沿った整備にとどまっている」その大半は電力柱共架タイプの防犯灯であり 路面中心の照明手法となっている」

上記のような現状を踏まえ 小林ら (1.4-1 は明るくすることだけにとらわれず、歩ける・歩けない・見える・見えない・という歩行者の身体的概念から街路照明を捉え直し 分析を行った」その結果 街路歩行時には道路に沿った周辺部分が見えないことにストレスを感じていることが分かった」そのストレスは道路に沿った奥まった空間（以下ボイドと称す）に存在することが分かり、計画の際にはこの道路周辺部を考慮する必要があることを示唆している」また そのような道路周辺部（街並み）を活用した照明計画 すなわち明るくすることよりも適切な照明の配置がストレス軽減に効果が高いことを明らかにしている」

本研究では このような既往研究の知見をもとに より具体的な照明手法を探り “まちづくり” の選択肢の一つとして提案するという視点から 新たな照明計画の可能性を模索することを目的とする」

街路歩行時の注視傾向

既往研究 (1.4-2 では”街並みが見える”ことが夜間街路を歩行する際の安心感に繋がることを明らかにした」しかし この“街並み”は街路に面する部分（街路周辺部）と定義しているが 具体的な部分には触れていない」

このような既往研究の知見を踏まえ 街路の特性を考慮した照明計画のあり方を

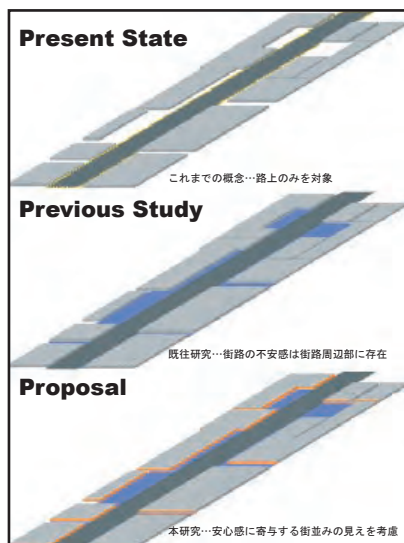


図 1.4-1 研究の概念



図 1.4-2 研究の流れ



図 1.4-3 注視傾向の把握

模索するため その街路を使用する人の注視傾向に着目した」本調査では 以下の2つの実験を行った」

- ①観察による歩行者の注視点調査（昼・夜）（図 1.4-3）
- ②街路利用者への注視に関するアンケート

注視点調査

知花^(1.4-3)は 日中において注視傾向を探る研究としてアイカメラを用いている」アイカメラにおける調査はその人の視点の動向を追跡することが出来るため 注視傾向を把握することには優れているが 装着時に通常の歩行時と同様の状態で歩くことが困難であることが指摘されている」ここでは出来るだけ自然な状態で注視傾向を得ることに留意し 歩行者の視線を直接観察すること（非参与観察^(1.4-5)）によりこれを把握する調査を行った」調査方法は街路を約15mのブロックに分割し そこを通行する人の視線を観察した」調査の概要は図 1.4-4, 1.4-5 に示す」商店街を対象とした理由は 既往研究の蓄積に加え 住宅街に比べて光環境が多様な要素で構成されているが 時間帯による変化が大きく 時系列的な計画の必要性があると考えた」

注視傾向のまとめ

○昼間

- ・注視対象にばらつきがあるものの 前方（遠方）への注視が多い」
- ・商店や商品だけでなく建物の2階以上の看板も注視していた」

○夜間（図 1.4-4, 1.4-5）

- ・まだ営業している店舗内 路面に注視の割合が非常に高かった」

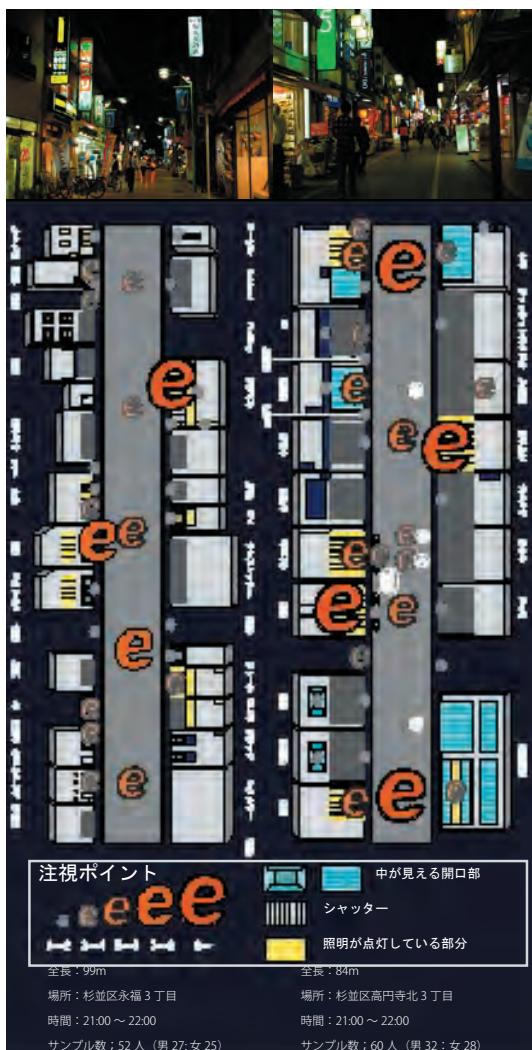


図 1.4-4 西永福の注視傾向

図 1.4-5 高円寺の注視傾向

- ・ゾーン内では看板にはほとんど視線が集まっていない。
 - ・路面を見ながら歩いている人のほとんどは20代女性であり「全体的に女性は下方を見ながら歩く傾向が強い」男性は路面よりも街路周辺部に注視することが多かった」
- 以上より 人の視線は夜間においては昼間よりも下方に集中した」

画像アンケート

以上の結果を踏まえ 歩行者が注視を行う際にどのようなポイントに意識をおいているのかを更に詳しく捉えるため対話形式のアンケートを行った」被験者は高円寺の商店街を歩行する10〜70代の27名（男性11名 女性16名）である」アンケートでは 看板 ファサード 街路全体 店舗内 街路灯 異なる街の写真など考えられるパターンを数枚ずつ提示し 今いる街だと分かるものを理由と共に指摘してもらった」

画像アンケートまとめ

街路全体のシークエンスの写真に対する回答が最も多く 店舗内 ファサードが同数 街路灯 路面の順に並んだ」このことから前段階の調査で路面に対する注視は高かったが テクスチャーのような細かい部分まで見ながら歩いているわけはでなく それよりもファサードあるいは店舗の内部をよく見ていることが分かった」

また この街に住んでいるなど ここを歩くのに慣れている場合には2階以上の高さの照明要素はほとんど見ておらず（図1.4-6） あっても気づかないという意見が多かった」逆に慣れていない人ほど 高いところに注視する傾向が見られた」

さらに 図1.4-7より足元については不安を感じていなかった」女性の注視傾向の結果や自由意見から多く得られたが 下を見て歩く行為には対向して歩いてくる人に起因するものもあると考えられる。（表1.4-1）

店舗内部の照明の効果

調査

前項では 照明の灯った店舗に特に注視が集まることが分かった」これを踏まえて 店舗照明の影響を調査するために実地実験を行った」

実験は神奈川県横浜市元町仲通り商店街の1街区を選定し 2店舗で店舗内の光環境を操作した」

評価は 商店の閉店後の光環境として通常よく見られる店舗の手前部分（ショーウィンドウ）のみ光らせる手法に加え（図1.4-8） 店舗の奥に光を残す手法（図1.4-9）の2つのパターンとした」実験はSD法を用い 9項目（表1.4-2）について店舗に対して正対して評価してもらった」対象は建築系の本学学生7人（男性5人 女性2人）とした」



表 1.4-1. 歩行時に何を気にしていますか？（単位は人数）

変な人がいないか	2	1階部分の店舗の看板	1
20mくらい先	1	向かいから来る歩行者	4
店舗の中	8	目的地までの道のり	2
外に出ている商品	2		



図 1.4-8 手前に配置した照明



図 1.4-9 奥に配置した照明

表 1.4-2 アンケート項目

1 街並みが見える-見えない*
2 街路上の見通しがよい-悪い*
3 店舗内に人がいそう-いなそう
4 空間的な広がりを感じる-感じない
5 つまづく危険は感じない-つまずきそう*
6 安心-不安
7 今度入ってみたいと思う-思わない
8 何の商品を扱っているかが分かる-分からない
9 店舗の雰囲気はよい-よくない

表中の*は街路に対して正対して評価し、他は店舗に正対して評価した。

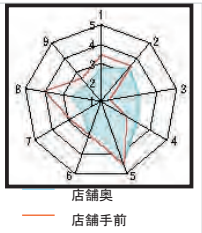


図 1.4-10 実験結果

結果（図 1.4-10）

- ・ 店舗照明点灯時は全項目で消灯時よりも効果的であった」
- ・ 奥と手前ではっきり差があるのは、街並みの見え・、人・、広がり・、商品・の項目であった」
- ・ 奥と手前では見通しや安心感には差がなかった」

以上から 閉店後の店舗照明には 2 つの異なる効果があると考えられる」一方は街路歩行者にとつての安心に寄与する役割 一方は店舗側のメリットとなるような役割である」現状は多くの場合どちらか一方しか考慮されておらず 双方に効果的な手法が確立されていない」店舗照明は ユーザー側とショップ側の双方のメリットを取り込んだ照明手法を明らかにすることでデザインの幅が広がると考えられる」

元町仲通りにおける実地実験

実験概要

これまでの注視点調査 窓明かりの実験を踏まえ 実地において光環境を操作した」この操作は単純に新たに光源の設置方法を変えるだけではなく 現在進められている元町仲通り会・まちづくり協定に基づくものとし 今後段階的に整備される絵看板の設置に合わせ 照明を配置していく中での光環境の可能性を模索した」

実験方法

実験は横浜市元町仲通りを中心に、街－人－生活・をテーマとして 新たな街路空間を住民と学生が共同で提案したワークショップに合わせて実施した」実験パターンは以下の 5 つである」

- A：現状開店時
- B：開店時 防犯灯 off
- C：現状閉店時
- D：絵看板+店舗照明
- E：絵看板+店舗照明+ボイド照明

評価項目は SD 法を用い 表 1.4-3 の 7 項目とした」1,2 は街路の両端から進行方向に正対して 他の項目は街路を歩いた後での印象を被験者に評価してもらった」被験者は建築系の本学学生 18 人（男性 10 人 女性 8 人）である」

結果と考察

結果を図 1.4-15 に示す」まず 現状開店時（A）においてはどの項目も均等に分布しており 街路を安心して歩く上でさほど問題はないと考えられる」また 防犯灯を消灯した場合（B）でも評価は安定しており さほど問題はなかった」このパターンでは 安心感や明るさ感はやや下がるが 逆に店舗などが目立つようになり活気があるように感じる あるいは空間的な広がりを感じるなどの好意的な意見も得られた」

次に 店舗閉店時の結果（C）を見ると、つまずきそう・を除く各項目とも著しく評価が低く 特に、街並みの見え・に関しては開店時に比べて減退している」さらに 不安感に関しても、やや安心・に歩行できる開店時に比べ 閉店時では、やや不安・という結果であった」

絵看板設置時（D）は全体的に現状開店時よりも若干評価が低いが ボイド照明の設置（E）により安心感が増すことが分かる」コメントからは絵看板点灯時には、暗い・という意見が多く 中にはそれがネガティブな印象につながったなどの意見もあった」

しかし 今回の実験時では諸事情により絵看板付属照明が 4 灯しか点灯できなかったことを考えると 完全に商店が閉店する 22 時以降ではある程度の密度も必要なのではないかと予想される」また 絵看板の仕様も特に指定されていなかったことから 昼夜問わず絵看板自体が持つ情報を発信する役割に対しても疑問が残る」看板の情報を認知する上で 渡辺ら（1.4-4 は俯角 3 度以上の大きさが必要とされと考えている」そのため日中の注視距離が知花（1.4-3 の 12 □ 14m と考えれば 縦が約 65cm 以上は必要だと考えられ また その面積や色により付属する照明と輝度との関係が異なると推察される」



図 1.4-11 ワークショップ



図 1.4-12 防犯灯消灯時



図 1.4-13 絵看板付属照明



図 1.4-14 絵看板付属照明

表 1.4-3 アンケート項目

1	街並みが見える－見えない
2	街路上の見通しがよい－悪い
3	明るく感じる－暗く感じる
4	空間的な広がりを感じる－感じない
5	つまずく危険は感じない－つまずきそう
6	安心－不安
7	街路の雰囲気がい－悪い

全てのパターンを通して、つまずくーつまずかない・に関しては「変動があまりない」このことから「元町のように路面が整備されている街道では「足元の不安は光環境にあまり左右されないと言える」

実地実験のまとめ

「実地実験から時間帯やパターンによる不安感の推移が把握できた」しかし「今回の実験では店舗側の協力が得られないなどの事情により「本来比較したかった絵看板のみが点灯している状態は調査することが出来なかった」このため「個々のデータを考察することは出来るが優劣を比較するにはデータが不足していることも否めない。

以上の点から「絵看板の密度や他の照明との組み合わせなどについてさらに深いシミュレーションの必要がある」

模型実験

概要

現状の元町の光環境（防犯灯＋窓明り）と小林ら（1.4-1）の知見から得たボイド照明「さらに実地実験で注目した絵看板を考慮し「商店街で考えられる街路歩行のための照明パターンを比較した」

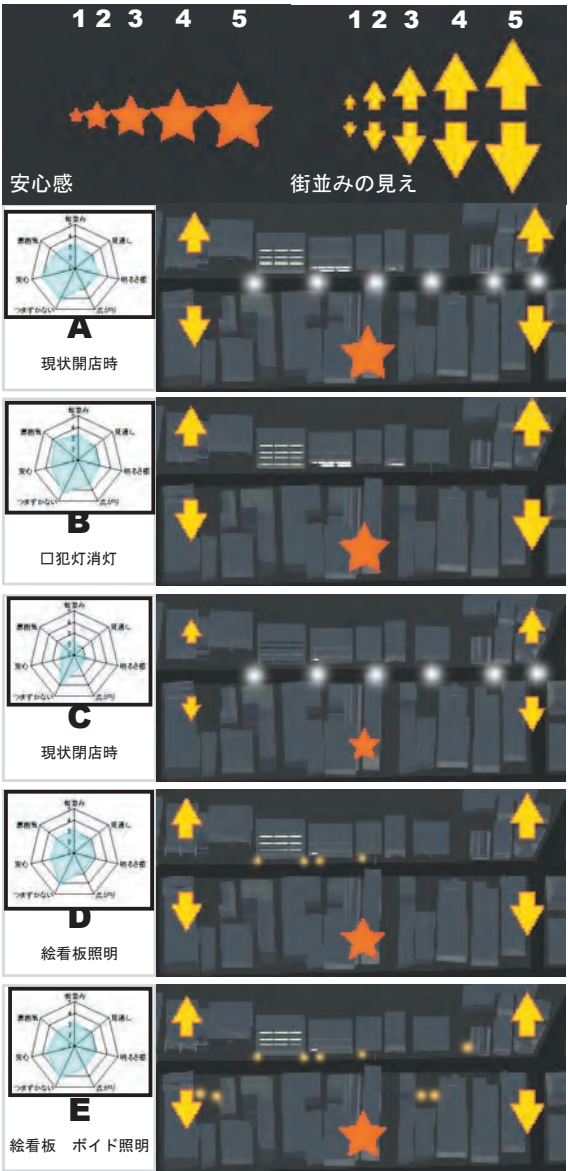


図 1.4-15 実験結果



図 1.4-16 街路の空間特性

表 6.5-4 アンケート項目

1	街並みが見える—見えない
2	街路上の見通しがよい—悪い
3	明るく感じる—暗く感じる
4	安心—不安

表 6.5-5 アンケート項目

	防犯灯	ボイド	絵看板	窓
基準	●			●
Pattern1		●	1/2	●
Pattern2	●	●		●
Pattern3		●	●	●
Pattern4		●		●
Pattern5			1/2	●
Pattern6		●	1/2	
Pattern7			●	●
Pattern8			1/2	
Pattern9		●	●	
Pattern10	●	●		
Pattern11			●	
Pattern12		●		
Pattern13	●			

模型は元町仲通りの1街区(3丁目)を1/50の縮尺で作成した。街路・建築物にはそれぞれの反射率を考慮して顔料を塗布し、照明は実際に街路で使用される光源のデータをもとに照度を算出し、整合を図った。

評価方法は、模型を見て評価項目(表1.4-4)に対して基準の照明パターン(現状の光環境)と比較してもらい、評価後には実験の際に印象に残ったパターンや感じたことについて意見を求めた。また、既往研究^(1.4-2)から電力投入量を増加させるよりも光源の配置が重要であることが明らかになっているため、照明パターン(表1.4-5)は配置の違いのみの比較とした。被験者は建築系の本学学生23人(男性14人、女性9人)である。

結果と考察

結果から得られた主要な照明パターンの空間特性を図1.4-16に示した。

○絵看板付属照明(Pattern8,11)：各項目にバランスよく効果がある。絵看板の密度に左右され、一定量が必要になると考えられる。

○ボイド照明(Pattern12)：元町ではボイド照明のみでは機能しない。他の照明のオプションとして、街並みの見え・空間の広がり・明るさ感・安心・の項目に効果が高い。

○防犯灯(Pattern13)：特に街路上の、見通し・に対して効果的である。

○窓明り：他の照明のオプションとして、街並みの見え・空間の広がり・安心・の項目に効果がある。しかし、同様の特徴を持つボイド照明と比較するとやや効果は劣る。

各々を比較すると、防犯灯よりも絵看板付属照明(以下、絵看板)点灯時の方が安心感が高い。この理由は防犯灯に比べ、絵看板が街並みの見えに影響していることに起因するものと推察される。さらに、被験者のコメントから絵看板は設置位置が低い。周囲から光に包まれるような感じがして明るく感じる、という意見が得られた。このようなことも絵看板が安心につながっている要因と考えられる。

また、Pattern7,9,10からボイド照明は他の照明要素に付加した場合には各項目で飛躍的に効果が上がることが分かった。これはボイド照明には建物の側面に輝度を持たせることで、街路をシークエンスとして見た場合に街並みが見えることを補助する役割があるためであると考えられる。そのため、絵看板と組み合わせた場合にはより街並みが見え、安心感の高い街路となった。

実験後、数人の被験者から、街路周辺部が照らされることにより、暗がりがなくなったことが安心につながった、というコメントを得た。このことから、街路の空間的な特徴に合わせて適切な照明を配置することによって安心感が向上することが分かった。

まとめと展望

研究の結果を以下にまとめる。

- ・夜間の注視傾向が日中に比べ下方に集中することが分かった。
- ・店舗照明を計画に活かすための留意点が明らかになった。
- ・注視傾向を考慮した照明配置の有効性が示唆された。

これまでの時間による環境の差が激しかった夜間商店街であるが、店舗閉店時でも空間の特性を活かし、適切な位置(図1.4-17)に照明を配置することで改善の可能性があることが分かった。今回は一つの商店街を取り上げたが、今後は商店や住宅、ボイドの密度、道幅などの異なる商店街を対象とすることで、街路形態に合わせた照明計画のあり方を模索する必要がある。本研究では新たに絵看板付属照明という要素を取り上げ、その照明計画の可能性に幅を与えられるものと考えている。



図 1.4-17 提案

1. 5. 街の特徴を引き出す光環境の提案と構築

－ 岐阜県白川村の平瀬地区及び横浜市山手地区での実験 －

研究の背景と目的

現在の都市空間における夜間光環境は、照度基準を満たす事に重点をおいて照明計画がなされる。その際、街ごとの特徴が考慮されることは少なく、似通った光環境が各地で展開されている。その結果、本来、その街の持つ特徴や魅力が失われてしまっているように感じる。例えば、現在の街路照明は、大半が道路に沿って背の高いポール灯が設置され、夜間には路面を中心に照明している。違いがあるとすれば器具のデザイン等であり、照明方式の違いはほぼなく、場所は違えど同じような夜間の景観を作り出している。しかし、街ごとに人々の生活や街の持つ特徴は異なり、当然その街には個性があるはずである。であれば、それぞれの街に応じた夜間光環境がつけられるべきではないだろうか。しかしながら、現状では、そのような観点から照明計画がなされているとは言い難い。

そこで本研究では、各々の街に根ざした照明計画がなされるべきであるという視点にたち、街の特徴を引き出す照明計画のあり方を検討し、実際に街の特徴を考慮した光環境を提案、構築することを目的とした。また、その効果を検証することで、街ごとの特徴に応じた光環境を探る。

研究対象地

研究では、岐阜県白川村の平瀬地区および横浜市の山手地区を対象としている。

平瀬地区は現在、観光地としての町並み環境整備事業が進められ、その一環として、防犯、安全性を考慮した平瀬らしい夜間環境計画が求められている。山手地区は、外国人墓地や港の見える丘公園等が位置し、歴史的建造物である山手西洋館が存在する横浜の観光地である。山手西洋館では、毎年、冬のイルミネーションが実施されている。

両地区とも観光地としての側面

があり、それぞれ特徴的な街である。そのため、従来の計画から脱却した、街の活かした夜間光環境計画が求められている。

平瀬地区の街の特徴

平瀬地区は山間に位置し、街路に沿って細長い形をした集落で、脇には川が流れる。平瀬の街並みは、必ずしも建物ファサードが連なっておらず、建物間には隙



図 1.5-1 平瀬の街並み



図 1.5-2 建物間の隙間



図 1.5-3 家の前の花壇



図 1.5-4 平瀬の街の断面と見通し

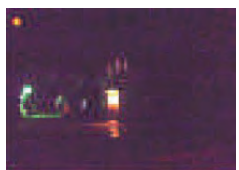


図 1.5-5 現状夜間街路



図 1.5-6 昼夜の街路からの見通し

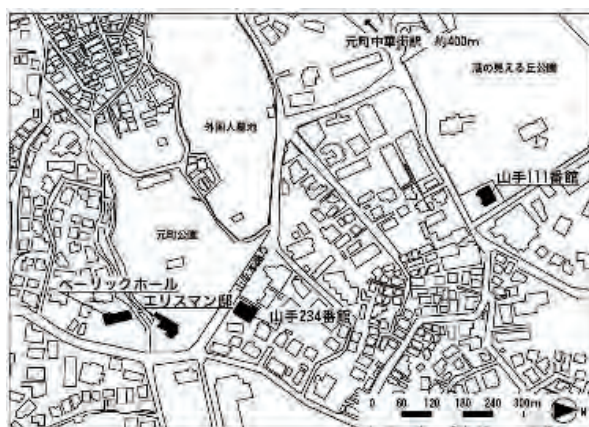


図 1.5-7 山手西洋館地図



山手111番館 山手234番館 エリスマン邸 ベーリック・ホール

図 1.5-8 山手西洋館現状写真（昼間）

間が多く、街路に対して奥まった空間（以下ボイドと呼ぶ）が存在した（図 1.5-1,2）。街路からはボイドを通して、視界が広がる場所が存在し、見通しが高められ、地形や自然、街並といった平瀬の特徴を見通すことが可能であった（図 1.5-4）。また、家の前に花壇を置く民家が多く、街の美観に対する住民の意識が窺えた（図 6.6-3）。調査の結果、それらを平瀬地区の街の特徴として着目した。

現状での平瀬地区は、道に沿って街路灯が設置されており、本数も少なく低照度であった（図 1.5-5）。そのため、昼間はかなり広い範囲が見渡せる一方、夜間はわずかな部分しか認識できず、平瀬の特徴的な風景が埋もれてしまっているように感じられた（図 1.5-6）。

山手地区の特徴

横浜市山手地区は、明治期、外国人居留地として栄え、その当時、住宅をはじめとして諸外国の領事館等の西洋館が建てられた。震災や建て替え等により、その数は現在減っているが、数館の西洋館が保存され、文化財として管理されている（図 6.6-7,8）。

山手西洋館はそれぞれに建築的な特徴があり、そのため、人の記憶に残りやすく、建物がサイン的な役割を果たすのではないかと考えた。山手地区では、その点に着目した。

現在、保存・管理の行われている西洋館では、夜間において、数館でライトアップが行われているが、どれも建物全体が投光器で照らし上げられ、西洋館それぞれの特徴が考慮されているとは言い難い状況にあった。

平瀬地区における光官許の提案実験

実験概要

現状調査の結果をふまえて、以下の街の特徴に合わせた平瀬らしい光環境の提案実験を行った（図 1.5-9）。

（特）.. 空間の見通しを高める光環境（図 1.5-10）

街路に隣接するボイドに小量の光を与え、空間の見通しを高め、地形の広がりを感じさせる光環境の構築を目的とした。

（監）. ボイドの照明実験（図 1.5-11）

空間構成の異なるボイドに光源を配置し、空間把握の度合いと歩行時に問題がな



図 1.5-9 提案時の街の風景



図 1.5-10 空間の見通しを高める光環境



図 1.5-11 ボイドの照明実験



図 1.5-12 開口部からの光を活かした光環境の提案

いかを確認した。

開口部からの光を活かした光環境（図 1.5-12）

民家からの漏れ光を活かし、人気が感じられることで、夜間にも防犯・安全性を降雨虜した、平瀬らしさを醸し出せる空間づくりの構築を目的とした。

提案実験は、既存の街路灯を消灯した地区内の主要街路役 350m において、地域住民の協力のもと行った。同時に、効果を検証するため、住民と観光客に空間認知と防犯、人の気配に関する印象評価のアンケートを行った。

実験結果

I . 空間の見通しを高める光環境実験結果（図 1.5-13）の現状では、街路からの視認すること出来る範囲は街路に面するわずかな部分のみであり、見通しは悪かった。提案時には、建物側に光源を設置することで、広い範囲の視認が可能となった。これにより、夜間でも平瀬の地形の広がりの感じられる見通しの良い街路に近づけることが出来た。

II . ボイドの照明実験結果（図 1.5-14）

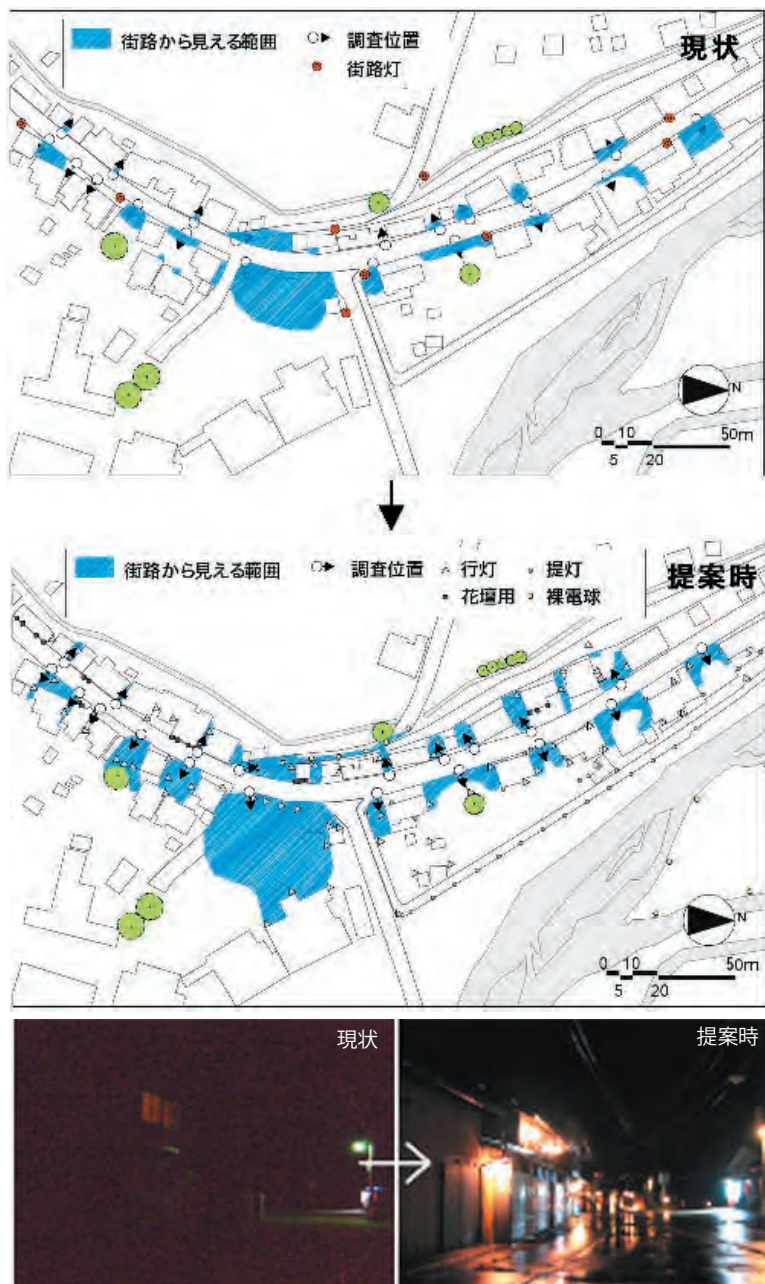


図 1.5-13 現状夜間と提案時の街路からの見通しおよび提案時の光源設置位置

現状では、奥まった空間に対して空間把握の出来ない度合いが大きかった。提案時には、その度合いを軽減することが出来た。

しかし、奥行きが深く、間口の広いボイドでは、空間把握の出来ない箇所が指摘された。これは、空間の大きさに対して光の量が影響していると考えられる。

Ⅲ．開口部からの光を活かした光環境実験結果（図 1.5-14）

現状においても民家からの光は存在した。しかし、路面が明るいことで、相対的にそれらの光は目立たないものとなっていた。街路灯を消灯した提案時においては、民家からの光が目立つことで、人の気配が感じられる光環境へと変化した。アンケート結果から、現状よりも提案時において、犯罪や事故の危険性を感じる度合いは低く、また、建物の形状が認知できるようになった。提案時の路面照度は、現状よりも低くなるが多かったが、歩行者にとっての安心感は向上した。人の気配に関する評価では、1階開口部の漏れ光が評価への影響が大きいことが分かった。また、現状と提案時の消費電力量、光束量を比べると、提案時の消費電力は現状よりもやや小さくなり、光束量は現状の約 1/5 であった。

実験後の住民の意見及び実施計画

実験最終日に住民との意見交換会を行った。そこでは「抜けた空間から遊歩道や川の存在が感じられた。という肯定的な意見が多く、実験の目的を達成することが出来たと言える。しかし、ボイドに光があることの違和感や、既存の街路灯を消灯したことで、街路上が暗いことを指摘する否定的な意見もみられた。

た、現状では、平瀬には空き家も多く、人がいないという意識が住民に定着してい

実験後の住民の意見及び実施計画

実験後の住民の意見及び実施計画

実験最終日に住民との意見交換会を行った。そこでは「抜けた空間から遊歩道や川の存在が感じられた。

という肯定的な意見が多く、実験の目的を達成することが出来たと言える。しかし、ボイドに光があること

の違和感や、既存の街路灯を消灯したことで、街路上が暗いことを指摘する否定的な意見もみられた。

た、現状では、平瀬には空き家も多く、人がいないという意識が住民に定着してい

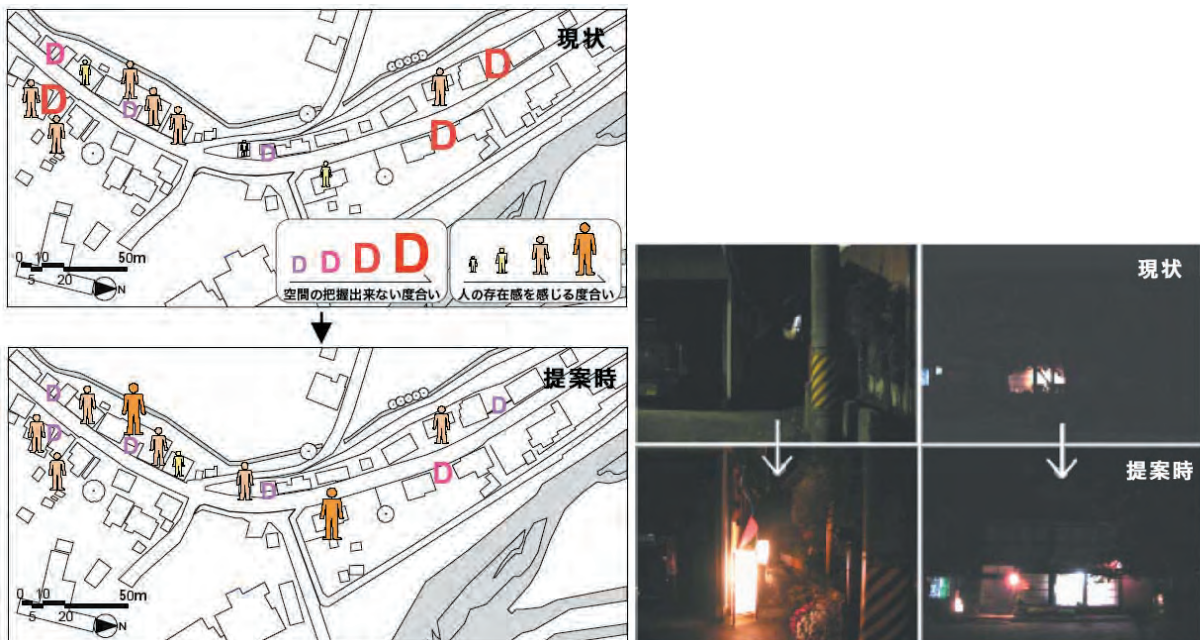


図 1.5-14 現状と提案時の空間把握の度合い及び

人の存在感を感じる度合い

左：ボイドの照明実験

右：開口部からの光を活かした光環境実験

るため、安心感に繋がり

にくい場所もあった。このことから、住民の嗜好や地区に対する意識を加味する必要性が示唆された。

た、建物に付随する照明の場合、管理や維持の面で問題が起こることが予想される。

今後、こういった空き

家の密集している場所に対する照明手法を検討していく必要があると考えられる。

平瀬地区においては、実験結果を取り入れた実施計画がされ、現在、設置工事が進行中である。

空間の認知の出来る光環境に主眼が置かれ、ボイドや建物のファサード付近には民地側にも自立ポール灯を設置し、また、面積の大きなボイドには光の拡散する器具を用いており、空間把握が出来るような光の配置が行われている。道路のみを明るくするのではなく、街全体の明るさを高め、街の輪郭がわかるような計画となっている（図 1.5-15）

山手地区における光環境の提案実験

場所の認知調査

我々は、普段、昼間にしか訪れたことがない場所へ夜間訪れると、道に迷うということがある。これは、昼間、無意識のうちに記憶している目印となるような建物等が夜間になり見えづらくなることがあるためである。そのため、例えば、災害等で長時間停電が起り、都市が暗闇に覆わ



図 1.5-15 実施計画

れた場合、視覚的情報が失われることによる移動の危険だけでなく、街の位置関係を把握する手がかりを失うことによって、避難方向の確認が難しくなる事が予想される。

そこで、大停電により都市が暗闇に覆われることを想定し、人々が建物の要素のどこを見て場所の認知を行っているのかを明らかにし、場所の認知を考慮した建物外構の照明手法を提案することを目的とし、場所の認知調査を行った。

ここでは、山手西洋館4館（山手111番館、山手234番館、エリスマン邸、ペーリック・ホール）を対象に、建物ファサードのどのような要素が場所の認知と関わっているのかを調査した。

調査方法は、西洋館4館とその他の山手地区にある建物ファサードの特定の部位を抽出した写真（図1.5-16）を使用し、その部位について、「山手地区にあると思うか（存在）」と、「建物の位置が分かるか（場所）」の質問を行った。アンケートの被験者は、山手地区に通学か通勤した事がある20代□30代の21名（男性16名、女性5名）である。

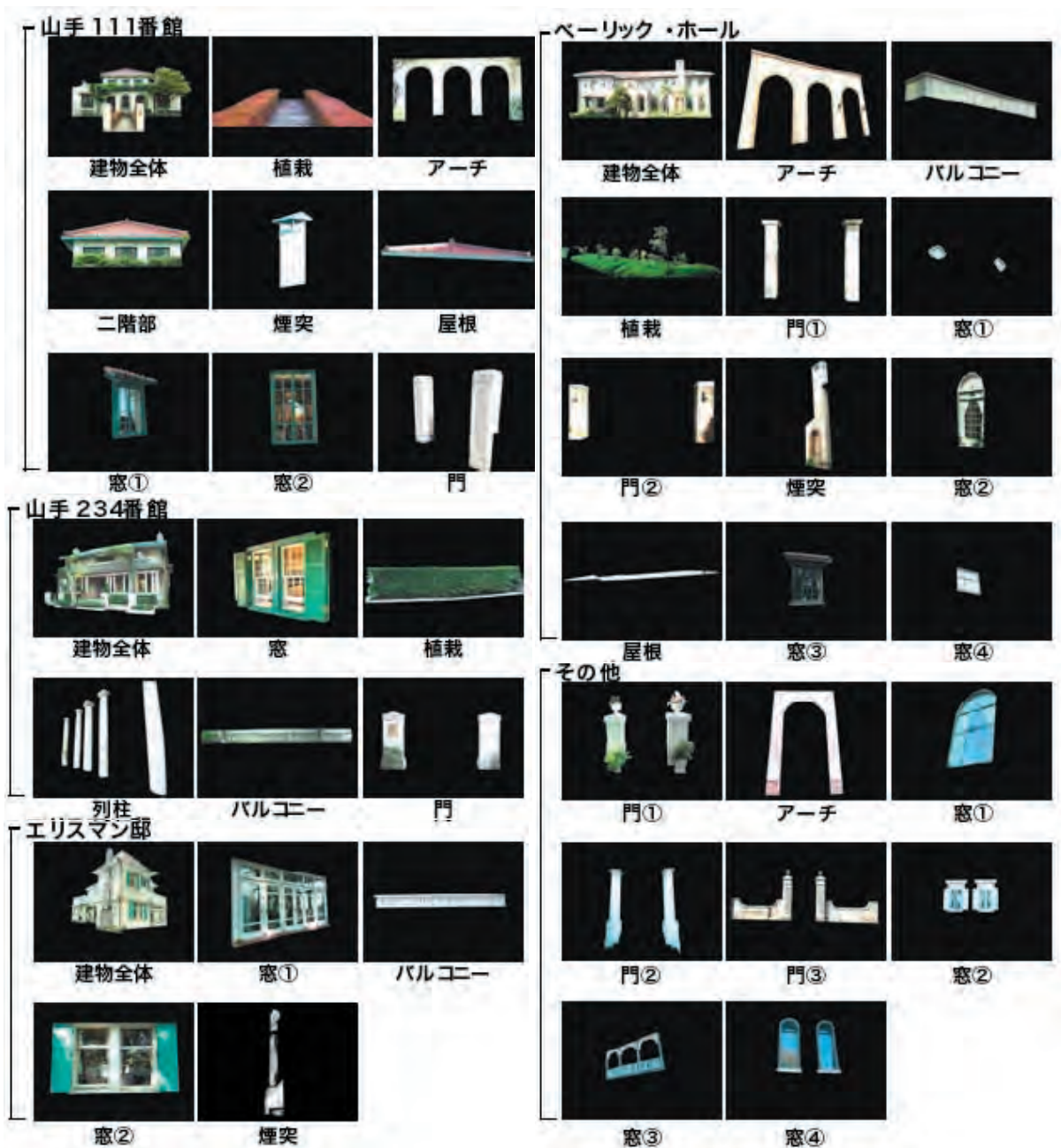


図 1.5-16 ファサード要素抽出写真

調査結果

調査の結果を図 6.6-17 に示した。山手 111 番館は、植栽とアーチの「存在」と「場所」の評価が高く、植栽は建物全体が見えている場合と同等の評価であった。

山手 111 番館は植栽が場所の認知に繋がる部位だということが考えられる。

山手 234 番館は、全体的に「場所」の評価が低く、場所の認知に繋がる要素がなかった。列柱やバルコニーは、山手地区以外にもありそう・という意見があり、特徴的な部位と捉えられなかったからではないかと考えられる。

エリスマン邸は、山手 234 番館と同様、全体的に「場所」の評価が低かった。これは、建物に特徴的な要素が窓①以外に見られなかったからではないかと考えられる。このことから、特徴的なファサードがない建物は、道沿いに建っていても場所の認知に繋がりにくいと考えられる。

ベーリック・ホールは、アーチにおける「存在」と「場所」の評価が高く、建物全体が見えているときと同等の評価が得られた。これによって、ベーリック・ホールは、アーチが場所の認知に繋がる部位だということが考えられる。

その他の山手にある建物ファサードの要素は、全体的に「場所」の評価が低く、場所の認知に繋がらない部位だと考えられる。また、どの西洋館も窓や門は、場所・が分かっても不正解であることも多かった。これは、類似の窓や門が、他の建物にも存在するため、それ単独では場所を特定できにくいのではないかと考えられる。また、場所の認知につながる要素は、建物の 1 階の正面にあることが多かった。人の目線に近く、建物全体に対して占める割合が多いことが寄与しているのではないかと考えられる。

照明手法の提案

調査結果を踏まえて、場所の認知を考慮したイルミネーションを山手西洋館 4 館を対象に実施した。

現状のライトアップでは、投光器によって建物全体を照らしており、建物内部の光はなかったため、窓の光によって人の気配を感じさせる光環境作りも同時に行うこととした。図 1.5-17 より「存在」と「場所」の評価が高い、建物の特徴的な部分に光を重点的に配

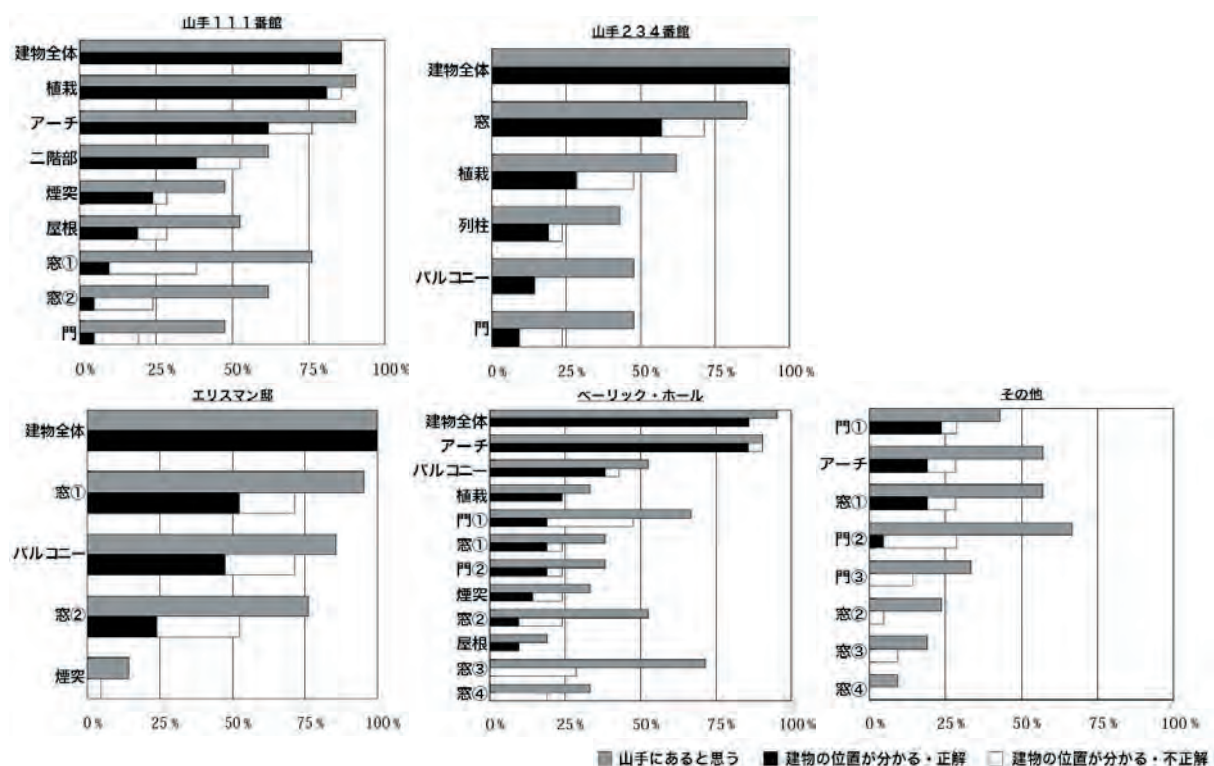


図 1.5-17 ファサード要素から建物の位置が分かる度合い

し、無駄のない光の提案を考えた。

具体的な光源の設置方法としては、それらの部分に電飾を施して目立たせて、クリスマス時期のイルミネーションとして成立するものとした（図 1.5-18）。

ライトアップとイルミネーションの比較

現状のライトアップと、今回提案するイルミネーションの効果を比較するために、「建物部位のどこが印象に残ったか」、「建物内部に人の気配を感じるか」、「山手の景観に合っているか」についてアンケート調査を行った。被験者は 20 30 代の 17 名（男性 12 名、女性 5 名）である。また、同時にライトアップとイルミネーションの消費電力を調査した（表 1.5-1）。ライトアップとイルミネーションの状態を図 1.5-19 に示す。

調査結果

夜間照明時に印象に残っている建物部位を図 1.5-20 に、人の気配と景観についての印象評価結果を図 1.5-21 に示す。図 1.5-20 より、ライトアップでは建物部位が全体的に印象に残っているが、イルミネーションでは電飾を施した部位が印象に残っていることが分かる。また、図 1.5-21 より、ライトアップよりもイルミネーション時の方が人の気配を感じさせ、山手の景観に合っているという評価を得た。表 1.5-1 より、消費電力は、ライトアップとイルミネーションではあまり変わらないが、光束量が大幅に低い結果となった。これにより、建物全体を照らさなくても、より少ない光で場所の認知を促し、人の気配を感じさせ、山手の景観に合った光環境をつくり出したのではないかと考えられる。

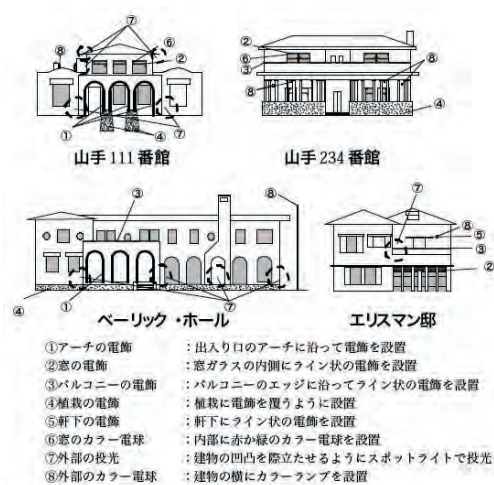


図 1.5-18 光源の設置位置



図 1.5-19 ライトアップとイルミネーションの各館写真

表 1.5-1 各館の照明器具の設置数と消費電力

	建物	種類	光源	設置数	単価電力(W)	消費電力(W)	光束(lm)
ライトアップ	111番館	投光器	メタルハライドランプ	3	250	750	60000
			合計	3		750	60000
	234番館	投光器	ハロゲンランプ	6	150	900	14400
			メタルハライドランプ	2	70	140	11200
			合計	8		1040	25600
	エリスマン邸	投光器	ハロゲンランプ	5	150	750	12000
			メタルハライドランプ	2	250	500	40000
			合計	7		1250	52000
ベーリック・ホール	投光器	メタルハライドランプ	3	70	210	16800	
			6	150	900	72000	
			合計	9		1110	88800

イルミネーション	111番館	電飾	白熱ランプ	1525	0.5	762	10286
		カラー電球		9	10	90	1215
		小型投光器		2	60	120	1620
		室内照明		5	40	200	2700
			合計			160	2160
			合計	1541		1332	17981
	234番館	電飾	白熱ランプ	450	0.5	225	3037
		カラー電球		80	5	400	5400
		小型投光器		4	10	40	540
		室内照明		1	60	60	810
				2	40	80	1080
			合計			120	1620
			合計	537		925	12487
	エリスマン邸	電飾	白熱ランプ	500	0.5	250	3374
		カラー電球		120	5	600	8100
		小型投光器		6	10	60	810
室内照明		1		60	60	810	
		1		40	40	540	
		合計			200	2700	
		合計	628		1210	16334	
ベーリック・ホール	電飾	白熱ランプ	700	0.5	350	4725	
	カラー電球		70	5	350	4725	
	小型投光器		2	60	120	1620	
	室内照明		4	40	160	2160	
					360	4860	
		合計	776		1380	18630	

設置数の合計は室内照明を除く

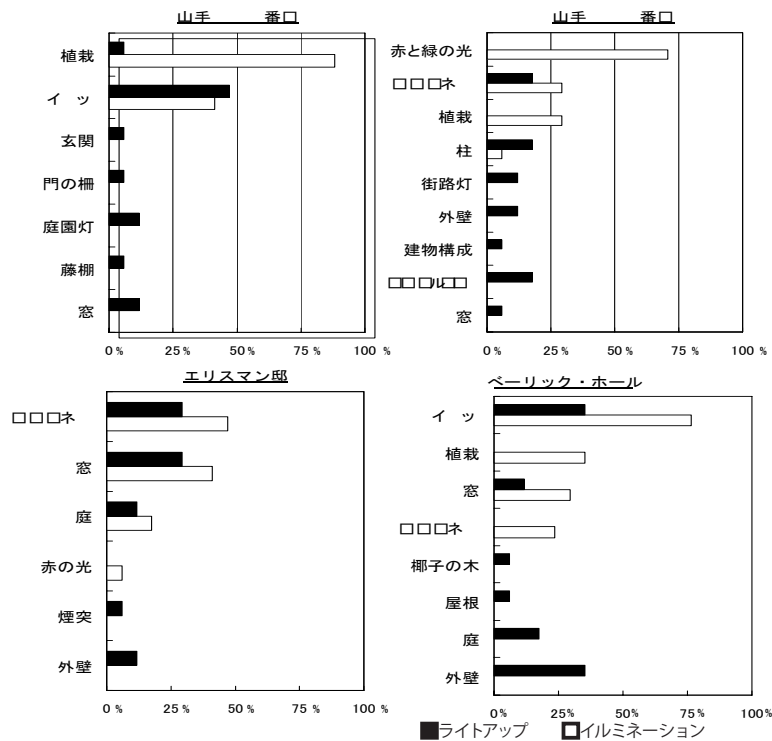


図 1.5-20 夜間照明時に印象に残っている建物部位

まとめ

本研究は、岐阜県白川村平瀬地区及び横浜市山手地区を対象に、街の特徴を考慮した光環境を提案、構築することを目的とし、また、その効果を検証した。

平瀬地区では、街路周辺の奥まった空間を通した視界の広がりや、民家の花壇等の人の気配を表出する要素に着目し、光環境の提案を行った。まず、街路周辺の見通しや人の気配等についての調査を行い、夜間には、街路周辺の空地（ボイド）がほとんど認識されていないことや、人の気配が感じられない箇所があることを示した。提案時には、街路に隣接するボイドに光を与え、ボイドの空間の認識を向上させることで、街路周辺の見通しが高まった。また、民家からの漏れ光を活かすことで、人の気配が感じられる街路へと変化した。山手地区では、山手西洋館を取り上げ、その建築的な特徴のため、建物がサイン的な役割を果たすのではないかと考え、その点に着目し光環境の提案を行った。まず、人々が建物の要素のどこを見て場所の認知を行っているのかを調査し、建物のファサード要素には場所の認知に繋がる建物部位が存在することを明らかにした。次に、その結果をもとに、場所の認知を考慮した建物外構の照明手法を提案した。提案時には、建物の特徴的な部分に光を重点的に配することで、建物が場所の認知へと繋がった。

今回、二つの異なる街において、街の特徴に着目し、平瀬地区では、道路のみを明るくするのではなく、本来ある地形や街並みをもとに、街路周辺やその見通しを考慮した街路照明のあり方を示した。山手地区では、シンボル性を与えることのみにとらわれない、場所の認知を高めるという観点からの建物外構の照明手法のあり方を示した。両地区とも現状より全体的に高評価であり、街の特徴に応じた照明計画の有用性を示唆している。しかし、街ごとに求められる光環境や、実現方法は、多少なりとも各街で異なることが予想され、実際にこのような計画を実践していくためには、さらなる事例を蓄積し、検討、整理していく必要があると考えられる。今回のような街の特徴を考慮した夜間光環境計画が、魅力ある夜の街の創出につながるために、本稿がその一助となれば幸いである。

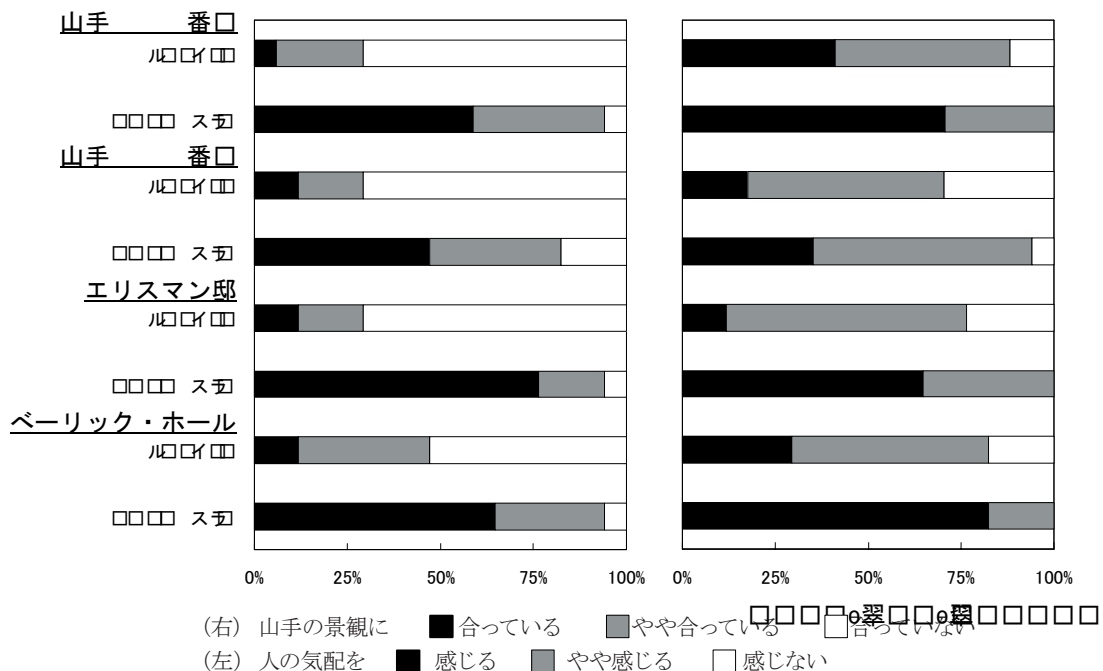


図 1.5-21 ライトアップとイルミネーションの各館の印象評価

1. 6. 結論

本項の研究よりライトアップの性能が明確になった。

1. 夜間、人の目に入る情報は場所を認知する。
2. 橋のライトアップには橋の形状によりサイン的性能を得る物と無い物がある。
3. 都市空間においてサインとなるライトアップの手法は大きく二つの要素がある。
4. 都市空間のパスに接するランドマークとノードの角にあるものがサイン性が高い。
5. 特徴のある建物のライトアップによっては災害時のサイン的働きを得る。

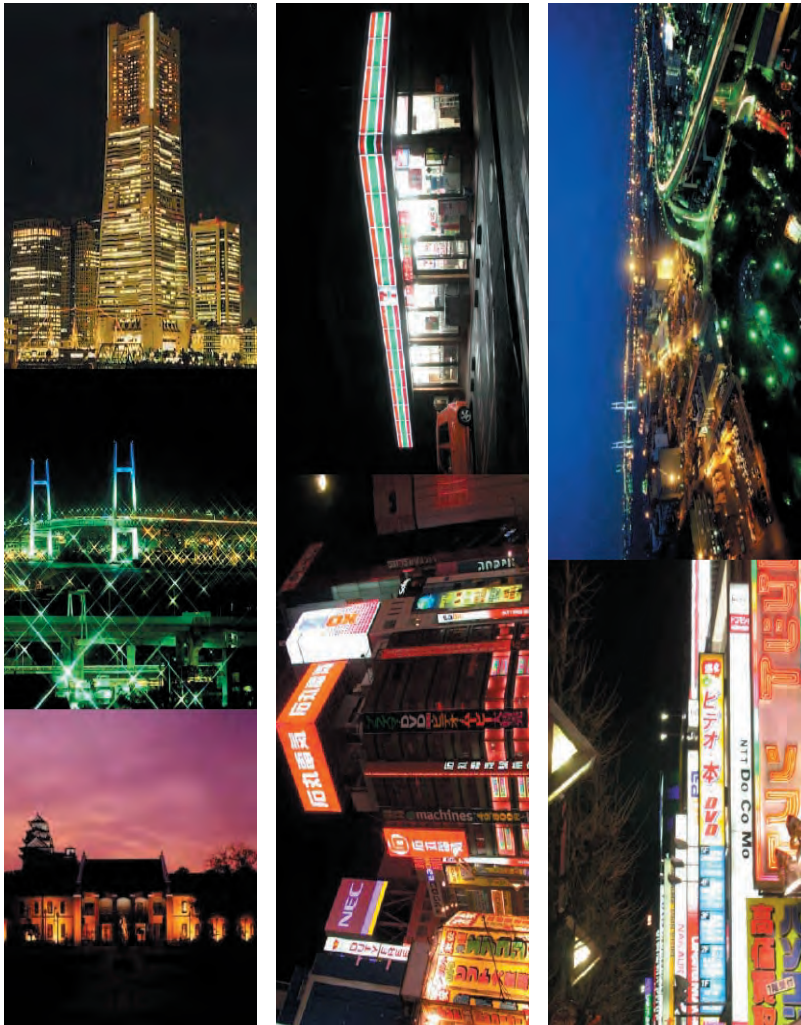
いくつかの橋梁を見た結果、橋には2つの大きな表情がある。ひとつは、橋を実際に渡るときの見え方。もうひとつは、橋を外から眺めた時の見え方である。夜間、ライトアップされているものは誘目性が大きく、都市を認識する上で重要なサインとなり得る。そこで、サインとして望ましいライティングを決定する場合、本研究から何らかの価値観が生まれた。

本研究では、歩行者が場所を認知するために、どのような都市空間の構成要素を目印としているのかを明らかにするため、実際の都市空間において調査を行い検討を重ねてきた。その結果として、目印には2つの方向性がある。一つは居酒屋の灯りなどの場所を特定させるための輝度面が低い位置にあるものと、もう一つは掛川城のような高い位置に輝度面を持ち、その目印が持つ情報を広く伝播させ、大まかな都市の位置を確認させるものであることを明らかにした。これらは、片方を強めると、必ずもう片方を弱めることになり、両方を持つことはできない二律背反の関係にある。歩行者はこれら2つの要素を使い分けながら歩行しており、双方ともに欠くことのできないものである。

本研究では都市空間において、ランドマークが認知され易く、その中でもパスに接するランドマークとノードの中の角にあるものが場所を表すものとして重要であることが分かった。アンケートの結果から、ランドマークの形成部位のもつ、ランドマークのわかり易さの度合い、場所のわかり易さの度合いをつけることによって、ランドマークの持つ機能上の性質が瞬時に判断できた。ランドマークの形成部位の組み合わせから考えてゆくと、場所を認知する上で、人は、建物を確認する、方向を確認すると2段階に分けて判断していると考えられる。建物別に認知され易い形成部位が判明し、災害時の夜間にそれらのライトアップを残すことにより、自分の位置を確認できるようになる。ランドマークのライトアップ例を示す。そして、災害時以外においても、現在なされている演出的なライトアップは、このような機能を踏まえて考えてゆけば、更に新しく、意味のあるライトアップになるであろう。

私たちはライトアップ時には、本来の機能を尊重することも忘れてはならない。





【参考文献・資料】

- 1.1-1) 東京都；『東京の橋』，東京都，1993 年
- 1.1-2) 白井裕；『隅田川 橋の紳士録』，東京堂出版，1993
- 1.2-1) 都市のイメージ：ケヴィン・リンチ，岩波書店，1958
- 1.2-2) 環境心理とは何か：D. カンター，乾正雄編，彰国社，1972
- 1.4-1) 小林他、街路空間の光環境の在り方に関する研究・その15：日本建築学会大会梗概集，2000,2001
- 1.4-2) 川島他、元町の街路照明計画に向けた一考察：照明学会全国大会論文集，2003
- 1.4-3) 知花、歩行者の注視傾向から見た空間把握に関する研究：日本建築学会計画系論文集，1999
- 1.4-4) 渡辺他、商業街路における歩行者の看板注視傾向に関する研究銀座中央通りにおける歩行実の分析：日本建築学会計画系論文集，2003
- 1.4-5)、建築・都市計画のための調査・分析方法：日本建築学会編，1987
 - ・伊藤考；『東京の橋 水辺の都市景観』，鹿島出版会，1986 年
 - ・寺田学；『橋ものがたり』，日本交 公社，1995 年
 - ・ケビン・リンチ；『都市のイメージ』，岩波書店，1974 年
 - ・ランドマークと場所の認知から見た光環境の研究：関口克明，堀江正浩，野中太郎，日本建築学会学術梗概集，2002
 - ・認知行動から見た夜間の都市空間構成要素の評価に関する研究：関口克明，堀江正浩，野中太郎，日本大学学術講演会梗概集，2002
 - ・、ライティングハンドブック：照明学会，オーム社，1987
 - ・、道路照明基準：JIS Z9111-1988,1963
 - ・、安全 安心まちづくりハンドブック 防犯まちづくり編：安全 安心まちづくり研究会，1998
 - ・、街路照明適正化に関する調査研究委員会：照明学会関西支部，1985

2. 街路空間の性能に基づく照明計画の事例

- 2 街路空間の性能にもとづく照明計画の事例
 - 2.1 はじめに
 - 2.2 光によるまちづくりの住民参加ワークショップ - 富山市八尾町 -
歩車系の照明環境の計画
 - 2.3 岩手県大野村の計画
 - 2.4 岐阜県白川村平瀬地区の計画
 - 2.5 横浜市横浜駅歩行者デッキの計画
 - 2.6 TOKYO ライト（銀座街路灯デザインコンペ）
 - 2.7（仮）ヒルサイドガーデン学園山手における公園の計画
 - 2.8 兵庫県神戸市垂水区一（仮）ヒルサイドガーデン学園山手一
交差点系の照明環境の計画
 - 2.9 歴史を活かしたまちづくり整備計画 - 静岡県新居町 -
 - 2.10 福島県国道 114 号浪江拡幅道路景観計画
 - 2.11 東京都小笠原村母島長浜トンネルの計画

2. 1. はじめに

市町村でおこなってきた計画は住民の参加なくしては不可能なことであり、より深く理解してもらい、なおかつ自ら街につながる物を得てもらえなくては実現化できない。ここでなぜに光かということを説明したい。光の大きな利点は路面整備等に比較すると整備にかかる費用が少なく、その割には整備した効果が得られる点である。特に大野村（図1-1）では今回の光環境整備事業が発端となり、住民によるまちづくり委員会が発足し、今では様々なイベント、空家や空き地利用の提案や整備を自主的にこなっている。そしてもう一つ大事なことは、光を考えるとことは自分たちの生活のスタイルを再確認することでもあり、自分の街を再認識する機会ともなる。新しい街路整備のパスを何枚も見せられてもピンとこないが、光は経験的に理解しやすい。私はこれら利点がうまく重なり合うように調整しながら進めることができた結果、現実の計画として成功したのだと思う。

防犯照明によって街の景観はどう変わるか？

先に述べたように今までの規範で防犯照明を計画すると、必然的に道路が目立つ景観となる。その夜の景観から感じられるのは明らかに道路を明るくするという概念である。多少の照明手法の選択によって各街の街路の雰囲気は変化するが、基本的には同じである。景観という概念は非常にむずかしい。よく景観は作るのではなく、作られることと言われるが、これは商業地区などを除いてシンボル性やデザイン性を問う事とは違う。そもそも、景観を根本からデザインし直していいのか私は疑問に思っている。戦後半世紀が過ぎ、日本の経済も一つ低迷している今、やっと初めて景観という課題を消化する価値観が生まれつつある。そこには計画者の重大な責任とその説明の義務がある。

今後の課題

現在は「仕様設計から性能設計」への以降が求められる。すなわち性能規定化を現実的に実現されることが必要である。特に光は「人々の生活」が街ににじみ出で、地域性を生かしやすい最善の手法といえるの。住民が選択できるだけでも理解しやすい価値観の共有や制度としての確立も必要である。照明の場合、電力会社との協力も不可欠である。大野村の場合、民地内に設置した庭園灯は公衆街路灯として扱ってもらえた。また、その地域の人の活動（アクティビティー）に合わせた時間のオペレーションも今後提案していきたい。女性が深夜一人で歩く時は一番の防犯性が必要になり、逆に人がまだ起きている時間帯では防犯性は低くてもいいからである。

光を計画することは実はマニュアルに従ってはできない要素が多分にあり、今後、各方面でのすばらしい事例を蓄積して、日本独自の夜間の景観を構築し探していく必要がある。

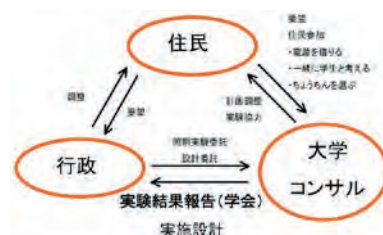


図 2-1 大野村での関わり方

本研究から導き出された新たな光環境の在り方である、性能規定化に伴う概念（図 2-1）によって計画、または提案された事例を示す。

	歩行性能 人が歩行する行為として最低限必要とされる照明		交差点照明 交差点の危険予知から導き出された照明
	ボイド照明 空間認知として街路の凹部を認識させる照明		ライトアップ 場所の認知を助けるライトアップによるサイン照明
	窓あかり 建物から漏れる光によって人気をつくる照明		オペレーション 時間帯による防犯性の変化に対応した照明

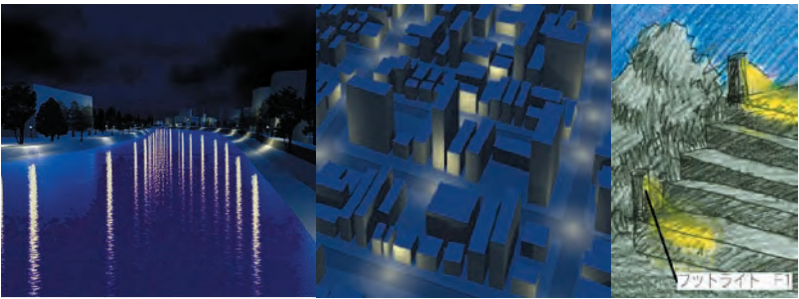
図 2-2 性能規定化に伴う概念の記号





下田市道の駅周辺の光環境

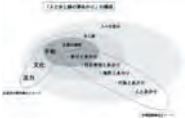
下田港の水際に建てられる道の駅の 1F 周りの照明を提案する際に、交差点の認知と水を感じる光をつくることで下田らしさを創造することを道の駅の前道路を含めた下田市全体の光環境の提案を行った

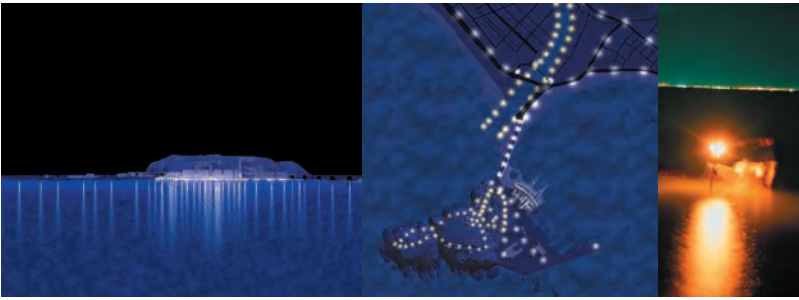




「ひかりの空間」 整備事業コンペ案

広島原爆ドーム付近の歩道整備のコンペであったが、提示された予算内で広島市全体の計画を提案した。注目したのは水際の遊歩道の夜間の利用率を高めるための提案を行った。







江ノ島光環境整備

江ノ島の本来持ち得ている海と街並みを視覚することを目的としている。ランドマーク性を持ちながら防犯性に寄与したボイド照明とまどあかり、そして段差が多い街路に対応した歩行の為の照明を提案した。





いわき駅前整備計画

いわき駅前広場のデッキを含めた計画である。デッキ部は人が最低限歩行する為の照明が設置され、デッキ下の道路部では交差点の安全性を高めた照明と車の走行上必要とされるサイン的な照明を提案した。

2. 2. 光によるまちづくりの住民参加ワークショップ －富山市八尾町－



八尾町で目指すこと

地域にふさわしく、個性が感じられ、人々の生活がにじみ出てくる、そんな光によって新しい町を作り上げていく試みを富山県富山市八尾町で実行中である。2005年10月22日から10月31日の期間、『やつお夢あかり2005』と称した光の実験を実施した。

八尾町は「おわら風の盆」や 曳山まつり などで名高い富山市の観光地である。しかし、過疎化や高齢化、道路などの老朽化などの問題も抱え、若い世代の町への求心力は弱まりつつある。観光地としてまた人々の集まる文化地点として発展していくためには、応急処置的に町を整備するのではなく、地域に根ざした計画が望まれている。そうしたまちづくり計画の中で、私たちは「八尾を感じる光」をテーマとして、光環境を整備していくことに2005年春より取り組んだ。この活動は、照明デザイナーと大学研究室、八尾町商工会、八尾観光協会が主導し、地域住民と協同して進めていく、長期的で壮大なスケールの光の実験である。

八尾の風景にとって重要な要素は光と地形であるといえる。おわら風の盆の期間に道路沿いに灯される数百のぼんぼり（図2.2-2左）や、曳山に使用される提灯（図2.2-2中）はこの町の象徴であり、そうした光とともに住民は育ってきた。また八尾町は井田川をまたぐ形で40mのレベル差があるダイナミックな地形を持っており、崖の上に古い家並みが連なって見えるという特徴がある（図2.2-3）。ただし、普段の八尾の夜には、文化や地形を感じる光と出会うことは少ない。町にはどこの地域でよく見られるポール灯が等間隔で設置され、町の魅力が埋没されているように感じた（図2.2-4）。そこで、八尾を感じる風景をつくり出して行くことを基本指針として位置づけた。

最小限の光で地形を浮かび上がらせる

日本は小さな島国ではあるが、そこには二つと同じ地形は存在せず、当然暮らし方も異なる。様々な要素が含まれ形をなす町という集合体には、その土地で育まれた文化や風土といった地域性や、川や山などの地形が生み出す魅力が存在するはずである。そして、それらの魅力は町の個性として輝かせることができるであろう。そのためには、光は文字通り重要な役割を担う。



図 2.2-1 越中八尾

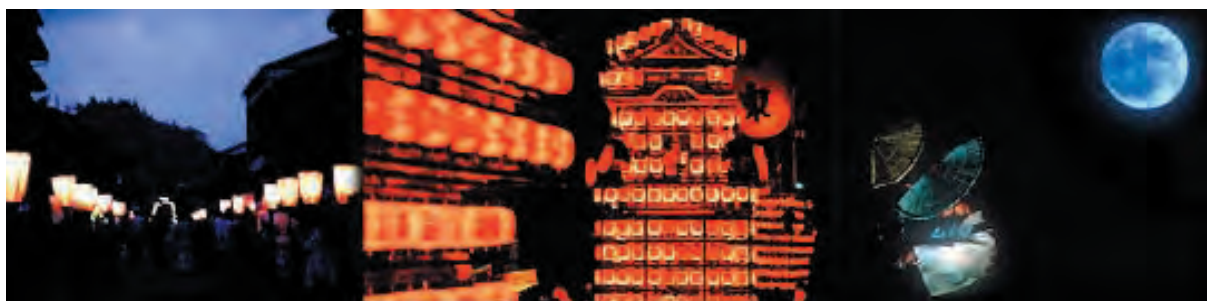


図 2.2-2 八尾町の観光資源

左：おわらのぼんぼり 中：曳山の提灯 右：おわら風の盆



図 2.2-3 井田川から見た石垣上の住宅群



図 2.2-4 駅前大通りの夜間現状

八尾町を横断する井田川には3本の橋が架かっている。橋には、渡る楽しみとそこから周辺の風景を眺める楽しみがある。橋を渡る際には、両側に川のゆるやかな流れと遠方の橋が見え、前方か後方にダイナミックな石垣とその上に連なる町並みが見える(図2.2-5左上)。こうした風景をどうにか美しく見せることができないかと考えた。それには大規模なライトアップをするのではなく、住民に必要な最小限の光によって八尾の地形と生活が浮かび上がるような手法をとることが望ましいと思われた。

現状の橋の照明には、高出力のHIDが用いられている(図2.2-5左下)。橋の路面は明るいものの、そこから眺める川沿いや石垣の風景は街路灯の光の中に埋没しているような状況である。この状態で地形をはっきりと見せようとする、大型投光器で加算的なライトアップをするしか方法がなかった。しかし、光を目立たせることは八尾らしい風景とは離れ、またそこで生活する人々とも距離のあるものになってしまう。人々の生活を浮かび上がらせるためには、第一に余分な光を消していくことが必要であった。橋や街路に設置されているポール灯を、実験を行いながら歩行や安全のため必要な最小限の光に置き換えることを試みた。そして、暗くなった橋から見える光の風景を構築しようとした(図2.2-5右)。

川沿いには小型のランタンを15m沿いに配置し、湾曲した輪郭が水面へ映り込むようにした(図2.2-6)。石垣上の家並みを浮かび上がらせるために選択した主な光は、住宅の外側に設置した光量の小さな裸電球(主に10wと20w)と、住宅の窓から漏れてくる光である。裸電球は星空と調和するような直接光の配置と、壁面を照らす間接光の配置を組み合わせた。拡散する間接光は住宅や石垣をふわっと照らしてくれる。住宅からの漏れ光は人々の生活を浮かび上がらせ、活気ある雰囲気をつくる。赤提灯に引き寄せられ暖簾をくぐるように、人々の生活する光には、人を惹きつける魅力がある。住宅への電球の設置と窓明かりの調整は各住宅との連携により行った。特に光源の設置位置については、住民の生活スタイルを無視することはできない。石垣側の居室が生活スペースでなかったり、寝室であったり、蛍光灯が設置されていたりと、使われ方は様々であった。住宅一戸毎に実験の説明にまわり、光源を設置する場所や点灯する時間帯を住民と相談し、共に計画しながら一つずつ設置していった。手間をかけて細かに趣旨を説明することで住民の関心が高まり、逆に新たなアドバイスやアイデアをもらうことも多かった。

共に一つの風景を創り上げていくという作業を続けることで、私たちの活動に対してより多くの理解も得る事ができたと思われる。

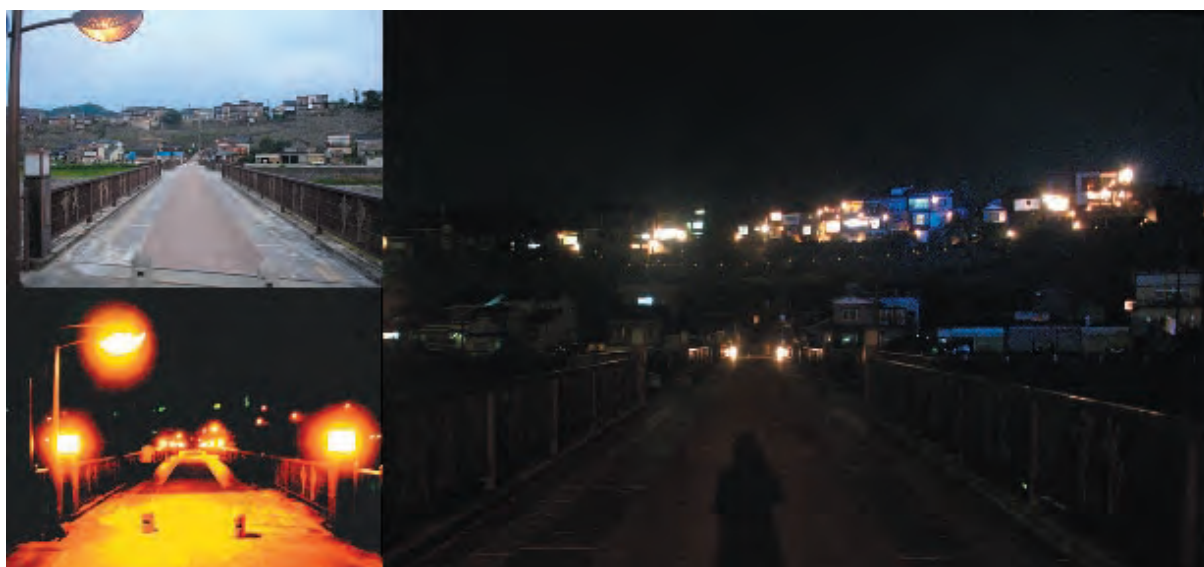


図 2.2-5 禅寺橋から見た石垣上の住宅群

左上: 現状昼間の風景 / 左下: 現状夜間の風景 / 右: 実験時の風景

住民と協力し創り上げることの意義

私たちはこの八尾で、町の特徴とは無関係に設置されている街路灯から脱却した、光によるまちづくりを提案しようとした。そのため『やつお夢あかり 2005』の期間中は、実験地域のすべての街路灯を消灯し、実験用に設置したあんどん（図 2-7）や提灯、窓明かりによって町並みを美しく照らすことにした。実験は最初から成功したわけではなかった。初日には、多くの住民の方から「暗い」という感想が漏れていた。実験用光源には 20w の電球を使用していたため、路面照度は既存街路灯よりも随分低くなる。それまで煌々と道路が照らされていた状態に慣れていた住民の目にもたらず、当然の反応であった。しかし実験3日目頃にはこの反応に変化が起ころはじめた。町がよく見える「暖かい光で心が安らぐ」「夜にも歩きたくなる」などの感想があちこちで出てきたのである。これまで幾年にも設置されてきた街路灯の光に慣れていた住民の目が、新しい光の風景に次第に順応していくことで、明るさに対する不満が影を潜めるようになったのだ。それによって街路灯の光を、改めて評価してもらう事が可能となった。

街路灯を消す事によって起きた住民の変化は、街路灯以外の光を受け入れる為に必要な準備期間であったともいえる。住民とともにまちづくりを進めていくには、現状に対する住民の慣れからの脱却を、強制するのではなく、実験を通して住民自ら気付くことがポイントだろう。私たちは、「町を明るくして欲しい」という住民の持つ常識を理解し、解消していくための十分な対策を行っていかなければならない。

住民の協力で光をつくっていくことの価値は大きい。川沿いから見る光の風景を一番に喜んでくれたのは、共に考えを巡らせた石垣上の人々であった。それまで光やまちづくりに距離を感じていた人、暗いという声を漏らしていた人たちが、実験に参加・協力することで光やまちづくりに対する意識が高くなってきたと実感した。実験期間中、住民は実際に橋へ降りてきて、星が良く見える「やさしい感じがする」「立体感が生まれた」「町がよく見えるようになった」などの意見を述べてくれた。普段夜は出歩かない高齢な方も、お孫さんの手を引き、あれがうちの光だよと嬉しそうに孫に伝えている。そういった感想に表れる住民の意識は、日を追うごとに光への愛着へと変化していった気がする。橋には八尾町の新しい夜の風景をファインダーに収めようと陣取るアマチュアカメラマンの姿や、新しくウォーキングコース



図 2.2-6 井田川沿いに設置したランタン



図 2.2-7 やつお夢あかり 2005 のあんどん

に加えたと言う女性も見えた。実験期間の終わり頃には住民の方々から、八尾町の新しい魅力となる風景だ「八尾にふさわしい光」「おわらとは違うがこれも八尾だ」という暖かい声が聞けた。

街路灯整備から脱却した光によるまちづくりの為に

日本の都市照明は、細かいデザインの違いはあるものの、どこも画一的な計画がなされている。駅前のシンボルロードには均等に配置されたポール灯が並び、道路ばかりを照らしている。深夜には人の姿はポツポツとしか確認できないような状態でも、街路灯は人々の生活と無関係に点灯されている。町の持つ特徴や人々の生活と光の配置がリンクしておらず、光が町の魅力を引き出す役割をしていない。

私たちは明るくすることが必ずしも町にとってよいことだと考えておらず、最小限の光によって町の魅力を高めていくことを目指している。町の光を調査し、町にとってあるべき光の姿を提案し、そして住民参加ワークショップと光の実験を行う。まちづくりのためのワークショップは様々な方法が提案され実施されているものの、多くは図面や模型などを材料にして進められるか、建設現場で小規模に進められるものである。しかし光については、比較的低予算でも、大規模な範囲で計画案を実際に提示し、住民に体験してもらえるとという利点がある。光を現実に町につくりながら計画を進めていくことができるのだ。私たちは今後も八尾において住民参加型の光の実験（図 2.2-9 ～ 11）を行い、八尾らしく八尾にふさわしい光の創出によるまちづくりを進めていく。2007 年度からはまちづくり交付金を受けて、西町、上新町、諏訪町の街路周辺整備（図 2-8）の基本計画が始まり、街路灯の計画も同時にすすめられる。

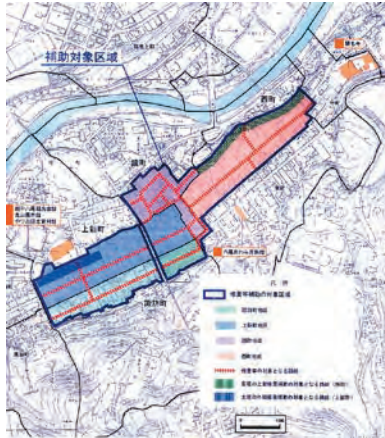


図 2-8 修景等補助の対象地区



図 2.2-9 石垣上の住宅ライトアップ



図 2.2-10 実験時、川の対岸から見た風景



図 2.2-11 住宅開口部からの光のデザイン



2.3. 岩手県大野村の計画



岩手県大野村の計画

岩手県大野村（現、洋野町）は昭和52年より「一人一芸の村づくり」を進めてきた。平成3年には「産業デザインセンター／大野キャンパス」が開設され、ここではガラス工芸、木工など工房を備えている。その後、平成10年より東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻都市デザイン研究室が主体となり7年に渡り「おおのキャンパスビレッジ構想」をまとめた。

街路整備に関してはまずは街路灯を整備することが平成12年に決議された。当初は既存の街路灯のリニューアルを行うことが主な目的であったが、日本大学理工学部建築学科関口研究室とぼんぼり光環境計画が新たな光環境の提案を行ってきた。

以下にその際、平成13年第二期工事において住民に説明した計画内容を記す。

コンセプト

ー大野村にしかない人の暖かみを感じるあかりー

人が生活する場には光があり、光をともし行為にはその土地固有の文化が見え隠れします。大野には大野にしかない風景があり、その風景を光という側面からアプローチし、大野村固有の夜の風景を浮かび上がらせませす。

人の生活、行為に根ざした親しみのある光が大野の夜を彩り、夜間のそぞろ歩きが楽しくなり生活に潤いを与えるような光環境を創り出したいと考えています。

また、街路灯のあり方に関しても、立派なポール灯をずらりと並べるといった旧来の方法ではなく村の将来を見据え、「一人一芸の里・大野」らしさを出せるような器具に段階に応じて変更していけるような方法で整備を進めます。

フレキシビリティのある計画とすることで、様々な変化やに無理なく対応し、街づくりの可能性を広げます。



図 2.3-1 大野村



図 2.3-2 街灯整備計画の流れ

既存の光環境に対して、光実験を行い住民に確認してもらい、実施設計、施工となった。



図 2.3-3 コンセプト

光の手法

「街の光 / 路地の光」

既存のポール灯のように均一に道だけを明るくするのではなく、家々の門灯・玄関灯を中心とした道の周りの暗闇をなくすような光の配置を行い、街の明るさ感が増すような計画とします。光源は白熱系の色味ものを使い、暖かみのある雰囲気を作り出していきます。

また、メインの通りから一歩内側に入った路地や、暗がりをつくってしまうような隙間や空き地は、夜間人が歩く上で不安な要素となっています。そこに光を灯すことで人の生活がより濃く表れ、趣を持った路地空間を創り出します。また、街路空間の特徴に即し、極力気持ち悪い暗がり無くすような防犯灯を配置します。

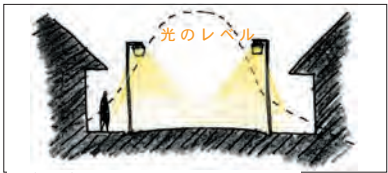
「村のシンボルの光 / イベントの光」

村の中には神社やお寺をはじめとする歴史的、文化的財産といえる場所がいくつかあります。

そういったシンボリックな場所にあらかじめ電源を用意し、お祭りなどイベントに対応できるような設備を整えます。

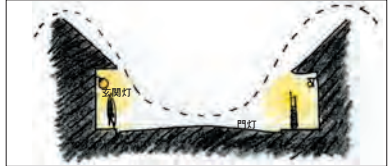
また、神社の灯籠など、村の人々の大切にしている所に光を入れます。

・通常の街路照明の考え方



道路の路面上を効率的に明るくしようとする考え方に基づき、街路に沿ってずらりと照明灯を並べる。

・大野村での街路照明の考え方



路面上の明るさよりも、実際に夜間歩行時に不安要素となっている街路周辺に光を配置し、街の明るさ感を増す。その場所の空間性に合わせて、玄関灯、門灯、電信柱灯の3つの光で構成します。

図 2.3-4 街路照明の考え方



家々の玄関灯の光はどこか人をほっとさせる。



薄暗い路地を極力無くすような光によって不安感を軽減することができる。

図 2.3-5 光の手法



歴史を感じさせるような場所を大切にする光。



村の歴史とともに成長してきた樹木をライトアップする。

図 2.3-6 シンボルの光

第一期工事概要

光環境整備の考え方

現状では水銀灯の街路灯が道路に沿って15本設置されていましたが、このような照明手法は最も合理的に路面の明るさを取る事ができる反面、街路空間を画一的なものとしてしまう恐れがあります。

第一期の計画では、第一段階として村の中のシンボリックな場所数カ所に重厚感のあるポール灯を設置します。そして街路に沿って既存の電信柱を利用したレトロな照明器具をきめ細かく配置し、さらに暗闇をなくすように門灯タイプの低位置照明を使用します。

また第2段階として、村の施設に玄関灯タイプのブラケットを設置しました。同様に各家が玄関灯を点灯することによってよりヒューマンスケールな暖かみのある光環境が実現されます。

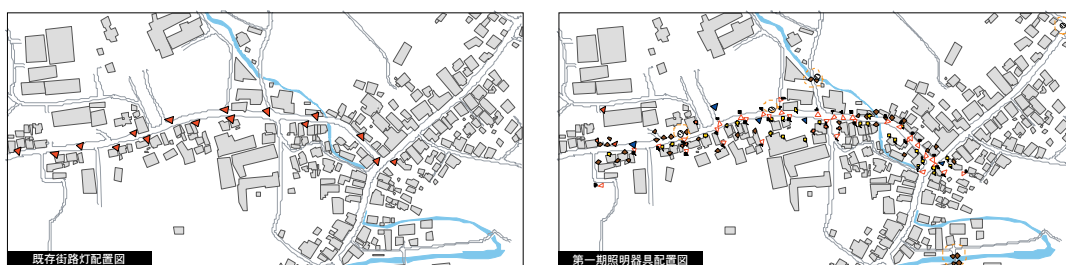


図 2.3-7 一期工事分の既存の街路灯と計画案

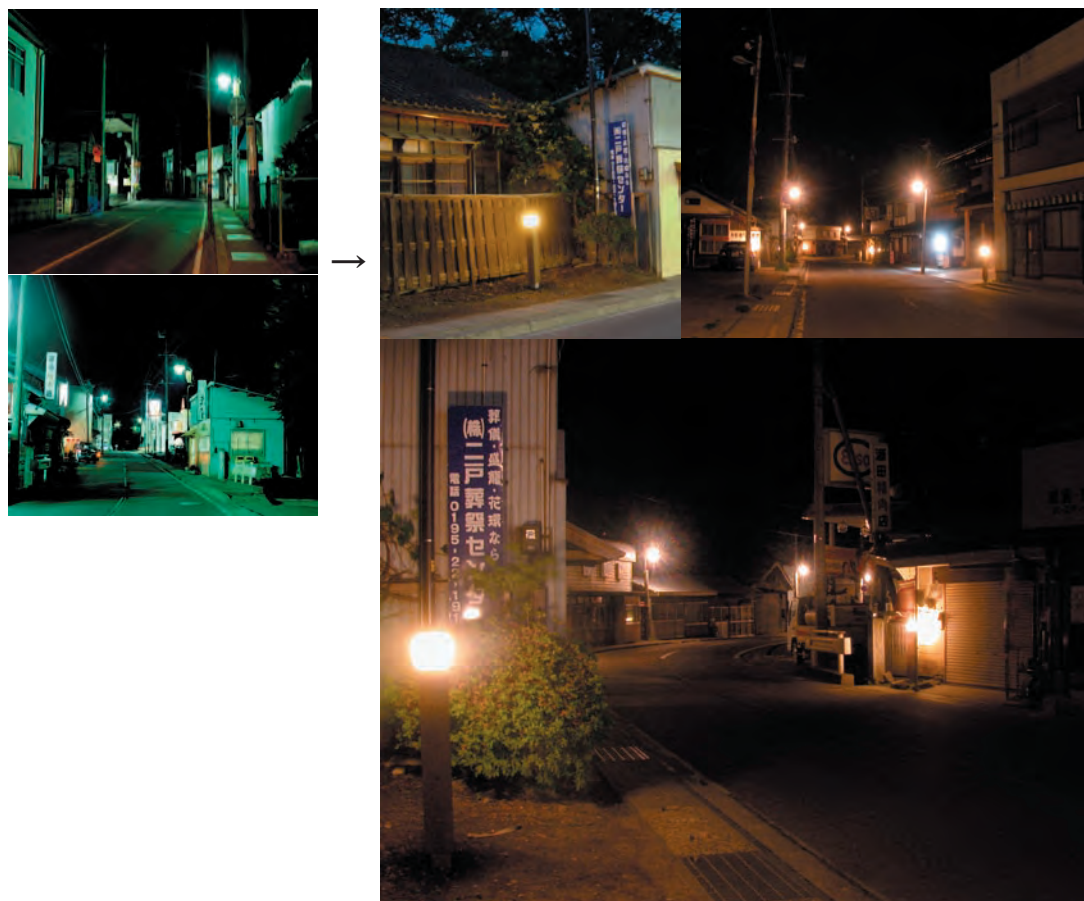
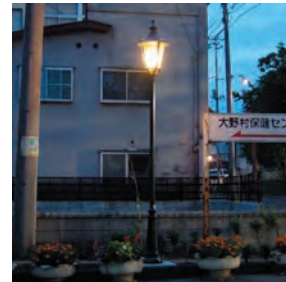
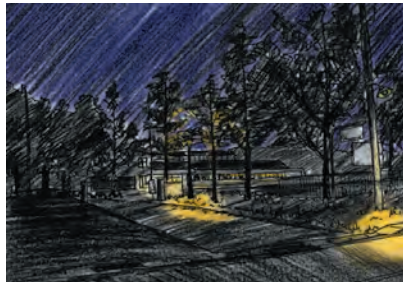


図 2.3-8 一期工事分の既存の竣工写真

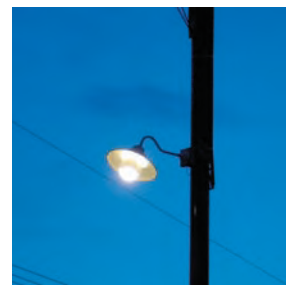
■光環境の段階的整備の方針

第1段階

- ・デザインポール（5灯）



- ・電柱取付タイプ（3 4灯）



電信柱を利用し、レトロな雰囲気 of 防犯灯を細やかに配置



- ・門灯タイプ（3 5灯）



木を用いた低位置照明を暗がりを無くすように設置



第2段階

- ・玄関灯タイプ



図 2.3-9 光環境の段階的整備

第二期工事の方針

基本的な考え方は第一期と同様、大野村らしい夜の風景が現れえるような光の配置とします。

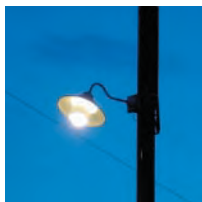
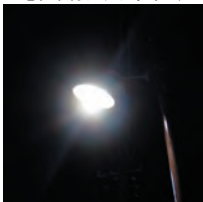
二期のエリアは比較的建物が密集して建っている部分（T字路～明寿橋）と、建物と建物の間に暗がりになってしまう隙間が多くある部分（T字路～八坂神社）など、一つの通りの中でも空間性の異なるエリアが混在しています。

玄関灯型、門灯型、電柱取付型などを適宜使い分けながら、その空間に最も適した照明手法を用いて街路を照らします。

■使用照明器具

一期工事で使用した自立門灯、電柱取付ブラケットをより望ましい光のイメージに近づけるため改造を行います。

・電柱取付ブラケット（P1）



現状の器具に、光源のまぶしさを抑える遮光板を取り付け、照明器具自体ではなく、街並みを際立たせます。

・自立門灯（P2）



木の持ち味を生かした素朴なデザインにより近づけるため、ステンレスの支柱を見えないように銅板でカバーします。

図 2.3-10 使用照明器具



既存街路灯配置図

■現状街路灯配置図

現状では、水銀灯の街路灯が12灯立っています。



図 2.3-11 現状の街路灯配置図

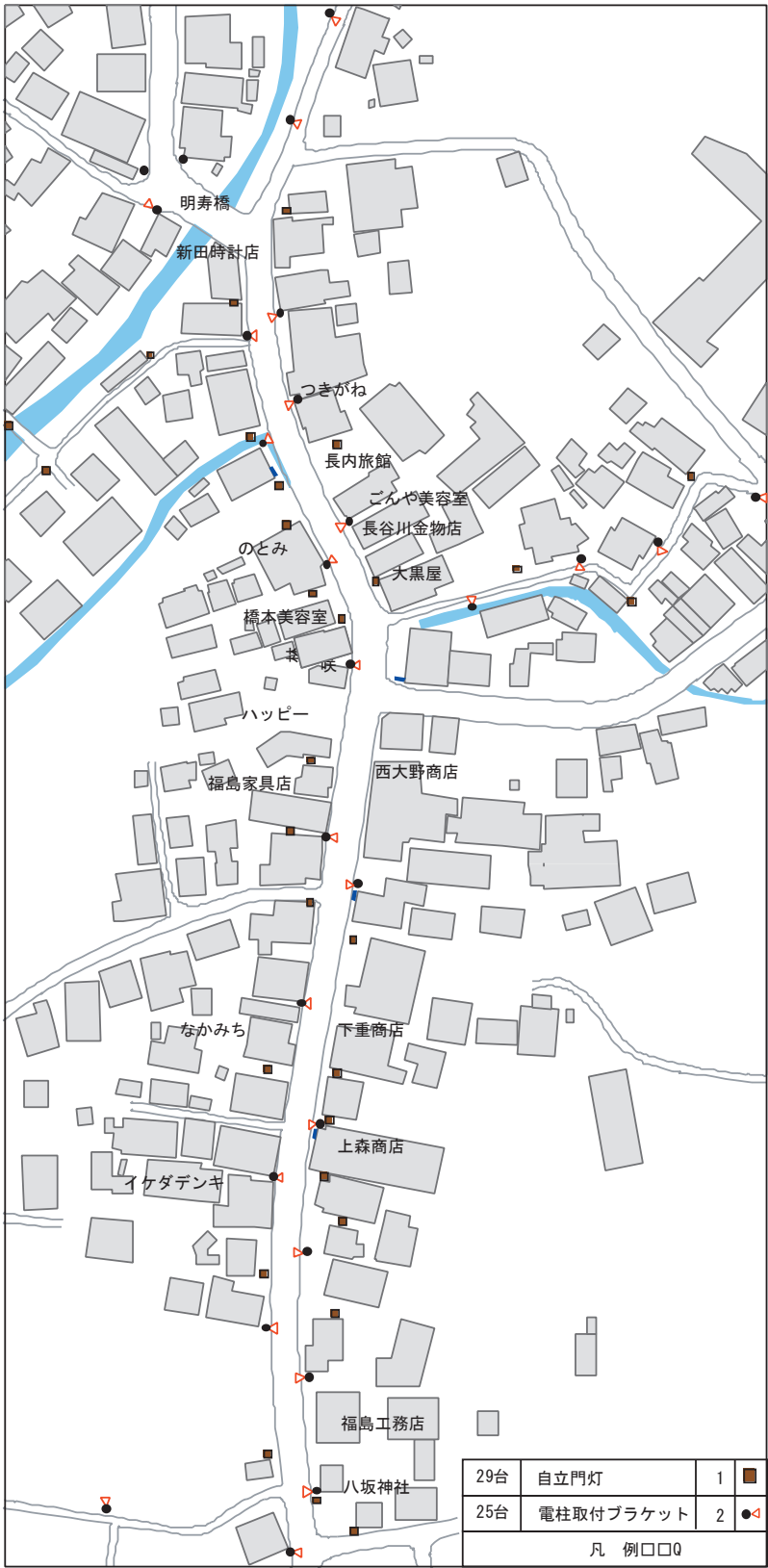


図 2.3-12 二期工事範囲照明器具配置図

■使用照明器具



電柱取付ブラケット（P 1）／25台
光源：電球型蛍光灯27W電球色
（IL100W相当）



自立門灯（P 2）／29台
光源：電球型蛍光灯14W電球色
（IL60W相当）

図 2.3-13 使用照明器具

大野らしい街並みをつくるための光のガイドライン

■個人住宅

- ・今ついている玄関灯、門灯を点灯する。
- ・玄関灯、門灯の光源を白熱灯もしくは蛍光灯の電球色に変更する。
- ・新たに設置する場合、光が拡散するタイプの照明器具を選ぶ。

■店舗等

- ・極力白熱系の色味の光源を使用し、蛍光灯系の光を街路に漏らさないようにする。
- ・自動販売機は、光源に50%減光フィルターを使用し、まぶしさを抑える。
- ・看板は内照式のを控え、外照式のものとする。
- ・ガソリンスタンドの光は下方配光のものとし、敷地内のみを明るくする。
- ・駐車場などの投光器の使用を抑える。
- ・街路から見える光源を白熱系の色味にする。
- ・八坂神社の立て看板等、景観を遮るような位置に配置しない。
- ・まぶしさ（グレア）のない照明器具を使用する。

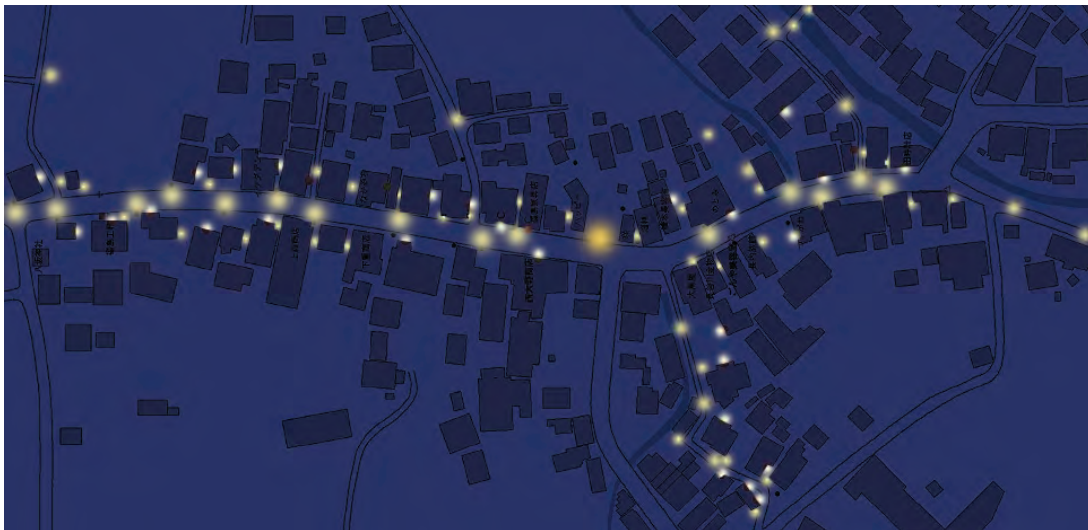


図 2.3-14 光のイメージ

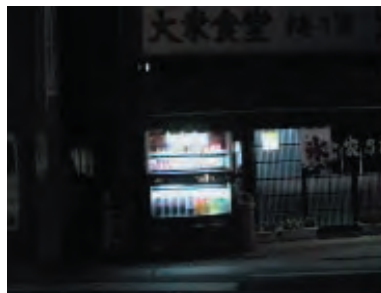


図 2.3-15 ガイドラインの提案

近隣街路との比較



図 2.3-16 近隣街路の街路灯の調査

表 2.3-1 ランニングコストの比較表

■ランニングコスト比較

県立病院前													
器具 記号	使用光源	容量 (w)	数量	単価 (¥)	ランプ 寿命 (h)	点灯時間 (h)		交換頻度 (年)	ランプ コスト 1年	電気代		年間合計	備考
						18:00-06:00	年間			1年	1ヶ月		
P1	水銀灯100W、200W	300	22	3900	12000	10	3650	3.3	¥26,098	¥259,512	¥21,626	¥285,610	公衆街路灯扱
									¥26,098	¥259,512	¥21,626	¥285,610	

久慈駅前													
器具 記号	使用光源	容量 (w)	数量	単価 (¥)	ランプ 寿命 (h)	点灯時間 (h)		交換頻度 (年)	ランプ コスト 1年	電気代		年間合計	備考
						18:00-06:00	年間			1年	1ヶ月		
P1	ナトリウムランプ 180W×2	360	32	3900	12000	10	3650	3.3	¥37,960	¥377,472	¥31,456	¥415,432	公衆街路灯扱
									¥37,960	¥377,472	¥31,456	¥415,432	

大野村既存街路灯													
器具 記号	使用光源	容量 (w)	数量	単価 (¥)	ランプ 寿命 (h)	点灯時間 (h)		交換頻度 (年)	ランプ コスト 1年	電気代		年間合計	備考
						18:00-06:00	年間			1年	1ヶ月		
P1	水銀灯80W	100	12	3900	12000	10	3650	3.3	¥14,235	¥55,296	¥4,608	¥69,531	公衆街路灯扱
									¥14,235	¥55,296	¥4,608	¥69,531	

大野村計画													
器具 記号	使用光源	容量 (w)	数量	単価 (¥)	ランプ 寿命 (h)	点灯時間 (h)		交換頻度 (年)	ランプ コスト 1年	電気代 ¥20/kw/h		年間合計	備考
						18:00-06:00	年間			1年	1ヶ月		
P2	電球型蛍光灯25W	31	25	1500	6000	10	3650	1.6	¥22,813	¥54,600	¥4,550	¥77,413	公衆街路灯扱
P3	電球型蛍光灯13W	16	29	1500	6000	10	3650	1.6	¥26,463	¥42,804	¥3,567	¥69,267	公衆街路灯扱
									¥49,275	¥97,404	¥8,117	¥146,679	

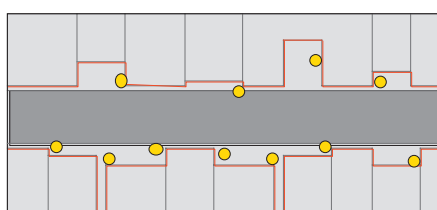
2. 4. 岐阜県白川村平瀬地区の計画



岐阜県南西部、合掌造り世界遺産でも有名な白川郷から車で 20 分程度の場所に位置する、山間の静かな温泉集落である。地区の南北をダムに囲まれ東海北陸自動車道荘川 IC と白川郷 IC との間を結ぶバイパスから一本はずれた場所にあり、集落に沿って庄川が流れ、川を挟みキャンプ場やスキー場も近設され自然に囲まれた静かな街である。

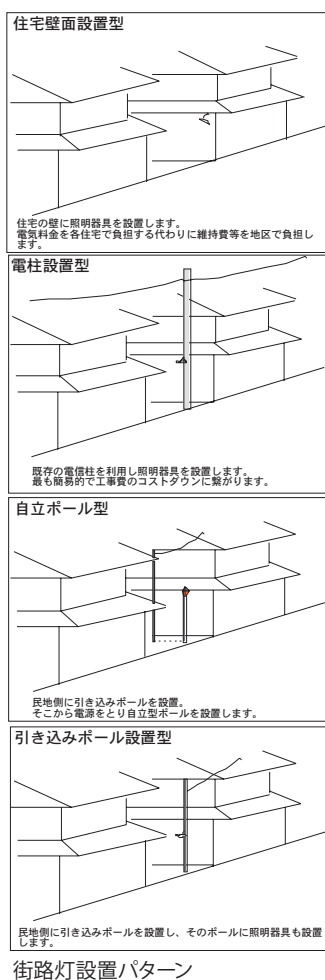
計画概要

地区全体の街路灯整備を行う事がまちづくり会議で決定され、白川村の負担で整備されることとなった。まちづくり会議において地区全体の計画を受けたぼんぼり光環境計画では武蔵工業大学の小林研究室と共同調査（※項）を行い、平瀬地区にふさわしい光環境整備の指針を提示した。



街路灯設置の考え方-1





照明計画 コンセプト

主として、「見える・見えない」「歩ける・歩けない」といった身体的概念に基づいて光環境を考え、この町の人々の行為・生活に合った、防犯性・安全性を得られる光環境を目指します。

A 人気を作る為の光

人の存在を感じることで人は安心します。生活の光が滲み出すことで防犯性の向上に繋がるはずです。

B 街並みが分かる光

防犯・安全照明のアプローチから空間認知という考え方で光源を設置していくことによって、その街特有の街並みが浮かび上がり、ここでしかない光環境が出来上がります。

C 散策する光

健康というキーワードから観光客や住民の方が夜間安心し、楽しくウォーキング出来るような光環境を提案します。

D シンボルとなる光

人の生活や自然を可視化されることで、広大な自然に囲まれた秘境と呼ぶにふさわしい街の賑わいや美しさを表現します。

街路灯設置の考え方

実際の街路には、家と家の隙間や駐車場などの凸凹が存在し、その地域にしかない街路の特徴があります。計画では街路の形状に合わせ光源を設置することで、路面は暗くなりますが、周りの状況が把握出来るため不安感は減少し防犯性能は向上しています。また、その場所にしかない特徴的な街路空間が可視化されます。

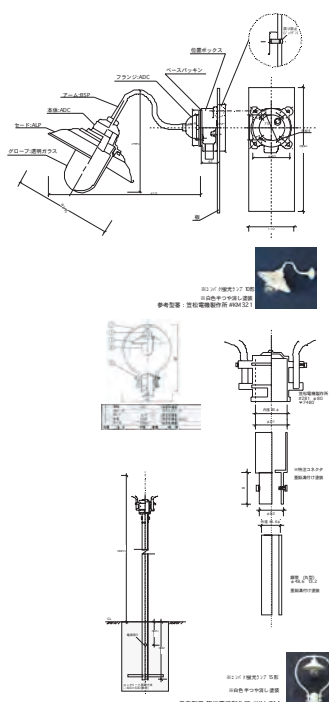
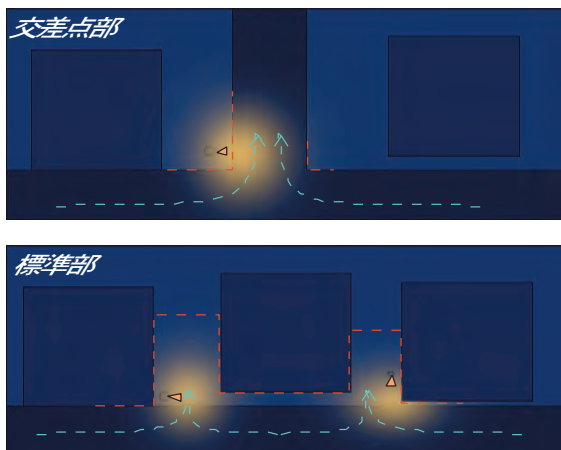
街路灯設置パターン

道路のエッジ部分を認識できるように設置することで、交差点認知を助け、ドライバーのストレスを軽減させます。

車道から死角となる部分に照明を設置するため、不安感を軽減させ、防犯性の高い街路となります。

また、建物の形状が浮き上がることでこの街特有の街並みが可視化されます。

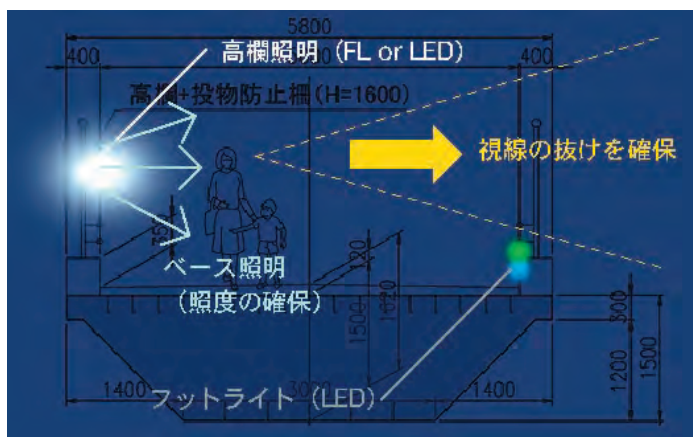
街路灯設置の考え方-2

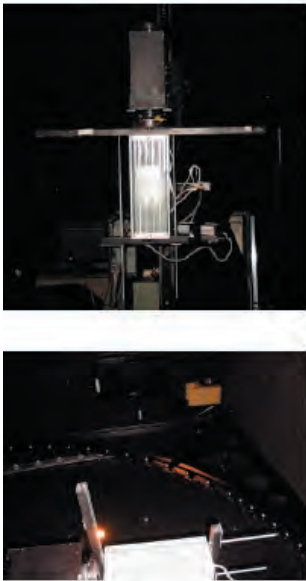


2. 5. 横浜市横浜駅歩行者デッキの計画

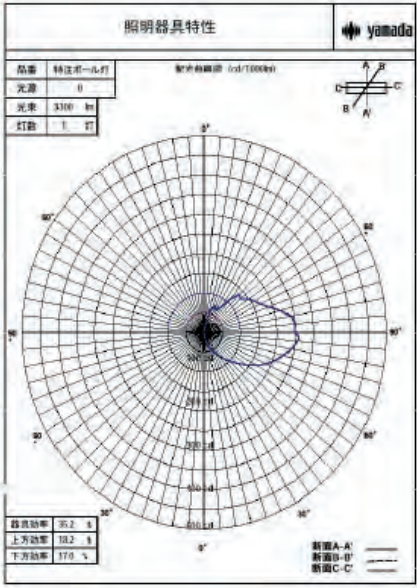


この歩行者デッキは川の上を横断している。そのため人が横断している時に視界が広がる部分には高欄照明を設置していない。通常設定照度は国土交通省の設計指針※では平均 $10(1x)$ が基準となっている。デッキ上の単純な空間に対して、「人が歩行する」という機能性を重視した計画とし、照明はデッキの端部に集中させ、デッキ中央部は $1(1x)$ 以下の数値となっている。人を誘導するという考え方から LED を使用したフットライトが連続的に配置されている。

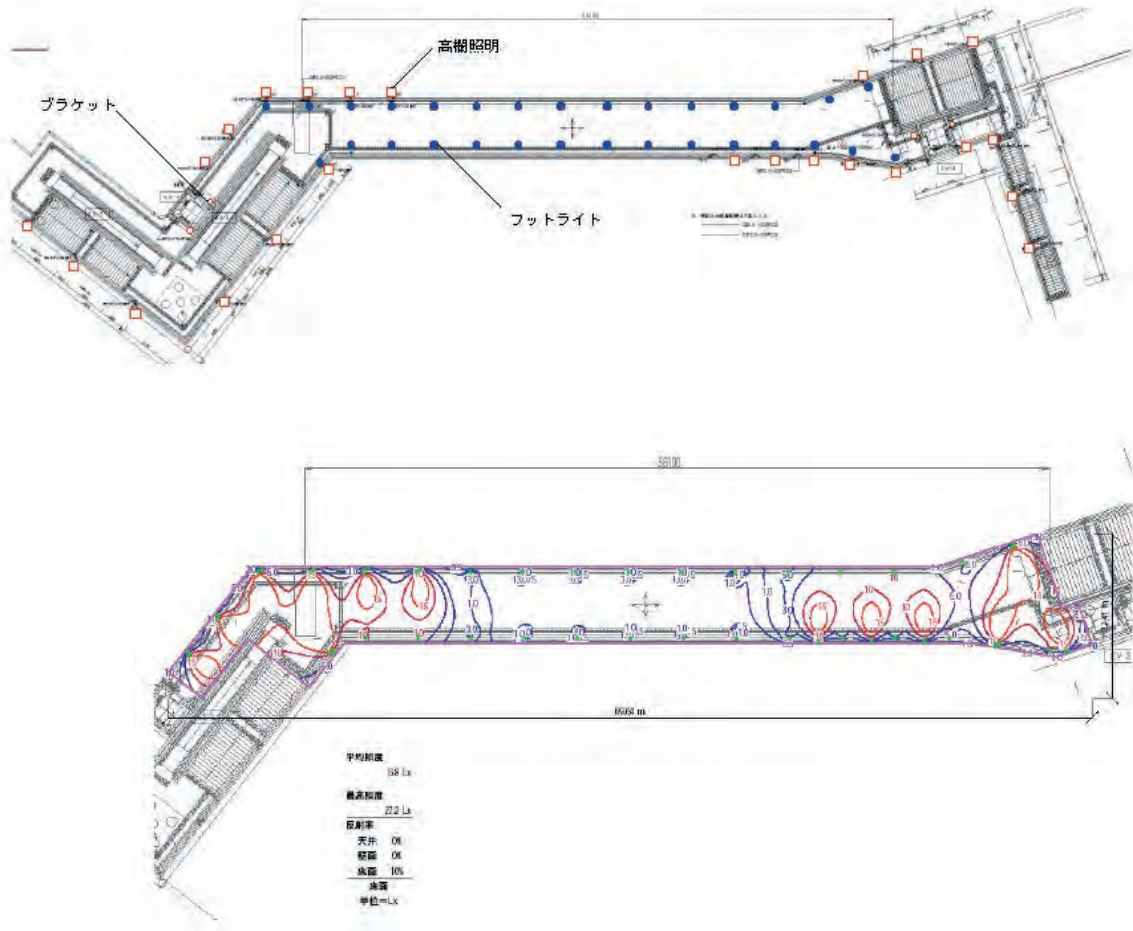
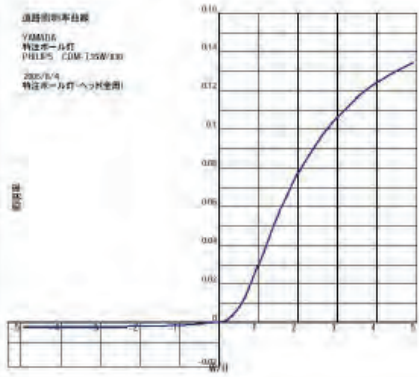




器具測定風景



器具測定結果



2. 6. TOKYOライト

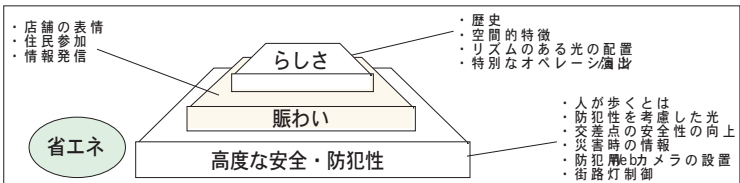
(銀座街路灯デザインコンペ)



中央通り（銀座・京橋・日本橋地区）が日本を代表する街路として、この街で生活する人々の活動や存在を可視化することで、この街特有の「らしさ」や「賑わい」が生まれ、出来上がる景観が唯一で特徴的な街路空間となり時間・時代と共に変化し続けます。

また、「高度な安全・防犯性」を満足することも重要であり、機能的・演出的な光を使い分けることでこの街の景観に変化が生まれ、この考え方が省エネにも繋がっていきます。

[CONCEPT]



[照明計画イメージ]

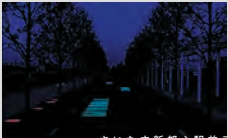


KEYWORD



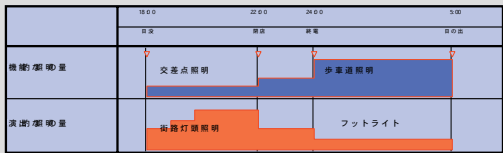
■3 高度な安全・防犯性

3-1 人が歩くとは ※1

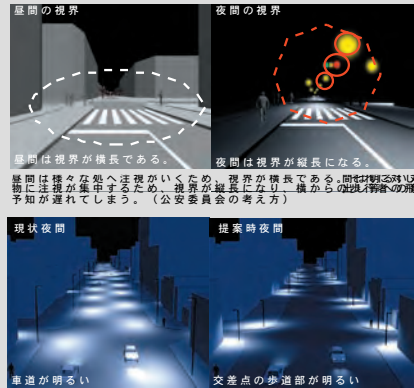


さいたま新都心駅前交差点
平坦な場所では行き先が認識出来れば人は容易に歩くことができます。ここでは床面の照度は0lxで計画しています。

3-2 防犯性を考慮した光 ※1

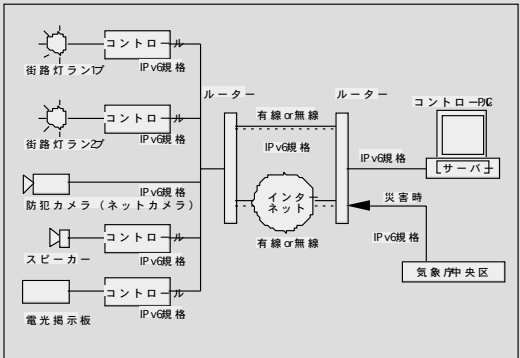


3-3 交差点の安全性の向上 ※2



通常の道路照明では、歩道部が暗く危険予知ができていない状態を積極的に照らすことで、歩行者の行動をいち早く察知できる。超安全な環境を

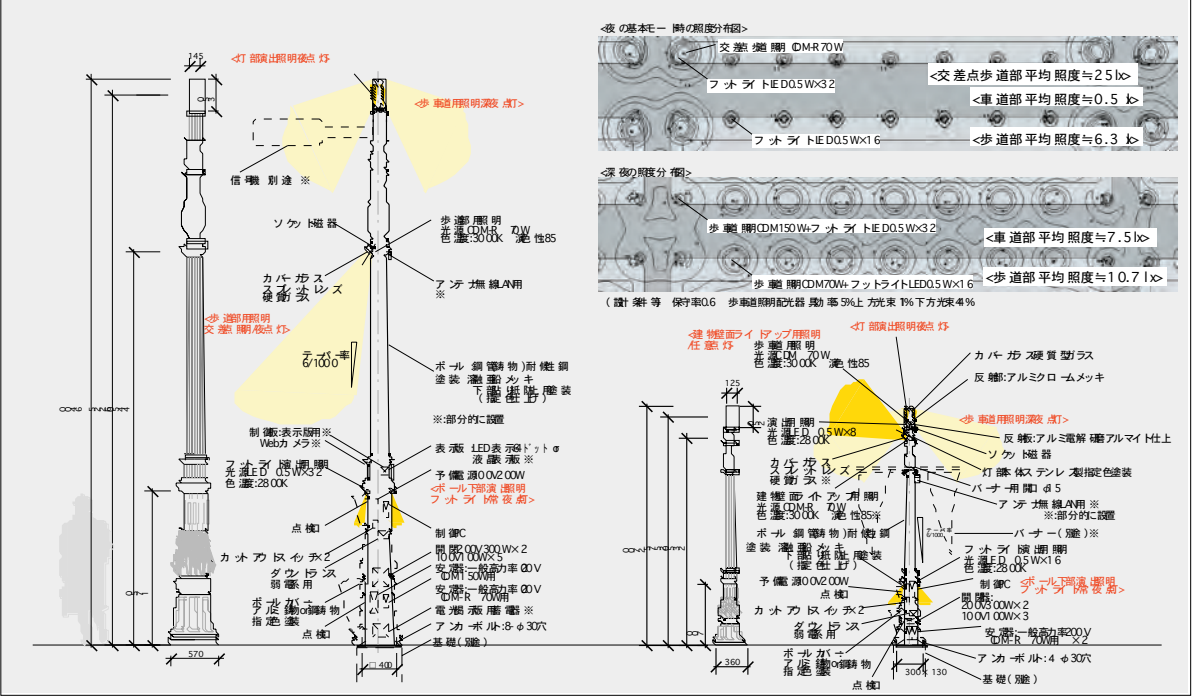
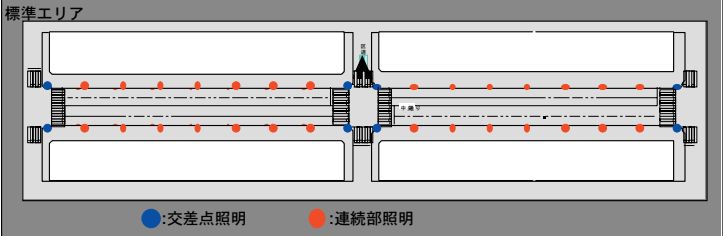
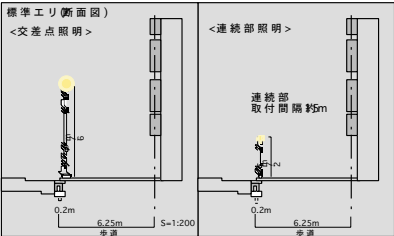
3-4 災害時の情報
3-5 防犯用Webカメラの設置
3-6 街路灯制御



※1 街路空間の光環境の在り方に関する研究 その1〜その3 都市学会全国大会 学術講演要録 2001年度
※2 「危険予測からみた交差点の光環境の在り方に関する研究」 都市学会全国大会 学術講演要録 2001年度

■4省エネ

私たちが生活している中で、エネルギーを節約することは、環境保護や経済的な観点から非常に重要です。省エネを実現するためには、照明の効率化が鍵となります。LED照明の導入や、自然光の活用など、様々な方法があります。また、照明の設計段階から省エネを考慮することで、長期的なコスト削減が期待できます。



2. 7. (仮) ヒルサイドガーデン学園山手における公園の計画



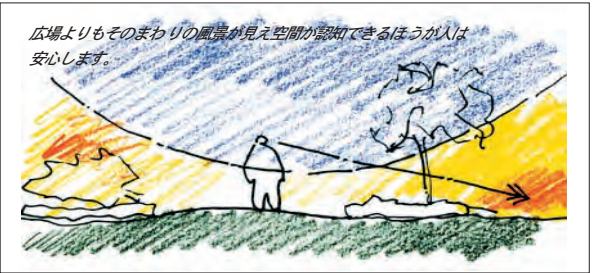
公園・広場の照明手法

現状の公園照明計画について、広場全体を均一に照明することが主流となっています。

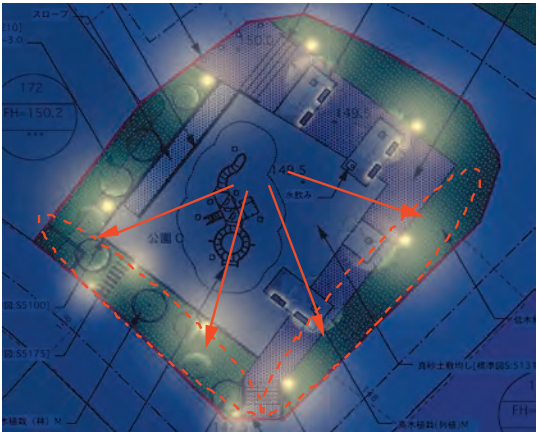
しかし防犯性の観点から見ていくと、広場の中心付近が均一に照明されていてもその周りが暗がりとなってしまうことで、怪しい人が隠れているかもしれないと感じたり、公園全体を見渡すことができないために人は不安になります。

そこで私たちは、見通しのよい広場の中心付近が照明されることよりも、その周りの状況が照明され境界が認識できることで公園全体が見渡せるようになり安心感が向上すると考えます。

神戸市と協議を進める上で、照明効果を確認するための照明実験、分析を行う予定です。

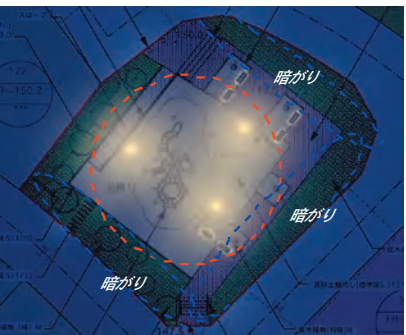


提案する公園の照明計画



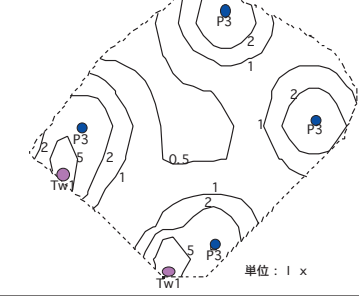
見通しの良い広場の中心付近よりも死角となりやすい周辺が照明されていることで、空間の境界が認識でき人は安心します。

一般的な公園の照明計画



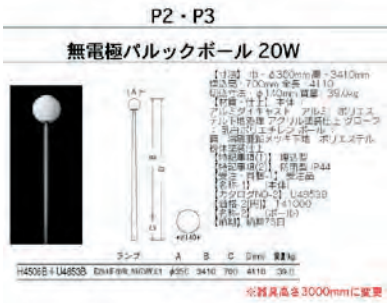
広場の中心付近はしっかり照明されているが周りが暗がりになるため、不安を感じます。

提案時照度分布図



エリア名	公園 C
平均照度	1.61 lx
最小照度	0.39 lx
最大照度	11.78 lx

器具種類	ポール灯 P 3	庭園灯 Tw 1
ランプ	無電極バルックボール 1 2 W	無電極バルックボール 1 2 W
全光束	810 lm	810 lm
保守率	1	1
取付高さ	2.6 m	0.7 m
取付台数	4 台	2 台





2. 8. 兵庫県神戸市垂水区

-(仮) ヒルサイドガーデン学園山手 -

学園都市駅まで 12 分、三宮駅まで 30 分圏内にあり大学などが多く知的・アカデミックな街である。また、明石海峡大橋やスカイマークスタジアムを望める岡地であり、里山や緑にあふれた高低差のある豊かな自然環境が存在する。

計画概要

面積 185,443 m² (約 56,096.5 坪) 約 250 戸の一戸建ての住宅地の開発。
敷地の最大の特徴である地形や眺望を生かし、商業エリアとリンクした一体化した街づくりを行う。神戸のニュータウンである学園都市という立地を利用した計画とする。

照明計画 コンセプト

主として、「見える・見えない」「歩ける・歩けない」といった身体的概念に基づいて光環境を考え、この町の人々の行為・生活に合った、防犯性・安全性を得られる光環境を目指します。

■ 人の行為とあかり

・歩くための光 ・空間認知を助ける為の光 ・防犯性に合わせた光 ・交通安全の光

■ 人の生活とあかり

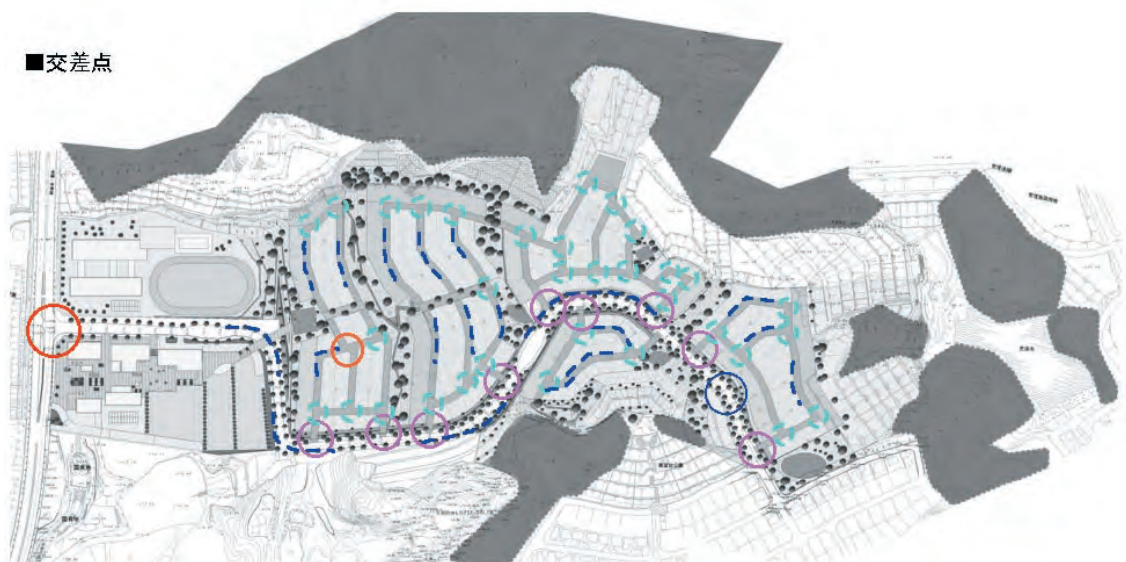
・人の存在を感じる光 ・賑わいを増幅させる光

■ 統一したあかり

・地形がシンボルとなる光 ・照明手法の整理

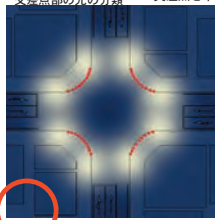
■ 照明コントロール

■ 交差点



■ 各種交差点の在り方

交差点部の光の分類 交差点を中心に高度な安全性を考慮して、交差点部のヒエラルキーを設定し、その状況に合わせた照明手法を提案します。



■ タイプA1

信号機に設置された照明器具によって、歩道部と横断歩道部を照明します。また緑石にはボードまたはインジケーションタイプの照明器具が設置され、歩道部との境界を照らし出します。これらの光は交差点を遠い位置から認知するサインの光となります。



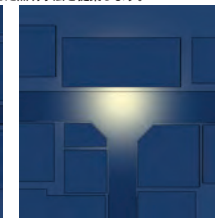
■ タイプA2

信号機に設置された器具照明によって、歩道部と横断歩道部を照明します。これらの光は交差点を遠い位置から認知するサインの光となります。



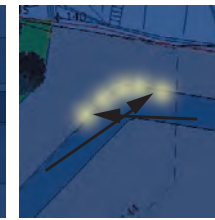
■ タイプB

歩道部をポールに設置された照明器具によって照明します。これから交差点部(車道部)に進入する歩行者(自転車)の行動を予部を認知するための光です。



■ タイプC1

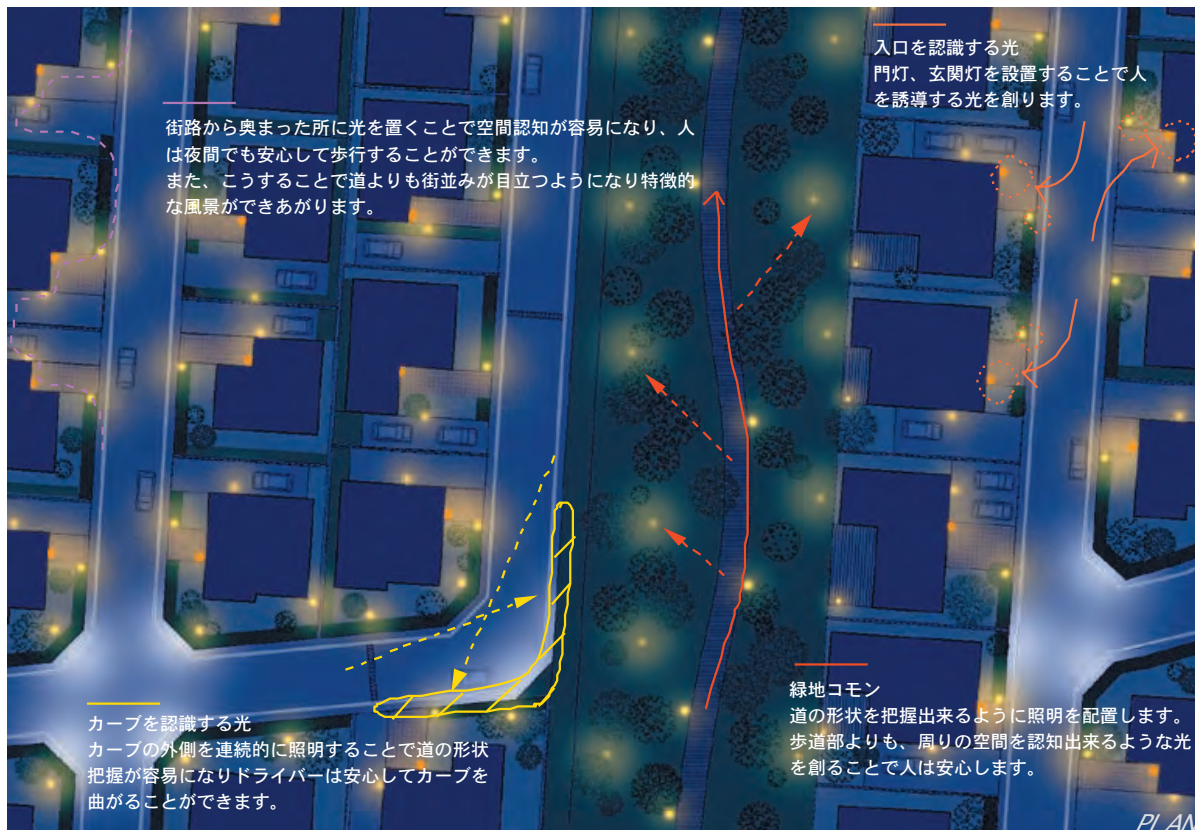
(地区内道路の交差点、T字路) 基本的には、タイプC1と同じ考えです。



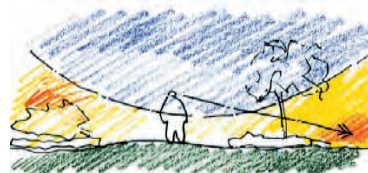
■ タイプC2

(カーブ部分の照明) カーブの形状を認知するための光のサインとしての機能を持ちます。ドライバーの視点から事前にカーブを認識するためには外側に光が連続してあることが重要です。

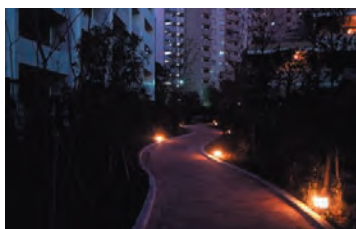
■区画道路・街のコモンの照明計画



街路から奥まった箇所に光源を設置することで空間認知が容易になるとともに街並みが特徴的に浮かび上がります。



歩道部よりもそのまわりの風景が見え空間が認知できるほうが人は安心します。



道の構造を人は認知できれば、安心して歩くことができます。



入口を認識する光



2. 9. 歴史を活かしたまちづくり整備計画 - 静岡県新居町 -



静岡県西部、浜名湖と遠州灘に隣接し、漁業等を生業とする人々が多い。江戸時代に、新居関所が設置されたことにより、東海道五十三次の宿場町として栄えるなど交通の要衝として繁栄した。現在でも、日本に残る唯一の関所遺跡であり、古い街並みと共に、歴史文化の根付いた町である。

計画概要

町の総合的な地区整備を行う。主に、関所遺跡などの歴史的資産や伝統的な街並み、景観の保全・再生を進めると共に、照明計画をも含めた道路及び交差点の環境整備など、地域生活を支える都市基盤整備の推進を行い、人々の快適な生活の基盤をつくる。

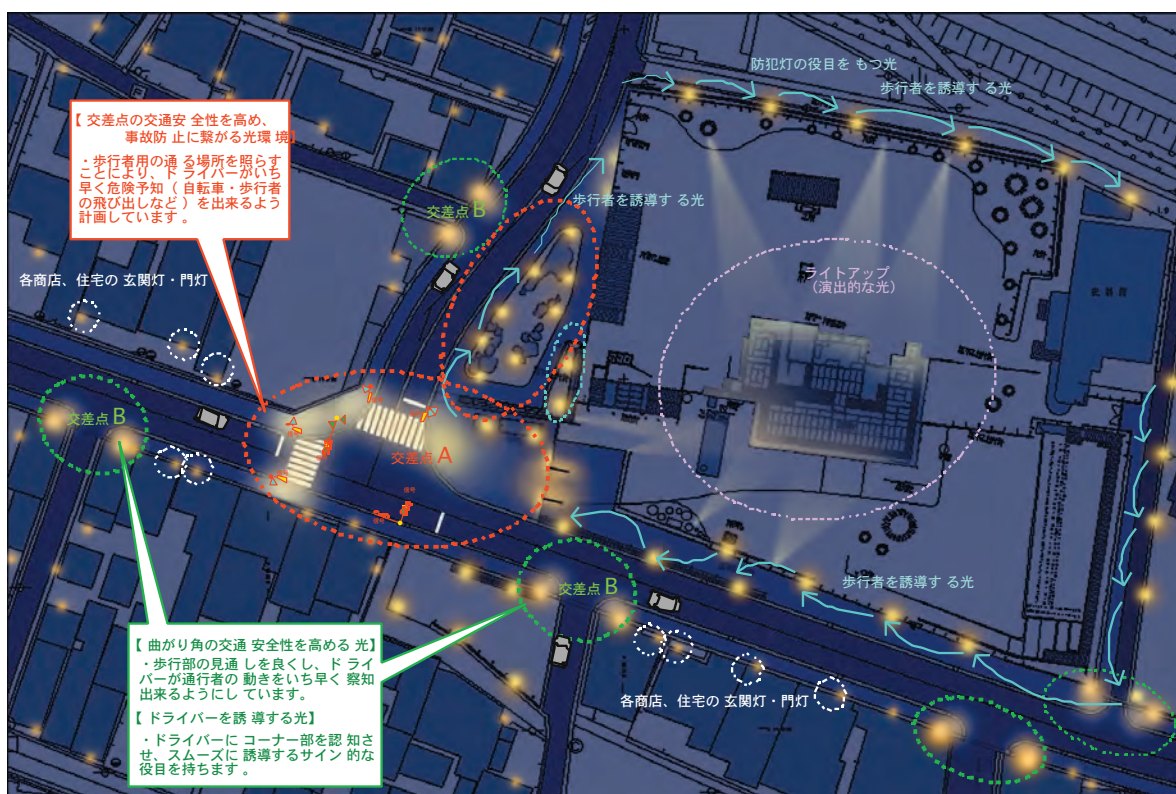
コンセプト

主として、この町の人々の行為・生活に合った、防犯性・安全性を得られる光環境を目指す。

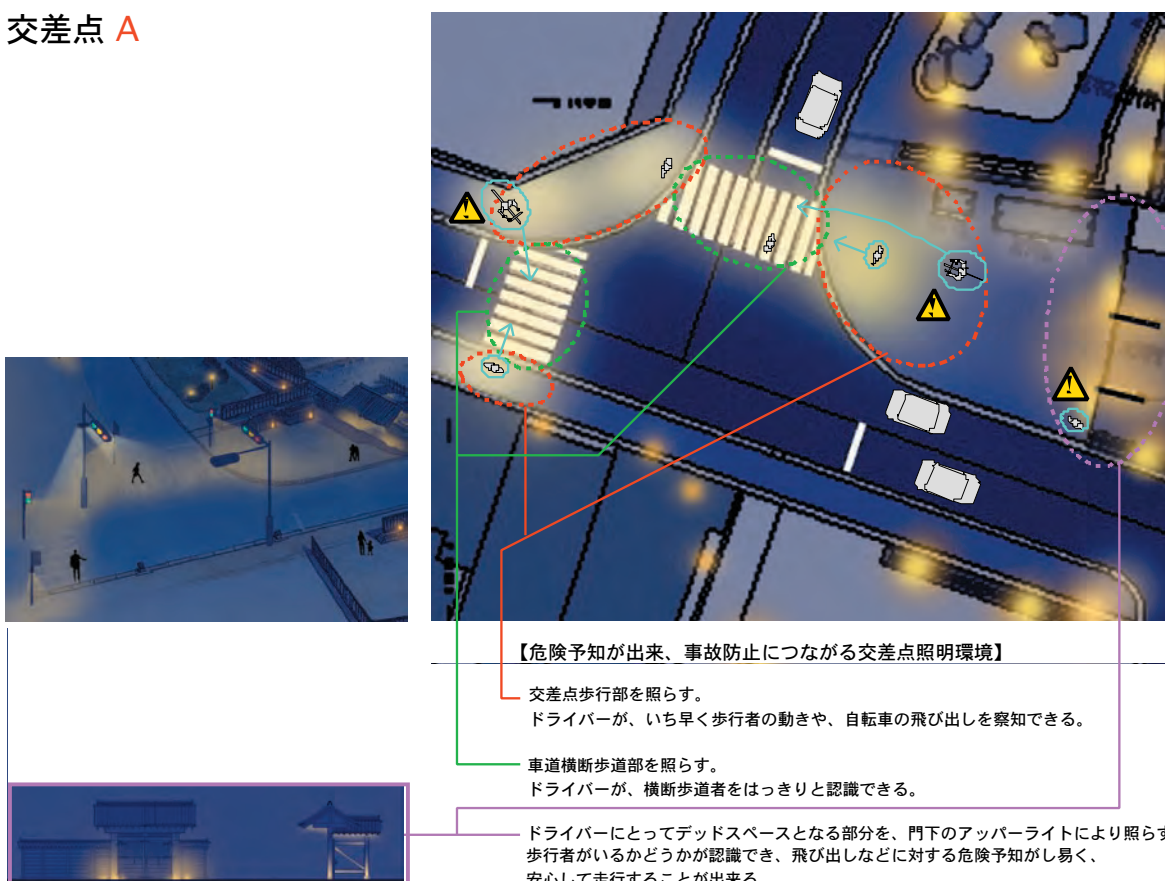
<人の行為とあかり>

- ・ 歩くための光：人がつまずかないで歩けるための光
- ・ 防犯性に合わせた光：人のアクティビティー / 時間帯に合わせた照明オペレーション
- ・ 交通安全の光：危険予知を考慮した光
- ・ 人を導くための光の配置：空間認知を助ける為の光
- ・ 都市防災に対応した照明システムの構築：都市空間としての非常照明の提案





交差点 A



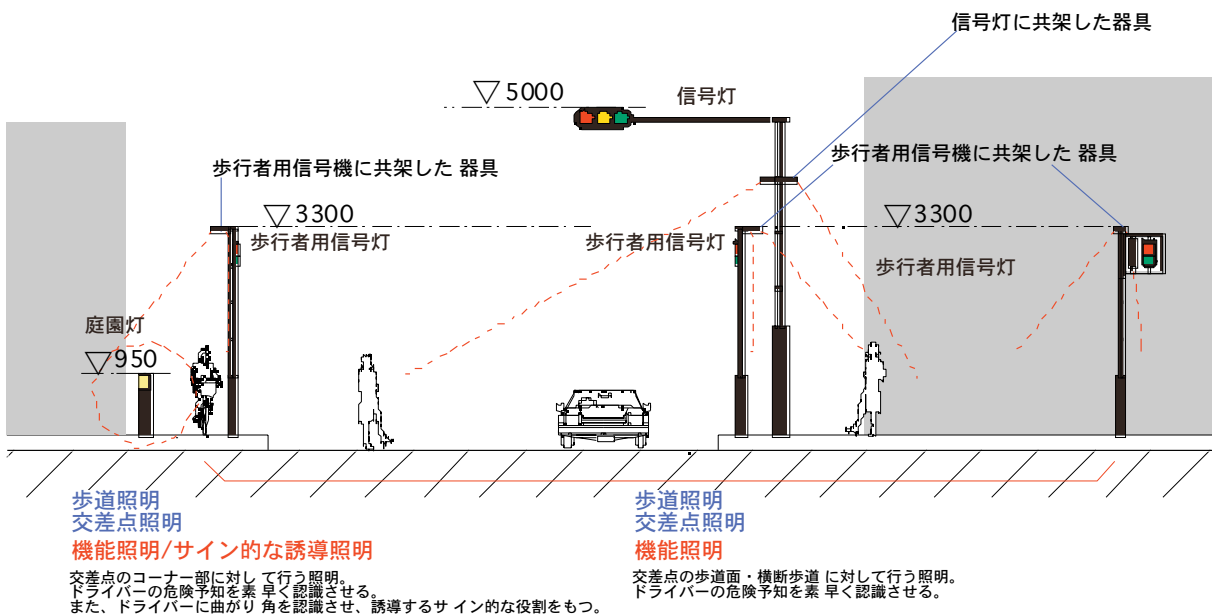


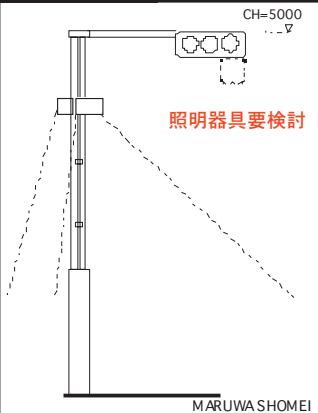
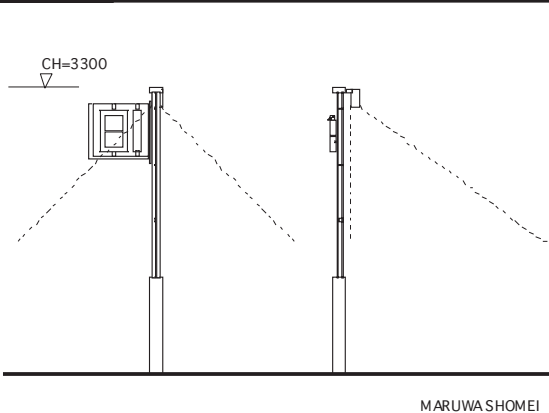
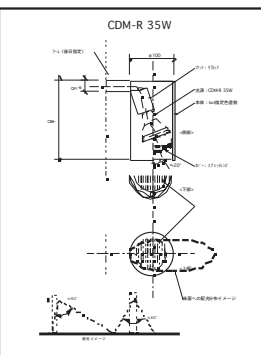
<ドライバーに対して>

基本的に一方から2灯、遠方からでも、交差点直前からでも、広範囲に渡って信号を確認できるようにし、安全性を高める。

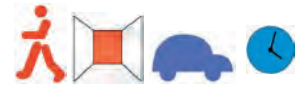
<横断歩道通行者に対して>

関所御大門前の景観に配慮しながら、2つの横断歩道共に、各両側一台ずつ歩行者用信号灯を設け、飛び出し等の事故等を防げるように、安全性を第1に考えた設置となっている。



S-1A	道路信号ポール 交差点照明	S-2	歩行者用信号ポール 交差点照明	
		 照明器具詳細 		
Tw1	交差点コーナー照明 ※ 検討中		Tw2	歩道誘導照明 ※ 検討中
 MF70005-21 ブラウン ¥ 96,000 (税別) (電球型) ●電圧: AC100V ●消費電力: 40W ●光束: 4,000lm ●光束角: 120° ●材質: 亜鉛めっき鋼板 ●色温度: 2700K ●調光: 不可 ●防雨: IP65 ●設置場所: 歩道、公園、広場など ※電球型LEDランプは別売です。  AF-2124 ¥ 48,000 ●電圧: AC100V ●消費電力: 40W ●光束: 4,000lm ●光束角: 120° ●材質: 亜鉛めっき鋼板 ●色温度: 2700K ●調光: 不可 ●防雨: IP65 ●設置場所: 歩道、公園、広場など ※電球型LEDランプは別売です。 車止めのデザインに合わせて、 鋳御影石で製作  車止め詳細立面 鋳御影石割肌仕上		 MF70009-21 ブラウン ¥ 27,000 (税別) (電球型) ●電圧: AC100V ●消費電力: 40W ●光束: 4,000lm ●光束角: 120° ●材質: 亜鉛めっき鋼板 ●色温度: 2700K ●調光: 不可 ●防雨: IP65 ●設置場所: 歩道、公園、広場など ※電球型LEDランプは別売です。  AE-4515 ¥ 28,000 ●電圧: AC100V ●消費電力: 40W ●光束: 4,000lm ●光束角: 120° ●材質: 亜鉛めっき鋼板 ●色温度: 2700K ●調光: 不可 ●防雨: IP65 ●設置場所: 歩道、公園、広場など ※電球型LEDランプは別売です。		
U1	アッパーライト	Sp1	スポットライト	
 照明器具要検討 (景観に対してなるべく 目立たないデザインを検討) 製作スポットライト参考写真 				

2. 10. 福島県国道 114 号浪江拡幅道路景観計画



福島県北東部、東西に広がり、請戸川を流域とし、太平洋に接する沿岸部を持つ。国道 114 号線が内陸部と連結する町の主要な道路となっている。豊かな自然と、古くから伝わる祭り等の伝統を継承する文化が残る。

計画概要

国道 114 号浪江拡幅道路景観計画の設計を行う。

地域住民の意識向上を図りながら、住民意見を取り入れた道路景観を創り上げるべく、幾度にも渡り住民と浪江の全体的なまちづくりを見据えて議論がなされた。

コンセプト

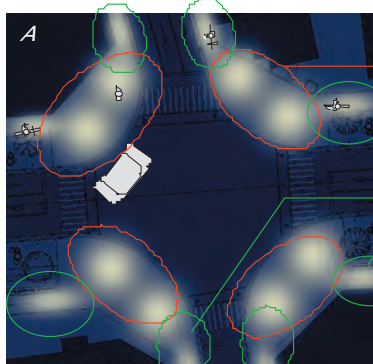
主として、この町の人々の行為・生活に合った、防犯性・安全性を得られる光環境を目指す。

<人の行為とあかり>

- ・ 歩くための光：人がつまずかないで歩けるための光
- ・ 防犯性に合わせた光：人のアクティビティー / 時間帯に合わせた照明オペレーション
- ・ 交通安全の光：危険予知を考慮した光
- ・ 人を導くための光の配置：空間認知を助ける為の光
- ・ 都市防災に対応した照明システムの構築：都市空間としての非常照明の提案



照明計画イメージ



タイプA-2 (自転車対応型)

交差点のP照明計画の考え方

器具番号：S1 (歩行者に絡めた照明)
交差点歩行部分を照らす。
ドライバーが、いち早く歩行者の動きを察知できる。

器具番号：Pw2
交差点周りの歩道を照らす。
ドライバーが、交差点部分に入ってくる自転車の動きを素早く察知できる。

危険予知が出来、事故防止につながる交差点照明環境である。



歩行者の行動に加え、広範囲を照明することで自転車等を素早く認知出来ます。

交差点照明の配置

交差点照明はA, B, Cの3タイプを道路に配置していく。

タイプA：道路と道路が交差する信号器が設置されている。

危険予知の考え方から、ここでは特に自転車に対しての対応をしている。

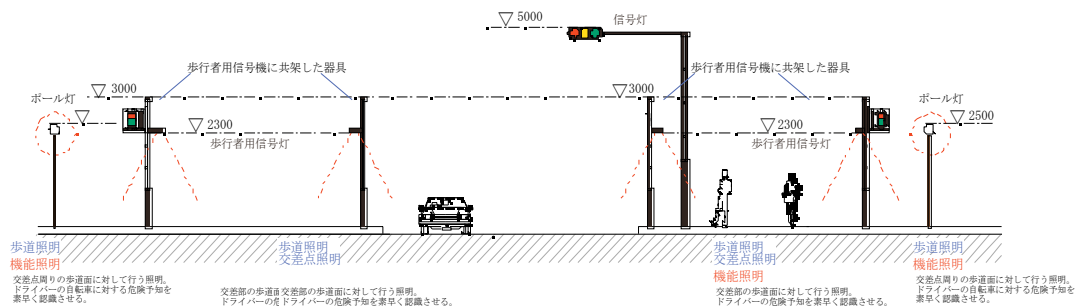
また、歩行者、自転車の量と方向性が時間帯によって変化するのに
対応するためのオペレーションを行う。

タイプB：道路と地区内道路とが交差する部分に配置されている。

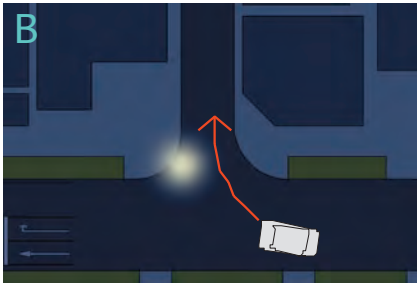
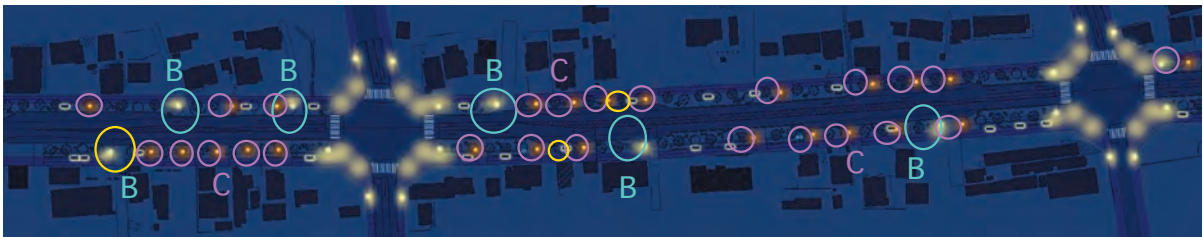
交差点部をサインとして認識させることと、
歩行者への危険予知の計画を行う。

タイプC：個人の敷地内と道路との交差点部に配置している。

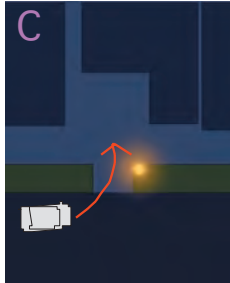
交差点部をサインとして認識させている。



交差点の照明計画の考え方 / 横断面



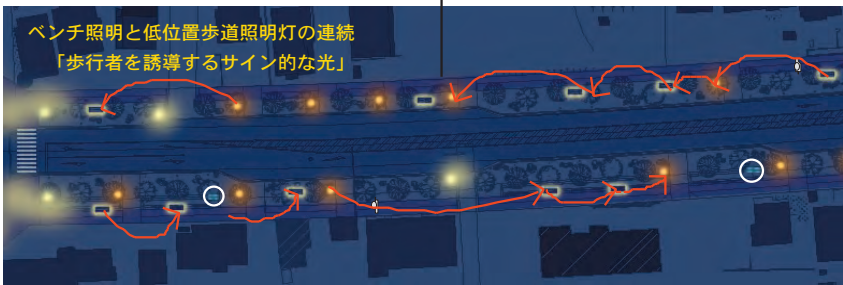
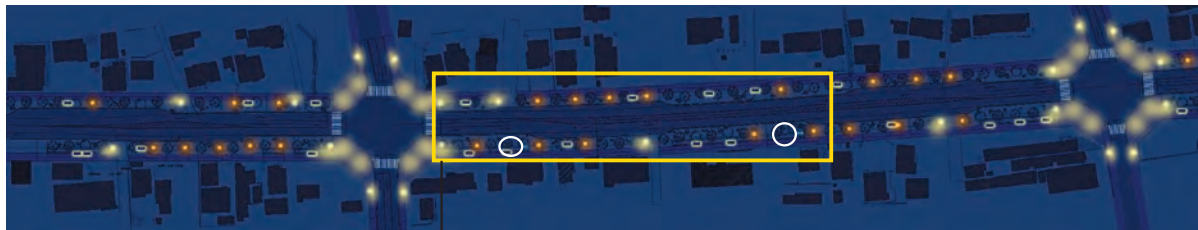
タイプ B-1
器具番号 Pw2
曲がり角を低いポール灯
によって照らす。
大通りから住宅地の小道
に入る自動車にコーナー
部を認知させ、ドライバー
を誘導する。



タイプ C-1
器具番号 Tw1
庭園灯を配置し、各敷地に入るドライバー
に入口を認知させ、誘導する役割をもつ。
また大通りを走行するドライバーの視界・
視線を広げる。

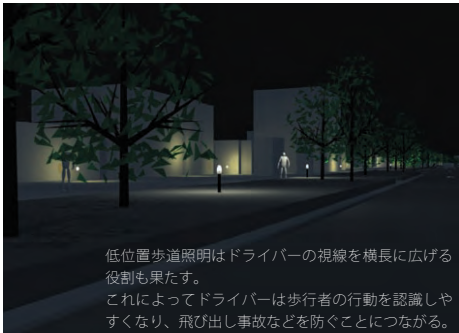


交差点の、照明計画の考え方



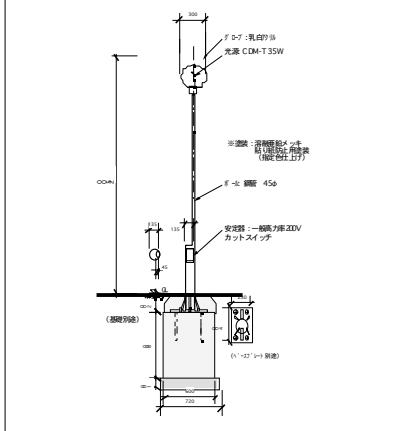
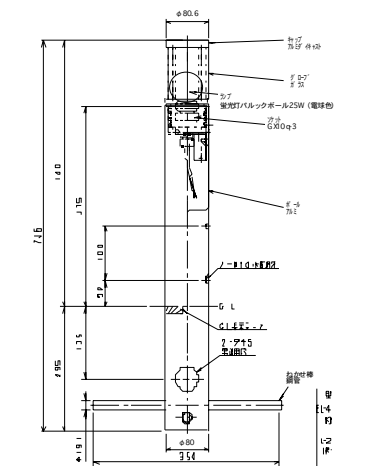
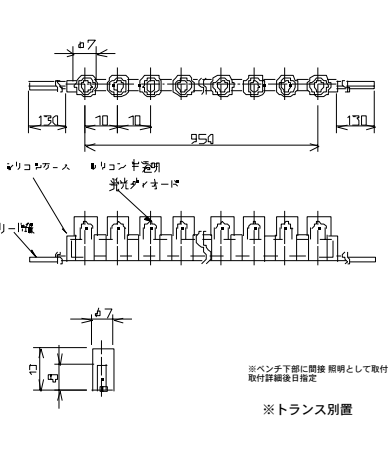
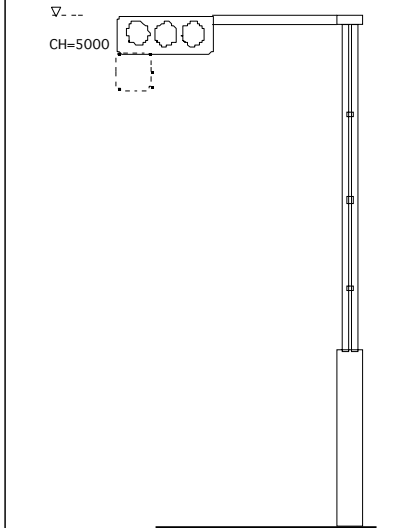
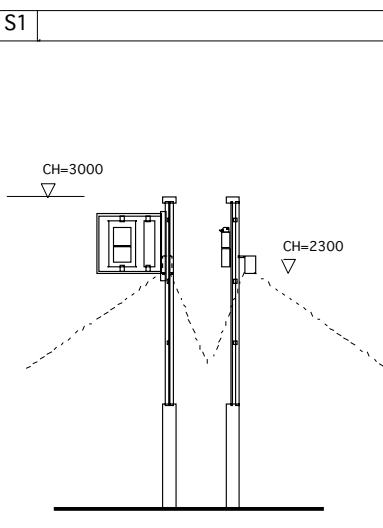
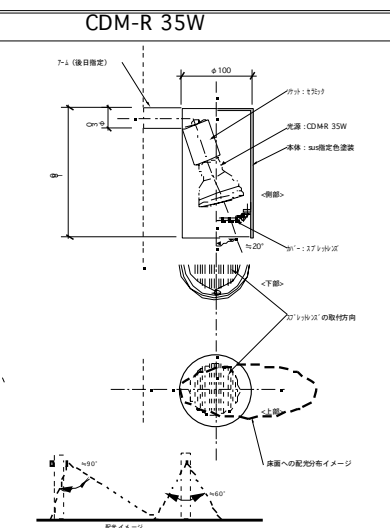
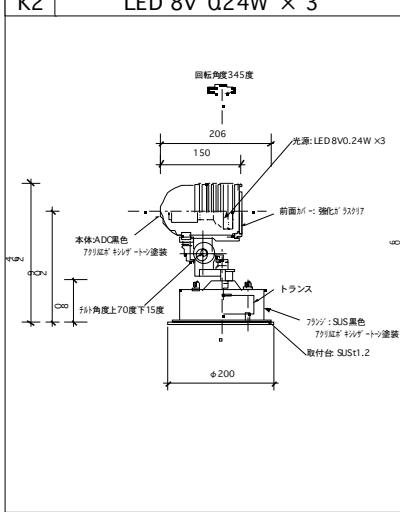
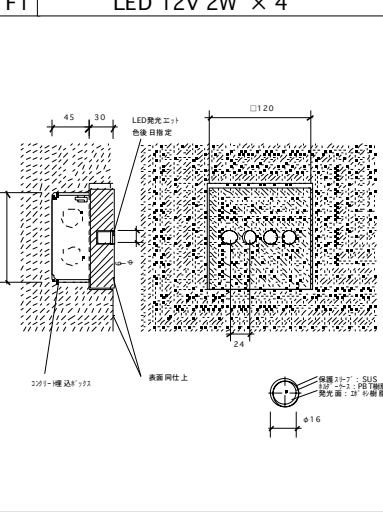
ベンチ照明と低位置歩道照明灯の連続
「歩行者を誘導するサイン的な光」

器具番号 K1/Tw1
低位置歩道照明のみでは間隔が広く
あいてしまい連続性のある光がづく
れない。
そこで、ベンチにも照明を仕組み、
それらの光が歩道を歩く人を誘導す
るサイン的な役割を持ち、人々の空
間認知を助ける為の光となる。



低位置歩道照明はドライバーの視線を横長に広げる
役割も果たす。
これによってドライバーは歩行者の行動を認識しや
すくなり、飛び出し事故などを防ぐことにつながる。

歩道照明計画の考え方

Pw2	CDM-TP35W	Tw1	FDL 18W	K1	LED
					
S2					
S1					
K2	LED 8V Q24W × 3	F1	LED 12V 2W × 4		
					

2. 11. 東京都小笠原村母島長浜トンネルの計画



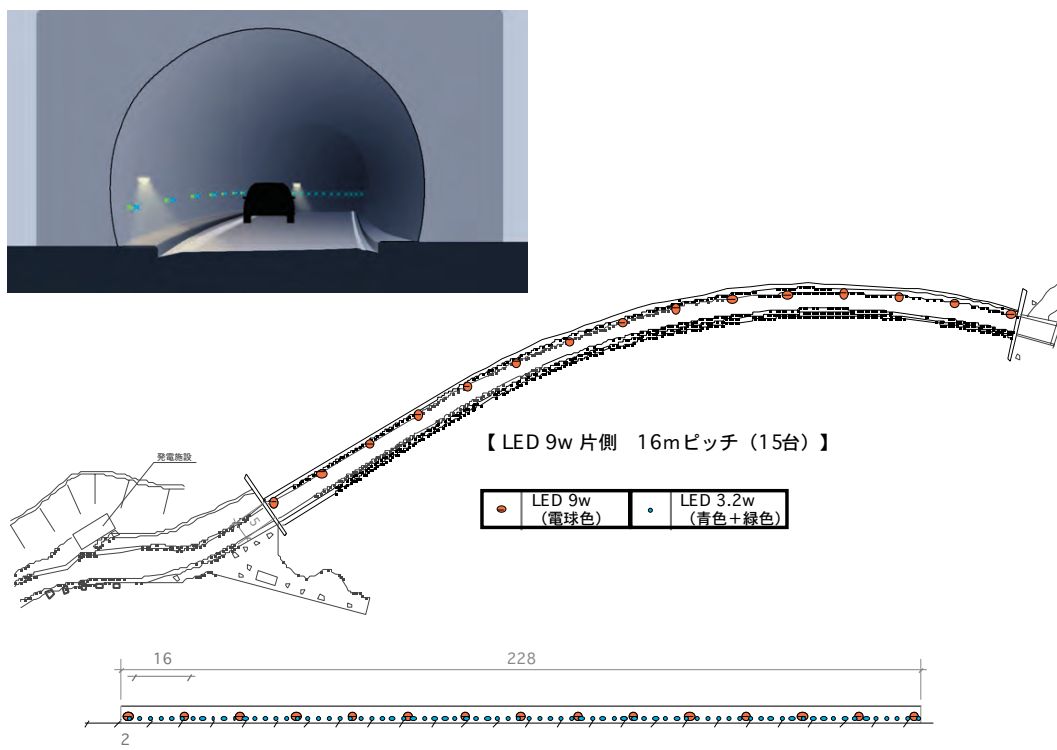
東京都心の南約 1000km、太平洋に浮かぶ小笠原諸島のうちの島の一つである。人口約 440 人。農業、漁業、観光を生業としている人が大半を占める。長浜トンネルは、現地集落区域から約 7km の距離にあり、北港、東港への一つの間ポイントに位置している。小笠原国定公園内に含まれている。

計画概要

今後、隣接する東港の整備が進むにつれ、島民の往來の増加及び母島への観光客の呼び込み等を勘案すると共に、道路における一つの修景ポイントとしても、必要性の大きいトンネルの整備を進める。また、トンネルの通行車両のさらなる安全確保の為に照明設備を新たに設置することとした。また、電源方式も、既存の自家発電ではなく、ソーラー方式等の採用を検討する。

コンセプト

小笠原の豊かな自然に配慮した、エコロジカルな照明手法やシステム、省エネに留意する。周囲の自然に対し光の影響が及ぶ範囲を抑制するほか、光源と照明手法、配置と量、制御などの工夫により消費電力を従来よりも低減させる。また、トンネル内のカーブ形状に合わせ、通行ドライバーにとって、誘導効果の高い、認識しやすい照明計画を行う。



■比較検討データ

小笠原村母島 長浜トンネル照明計画

【設計条件】 全長：228m 高さ：4.5m
道路幅全体：6.8m（車道幅：5m/歩道幅：0.9m）
路面：コンクリート
光源：【1】ナトリウムランプ 、【2】～【5】LED（電球色）
灯具配光：カットオフタイプ（想定）

仮定【1】 道路全体の路面照度を 19.5lx 確保

仮定【2】 道路全体の路面照度を 10lx 確保

【参照】：道路照明設置基準

＜条件＞・トンネル（道路車速度が40km/hのトンネル）
・コンクリート路面
・日交通量が10000台/日未満

上記の条件の場合、平均路面輝度0.75cd、平均照度換算係数13lx /cd/m²を採る。すなわち、路面照度10lx。

仮定【3】 道路全体の路面照度を 5lx 確保

【参照】：道路照明設置基準

＜条件＞・主要幹線道路もしくは幹線・補助幹線道路
・外部条件が道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない場所
・コンクリート路面

上記の条件の場合、平均路面輝度0.5cd、平均照度換算係数10lx /cd/m²を採る。すなわち、路面照度5 lx。

仮定【4】 歩道の路面照度を 10lx 確保 + *インジケータによる誘導照明

【参照】：歩行者に対する道路照明の基準（JIS基準 JIS Z9111）

＜条件＞・住宅地の道路
・住宅地の場合、路面照度、1～10lx

*：車道照明を補い、トンネルのカーブ形状を認識をし易くする役割を持つ

仮定【5】 歩道の路面照度を 5lx 確保 + *インジケータによる誘導照明

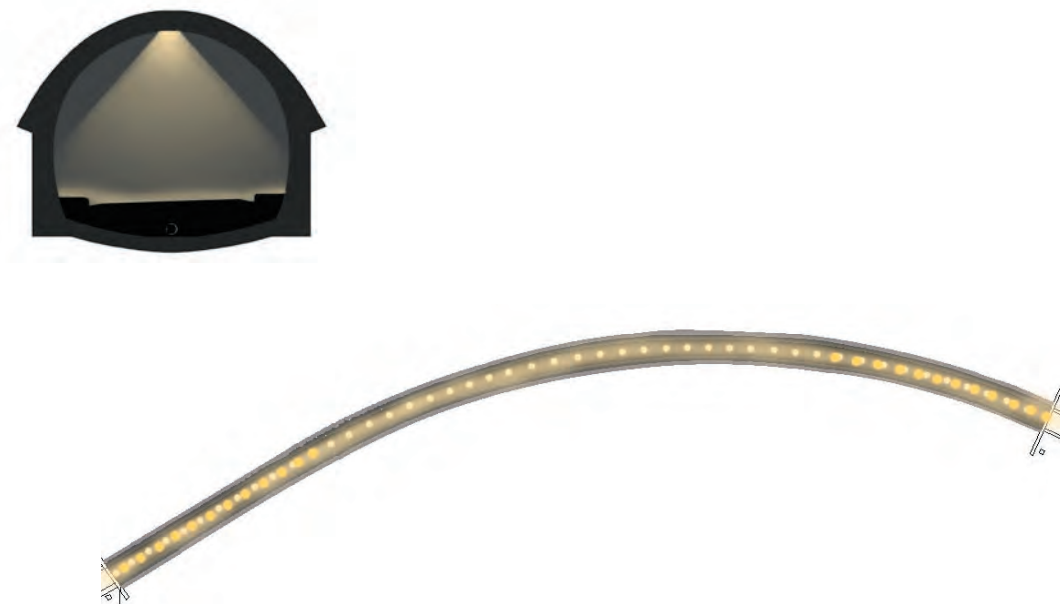
【参照】：歩行者に対する道路照明の基準（JIS基準 JIS Z9111）

＜条件＞・住宅地の道路
・住宅地の場合、路面照度、1～10lx

*：車道照明を補い、トンネルのカーブ形状を認識をし易くする役割を持つ

	【1】		【2】		【3】			【4】	【5】
路面平均照度 (lx)	道路全体 19.5 lx		道路全体 10 lx		道路全体 5 lx			歩道 10 lx	歩道 5 lx
灯具の配列	上部真ん中		片側	両側	片側	両側		片側	片側
器具取り付け高さ(m) H	4.5		1.6	1.6	1.6	1.6		1.3	1.3
道路幅 (m) W	6.8		6.8	6.8	6.8	6.8		0.9	0.9
一灯当たりの器具容量 (w)	基本照明 NX 35 / 緩和照明 NX 135		9.0	9.0	9.0	9.0		9.0	4.5
保守率 (%) M			0.7	0.7	0.7	0.7		0.7	0.7
照明率 (%) U			0.58	0.58	0.58	0.58		0.29	0.29
灯具の配列 N	1		2	2	2	2		1	1
光束 (lm) F	695		695	695	695	695		695	347
平均照度換算係数 K (lx/cd/m²)	13		13	13	10	10		10	10
輝度(cd) L			0.75	0.75	0.5	0.5		1.0	0.5
取付間隔 (mピッチ) S			4.5	8.5	8.5	17.0		16.0	16.0
器具台数 (台)	46 / 24		51	54	27	28		15	15
電気容量合計 (w)	4850		459	486	243	252		135	68
							インジケータ照明容量 (w)	243	243
							電気容量合計 (w)	378	311

【1】（道路全体 平均照度19.5 lx）



【2】片側（道路全体 平均照度10 lx）



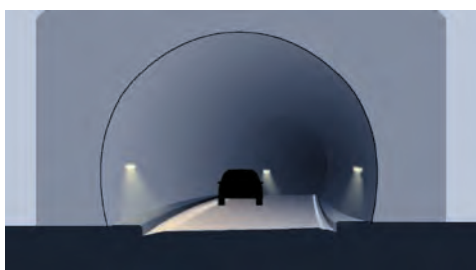
【2】両側（道路全体 平均照度10 lx）



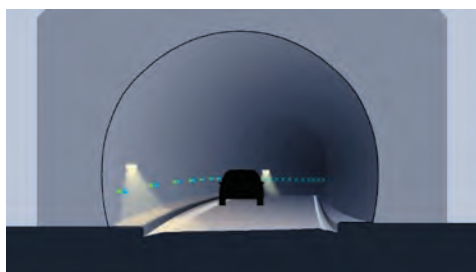
【3】片側（歩道 平均照度 10 lx）



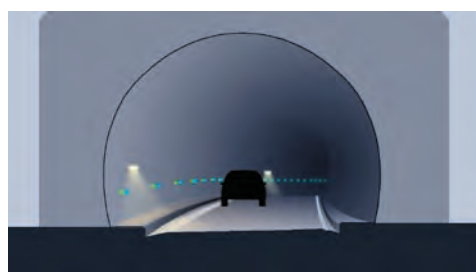
【3】両側（歩道 平均照度 5 lx）



【4】片側（道路全体 平均照度19.5 lx）



【5】両側（道路全体 平均照度19.5 lx）



参考資料

3. 照明計画プロジェクトの抜粋 (角館政英設計)

「人のアクティビティーを可視化する」

The person's activity is made visible by light.

その場所で人がどんな行為をするかを考えていくと本当に必要な光が見えてくる。例えば、平らな道を歩くならば路面が明るくなくても、今何処にいて何処に行くべきかというサイン的な光があれば不満を感じることなく歩いてしまう。集合住宅の共有部はパブリック（公共）とプライベート（私的）な部分を持ち合わせた空間であると言える。パブリックな場所では防犯性を考慮した対人に対する考慮が必要とされている。しかし近年の集合住宅は敷地内に住人しか入れないようなセキュリティシステムがあるため、共有部はある意味プライベートな空間としての人のアクティビティーに合わせた光環境が必要となる。

それは人が寝静まった深夜などの時間帯は防犯性の高い光環境が必要であり、逆に人がまだ起きている時間帯では空間として防犯性を低くしても成立する。この考え方は機能性に合わせた省エネの新たな考え方ともなる。

人の生活する場には光があり、光があるところには人の生活がある。そんな基本的な人の行為を基準にした当たり前の光環境を今の時代、再構築する必要がある。デザインを追及するということから「人」との関わりを機能的に解答を導き出す手法に新たな建築の可能性がある。



介護老人保健施設 マイウェイ四谷

設計：佐々木龍朗 / 佐々木設計事務所 所在地：東京

都市型の新しいタイプの老健であり口の字型に配置された100床室を有する。下階まで複雑に入り込んだ吹き抜けとディールームを結ぶ光と老人にとってのサイン的な照明を目指した。



東京ハウス / 岡崎邸

設計：阿部仁史 / 阿部仁史アトリエ 所在地：東京

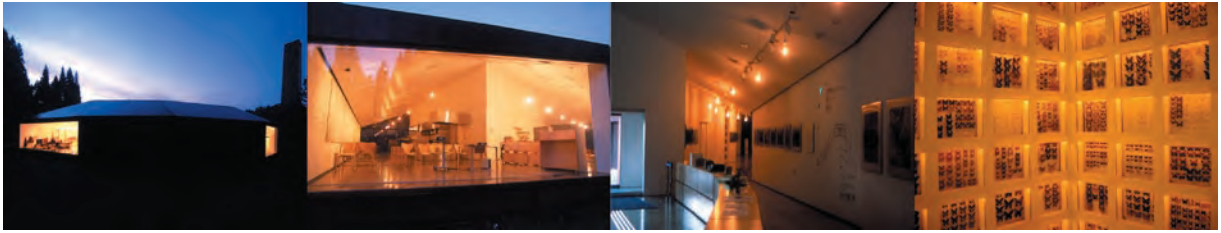
都心に建つ9坪の狭い敷地に対する解答として斜めに切りかかれたトップライトから光が射し込み、ペントハウス部と2F床のアルミ板の反射によって建物全体に光を落とす。照明器具はシンプルなディテールを採用した。



F 邸

設計：手塚貴晴 + 手塚由比 / 手塚建築研究所 所在地：岡山 写真：木田勝久

山の中腹に約 40m × 8m の大屋根の住宅が建てられた。両側のサッシは開放されランドスケープと一体化する。照明は裸電球をミニマムに配置した。



越後松之山「森の学校」キョロロ

設計：手塚貴晴 + 手塚由比 / 手塚建築研究所 所在地：新潟

展示空間は一般的な美術館照明のセオリーを満足し、建築空間の演出的光として拡散型ペンダントを連続的に配置した。結果、この拡散する光が美術品を鑑賞する上で今までにない有効な照明であった事が判明した。



青葉亭

設計：阿部仁史 / 阿部仁史アトリエ 所在地：宮城

室内全体を穴のパターンによって森をイメージした鉄板が取り囲むようにデザインされている。木漏れ日ライトと名付けた鉄板の裏には単純な電球が取り付けられている。



フェリシモ生活提案店

設計：迫慶一郎 / SAKO 建築設計工社 所在地：中国北京

約 400 m²に天井よりぶら下がっている約 150 本の白色ネオンによって約 500 ルクスの照度を確保している。中国の事情からネオンの単価が安い事によって実現できた。



大阪ヒルトンプラザウェスト

設計：竹中工務店 所在地：大阪

大阪駅前に建設される新たなランドマークに対して、夜間、施設内部の人のアクティビティーが素直に染み出て、共有廊下部も店舗が目立つような計画を行った。ファサードは人がいなくなった事務室のマリオンがライトアップされる。



コムサイズム

設計：玉置順 / 玉置アトリエ 所在地：栃木

売場面積約 1500 m² にトラック状の領域を特別に塗装されたガラス壁が覆っている。トラックの外周には蛍光灯の配列によって空間を表現し、試着室内は白熱光と蛍光灯の二つのモードを用意した。



富山県八尾町 and 五箇山相倉集落 「夢あかり」 プロジェクト

所在地：富山

現在のインフラの照明計画は路面照度の基準に従っている例が多い中、八尾町では新たな光環境を構築する計画が進められている。八尾町での人が歩道を歩くという性能を得るための光環境や人気を作ることによって街路の防犯性を高める試み、歩行者が散歩できる光環境の整備等、様々な角度から光の実験を行っている。また世界遺産の合掌造りの相倉集落でも同じような試みが進行中である。

共同研究者 / 武蔵工業大学建築学科小林研究室

